



DOKUMEN KEBUTUHAN FUNGSIONAL

Financial Crime Intelligence Platform

MVP Capstone Akademik 16 Minggu — Produk Gabungan (Group A + Group B)

ID Dokumen: FCIP-FRD | Versi 0.9 | Status: DRAFT untuk review mentor

Sumber kebenaran bagi Kebutuhan Teknis dan Desain Solusi (FCIP-TRD)

Seluruh data bersifat sintetis. Platform ini memberi saran; ia tidak pernah bertindak, memutuskan, atau mengirim.

Organisasi referensi: PT Nusantara Digital Payment — sepenuhnya fiktif

Program Capstone UKDW × V-TEKI

Disiapkan untuk tim mahasiswa gabungan, Dosen Pembimbing, dan Mentor V-TEKI

Cara membaca dokumen ini

Dokumen ini ditulis untuk diimplementasikan, bukan untuk dikagumi. Empat konvensi berikut memikul sebagian besar bobotnya.

Identifier kebutuhan. Setiap kebutuhan memiliki identifier permanen *FR-xxx*, prioritas MoSCoW (**M** wajib, **S** sebaiknya, **C** opsional), group pemilik yang disebut namanya (**A**, **B**, atau Gabungan), dan kriteria penerimaan yang dapat dinyatakan lulus atau gagal oleh penguji tanpa interpretasi. Kebutuhan tanpa test belum selesai.

Disiplin bahasa. Dokumen ini tidak pernah menggunakan kata “mendukung” tanpa menyatakan perilaku yang dapat diamati. Dokumen ini selalu membedakan antara *alert* (hipotesis yang belum ditinjau), *case* (investigasi yang dimiliki manusia), *potential match* (observasi kemiripan nama), dan *confirmed match* (kesimpulan yang hanya boleh dicatat oleh seorang manusia).

Empat garis berhenti. Deteksi berhenti pada alert. Screening berhenti pada potential match. AI berhenti pada draft. Pelaporan berhenti pada dokumen internal. Setiap keputusan desain dalam FRD ini melayani batas-batas tersebut.

Eksibit. Eksibit bernomor memuat tabel dan matriks yang menjadi dasar keputusan. Judul setiap eksibit menyatakan poin yang dibuatnya, sehingga dokumen ini dapat dibaca dari eksibitnya saja.

Cara meninjaunya. Bagian 2 memberikan argumennya. Bagian 5 sampai 8 memberikan desain operasionalnya. Bagian 14 memberikan rencana, risiko, dan Mentor Review Checklist — mulailah dari sana jika Anda hanya punya sepuluh menit.

Daftar Isi

1. Kontrol Dokumen
 - 1.1 Identifikasi
 - 1.2 Penulis dan Kontributor
 - 1.3 Riwayat Versi
 - 1.4 Persetujuan
 - 1.5 Definisi dan Glosarium
 - 1.6 Asumsi
 - 1.7 Pertanyaan Terbuka untuk Mentor
2. Ringkasan Eksekutif dan Tujuan
 - 2.1 Ringkasan Eksekutif
 - 2.2 Pernyataan Masalah
 - 2.3 Tujuan
 - 2.4 Ukuran Keberhasilan
 - 2.5 Non-Tujuan
3. Ruang Lingkup
 - 3.1 Termasuk Lingkup
 - 3.2 Di Luar Lingkup
 - 3.3 Batasan
 - 3.4 Ketergantungan
 - 3.5 Batas MVP
4. Persona dan Tanggung Jawab RBAC
 - 4.1 Definisi Persona
 - 4.2 Matriks Tanggung Jawab RBAC
5. Alur End-to-End dan State Machine
 - 5.0 Jalur End-to-End
 - 5.1 Alur Ingestion
 - 5.2 Alur Entity Resolution
 - 5.3 Alur Lifecycle Rule
 - 5.4 Alur Detection Run
 - 5.5 Alur Lifecycle Alert
 - 5.6 Deduplication dan Scoring Alert (pra-lifecycle)
 - 5.7 Alur Screening
 - 5.8 Workflow Investigasi (Entity 360, Timeline, Graph)
 - 5.9 Workflow Lifecycle Case
 - 5.10 Workflow Evidence dan Keputusan Maker-Checker
 - 5.11 Workflow AI Narrative
 - 5.12 Workflow Draft Laporan Regulator
 - 5.13 Workflow Pemantauan Kinerja Rule dan Model
 - 5.14 Workflow Tata Kelola dan Audit
6. Kebutuhan Fungsional
 - 6.0 Cara Membaca Bagian Ini
 - 6.1 Domain D1 — Ingestion Data dan Kualitas Data (Pemilik: Group A)
 - 6.2 Domain D2 — Entity Resolution (Pemilik: Group A)
 - 6.3 Domain D3 — Risk Scoring Customer dan Merchant (Pemilik: Group A)
 - 6.4 Domain D4 — Transaction Monitoring dan AML Rules Engine (Pemilik: Group A)
 - 6.5 Domain D5 — Sinyal Anomaly dan Graph (Pemilik: Group A)
 - 6.6 Domain D6 — Screening Watchlist / Sanctions / PEP (Pemilik: engine Group A, UI review Group B)
 - 6.7 Domain D7 — Manajemen Alert dan Triage (Pemilik: Group B, kontrak dari Group A)
 - 6.8 Domain D8 — Entity 360, Timeline dan Investigasi Graph (Pemilik: Group B)
 - 6.9 Domain D9 — Case Management (Pemilik: Group B)
 - 6.10 Domain D10 — Evidence dan Keputusan Maker-Checker (Pemilik: Group B)
 - 6.11 Domain D11 — Bantuan Narrative AI (Pemilik: Group B)
 - 6.12 Domain D12 — Dukungan Pelaporan Regulator (Pemilik: Group B)
 - 6.13 Domain D13 — Monitoring Performa Rule dan Model (Pemilik: Group A)
 - 6.14 Domain D14 — Dashboard dan Pelaporan (Pemilik: Group B)
 - 6.15 Domain D15 — Governance, RBAC, Audit dan Administrasi (Pemilik: Joint)
7. User Story
 - 7.1 D1 — Ingestion Data dan Kualitas Data (Group A)
 - 7.2 D2 — Entity Resolution (Group A)

- 7.3 D3 — Risk Scoring (Group A)
- 7.4 D4 — Transaction Monitoring dan Rules Engine (Group A)
- 7.5 D5 — Sinyal Anomaly dan Graph (Group A)
- 7.6 D6 — Screening (engine Group A, review Group B)
- 7.7 D7 — Alert Management dan Triage (Group B)
- 7.8 D8 — Entity 360, Timeline dan Graph (Group B)
- 7.9 D9 — Case Management (Group B)
- 7.10 D10 — Evidence dan Maker-Checker (Group B)
- 7.11 D11 — AI Narrative (Group B)
- 7.12 D12 — Dukungan Pelaporan Regulator (Group B)
- 7.13 D13 — Monitoring Performa Rule dan Model (Group A)
- 7.14 D14 — Dashboard dan Pelaporan (Group B)
- 7.15 D15 — Tata Kelola, RBAC dan Audit (Bersama)

8. Matriks Skenario Deteksi

- 8.0 Kerangka dan Disiplin Bahasa
- 8.1 P01 — Transaksi Bernilai Luar Biasa Besar
- 8.2 P02 — Structuring (Nilai yang Mengelompok di Bawah Threshold Pelaporan)
- 8.3 P03 — Perpindahan Dana Cepat (Pass-Through)
- 8.4 P04 — Velositas Transaksi Tinggi
- 8.5 P05 — Reaktivasi Akun Dorman
- 8.6 P06 — Transaksi Bernilai Bulat
- 8.7 P07 — Lonjakan Nilai Mendadak
- 8.8 P08 — Eksposur Geografi Berisiko Tinggi
- 8.9 P09 — Device Bersama pada Banyak Akun
- 8.10 P10 — Aktivitas Merchant yang Tidak Lazim
- 8.11 P11 — Aliran Dana Banyak-ke-Satu / Satu-ke-Banyak (Struktur Funnel)
- 8.12 P12 — Potential Match Watchlist / Sanctions / PEP
- 8.13 Interaksi Pattern dan Sinyal Gabungan
- 8.14 Control Cohort

9. Kebutuhan Data

- 9.0 Ruang Lingkup Bagian Ini
- 9.1 Katalog Entitas
- 9.2 Relasi dan Kardinalitas
- 9.3 Kebutuhan Kualitas Data
- 9.4 Kebutuhan Confidence Entity Resolution
- 9.5 Kebutuhan Late Arrival dan Reprocessing
- 9.6 Retensi, Masking dan Penanganan Data

10. RBAC dan Pemisahan Tugas (Segregation of Duties)

- 10.1 Prinsip
- 10.2 Ringkasan Role terhadap Kapabilitas
- 10.3 Batasan Maker-Checker
- 10.4 Kombinasi Role yang Bertentangan
- 10.5 Review Akses

11. Guardrail AI

- 11.0 Posisi AI dalam Platform Ini
- 11.1 Guardrail Wajib
- 11.2 Struktur Narrative (Tetap)
- 11.3 Apa yang Tidak Pernah Diminta untuk Dikerjakan AI
- 11.4 Himpunan Uji Faktualitas

12. Kebutuhan Dashboard dan Pelaporan

- 12.0 Aturan Universal
- 12.1 FR-1011 — Dashboard Backlog Operasional
- 12.2 FR-1012 — Dashboard SLA dan Penuaan
- 12.3 FR-1013 — Dashboard Disposition dan Konversi
- 12.4 FR-1014 — Dashboard Efektivitas Rule
- 12.5 FR-1015 — Dashboard Governance
- 12.6 FR-1016 — Ringkasan dan Ekspor Management

13. Kontrak API dan Integrasi Antar-Tim (Tingkat Bisnis)

- 13.1 Kosakata Identifier Bersama
- 13.2 Kosakata Role Bersama
- 13.3 Group A → Group B: Kontrak Alert
- 13.4 Group B → Group A: Kontrak Outcome
- 13.5 Group A → Group B: Kontrak Lainnya

- 13.6 Kosakata Event Bersama
- 13.7 Kosakata Error
- 13.8 Tata Kelola Kontrak
- 14. **Kebutuhan Non-Fungsional Bisnis, Ketertelusuran dan Delivery**
 - 14.1 Kebutuhan Non-Fungsional Bisnis
 - 14.2 Matriks Ketertelusuran (Tujuan → FR → Test → Pemilik)
 - 14.3 Backlog Enam Belas Minggu dan Gate Integrasi
 - 14.4 Skenario UAT (Penerimaan Bisnis)
 - 14.5 Risiko, Pertanyaan Terbuka dan Keterbatasan
 - 14.6 Checklist Review Mentor

01

1. Kontrol Dokumen

POIN UTAMA

- FRD ini masih draft. Ia menjadi sumber kebenaran bagi seluruh pembangunan hanya ketika mentor, dosen pembimbing, dan kedua group lead menandatangani versi 1.0 pada gate Minggu 4.
- Sepuluh keputusan mentor (MQ-01 sampai MQ-10) masih terbuka. Masing-masing memiliki default yang terdokumentasi sehingga tim tidak pernah terhambat — tetapi jawaban yang terlambat berarti pengerjaan ulang, jadi inilah hal pertama yang harus diselesaikan.
- Sepuluh asumsi dinyatakan secara eksplisit, termasuk dua yang akan menghentikan proyek sepenuhnya: hanya data sintetis, dan setiap hasil yang berkonsekuensi dicatat oleh manusia yang disebut namanya.

1.1 Identifikasi

Field	Nilai
Judul dokumen	Functional Requirements Document — Financial Crime Intelligence Platform MVP
ID Dokumen	FCIP-FRD
Versi	0.9 (Draft untuk Review Mentor)
Status	DRAFT — menunggu freeze
Klasifikasi	Hanya untuk penggunaan akademik / internal capstone
Organisasi referensi	PT Nusantara Digital Payment (sepenuhnya fiktif)
Klasifikasi data	Hanya data sintetis
Disiapkan untuk	Tim mahasiswa gabungan, Dosen Pembimbing (UKDW), Mentor V-TEKI
Tanggal terbit	Dilengkapi pada saat penerbitan

1.2 Penulis dan Kontributor

Peran	Nama	Tanggung Jawab
Business Analyst / Product Owner (penulis utama)	[Akan ditetapkan]	Memiliki FRD ini secara end to end
Group A Lead	[Akan ditetapkan]	Bagian yang mencakup ingestion, kualitas, entity resolution, risiko, rule, anomaly/graph signal, screening, rule monitoring
Group B Lead	[Akan ditetapkan]	Bagian yang mencakup triage, Entity 360, timeline, investigasi graph, case, evidence, maker-checker,

Peran	Nama	Tanggung Jawab
		narrative, dashboard/pelaporan
Data Lead	[Akan ditetapkan]	Kebutuhan data pada Bagian 9 dan definisi dataset sintetis
QA Lead	[Akan ditetapkan]	Kriteria penerimaan dan matriks ketertelusuran
Dosen Pembimbing	[Akan ditetapkan]	Persetujuan akademik
Mentor V-TEKI	[Akan ditetapkan]	Persetujuan industri dan freeze FRD

1.3 Riwayat Versi

Versi	Tanggal	Penulis	Ringkasan perubahan	Status
0.1	Minggu 1	BA	Kerangka awal, ruang lingkup, persona	Draft
0.5	Minggu 2	BA + Group Lead	Domain, workflow, pola deteksi ditambahkan	Draft
0.9	Minggu 3	BA	Set kebutuhan lengkap, kriteria penerimaan, ketertelusuran	Draft untuk review
1.0	Minggu 4 (target)	BA	Komentar mentor dimasukkan; baseline dibekukan	Baselined

1.4 Persetujuan

FRD dianggap **frozen** hanya ketika keempat approver di bawah ini telah menandatangani versi 1.0. Setelah freeze, setiap perubahan mengikuti aturan kontrol perubahan pada §1.6.

Approver	Peran	Ruang lingkup persetujuan	Tanda tangan	Tanggal
[Nama]	Mentor V-TEKI	Realisme bisnis, ketepatan domain financial crime, batas MVP		

Approver	Peran	Ruang lingkup persetujuan	Tanda tangan	Tanggal
[Nama]	Dosen Pembimbing	Ruang lingkup akademik, kesesuaian penilaian, batasan etika/data		
[Nama]	Group A Lead	Kelayakan kebutuhan Group A dalam 16 minggu		
[Nama]	Group B Lead	Kelayakan kebutuhan Group B dalam 16 minggu		

1.5 Definisi dan Glosarium

Istilah	Definisi yang digunakan dalam dokumen ini
Alert	Sinyal yang dihasilkan sistem bahwa satu transaksi, entitas atau perilaku cocok dengan sebuah rule, threshold model atau kondisi screening. Sebuah alert adalah <i>hipotesis yang belum di-review</i> . Alert tidak pernah menjadi bukti kesalahan.
Case	Wadah investigasi yang dibuat manusia dan mengelompokkan satu atau lebih alert, entitas, item evidence serta sebuah keputusan. Sebuah case dibuat oleh orang, tidak pernah secara otomatis.
Potential match (screening)	Pasangan record yang melampaui threshold kemiripan screening dan belum di-review oleh pengguna yang berwenang. Platform tidak pernah melabeli hal ini sebagai match.
Possible match	Sebuah potential match yang telah di-review oleh pengguna Triage atau Investigator dan di-escalate untuk review senior, masih belum dikonfirmasi.
Confirmed match	Sebuah potential/possible match yang telah di-review oleh Senior Investigator atau MLRO terhadap evidence dan secara formal dicatat sebagai match. Hanya manusia yang boleh menetapkan state ini.
False positive	Sebuah alert atau potential match yang, setelah di-review, dicatat sebagai tidak mengindikasikan perilaku yang dirancang untuk dideteksi oleh rule tersebut.

Istilah	Definisi yang digunakan dalam dokumen ini
	Diharapkan dan diukur, bukan merupakan cacat dengan sendirinya.
Disposition	Hasil akhir yang dicatat untuk sebuah alert: FALSE_POSITIVE, ESCALATED, MERGED_DUPLICATE, atau CLOSED_NO_ACTION.
Keputusan	Hasil akhir yang dicatat untuk sebuah case, tunduk pada maker-checker: NO_FURTHER_ACTION, MONITOR, INTERNAL_ESCALATION, DRAFT_REPORT_RECOMMENDED.
Maker	Pengguna yang menyiapkan dan mengajukan sebuah keputusan atau draft report untuk persetujuan.
Checker / Approver	Pengguna lain, yang memiliki kewenangan persetujuan, yang menyetujui atau menolak pengajuan maker.
Reason code	Identifier singkat, stabil dan dapat dibaca mesin yang menjelaskan mengapa sebuah alert terpicu (mis. RC-STRUCT-01), selalu disertai faktor yang dapat dibaca manusia.
Entity resolution (ER)	Proses menentukan, dengan sebuah confidence score, apakah dua record merujuk pada pihak yang sama di dunia nyata.
Draft regulatory report	Dokumen yang dihasilkan secara internal dan disetujui manusia, disiapkan <i>untuk</i> di-review oleh compliance officer. Platform tidak pernah mengirimkannya kepada otoritas mana pun.
Rule version	Snapshot bernomor dan tidak dapat diubah atas logika, threshold dan parameter sebuah rule yang memicu suatu alert.
Entity 360	Tampilan read-only terkonsolidasi atas satu pihak: profil, risiko, akun, device, counterparty, alert, case dan timeline.
PEP	Politically Exposed Person, direpresentasikan di sini hanya dalam data watchlist sintetis.
MLRO	Money Laundering Reporting Officer — persona compliance senior dalam platform ini.
SLA	Target waktu tempuh untuk sebuah alert atau case dalam suatu state, digunakan hanya untuk pelaporan backlog.

1.6 Asumsi

ID	Asumsi	Dampak jika tidak benar
AS-01	Seluruh data yang digunakan dalam pembangunan, demonstrasi dan penilaian bersifat sintetis dan dihasilkan oleh generator milik tim sendiri.	Proyek harus dihentikan dan di-escalate; tidak ada sumber data alternatif yang diizinkan.
AS-02	Platform ini adalah sistem <i>pendukung</i> keputusan. Setiap hasil akhir yang berkonsekuensi dicatat oleh manusia yang disebutkan namanya.	Premis compliance inti dari capstone gagal.
AS-03	Data transaksi tiba sebagai file batch terjadwal; simulasi near-real-time bersifat opsional dan hanya untuk demo.	Kebutuhan ingestion, reprocessing dan SLA harus dirancang ulang.
AS-04	Satu tim mahasiswa gabungan menghasilkan satu aplikasi web terintegrasi; Group A dan Group B memiliki lapisan yang berbeda dari produk yang sama.	Kontrak integrasi pada Bagian 13 berubah menjadi kontrak sistem eksternal.
AS-05	Screening menggunakan watchlist sintetis yang disusun oleh tim; tidak ada daftar sanctions komersial atau resmi yang digunakan.	Paparan hukum dan lisensi; tidak diizinkan.
AS-06	Riwayat sintetis sekitar enam bulan mencukupi untuk seluruh rule berbasis rentang waktu (window terpanjang: 90 hari).	Rule dormansi dan tren memerlukan riwayat yang dihasilkan lebih panjang.
AS-07	Rupiah Indonesia (IDR) adalah satu-satunya mata uang pelaporan; transaksi mata uang asing dikonversi terlebih dahulu saat ingestion menggunakan tabel kurs sintetis.	Threshold multi-mata uang dan penanganan FX akan ditambahkan ke ruang lingkup.
AS-08	Beban demo yang bersamaan kurang dari 20 pengguna; target performa hanya setingkat demonstrasi.	Target non-fungsional pada §14.1 harus dinegosiasikan ulang.

ID	Asumsi	Dampak jika tidak benar
AS-09	Zona waktu lokal untuk seluruh aturan bisnis dan pelaporan adalah Asia/Jakarta (UTC+7); penyimpanan menggunakan UTC.	Rule berbasis window harian (structuring, velocity) akan bergeser batasnya.
AS-10	Dosen dan mentor menerima bahwa seluruh metrik yang dihasilkan diukur pada data sintetis dan bukan merupakan bukti performa deteksi produksi.	Ukuran keberhasilan pada §2.4 harus dirumuskan ulang.

1.7 Pertanyaan Terbuka untuk Mentor

Pertanyaan-pertanyaan ini harus dijawab sebelum FRD di-freeze. Masing-masing diulang beserta kotak keputusan pada Mentor Review Checklist (§14.6).

ID	Pertanyaan	Mengapa hal ini penting	Default yang diusulkan jika tidak dijawab
MQ-01	Apakah threshold satuan mata uang untuk pola “transaksi yang luar biasa besar” dapat diterima pada IDR 100,000,000 untuk perorangan dan IDR 500,000,000 untuk merchant?	Menentukan volume alert pada dataset demo.	Adopsi nilai yang diusulkan, buat dapat dikonfigurasi.
MQ-02	Apakah pola structuring harus menggunakan threshold pelaporan tetap (IDR 500,000,000) atau clustering just-below-threshold yang murni berbasis perilaku?	Mengubah desain rule dan profil false positive.	Gunakan threshold sintetis tetap ditambah band perilaku.
MQ-03	Apakah MVP harus mencakup tampilan yang menghadap customer atau merchant?	Menambah satu persona penuh dan satu cabang RBAC.	Di luar lingkup.
MQ-04	Apakah maker-checker dua mata sudah cukup, atau empat mata	Memengaruhi state machine dan jumlah peran.	Dua mata, dengan MLRO sebagai checker wajib untuk draft report.

ID	Pertanyaan	Mengapa hal ini penting	Default yang diusulkan jika tidak dijawab
	(dua approver independen) diperlukan untuk DRAFT_REPORT_RECOMMENDED?		
MQ-05	Apakah fitur AI narrative wajib untuk penilaian atau bersifat opsional/stretch?	Memengaruhi backlog Minggu 11-13.	Wajib namun dapat diturunkan: fallback berbasis template jika model tidak tersedia.
MQ-06	Apakah graph database native dapat diterima, atau MVP harus tetap pada satu penyimpanan relasional?	Keputusan arsitektur besar (TRD §5).	Relasional terlebih dahulu dengan proyeksi graph; dokumentasikan trade-off-nya.
MQ-07	Periode retensi apa yang harus diklaim ditegakkan oleh audit trail sintetis?	Memengaruhi kebutuhan audit dan purge.	Simpan selama seluruh proyek; dokumentasikan sikap produksi nosional selama 5 tahun.
MQ-08	Apakah mentor mensyaratkan bentuk template laporan Indonesia tertentu (mis. struktur menyerupai LTKM) untuk draft report, atau struktur generik dapat diterima?	Memengaruhi entitas laporan pada §9 dan backlog pada §14.	Template fiktif generik yang dilabeli dengan jelas.
MQ-09	Apakah penutupan otomatis alert pernah diizinkan (mis. penekanan duplikat persis), atau setiap alert harus disentuh oleh manusia?	Memengaruhi lifecycle alert dan metrik SLA.	Sistem dapat menekan otomatis hanya duplikat persis, dengan audit penuh dan dapat dibalik.
MQ-10	Apakah Group A dan Group B harus berintegrasi melalui pemanggilan service in-process atau melalui API HTTP	Menentukan bentuk kontrak integrasi Minggu-4.	API HTTP internal dengan kontrak berversi, sehingga kepemilikan dapat diuji.

ID	Pertanyaan	Mengapa hal ini penting	Default yang diusulkan jika tidak dijawab
	internal sejak hari pertama?		

02

2. Ringkasan Eksekutif dan Tujuan

POIN UTAMA

- Masalahnya bukan deteksi. Masalahnya adalah tidak ada yang mencatat apa yang *dilakukan* organisasi terhadap apa yang dideteksinya — siapa yang meninjau, atas dasar evidence apa, dan dengan persetujuan siapa.
- Empat belas objective dipetakan ke sepuluh masalah yang teramati, dan setiap objective ditugaskan kepada Group A, Group B, atau Gabungan. Tidak ada objective tanpa pemilik.
- Seluruh dua belas success measure dievaluasi pada data sintetis. Semuanya membuktikan bahwa platform mengukur dengan benar; tidak satu pun berbicara tentang performa deteksi di dunia nyata.
- Dua belas non-goal sama pentingnya dengan objective. Platform tidak boleh memblokir transaksi, mengirim laporan, atau membiarkan AI memutuskan apa pun.

2.1 Ringkasan Eksekutif

PT Nusantara Digital Payment adalah perusahaan digital wallet dan pembayaran merchant Indonesia yang fiktif. Fungsi compliance-nya menerima data transaksi dari beberapa sistem internal, me-review aktivitas mencurigakan di dalam spreadsheet, dan mencatat hasil investigasi dalam rangkaian email dan dokumen bersama. Logika deteksi berada di kepala para analis dan pada query ad-hoc; tidak ada cara yang andal untuk menyatakan rule mana yang menghasilkan alert mana, siapa yang me-review-nya, atas evidence apa, atau berapa lama waktu yang dibutuhkan.

Financial Crime Intelligence Platform (FCIP) adalah satu aplikasi web terintegrasi yang membawa pekerjaan financial crime melalui seluruh jalur operasionalnya:

data intake → data quality → entity resolution → risk scoring dan deteksi → alert triage → investigasi → evidence → keputusan maker-checker → draft reporting → monitoring dan audit.

Ini secara sengaja *bukan* sebuah dashboard deteksi. Dashboard menunjukkan bahwa sesuatu telah terjadi; FCIP adalah sistem pencatatan resmi atas apa yang *dilakukan* organisasi terhadap hal tersebut. Setiap alert membawa rule version dan reason code yang menghasilkannya. Setiap case membawa evidence yang dilampirkan seseorang. Setiap keputusan membawa nama maker, nama checker yang berbeda, dan satu entri audit yang tidak dapat diubah. Setiap narrative yang dihasilkan AI adalah draft berlabel yang harus disetujui manusia sebelum dapat digunakan.

MVP dibangun dan dinilai sepenuhnya di atas data sintetis untuk sebuah perusahaan fiktif. Platform ini mendukung keputusan manusia; platform tidak membuat keputusan tersebut.

2.2 Pernyataan Masalah

#	Masalah yang teramati di PT Nusantara Digital Payment (fiktif)	Konsekuensi
P1	Data transaksi, customer, merchant dan device berada dalam ekspor terpisah dengan identifier yang tidak konsisten.	Orang yang sama muncul sebagai beberapa pihak yang tidak berhubungan; analis tidak dapat melihat perilaku agregat.
P2	Deteksi bersifat ad-hoc: analis menjalankan query manual dengan threshold yang tidak terdokumentasi.	Hasil tidak dapat direproduksi; tidak ada yang dapat menjelaskan mengapa sebuah alert ada atau mengapa sebuah alert tidak muncul.

#	Masalah yang teramati di PT Nusantara Digital Payment (fiktif)	Konsekuensi
P3	Alert datang sebagai baris spreadsheet tanpa kepemilikan, state atau tenggat waktu.	Pekerjaan terduplikasi, item lama hilang tanpa disadari, dan backlog tidak terlihat oleh manajemen.
P4	Investigasi disusun secara manual dari screenshot dan email.	Evidence tidak lengkap, tidak berversi dan tidak terhubung ke alert yang memicu pekerjaan tersebut.
P5	Keputusan disetujui secara informal, kadang oleh orang yang menyiapkannya.	Tidak ada pemisahan tugas (segregation of duties); tidak ada catatan yang dapat dipertahankan mengenai siapa memutuskan apa dan atas dasar apa.
P6	Pemeriksaan watchlist/PEP dilakukan sebagai pencarian nama manual terhadap sebuah spreadsheet.	Pencocokan nama yang lemah bersifat tidak konsisten dan tidak tercatat; "kami sudah memeriksa" tidak dapat dibuktikan.
P7	Jaringan akun yang saling terkait (device bersama, nomor telepon bersama, alur funnel) tidak terlihat.	Perilaku terkoordinasi baru terdeteksi ketika sudah cukup besar untuk terlihat jelas.
P8	Tidak ada yang mengukur apakah sebuah rule berguna.	Rule yang berisik bertahan selamanya; tim tidak dapat menjustifikasi tuning kepada manajemen.
P9	Laporan kepada compliance diketik ulang dari awal setiap kali.	Lambat, tidak konsisten, dan rawan kesalahan; analisis menghabiskan waktu untuk menulis alih-alih menginvestigasi.
P10	Tidak ada audit trail.	Organisasi tidak dapat merekonstruksi keputusan apa pun di masa lalu.

2.3 Tujuan

Eksibit 1 — Empat belas tujuan, masing-masing dipetakan ke satu masalah yang teramati dan satu pemilik yang disebutkan namanya

ID	Tujuan	Menangani	Pemilik
OBJ-01	Melakukan ingestion data customer, merchant,	P1	Group A

ID	Tujuan	Menangani	Pemilik
	akun, device dan transaksi sintetis secara dapat direproduksi, dengan kualitas tervalidasi dan jalur quarantine yang terlihat untuk record yang buruk.		
OBJ-02	Menyatukan record menjadi pihak-pihak yang unik dengan confidence score yang eksplisit dan dapat di-review, sehingga satu orang adalah satu entitas.	P1	Group A
OBJ-03	Menghasilkan risk score yang dapat dijelaskan untuk setiap customer dan merchant, diuraikan menjadi faktor-faktor kontributor yang disebutkan namanya.	P2	Group A
OBJ-04	Mendeteksi dua belas pola perilaku yang diwajibkan melalui rules engine yang berversi dan berparameter, dengan anomaly signal dan graph signal sebagai evidence pendukung.	P2, P7	Group A
OBJ-05	Melakukan screening watchlist/sanctions /PEP yang hanya mengembalikan potential match , tidak pernah match yang dinyatakan oleh sistem.	P6	Group A
OBJ-06	Mengelola setiap alert melalui lifecycle yang memiliki pemilik	P3	Keduanya

ID	Tujuan	Menangani	Pemilik
	dengan state, penerima tugas, jam SLA dan disposition yang tercatat.		
OBJ-07	Memberi investigator satu tampilan Entity 360 terkonsolidasi, satu timeline transaksi dan satu permukaan eksplorasi graph, sehingga konteks disusun oleh sistem alih-alih secara manual.	P4, P7	Group B
OBJ-08	Mengelola investigasi sebagai case dengan alert, entitas, item evidence yang terhubung serta keputusan yang terlacak audit.	P4	Group B
OBJ-09	Menegakkan maker-checker pada setiap keputusan yang berkonsekuensi, sehingga tidak ada pengguna yang dapat menyetujui pengajuannya sendiri.	P5	Keduanya
OBJ-10	Menghasilkan narrative berbantuan AI yang berpijak sepenuhnya pada data case, mengutip sumbernya, dilabeli sebagai draft, dan tidak dapat digunakan tanpa persetujuan manusia.	P9	Group B
OBJ-11	Menghasilkan paket draft regulatory report hanya untuk review manusia secara internal, tidak pernah	P9	Group B

ID	Tujuan	Menangani	Pemilik
	dikirimkan ke mana pun.		
OBJ-12	Memantau performa rule dan model pada data sintetis — volume, kontribusi, tingkat false positive, duplikasi — sehingga tuning berbasis bukti.	P8	Group A
OBJ-13	Mencatat audit event yang tidak dapat diubah untuk setiap perubahan state, keputusan, override, perubahan konfigurasi dan penggunaan AI.	P10	Keduanya
OBJ-14	Menegakkan kontrol akses berbasis peran pada sebelas persona, dengan pemisahan tugas dan hak akses minimum.	P5, P10	Gabungan

2.4 Ukuran Keberhasilan

Seluruh ukuran di bawah ini dievaluasi pada dataset sintetis di lingkungan demonstrasi. **Ukuran-ukuran tersebut mencirikan kebenaran dan kelengkapan hasil pembangunan, bukan performa deteksi di dunia nyata.**

Eksibit 2 — Dua belas ukuran keberhasilan, seluruhnya dibuktikan pada data sintetis

ID	Ukuran	Target untuk penerimaan MVP	Evidence yang dihasilkan
SM-01	Reproduksibilitas ingestion: file input yang sama dimuat dua kali menghasilkan jumlah entitas, transaksi dan alert yang identik, tanpa transaksi duplikat.	100% cocok pada dua kali proses	Perbandingan log pemrosesan, pengujian otomatis
SM-02	Visibilitas kualitas data: setiap record yang ditolak dapat diambil kembali beserta kode validasi yang gagal.	100% record dalam quarantine dapat dijelaskan	Ekspor laporan quarantine

ID	Ukuran	Target untuk penerimaan MVP	Evidence yang dihasilkan
SM-03	Coverage deteksi: masing-masing dari dua belas pola yang diwajibkan terpicu setidaknya satu kali pada dataset sintetis berlabel dan menghasilkan nol alert pada control cohort bersih yang ditetapkan.	12/12 pola terpicu; 0 alert pada control cohort	Rangkaian pengujian deteksi otomatis
SM-04	Keterjelasan: setiap alert menampilkan rule ID, rule version, reason code, faktor kontributor, dan ID transaksi yang menyebabkannya.	100% alert	Ekspor detail alert
SM-05	Recall terhadap data berlabel: skenario mencurigakan yang diinjeksikan dan cocok dengan definisi pola yang terdokumentasi menghasilkan alert.	$\geq 90\%$ dari positif berlabel untuk pola yang diimplementasikan	Laporan pengujian pemetaan label → alert
SM-06	Disiplin screening: tidak ada output screening yang pernah disimpan atau ditampilkan dengan state “confirmed” tanpa konfirmasi manusia yang tercatat.	0 pelanggaran	Pengujian otomatis + query audit
SM-07	Integritas lifecycle alert: tidak ada alert yang dapat mencapai state tertutup tanpa disposition, alasan dan aktor yang disebutkan namanya.	0 pelanggaran	Pengujian otomatis + query audit
SM-08	Pemisahan tugas: seorang maker tidak dapat menyetujui keputusannya sendiri dalam	0 pelanggaran pada matriks pengujian RBAC	Laporan pengujian RBAC

ID	Ukuran	Target untuk penerimaan MVP	Evidence yang dihasilkan
	kombinasi peran apa pun.		
SM-09	Kelengkapan audit: setiap transisi state pada §5 memiliki audit event yang bersesuaian dengan aktor, timestamp, nilai sebelum/sesudah dan correlation ID.	100% transisi	Pengujian penelusuran audit
SM-10	Grounding AI: pada set pengujian faktualitas, narrative yang dihasilkan tidak memunculkan entitas, jumlah, tanggal atau counterparty yang tidak ada dalam paket data case.	0 fakta tanpa dukungan pada seluruh set pengujian	Laporan pengujian faktualitas
SM-11	Ketertelusuran: setiap tujuan memetakan ke setidaknya satu FR, dan setiap FR memetakan ke setidaknya satu test case dan satu pemilik.	100% coverage	Matriks ketertelusuran (§14.2)
SM-12	Dapat didemonstrasikan end-to-end: satu walkthrough terskrip membawa satu subjek sintetis dari ingestion hingga draft report yang disetujui beserta audit trail-nya, dalam waktu kurang dari 20 menit.	Selesai secara langsung	Rekaman walkthrough UAT

2.5 Non-Tujuan

Hal-hal berikut secara eksplisit berada **di luar lingkup** dan tidak boleh diimplementasikan, disimulasikan sebagai nyata, atau diklaim dalam presentasi akhir.

ID	Non-tujuan	Alasan
NG-01	Memblokir, membekukan, menahan, membalik, menolak atau dengan cara lain mengeksekusi tindakan apa pun terhadap sebuah transaksi atau akun.	Platform bersifat memberi saran. Platform tidak memiliki jalur tulis ke sistem pembayaran mana pun, baik yang nyata maupun yang disimulasikan sebagai otoritatif.
NG-02	Mengirimkan laporan apa pun kepada regulator, unit intelijen keuangan, bank atau lembaga penegak hukum mana pun.	Keluarannya adalah draft internal hanya untuk review manusia.
NG-03	Pengambilan keputusan secara otonom oleh AI atau oleh rule mana pun.	Setiap disposition, konfirmasi dan keputusan memerlukan aktor manusia yang disebutkan namanya.
NG-04	Penggunaan data pribadi nyata, dokumen identitas nyata, ekstrak transaksi nyata, daftar sanctions nyata atau kredensial produksi apa pun.	Batas etis dan hukum dari capstone ini.
NG-05	Menghasilkan tuduhan. Sistem mencatat perilaku dan kesimpulan manusia; sistem tidak pernah melabeli orang sintesis sebagai kriminal.	Kebutuhan disiplin bahasa; ditegaskan dalam teks UI dan template narrative.
NG-06	Ingestion streaming real-time pada throughput produksi.	Batch ditambah micro-batch simulasi opsional adalah batas MVP.
NG-07	Model machine learning yang tidak dapat dijelaskan pada tingkat kontribusi feature.	Keterjelasan adalah kebutuhan mutlak (OBJ-03, SM-04).
NG-08	Antarmuka yang menghadap customer, merchant atau publik.	Hanya untuk pengguna compliance internal.
NG-09	Integrasi dengan sistem eksternal live mana pun: core banking, jaringan kartu, vendor KYC, penyedia screening komersial.	Seluruh antarmuka bersifat internal dan sintesis.
NG-10	Jaminan non-fungsional setingkat produksi (HA, DR, SLO throughput, pengerasan yang diuji penetrasi).	Hanya target setingkat demonstrasi; didokumentasikan sebagai pekerjaan mendatang.

ID	Non-tujuan	Alasan
NG-11	Panduan, dokumentasi, data atau konfigurasi apa pun yang menjelaskan cara menghindari deteksi.	Logika deteksi didokumentasikan secara defensif: apa yang diamati platform dan mengapa, tidak pernah bagaimana threshold dapat disiasati.
NG-12	Pembuatan case secara otomatis dari alert tanpa tindakan manusia.	Pembuatan case adalah tindakan manusia yang disengaja (lihat §5.5).

03

3. Ruang Lingkup

POIN UTAMA

- Lima belas domain produk masuk lingkup, dan semuanya membentuk satu rantai berkelanjutan: intake, kualitas, resolution, scoring, deteksi, triage, investigasi, evidence, keputusan, draft report, monitoring, audit.
- Batas MVP adalah sekumpulan garis berhenti, bukan daftar fitur: deteksi berhenti pada alert, screening pada potential match, graph pada petunjuk, AI pada draft, pelaporan pada dokumen internal.
- Sebelas ketergantungan diberi tanggal. Tiga di antaranya (kosakata bersama, kontrak alert, dan audit writer) menentukan apakah kedua group berintegrasi pada Minggu 7 atau pada Minggu 14.

3.1 Termasuk Lingkup

Eksibit 3 — Lima belas domain produk yang termasuk lingkup, membentuk satu rantai operasi yang berkesinambungan

Area	Termasuk dalam MVP
Manajemen Data dan Entitas	Ingestion file batch dan API internal untuk customer; business customer; beneficial owner; akun/wallet, merchant, device, transaksi, counterparty dan sebuah watchlist sintetis; validasi schema dan bisnis; quarantine dan reprocessing; entity resolution dengan confidence scoring serta antrean review merge/split manual.
Risk Scoring Customer/Merchant	Model risiko yang dapat dikonfigurasi, berbobot dan dapat dijelaskan yang menghasilkan sebuah band (LOW/MEDIUM/HIGH) dan rincian faktor; perhitungan ulang terjadwal dan terpicu event; riwayat score.
Transaction Monitoring	Evaluasi batch atas seluruh transaksi yang termasuk lingkup terhadap rule set aktif, dengan window agregasi per transaksi dan per entitas.
AML Rules Engine	Definisi rule berversi dengan parameter, threshold, window, tingkat keparahan, reason code; lifecycle draft → review → active → retired; simulasi (“what-if”) terhadap data sintetis historis sebelum aktivasi.
Anomaly Signal dan Graph Signal	Anomaly scoring statistik/perilaku per entitas sebagai sinyal <i>pendukung</i> ; sinyal turunan graph (device bersama, kontak bersama, struktur funnel) digunakan hanya sebagai petunjuk investigasi.
Screening	Pencocokan nama secara fuzzy atas customer, business customer dan beneficial

Area	Termasuk dalam MVP
	owner terhadap daftar watchlist/sanctions/PEP sintetis, mengembalikan potential match yang diberi skor dengan workflow review manusia.
Alert Management	Pembuatan alert, deduplication, scoring/prioritisasi, penugasan, lifecycle state, jam SLA, disposition dengan alasan wajib, dan keterkaitan ke case.
Entity 360 dan Timeline	Tampilan entitas terkonsolidasi dan timeline transaksi/event kronologis dengan penyaringan dan ekspor ke evidence.
Investigasi Graph	Eksplorasi relasi secara interaktif hingga kedalaman terbatas, dengan pelabelan eksplisit “petunjuk, bukan bukti” dan kemampuan menangkap tampilan graph sebagai evidence.
Case Management	Pembuatan case dari satu atau lebih alert, entitas terkait, penugasan, prioritas, lifecycle state, catatan, dan penutupan dengan keputusan.
Evidence dan Workflow Keputusan	Penangkapan evidence (snapshot sistem, hasil query, ekspor, dokumen sintetis yang diunggah), metadata integritas, sifat tidak dapat diubah setelah dilampirkan, pengajuan/persetujuan/penolakan maker-checker.
Dukungan Pelaporan Regulator	Penyusunan draft report terstruktur dari case yang disetujui, pemeriksaan kelengkapan field wajib, persetujuan manusia, dan ekspor sebagai dokumen internal yang dilabeli dengan jelas sebagai draft.
Monitoring Performa Rule/Model	Volume per rule, kontribusi, pangsa alert unik, tingkat false positive, tingkat duplikat, dan perbandingan versi sepanjang periode sintetis.
Tata Kelola dan Audit Trail	RBAC pada sebelas persona, pemisahan tugas, audit event yang hanya dapat ditambah, riwayat perubahan konfigurasi, dan pencarian/ekspor audit.
Dashboard dan Pelaporan	Tampilan backlog operasional dan SLA, analitik disposition dan konversi, tampilan efektivitas rule, dan ringkasan manajemen — seluruhnya dilabeli sebagai sintetis.

3.2 Di Luar Lingkup

Seluruh hal pada §2.5, ditambah:

Area	Dikecualikan	Catatan
Manajemen daftar sanctions	Ingestion daftar secara otomatis, pemberian versi daftar dari penyedia, pencocokan identifier sekunder (kapal, pesawat, alamat kripto)	Satu daftar sintetis, diberi versi secara manual
Tipe case di luar triage AML/fraud	Keluhan, sengketa, chargeback, risiko kredit	Lifecycle berbeda
Multi-tenancy	Organisasi klien yang terpisah dalam satu deployment	Satu organisasi fiktif
Aplikasi mobile	Klien native iOS/Android	Hanya web responsif
Lokalisasi	UI multi-bahasa	UI berbahasa Inggris dengan data berkonteks Indonesia
Pipeline pelatihan model	Pelatihan ulang otomatis, feature store, pipeline promosi MLOps	Satu proses fit offline yang dapat direproduksi dengan artefak berversi
Kolaborasi case secara real-time	Penyuntingan bersama secara bersamaan, chat	Catatan dengan optimistic locking
e-Signature dan attestasi legal	Penandatanganan kriptografis atas persetujuan	Catatan audit dengan identitas aktor sudah mencukupi

3.3 Batasan

ID	Batasan	Tipe
CN-01	16 minggu kalender, kapasitas mahasiswa paruh waktu; ruang lingkup harus dapat diserahkan dan didemonstrasikan dalam rentang tersebut.	Jadwal
CN-02	Hanya data sintetis; tidak ada perolehan data eksternal dalam bentuk apa pun.	Etis / legal
CN-03	Tidak ada tindakan atas transaksi dan tidak ada pengiriman ke luar — ditegakkan oleh arsitektur, bukan hanya oleh kebijakan	Desain

ID	Batasan	Tipe
	(tidak ada integrasi keluar yang tersedia).	
CN-04	Setiap hasil akhir yang berkonsekuensi memerlukan aktor manusia yang disebutkan namanya dengan peran yang sesuai.	Compliance
CN-05	Hanya komponen open-source berlisensi bebas; tidak ada layanan berbayar yang diperlukan untuk penilaian.	Biaya
CN-06	Harus dapat berjalan pada lingkungan sederhana (server universitas atau laptop) untuk demonstrasi akhir.	Lingkungan
CN-07	Keterangan bersifat wajib: tidak ada alert yang boleh ada tanpa reason code dan daftar faktor.	Desain
CN-08	Audit trail hanya dapat ditambah; tidak ada peran pengguna yang boleh mengubah atau menghapus sebuah audit event.	Desain
CN-09	Dokumentasi deteksi harus bersifat defensif; tidak ada panduan penghindaran dalam artefak apa pun.	Etis
CN-10	Pembagian tim (Group A / Group B) berarti kontrak internal pada §13 harus disepakati pada Minggu 4 dan diberi versi setelahnya.	Penyerahan

3.4 Ketergantungan

ID	Ketergantungan	Bergantung pada	Dibutuhkan pada	Risiko jika terlambat
DEP-01	Generator data sintetis v1 (schema lengkap, volume kecil)	Group A + Data Lead	Minggu 3	Seluruh proses hilir terhenti; gunakan fixture yang disusun manual sebagai penambal sementara

ID	Ketergantungan	Bergantung pada	Dibutuhkan pada	Risiko jika terlambat
DEP-02	Generator data sintetis v2 (volume penuh, skenario berlabel)	Group A	Minggu 7	Tuning deteksi dan metrik tidak dapat dibuktikan
DEP-03	Kosakata ID, status dan peran bersama (§13.1) dibekukan	Gabungan	Minggu 4	Group B membangun terhadap target yang bergerak; pengerjaan ulang
DEP-04	Kontrak alert (field, reason code, tingkat keparahan) dibekukan (§13.3)	Group A → Group B	Minggu 4	UI triage tidak dapat dibangun
DEP-05	Kontrak case/evidence/ keputusan dibekukan (§13.4)	Group B → Group A	Minggu 5	Rule monitoring tidak dapat menghitung tingkat konversi atau false positive
DEP-06	Layanan autentikasi dan RBAC tersedia	Gabungan	Minggu 5	Seluruh perilaku yang dibatasi peran tidak dapat diuji
DEP-07	Schema audit event dan penulisnya tersedia bagi kedua grup	Gabungan	Minggu 5	Kebutuhan audit dipasang belakangan — risiko tinggi
DEP-08	Proyeksi graph tersedia	Group A → Group B	Minggu 9	Layar investigasi graph terhambat
DEP-09	Paket input AI narrative (bundel case yang grounded) didefinisikan	Group B, di-review oleh Group A	Minggu 10	Fitur narrative tergeser menjadi stretch
DEP-10	Umpan balik disposition (hasil Group B	Group B → Group A	Minggu 12	Monitoring performa rule tidak memiliki data hasil

ID	Ketergantungan	Bergantung pada	Dibutuhkan pada	Risiko jika terlambat
	→ metrik Group A)			
DEP-11	Jawaban mentor atas MQ-01..MQ-10	Mentor	Minggu 3	Default diterapkan; kemungkinan pengerjaan ulang setelah freeze

3.5 Batas MVP

Batas MVP paling baik dinyatakan sebagai sekumpulan pernyataan “kami berhenti di sini”:

- **Deteksi berhenti pada alert.** Platform menghasilkan alert. Platform tidak bertindak.
- **Screening berhenti pada potential match.** Hanya manusia yang dapat membuat confirmed match.
- **Graph berhenti pada lead.** Sebuah hubungan adalah alasan untuk menelusuri, bukan sebuah kesimpulan.
- **AI berhenti pada draf.** Tidak ada keluaran AI yang dapat digunakan sebelum manusia menyetujuinya.
- **Pelaporan berhenti pada dokumen internal.** Tidak ada jalur pengiriman yang tersedia.
- **Ingestion berhenti pada batch.** Streaming adalah simulasi demo, bukan kapabilitas produksi.
- **Metrik berhenti pada dataset sintetis.** Tidak ada klaim kinerja dunia nyata yang dibuat di mana pun dalam produk maupun presentasi.

04

4. Persona dan Tanggung Jawab RBAC

POIN UTAMA

- Sebelas persona, masing-masing didefinisikan oleh apa yang perlu mereka capai, bukan oleh layar mana yang mereka lihat.
- Administrasi sengaja dibuat tanpa daya dalam operasi: Administrator dapat membuat user dan mengonfigurasi data referensi, tetapi tidak dapat men-disposisi alert, memutuskan case, menyetujui apa pun, atau mengonfirmasi screening match.
- Maker dan Checker adalah kapabilitas yang melekat pada peran dalam alur kerja tertentu, bukan jabatan — dan justru itulah yang membuat aturan segregation of duties dapat ditegakkan per item, bukan per orang.
- Dua baris pada matriks RBAC selamanya kosong untuk setiap peran, termasuk Administrator: menghapus evidence, dan mengubah audit event.

4.1 Definisi Persona

Setiap persona didefinisikan berdasarkan apa yang harus mereka capai, bukan berdasarkan layar mana yang mereka lihat. Nama role merupakan kosakata kanonik yang digunakan oleh kedua group (lihat §13.2).

4.1.1 Administrator (ROLE_ADMIN)

Menyiapkan platform dan menjaganya tetap dapat digunakan. Membuat user, menetapkan role, mengonfigurasi data referensi (negara, risk band, target SLA, pemetaan severity), mengelola konfigurasi sistem dan penjadwalan. *Sengaja dikecualikan dari pekerjaan operasional:* seorang Administrator tidak dapat melakukan disposition atas suatu alert, memutuskan suatu case, menyetujui suatu keputusan, atau mengonfirmasi suatu screening match. Mereka dapat melihat bahwa objek-objek tersebut ada beserta metadatanya, tetapi tidak dapat bertindak atasnya.

4.1.2 Data Operations (ROLE_DATA_OPS)

Memiliki tanggung jawab agar data masuk dengan benar. Meregistrasi dan menjalankan batch ingestion, memantau hasil validasi, mengerjakan antrean quarantine, meminta pemrosesan ulang, dan me-review kandidat entity resolution yang berada pada band manual. Melihat data, metrik kualitas dan kandidat ER; tidak melihat keputusan case maupun isi evidence.

4.1.3 AML/Fraud Analyst (ROLE_ANALYST)

Spesialis rule dan deteksi. Menyusun dan menyunting draf rule, menetapkan parameter dan threshold, menjalankan simulasi terhadap data sintesis historis, serta menganalisis kinerja rule. Tidak dapat mengaktifkan rule yang mereka susun sendiri (lihat §10.3) dan tidak dapat melakukan disposition atas alert.

4.1.4 Triage Analyst (ROLE_TRIAGE)

Manusia pertama dalam antrean alert. Mengambil alert yang ditugaskan, me-review reason code, faktor kontributor dan transaksi, memeriksa ringkasan Entity 360, lalu mencatat disposition berupa false positive / no action beserta alasannya, menandai duplikat, atau meng-escalate. Tidak dapat membuat keputusan case, tidak dapat menyetujui apa pun, dan tidak dapat mengonfirmasi screening match.

4.1.5 Investigator (ROLE_INVESTIGATOR)

Pemilik case. Membuat case dari satu atau lebih alert yang di-escalate, mengerjakan Entity 360, timeline dan graph, melampirkan evidence, menulis temuan, meminta draf narrative AI, dan mengajukan keputusan sebagai **maker**. Tidak dapat menyetujui pengajuannya sendiri.

4.1.6 Senior Investigator (ROLE_SENIOR_INVESTIGATOR)

Menangani case yang kompleks atau bersifat high-severity serta bertindak sebagai **checker** untuk pengajuan Investigator. Dapat mengonfirmasi atau menolak screening potential match. Dapat menugaskan ulang case dan meng-override prioritas alert dengan alasan yang tercatat. Tidak dapat menyetujui pengajuan yang mereka buat sendiri.

4.1.7 MLRO / Compliance Officer (ROLE_MLRO)

Otoritas compliance senior. Menyetujui aktivasi dan penonaktifan rule, menyetujui keputusan case bertipe DRAFT_REPORT_RECOMMENDED, dan merupakan approver akhir untuk paket draft report regulatoris. Menetapkan dan menyetujui bobot risk model serta threshold screening. Tidak dapat menyusun rule yang mereka setuju, dan tidak dapat menyetujui pengajuan yang mereka buat sendiri.

4.1.8 Maker (CAPABILITY_MAKER)

Bukan jabatan tersendiri melainkan sebuah **kapabilitas** yang melekat pada suatu role dalam workflow tertentu: user yang menyiapkan dan mengajukan suatu item untuk disetujui. Investigator, Senior Investigator dan Analyst bertindak sebagai maker dalam workflow masing-masing.

4.1.9 Checker / Approver (CAPABILITY_CHECKER)

Kapabilitas untuk menyetujui atau menolak item yang diajukan. Dipegang oleh Senior Investigator (keputusan case), MLRO (perubahan rule, draf laporan, perubahan risk model). Platform menegaskan bahwa maker $\neq$ checker pada setiap pengajuan (§10.3).

4.1.10 Auditor (ROLE_AUDITOR)

Hanya-baca pada seluruh platform, termasuk audit trail dan log penggunaan AI. Dapat mengekspor ekstrak audit. Tidak dapat membuat, mengubah, melakukan disposition, memutuskan atau menyetujui apa pun — termasuk ekspor hasil pembacaan mereka sendiri, yang juga diaudit.

4.1.11 Management (ROLE_MANAGEMENT)

Hanya-baca, mengutamakan agregat. Melihat dashboard, backlog, SLA, komposisi disposition, konversi, dan efektivitas rule. Dapat menelusuri hingga *metadata* alert dan case tetapi tidak hingga isi evidence, draf narrative atau detail pribadi di luar identifier yang dimask.

4.2 Matriks Tanggung Jawab RBAC

c = Create, r = Read, u = Update, a = Approve, - = Tanpa akses. R* = hanya membaca metadata/agregat, tanpa isi evidence atau identifier yang tidak dimask.

Eksibit 4 — Administrasi tidak memegang hak keputusan operasional, dan tidak ada role yang boleh menghapus evidence atau audit

Kapabilitas	Admin	Data Ops	Analyst	Triage	Investigator	Senior Inv.	MLRO	Auditor	Mgmt
Mengelola user dan penetapan role	C,R,U	-	-	-	-	-	R	R	-
Mengelola data referensi/konfigurasi	C,R,U	R	R	R	R	R	R,A	R	-
Mengelola administrasi dan penjadwalan	R	C,R,U	R	-	-	R	R	R	R*

Kapabilitas	Admin	Data Ops	Analyst	Triage	Investigator	Senior Inv.	MLRO	Auditor	Mgmt
batch ingestion									
Mengejarkan quarantine kualitas data	R	C,R,U	R	-	-	-	R	R	-
Me-review kandidat entity resolution	R	C,R,U	R	-	R	R,U	R	R	-
Mengonfigurasi bobot risk model	R	-	C,R,U	-	-	R	A	R	-
Menyusun/menyingkirkan rule	R	-	C,R,U	-	-	R,U	R	R	-
Menyimpulkan rule terhadap data historis	R	-	C,R	-	-	R	R	R	-
Mengaktifkan / menonaktifkan rule	R	-	-	-	-	-	A	R	R*
Melihat alert	R*	-	R	R	R	R	R	R	R*

Kapabilitas	Admin	Data Ops	Analyst	Triage	Investigator	Senior Inv.	MLRO	Auditor	Mgmt
Menugaskan / menugaskan ulang alert	R	–	–	U (klaim sendiri)	U (klaim sendiri)	C,R,U	U	R	–
Melakukan disposition alert (FP / no action / duplikat)	–	–	–	U	U	U	U	R	–
Meng-escalate alert	–	–	–	U	U	U	U	R	–
Menjalankan dan melihat screening potential match	R*	R	R	R	R	R	R	R	–
Mengonfirmasi / menolak screening match	–	–	–	–	–	U	U,A	R	–
Melihat Entity 360 dan timeline	R*	R	R	R	R	R	R	R	R*
Menggunakan	–	–	R	R	R	R	R	R	–

Kapabilitas	Admin	Data Ops	Analyst	Triage	Investigator	Senior Inv.	MLRO	Auditor	Mgmt
n investi gasi graph									
Membuat case	-	-	-	-	C	C	C	-	-
Mempertahankan case (catatan, tautan, prioritas)	-	-	-	-	U	U	U	R	-
Melampirkan evidence	-	-	-	-	C,R	C,R	C,R	R	-
Menghapus evidence	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Meminta draft narrative AI	-	-	-	-	C,R	C,R	C,R	R	-
Menyertakan narrative AI masuk ke rekaman case	-	-	-	-	-	A	A	R	-
Menganalisis keputusan case (maker)	-	-	-	-	C	C	C	-	-
Menyertakan/	-	-	-	-	-	A	A	R	-

Kapabilitas	Admin	Data Ops	Analyst	Triage	Investigator	Senior Inv.	MLRO	Auditor	Mgmt
menolak keputusan case (checker)									
Menyampaikan draft report regulatoris (maker)	-	-	-	-	C,R,U	C,R,U	C,R,U	R	-
Menyetujui draft report regulatoris (checker)	-	-	-	-	-	-	A	R	-
Melihat kinerja rule/model	R	R	R	R*	R	R	R	R	R
Melihat dashboard	R	R*	R	R	R	R	R	R	R
Membaca audit trail	R*	-	-	-	-	R*	R	R	-
Mengekspor ekstrak audit	-	-	-	-	-	-	R	R	-
Mengubah atau menghapus	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Kapabilitas	Admin	Data Ops	Analyst	Triage	Investigator	Senior Inv.	MLRO	Auditor	Mgmt
audit event									

Aturan yang berlaku terlepas dari matriks:

1. Tidak ada sel pada baris “Menghapus evidence” atau “Mengubah atau menghapus audit event” yang boleh diberikan, kepada role mana pun, termasuk Administrator.
2. Persetujuan (A) selalu tunduk pada batasan maker $\neq$ checker pada §10.3, yang dievaluasi per item, bukan per role.
3. Administrator tidak memegang hak keputusan operasional. Memberikan role Administrator kepada user operasional merupakan pelanggaran pemisahan tugas (segregation of duties) yang ditandai pada §10.4.

05

5. Alur End-to-End dan State Machine

POIN UTAMA

- Empat belas state machine mencakup keseluruhan model operasi. Masing-masing menyebutkan pemilik, transisi yang sah, guard, dan pengecualian — sehingga API dapat menolak transisi yang tidak sah alih-alih mempercayai UI.
- Empat aturan berlaku pada setiap state machine: satu audit event per transisi; state terminal tetap terminal; alasan di bawah dua puluh karakter ditolak; dan tindakan yang ditolak pun ikut dicatat.
- Sistem tidak pernah menutup alert, tidak pernah membuat case, dan tidak pernah mengonfirmasi match. Penekanan duplikat persis adalah satu-satunya perilaku otomatis, dan itu terjadi sebelum sebuah alert ada.
- Ketika tidak ada checker yang memenuhi syarat, pekerjaan menunggu. Batasan ini tidak pernah dilonggarkan untuk membuka antrean.

5.0 Jalur End-to-End

Platform ini merupakan satu rantai berkesinambungan. Tabel di bawah adalah tulang punggung produk; setiap baris diuraikan menjadi sebuah state machine pada §5.1–§5.11.

Eksibit 5 — Rantai end-to-end: dua belas workflow dari pemasukan data hingga audit yang tidak dapat diubah

Langkah	Workflow	Pemilik utama (persona)	Group pelaksana	Menghasilkan	Digunakan oleh
1	Ingestion dan kualitas data	Data Ops	A	Record tervalidasi, item quarantine, log pemrosesan	2, 3
2	Entity resolution	Data Ops	A	Entitas terselesaikan beserta confidence	3, 4, 6, 7
3	Risk scoring	Analyst (konfigurasi), sistem (eksekusi)	A	Risk score, band, faktor	4, 6, 7
4	Lifecycle rule dan detection run	Analyst / MLRO	A	Alert dengan rule version dan reason code	5, 6
5	Screening	Sistem + Senior Investigator / MLRO	A (engine), B (UI review)	Potential match, lalu state yang dikonfirmasi manusia	6, 7, 8
6	Lifecycle alert (triage)	Triage Analyst	B	Disposition, escalation	7, 11

Langkah	Workflow	Pemilik utama (persona)	Group pelaksana	Menghasilkan	Digunakan oleh
7	Investigasi (Entity 360, timeline, graph)	Investigator	B	Temuan, lead	8, 9
8	Lifecycle case	Investigator / Senior Investigator	B	Case dengan alert dan entitas yang tertaut	9, 10
9	Evidence dan narrative AI	Investigator	B	Item evidence yang tidak dapat diubah, draft narrative berlabel	10
10	Keputusan maker-checker dan draft reporting	Maker + Checker/MLRO	B	Keputusan yang disetujui, draft report yang disetujui	11, 12
11	Monitoring kinerja rule/model	Analyst	A	Metrik efektivitas menggunakan hasil dari 6 dan 10	4 (tuning)
12	Tata kelola dan audit	Auditor / MLRO	Bersama	Audit trail yang tidak dapat diubah mencakup seluruh hal di atas	—

Aturan universal untuk setiap state machine di bawah ini:

- Setiap transisi menulis tepat satu audit event yang memuat: ID aktor, role aktor, tipe objek, ID objek, state asal, state tujuan, timestamp (UTC), alasan/justifikasi bila diperlukan, serta correlation ID yang menautkan seluruh rantai.
- State terminal bersifat terminal. Pembukaan kembali adalah transisi *baru* menuju state aktif, bukan penyuntingan atas rekaman terminal.
- Setiap transisi yang mensyaratkan alasan akan menolak alasan yang kosong, hanya berisi spasi atau kurang dari panjang minimum (minimum 20 karakter) dan mengembalikan error validasi yang menyebutkan field terkait.
- Transisi yang dicoba oleh role tanpa hak, atau oleh maker yang bertindak sebagai checker atas dirinya sendiri, ditolak dengan error otorisasi yang eksplisit dan transisi tersebut dicatat sebagai audit event denied-action.

5.1 Alur Ingestion

Pemilik: Data Operations. **Pemicu:** window batch terjadwal, atau registrasi batch manual.

State: REGISTERED → VALIDATING → PARTIALLY_LOADED → LOADED dengan cabang sampling FAILED dan QUARANTINED_ITEMS_PENDING, serta cabang pemrosesan ulang REPROCESSING.

Dari	Ke	Pemicu	Aktor	Guard / kondisi
—	REGISTERED	File batch diregistrasi dengan batch ID, sistem sumber, jumlah record yang diharapkan dan tanggal bisnis	Data Ops / Scheduler	Batch ID unik; checksum file tercatat
REGISTERED	VALIDATING	Job ingestion dimulai	Sistem	Sumber terdaftar dan aktif
VALIDATING	FAILED	Kegagalan struktural (file tidak terbaca, schema salah, kolom wajib hilang, checksum tidak cocok)	Sistem	Tidak ada record yang dimuat; batch bersifat atomik pada tingkat struktural
VALIDATING	PARTIALLY_LOADED	Sebagian record lolos validasi bisnis, sebagian di-quarantine	Sistem	Tingkat quarantine di bawah threshold pembatalan yang dikonfigurasi (default 20%)
VALIDATING	FAILED	Tingkat quarantine sama dengan atau di atas threshold pembatalan	Sistem	Seluruh batch ditolak untuk menghindari pemuatan populasi yang rusak
VALIDATING	LOADED	Seluruh record lolos	Sistem	Nol record ter-quarantine
PARTIALLY_LOADED	QUARANTINED_ITEMS_PENDING	Batch selesai dengan item quarantine yang masih terbuka	Sistem	≥ 1 item quarantine belum terselesaikan

Dari	Ke	Pemicu	Aktor	Guard / kondisi
QUARANTINED_ITEMS_PENDING	LOADED	Seluruh item quarantine terselesaikan (dikoreksi-dan-dimuat-ulang, atau ditolak secara eksplisit dengan alasan)	Data Ops	Tidak tersisa item quarantine yang terbuka
FAILED / LOADED	REPROCESSING	Data Ops meminta pemrosesan ulang untuk suatu tanggal bisnis, disertai alasan	Data Ops	Batch ID baru diterbitkan; batch asli dipertahankan tanpa perubahan
REPROCESSING	LOADED	Batch yang diproses ulang selesai	Sistem	Idempotency key mencegah transaksi duplikat

Pengecualian:

- *Record yang datang terlambat* (tanggal bisnis lebih awal dari tanggal batch saat ini): diterima, ditandai LATE_ARRIVAL, dan ditandai untuk perhitungan ulang window. Rule berbasis time-window yang terdampak dievaluasi ulang hanya untuk entitas yang terdampak; setiap alert baru membawa penanda LATE_DATA_REEVALUATION sehingga triage memahami mengapa alert bertanggal lama muncul hari ini.
- *Pengiriman batch duplikat*: ditolak berdasarkan batch ID atau checksum file dengan pesan yang jelas; tidak terjadi pemuatan sebagian.
- *Transaksi duplikat di dalam batch yang diterima*: ditekan oleh idempotency key, dihitung dalam log pemrosesan sebagai DUPLICATE_SUPPRESSED, tidak diperlakukan sebagai cacat kualitas.
- *Sistem sumber tidak dikenal*: batch ditolak pada saat registrasi; Administrator harus meregistrasi sumber terlebih dahulu.
- *Job crash di tengah pemuatan*: batch kembali ke VALIDATING saat dijalankan ulang dan melanjutkan dari checkpoint idempotency; tidak ada penghitungan ganda.

5.2 Alur Entity Resolution

Pemilik: Data Operations (review), Sistem (usulan). **Pemicu:** record pihak baru atau yang diperbarui berhasil dimuat.

State (per pasangan kandidat): CANDIDATE → AUTO_MERGED | PENDING_REVIEW → MERGED | REJECTED, ditambah UNMERGED untuk pembalikan.

Dari	Ke	Pemicu	Aktor	Guard
—	CANDIDATE	Blocking + penilaian kemiripan menghasilkan pasangan di atas threshold bawah	Sistem	Skor $\geq$ ER_REVIEW_MIN (default 0.75)

Dari	Ke	Pemicu	Aktor	Guard
CANDIDATE	AUTO_MERGED	Skor sama dengan atau di atas threshold otomatis	Sistem	Skor $\geq$ ER_AUTO_MIN (default 0.95) dan sekurang-kurangnya satu identifier kuat cocok (hash identitas nasional, telepon + tanggal lahir, atau kepemilikan rekening)
CANDIDATE	PENDING_REVIEW	Skor berada pada band manual	Sistem	ER_REVIEW_MIN $\leq$ skor $<$ ER_AUTO_MIN
PENDING_REVIEW	MERGED	Reviewer menerima, disertai alasan	Data Ops	Alasan tersedia; reviewer bukan pembuat record
PENDING_REVIEW	REJECTED	Reviewer menolak, disertai alasan	Data Ops	Alasan tersedia
AUTO_MERGED / MERGED	UNMERGED	Reviewer membatalkan penggabungan, disertai alasan	Data Ops	Laporan dampak downstream ditampilkan dan diakui

Pengecualian:

- *Identifier kuat yang bertentangan* (telepon sama, hash identitas nasional berbeda) memaksa PENDING_REVIEW terlepas dari skornya, dan pasangan tersebut ditandai IDENTIFIER_CONFLICT.
- *Penggabungan dengan case terbuka*: jika salah satu pihak tertaut pada case yang terbuka, penggabungan diblokir dan terlebih dahulu diarahkan untuk pengakuan Senior Investigator; case tidak boleh berganti subjek secara diam-diam.
- *Dampak unmerge*: alert dan case yang sudah terlampir pada entitas hasil penggabungan tetap mempertahankan referensi entitas aslinya; platform mencatat catatan SUBJECT_LINEAGE sehingga investigator dapat melihat riwayatnya. Tidak ada alert atau case yang dihapus akibat unmerge.
- *Batas kaskade*: satu operasi penggabungan tidak boleh menggabungkan lebih dari 5 record sumber dalam satu tindakan; klaster yang lebih besar memerlukan pengakuan Senior Investigator.

5.3 Alur Lifecycle Rule

Pemilik: AML/Fraud Analyst (penyusun) dan MLRO (approver). Ini adalah workflow maker-checker.

State: DRAFT $\rightarrow$ IN_SIMULATION $\rightarrow$ PENDING_APPROVAL $\rightarrow$ ACTIVE $\rightarrow$ (SUSPENDED) $\rightarrow$ RETIRED, ditambah REJECTED.

Dari	Ke	Pemicu	Aktor	Guard
—	DRAFT	Analyst membuat rule dengan tipe pola, parameter, window, severity, reason code	Analyst	Reason code unik dan terdaftar
DRAFT	IN_SIMULATION	Analyst menjalankan rule terhadap periode sintetis historis	Analyst	Set parameter lengkap; periode simulasi ≤ 6 bulan
IN_SIMULATION	DRAFT	Analyst menyunting parameter setelah melihat volume hasil simulasi	Analyst	Versi bertambah pada setiap perubahan parameter
IN_SIMULATION	PENDING_APPROVAL	Analyst mengajukan aktivasi disertai justifikasi dan hasil simulasi yang dilampirkan	Analyst (maker)	Hasil simulasi tersedia dan berumur tidak lebih dari 7 hari
PENDING_APPROVAL	ACTIVE	MLRO menyetujui	MLRO (checker)	Approver $\neq$ pengaju; rule version dikunci dan dibuat tidak dapat diubah
PENDING_APPROVAL	REJECTED	MLRO menolak disertai alasan	MLRO	Alasan tersedia
REJECTED	DRAFT	Analyst merevisi	Analyst	Nomor versi baru
ACTIVE	SUSPENDED	MLRO menangguhkan (mis. volume alert tak terkendali) disertai alasan	MLRO	Alert yang ada dipertahankan, tidak dihapus
SUSPENDED	ACTIVE	MLRO mengaktifkan kembali disertai alasan	MLRO	—

Dari	Ke	Pemicu	Aktor	Guard
ACTIVE / SUSPENDED	RETIRED	MLRO menonaktifkan disertai alasan	MLRO	Rule version tetap dapat dibaca secara permanen untuk alert historis

Pengecualian:

- *Menyunting rule yang aktif tidak dimungkinkan.* Setiap perubahan membuat versi DRAFT baru; versi aktif tidak dapat diubah. Alert selalu merujuk pada versi persis yang memicunya.
- *Simulasi menghasilkan volume yang tidak masuk akal (> batas yang dikonfigurasi, default 5% dari transaksi dalam periode tersebut):* pengajuan diblokir dengan peringatan yang menyebutkan proyeksi volumenya; Analyst harus menyesuaikan atau menulis justifikasi eksplisit yang harus diakui oleh MLRO.
- *Menonaktifkan rule yang memiliki alert terbuka:* diizinkan; alert yang terbuka tetap terbuka dan tetap diatribusikan pada versi yang dinonaktifkan, dengan penanda UI “rule retired after this alert”.
- *Penyusun = approver:* ditolak oleh §10.3; dicatat sebagai denied action.

5.4 Alur Detection Run

Pemilik: Sistem, dipantau oleh Data Ops dan Analyst. **Pemicu:** selesainya pemuatan batch, atau window terjadwal, atau evaluasi ulang tertarget setelah data terlambat.

State: SCHEDULED → RUNNING → COMPLETED | COMPLETED_WITH_ERRORS | FAILED.

Dari	Ke	Pemicu	Aktor	Guard
—	SCHEDULED	Batch mencapai LOADED, atau scheduler menyala, atau evaluasi ulang tertarget diminta	Sistem / Data Ops	Sekurang-kurangnya satu rule ACTIVE
SCHEDULED	RUNNING	Run dimulai	Sistem	Run ID diterbitkan; rule version aktif di-snapshot untuk run tersebut
RUNNING	COMPLETED	Seluruh rule dievaluasi	Sistem	Jumlah evaluasi per rule tercatat
RUNNING	COMPLETED_WITH_ERRORS	Sebagian rule gagal dievaluasi	Sistem	Kegagalan dicatat per rule; alert dari rule yang berhasil tetap dihasilkan dan ditandai dengan

Dari	Ke	Pemicu	Aktor	Guard
				indikator partial-run
RUNNING	FAILED	Run dibatalkan	Sistem	Tidak ada himpunan alert parsial yang dipublikasikan; run di-rollback sepenuhnya

Pengecualian:

- *Sebuah rule mengalami timeout*: rule tersebut ditandai gagal untuk run itu; alert sebelumnya tidak terpengaruh; notifikasi operasional diterbitkan.
- *Menjalankan ulang run ID yang sama*: ditolak. Evaluasi ulang selalu membuat run ID baru dan menggunakan deduplication alert (§5.6) sehingga deteksi berulang tidak menghasilkan alert kedua untuk entitas/rule/window yang sama.
- *Nol alert dihasilkan*: merupakan hasil yang sah, dicatat secara eksplisit sehingga “run tidak menghasilkan apa pun” dapat dibedakan dari “run tidak terjadi”.

5.5 Alur Lifecycle Alert

Pemilik: Triage Analyst, kemudian Investigator. Ini adalah state machine tersibuk dalam platform.

State: NEW → ASSIGNED → IN_REVIEW → {CLOSED_FALSE_POSITIVE | CLOSED_NO_ACTION | MERGED_DUPLICATE | ESCALATED → LINKED_TO_CASE → CLOSED_WITH_CASE}, ditambah REOPENED.

Eksibit 6 — Lifecycle alert: tidak ada alert yang mencapai state tertutup tanpa manusia bernama dan sebuah alasan

Dari	Ke	Pemicu	Aktor	Guard
—	NEW	Detection run membuat sebuah alert	Sistem	Deduplication lolos; rule version, reason code, faktor dan referensi transaksi terlampir
NEW	ASSIGNED	Penugasan otomatis oleh rule antrean, atau penugasan manual, atau klaim sendiri	Sistem / Senior Inv. / Triage	Penerima tugas memegang role yang mampu melakukan triage
ASSIGNED	IN_REVIEW	Penerima tugas membuka dan memulai pekerjaan	Triage / Investigator	Penerima tugas = pemilik saat ini
IN_REVIEW	CLOSED_FALSE_POSITIVE	Reviewer menetapkan bahwa perilaku tersebut	Triage / Investigator / Senior Inv.	Alasan ≥ 20 karakter; kategori alasan

Dari	Ke	Pemicu	Aktor	Guard
		terjelaskan dan tidak indikatif		false positive dipilih
IN_REVIEW	CLOSED_NO_ACTION	Perilaku tidak lazim namun tidak layak diinvestigasi	Triage / Investigator / Senior Inv.	Alasan wajib
IN_REVIEW	MERGED_DUPLICATE	Alert menduplikasi alert terbuka lain	Triage / Investigator	ID alert tujuan disediakan dan terbuka; alasan wajib
IN_REVIEW	ESCALATED	Reviewer menilai investigasi diperlukan	Triage / Investigator	Alasan wajib; kategori alasan escalation dipilih
ESCALATED	LINKED_TO_CASE	Investigator membuat case baru dari alert atau menautkannya ke case yang ada	Investigator / Senior Inv.	Case ada dan terbuka
LINKED_TO_CASE	CLOSED_WITH_CASE	Case yang tertaut mencapai state terminal yang telah disetujui	Sistem	Keputusan case disetujui oleh checker
State tertutup mana pun	REOPENED	Senior Investigator atau MLRO membuka kembali disertai alasan	Senior Inv. / MLRO	Rekaman penutupan asli dipertahankan; segmen lifecycle baru dimulai
REOPENED	ASSIGNED	Ditugaskan ulang	Senior Inv.	—

Pengecualian dan aturan:

- *Jam SLA*: dimulai pada **NEW**, tidak berhenti pada state mana pun, dan dilaporkan (bukan ditegakkan) per state. Pelanggaran merupakan sinyal dashboard, tidak pernah menjadi penutupan otomatis.
- *Penutupan otomatis dilarang* kecuali untuk penekanan duplikat persis pada saat pembuatan (lihat §5.6), yang sama sekali tidak memasuki lifecycle alert dan sebagai gantinya dicatat pada alert yang bertahan sebagai jumlah penekanan.
- *Disposition massal* dibatasi pada alert yang berbagi rule dan reason code yang sama, dibatasi maksimal 50 per tindakan, dan memerlukan satu alasan yang dibubuhkan pada setiap alert terdampak secara individual. Escalation massal tidak diizinkan.
- *Penugasan ulang saat IN_REVIEW*: hanya diizinkan oleh Senior Investigator atau MLRO, disertai alasan; catatan parsial pemilik sebelumnya dipertahankan.
- *Alert yang entitas subjeknya kemudian di-unmerge* (§5.2) ditandai untuk di-review dan tidak dapat ditutup secara diam-diam oleh sistem.

5.6 Deduplication dan Scoring Alert (pra-lifecycle)

Sebelum sebuah alert memasuki **NEW**, platform menerapkan dedupe deterministik dan perhitungan prioritas.

Langkah	Perilaku	Guard
1. Dedupe key	Disusun dari <code>entity_id + rule_id + window_bucket + primary_transaction_set_hash</code>	Deterministik dan dapat direproduksi
2. Duplikat persis	Jika terdapat alert terbuka dengan dedupe key yang sama, tidak ada alert baru yang dibuat; <code>suppression_count</code> pada alert yang ada bertambah dan transaksi pemicu baru ditambahkan ke daftar referensi transaksinya	Hanya selama alert yang bertahan masih terbuka (NEW , ASSIGNED , IN_REVIEW)
3. Duplikat mendekati	Entitas dan rule yang sama tetapi window bucket berbeda membuat alert baru , tertaut pada alert sebelumnya sebagai RELATED_PRIOR	Tidak pernah ditutup otomatis
4. Skor prioritas	Fungsi deterministik dari severity rule, risk band entitas, band besaran nominal, dan jumlah alert terbuka lain pada entitas yang sama	Formula diversikan dan ditampilkan pada detail alert sebagai daftar faktor
5. Band prioritas	P1 (kritis) hingga P4 (rendah), diturunkan dari skor melalui cut-off yang dikonfigurasi	Band, skor dan faktor semuanya ditampilkan; seorang Senior Investigator dapat meng-override disertai alasan

Alasan §5.6.2 diizinkan meskipun terdapat NG-12/§5.5: penekanan mencegah hipotesis yang identik dihitung dua kali; penekanan tidak menutup apa pun, tidak memutuskan apa pun, dan kejadian yang ditekan sepenuhnya terlihat pada alert yang bertahan.

5.7 Alur Screening

Pemilik: Sistem (pencocokan), Senior Investigator / MLRO (konfirmasi). Workflow ini memiliki disiplin bahasa paling ketat dalam platform.

State: **POTENTIAL_MATCH** → **UNDER_REVIEW** → {**POSSIBLE_MATCH** → **CONFIRMED_MATCH** | **DISMISSED_NO_MATCH**}, ditambah **RESCREEN_REQUIRED**.

Eksibit 7 — Lifecycle screening: sistem hanya boleh membuat potential match

Dari	Ke	Pemicu	Aktor	Guard
—	POTENTIAL_MATCH	Kemiripan nama/atribut $\geq$	Sistem	Skor, atribut yang cocok dan

Dari	Ke	Pemicu	Aktor	Guard
		threshold screening terhadap record watchlist sintetis		versi list tercatat; tidak ada state yang boleh dibuat langsung sebagai confirmed
POTENTIAL_MATCH	UNDER_REVIEW	Seorang reviewer membuka item tersebut	Triage / Investigator / Senior Inv.	Penugasan tercatat
UNDER_REVIEW	DISMISSED_NO_MATCH	Reviewer menetapkan bahwa kedua pihak berbeda	Triage / Investigator / Senior Inv.	Alasan wajib, menyebutkan atribut pembeda
UNDER_REVIEW	POSSIBLE_MATCH	Reviewer tidak dapat menolak dan meng-escalate	Triage / Investigator	Alasan wajib
POSSIBLE_MATCH	CONFIRMED_MATCH	Reviewer berwenang mengonfirmasi setelah review evidence	Senior Inv. atau MLRO	Alasan wajib; pengonfirmasi ≠ pihak yang meng-escalate; item evidence terlampir
POSSIBLE_MATCH	DISMISSED_NO_MATCH	Reviewer berwenang menolak	Senior Inv. atau MLRO	Alasan wajib
Mana pun	RESCREEN_REQUIRED	Versi watchlist berubah, atau nama/identifier subjek berubah	Sistem	Keputusan sebelumnya dipertahankan dan ditampilkan sebagai historis

Pengecualian:

- *Perubahan threshold* membuat screening run baru; potential match historis mempertahankan threshold dan versi list yang menghasilkannya.
- *Confirmed match tidak bertindak*. Confirmed match meningkatkan faktor screening subjek dalam risk score, memaksa terbentuknya case bila belum ada, dan tampil menonjol dalam Entity 360. Confirmed match tidak pernah memblokir apa pun (NG-01).
- *Item yang di-dismiss muncul kembali* jika data pengidentifikasi subjek berubah secara material, melalui RESCREEN_REQUIRED; pasangan yang sebelumnya di-dismiss ditampilkan beserta alasan terdahulunya sehingga reviewer tidak memulai tanpa informasi.
- *Penegakan bahasa*: UI, API dan ekspor hanya menggunakan empat kata state di atas. Kata “match” tanpa kualifikasi tidak digunakan di mana pun dalam produk.

5.8 Workflow Investigasi (Entity 360, Timeline, Graph)

Pemilik: Investigator. Workflow ini tidak memiliki state machine persisten tersendiri — ia merupakan *aktivitas* yang dilakukan di dalam sebuah case — tetapi memiliki aturan masuk, keluar dan pencatatan yang terdefinisi.

Langkah	Perilaku	Guard
Entry	Dibuka dari alert yang di-escalate, sebuah case, atau pencarian entitas	Pengguna memegang peran yang berkapasitas melakukan investigasi
Entity 360	Menampilkan profil, identifier hasil resolusi beserta confidence ER, risk score dan faktornya, akun, device, counterparty, status screening, alert terbuka/tertutup, case yang tertaut dan indikator kualitas data	Read-only; setiap tampilan diaudit sebagai read event atas sebuah subjek
Timeline	Tampilan transaksi dan event secara kronologis, dapat difilter berdasarkan rentang tanggal, arah, kanal, counterparty, band nominal dan keterkaitan alert	Filter dicatat bersama setiap evidence snapshot sehingga snapshot tersebut dapat direproduksi
Graph	Eksplorasi relasi dari seed entity, dibatasi hingga kedalaman maksimum yang dikonfigurasi (default 3) dan batas node (default 300), dengan tipe edge: shared device, shared phone, shared email, shared address, transacted-with, common beneficial owner	Setiap tampilan graph membawa label tetap “Relationships are investigation leads, not proof of wrongdoing”
Capture	Ketiga tampilan tersebut dapat di-capture sebagai evidence item beserta parameter, timestamp dan result set-nya	Capture hanya dimungkinkan di dalam case yang terbuka
Exit	Temuan dituliskan ke dalam catatan case; evidence dilampirkan; case dilanjutkan	—

Pengecualian:

- *Graph melampaui batas node*: tampilan dipotong secara deterministik (terdekat lebih dahulu berdasarkan bobot edge lalu berdasarkan ID) dan diberi label “truncated at N nodes”; parameter pemotongan menjadi bagian dari setiap evidence yang di-capture.
- *Entitas tanpa data*: tampilan dirender dengan status “no records” yang eksplisit alih-alih layar kosong, sehingga ketiadaan data dapat dibedakan dari kegagalan memuat.
- *Terdapat flag kualitas data*: Entity 360 menampilkan banner permanen yang menyebutkan masalah kualitas

spesifiknya (mis. “12% of this entity’s transactions have a missing counterparty identifier”) sehingga kesimpulan memperhitungkannya.

5.9 Workflow Lifecycle Case

Pemilik: Investigator, dengan Senior Investigator dan MLRO sebagai approver.

State: OPEN → IN_INVESTIGATION → PENDING_DECISION → PENDING_APPROVAL → {APPROVED_CLOSED | RETURNED_FOR_REWORK} → REOPENED.

Eksibit 8 — Lifecycle case: setiap penutupan melewati persetujuan maker-checker oleh orang yang berbeda

Dari	Ke	Pemicu	Aktor	Guard
—	OPEN	Investigator membuat case dari ≥ 1 alert yang di-escalate atau dari sebuah entitas	Investigator / Senior Inv. / MLRO	Minimal satu entitas subjek; case hanya dibuat oleh manusia (NG-12)
OPEN	IN_INVESTIGATION	Pemilik memulai pekerjaan	Pemilik case	Pemilik telah ditetapkan
IN_INVESTIGATION	PENDING_DECISION	Pemilik menyelesaikan temuan dan memilih keputusan yang diusulkan	Pemilik case	≥ 1 evidence item terlampir; teks temuan tersedia; seluruh alert yang tertaut berada dalam status selain NEW
PENDING_DECISION	PENDING_APPROVAL	Pemilik mengajukan sebagai maker	Pemilik case (maker)	Pemeriksaan kelengkapan wajib lolos (§5.10)
PENDING_APPROVAL	APPROVED_CLOSED	Checker menyetujui	Senior Inv. (atau MLRO untuk DRAFT_REPORT_RECOMMENDED)	Checker $\neq$ maker; alasan persetujuan dicatat
PENDING_APPROVAL	RETURNED_FOR_REWORK	Checker menolak disertai instruksi perbaikan yang wajib	Senior Inv. / MLRO	Alasan ≥ 20 karakter; kategori kekurangan spesifik dipilih
RETURNED_FOR_REWORK	IN_INVESTIGATION	Pemilik melanjutkan kembali	Pemilik case	Penghitung rework bertambah; pengajuan awal tetap disimpan

Dari	Ke	Pemicu	Aktor	Guard
APPROVED_CLOSED	REOPENED	MLRO membuka kembali atas informasi baru, disertai alasan	MLRO	Segmen case baru; catatan yang telah ditutup tidak dapat diubah
REOPENED	IN_INVESTIGATION	Ditugaskan ulang dan dilanjutkan	Senior Inv.	—

Pengecualian:

- *Pemilik case keluar / ditugaskan ulang*: Senior Investigator menugaskan ulang disertai alasan; catatan dan evidence dari pemilik sebelumnya tetap diatribusikan kepadanya.
- *Alert tertaut dibuka kembali setelah case ditutup*: case ditandai RELATED_ALERT_REOPENED untuk perhatian MLRO tetapi tidak dibuka kembali secara otomatis.
- *Penggabungan case*: dua case hanya dapat digabungkan oleh Senior Investigator, disertai alasan; case yang diserap berpindah ke APPROVED_CLOSED dengan keputusan MERGED_INTO_CASE beserta penunjuknya, dan evidence-nya disalin secara referensi, tidak pernah dipindahkan.
- *Tipe keputusan DRAFT_REPORT_RECOMMENDED* mengharuskan checker adalah MLRO, terlepas dari ketersediaan Senior Investigator.

5.10 Workflow Evidence dan Keputusan Maker-Checker

Pemilik: Investigator (maker), Senior Investigator / MLRO (checker).

State evidence: ATTACHED → SUPERSEDED (tidak pernah dihapus, tidak pernah diubah).

Dari	Ke	Pemicu	Aktor	Guard
—	ATTACHED	Pengguna men-capture tampilan sistem atau mengunggah dokumen sintetis	Investigator+	Case terbuka; parameter capture, hash, ukuran, tipe, timestamp dan pengguna yang men-capture dicatat
ATTACHED	SUPERSEDED	Versi yang lebih baru dari evidence yang sama dilampirkan dan ditautkan secara eksplisit	Investigator+	Versi asli tetap dapat dibaca dan tetap menjadi bagian dari catatan case

Evidence tidak boleh diubah atau dihapus. Jika evidence terlampir karena kekeliruan, pengguna melampirkan catatan koreksi sebagai evidence item baru; item yang keliru tetap ada dengan tautan CORRECTED_BY.

State keputusan: PREPARED → SUBMITTED → {APPROVED | REJECTED}.

Dari	Ke	Pemicu	Aktor	Guard
—	PREPARED	Maker memilih tipe keputusan dan menuliskan alasan	Maker	Tipe keputusan $\in \{NO_FURTHER_ACTION, MONITOR, INTERNAL_ESCALATION, DRAFT_REPORT_RECOMMENDED\}$
PREPARED	SUBMITTED	Maker mengajukan	Maker	Pemeriksaan kelengkapan lolos: ≥ 1 evidence item; teks temuan $\geq$ minimum yang dikonfigurasi; setiap alert yang tertaut telah di-disposition; setiap AI narrative yang digunakan telah disetujui; setiap potential match screening atas subjek telah diselesaikan ke status tidak terbuka
SUBMITTED	APPROVED	Checker menyetujui disertai alasan	Checker	Checker $\neq$ maker (§10.3); checker memegang hak persetujuan untuk tipe keputusan ini
SUBMITTED	REJECTED	Checker menolak disertai alasan dan kategori kekurangan	Checker	Guard yang sama; case kembali ke RETURNED_FOR_REWORK

Pengecualian:

- *Tidak ada checker yang memenuhi syarat* (mis. satu-satunya Senior Investigator adalah maker): pengajuan tetap SUBMITTED dan ditampilkan pada antrean MLRO. Platform tidak pernah melonggarkan batasan tersebut demi melepas hambatan kerja.
- *Checker mencoba menyetujui pengajuannya sendiri*: ditolak, dan percobaan tersebut dicatat sebagai denied action yang terlihat oleh Auditor.
- *Keputusan telah disetujui, lalu muncul evidence baru*: ditangani melalui pembukaan kembali case (§5.9), yang menghasilkan catatan keputusan baru. Keputusan yang telah disetujui tidak pernah diubah.

5.11 Workflow AI Narrative

Pemilik: Investigator (pemohon), Senior Investigator / MLRO (approver).

State: REQUESTED → GENERATED → UNDER_HUMAN_REVIEW → {APPROVED_INTO_CASE | REJECTED_DISCARDED | EDITED_AND_APPROVED}.

Dari	Ke	Pemicu	Aktor	Guard
—	REQUESTED	Investigator meminta draft narrative untuk sebuah case	Investigator+	Case memiliki ≥ 1 alert tertaut dan ≥ 1 evidence item
REQUESTED	GENERATED	Generasi selesai	System	Paket input, prompt, respons, identifier dan versi model, serta timestamp seluruhnya disimpan
REQUESTED	REQUESTED (gagal)	Generasi gagal atau input yang diperlukan tidak lengkap	System	Kegagalan bersifat eksplisit: platform menyatakan input mana yang tidak tersedia dan tidak menghasilkan narrative alih-alih menghasilkan narrative parsial
GENERATED	UNDER_HUMAN_REVIEW	Seorang manusia membuka draft	Investigator+	Draft ditampilkan dengan banner permanen "AI-GENERATED DRAFT — NOT REVIEWED"
UNDER_HUMAN_REVIEW	EDITED_AND_APPROVED	Reviewer menyunting lalu menyetujui	Senior Inv. / MLRO	Approver dicatat; suntingan di-diff terhadap teks yang dihasilkan dan disimpan
UNDER_HUMAN_REVIEW	APPROVED_INTO_CASE	Reviewer menyetujui	Senior Inv. / MLRO	Approver $\neq$ pemohon

Dari	Ke	Pemicu	Aktor	Guard
		tanpa perubahan		apabila pemohon adalah maker case
UNDER_HUMAN_REVIEW	REJECTED_DISCARDED	Reviewer menolak disertai alasan	Investigator+	Draft yang ditolak dan alasannya tetap disimpan dalam log penggunaan AI

Pengecualian:

- *Evidence tidak lengkap*: generator harus menolak alih-alih menyimpulkan sendiri. Keluaran dalam hal ini adalah daftar kesenjangan terstruktur (“no transaction evidence attached; no screening outcome recorded”), bukan prosa.
- *Terdeteksi pernyataan tanpa dukungan* oleh pemeriksaan grounding: pernyataan tersebut ditandai secara inline bagi reviewer, dan draft tidak dapat disetujui sampai setiap tanda diselesaikan.
- *Model tidak tersedia*: platform beralih ke narrative template deterministik yang dibangun dari field case, diberi label `TEMPLATE_DRAFT`, dan tidak pernah menggantikan draft AI secara diam-diam.

5.12 Workflow Draft Laporan Regulator

Pemilik: Investigator/Senior Investigator (maker), MLRO (checker tunggal).

State: `DRAFT_STARTED` → `DRAFT_COMPLETE` → `PENDING_MLRO_APPROVAL` → {`APPROVED_INTERNAL` | `RETURNED`}. **Tidak ada state** `SUBMITTED_TO_AUTHORITY` **dan tidak ada transisi yang dapat menciptakannya** (NG-02).

Dari	Ke	Pemicu	Aktor	Guard
—	<code>DRAFT_STARTED</code>	Case mencapai <code>APPROVED_CLOSED</code> dengan keputusan <code>DRAFT_REPORT_RECOMMENDED</code>	Maker	Keputusan case telah disetujui
<code>DRAFT_STARTED</code>	<code>DRAFT_COMPLETE</code>	Seluruh field laporan yang wajib telah terisi	Maker	Validator kelengkapan field lolos dan menyebutkan setiap kesenjangan berdasarkan namanya
<code>DRAFT_COMPLETE</code>	<code>PENDING_MLRO_APPROVAL</code>	Maker mengajukan	Maker	Maker ≠ MLRO
<code>PENDING_MLRO_APPROVAL</code>	<code>APPROVED_INTERNAL</code>	MLRO menyetujui	MLRO	Alasan dicatat; dokumen diberi watermark “DRAFT — INTERNAL REVIEW ONLY”

Dari	Ke	Pemicu	Aktor	Guard
				— SYNTHETIC DATA
PENDING_MLRO_APPR OVAL	RETURNED	MLRO mengembalikan disertai koreksi yang diperlukan	MLRO	Alasan dan daftar kesenjangan dicatat
RETURNED	DRAFT_STARTED	Maker merevisi	Maker	Versi bertambah

Pengecualian: ekspor laporan berstatus APPROVED_INTERNAL diperbolehkan (PDF/DOCX) dan ekspor itu sendiri merupakan event yang diaudit, mencatat siapa yang mengekspor dan kapan. Setiap halaman hasil ekspor membawa watermark tersebut. Platform tidak menyediakan jalur email, API maupun transfer file ke pihak eksternal mana pun.

5.13 Workflow Pemantauan Kinerja Rule dan Model

Pemilik: AML/Fraud Analyst; di-review oleh MLRO.

Langkah	Perilaku	Guard
Collect	Untuk setiap rule version: alert yang dihasilkan, entitas unik yang di-alert, duplikat yang ditekan, alert yang di-escalate, alert yang ditutup sebagai false positive, alert yang dikonversi menjadi case, case dengan DRAFT_REPORT_RECOMMENDED	Hanya hasil yang telah tertutup yang diperhitungkan dalam metrik rasio; alert terbuka dilaporkan terpisah sebagai “pending”
Compute	Volume, pangsa terhadap total, kontribusi unik (alert di mana rule ini merupakan satu-satunya rule yang menyala pada entitas/window tersebut), rasio false positive, rasio duplikat, rasio konversi alert ke case, median waktu hingga disposition	Penyebut dinyatakan pada setiap metrik; metrik dengan penyebut di bawah 20 ditampilkan sebagai “insufficient volume”, bukan sebagai persentase
Compare	Perbandingan antarversi untuk rule yang sama	Perbandingan hanya antara versi yang dievaluasi pada periode yang sama
Act	Analyst mengusulkan perubahan parameter → versi DRAFT baru → lifecycle §5.3	Tidak ada penyesuaian threshold otomatis; platform tidak pernah melakukan self-tuning

Langkah	Perilaku	Guard
Label	Setiap layar dan ekspor membawa “Metrics computed on synthetic data; not indicative of production detection performance”	Wajib, tidak dapat ditutup

Pengecualian: apabila data hasil sebuah rule belum lengkap karena disposition dari Group B belum mengalir (DEP-10), layar pemantauan menampilkan coverage secara eksplisit (“outcome known for 41% of alerts from this rule”) alih-alih melaporkan rasio yang menyesatkan.

5.14 Workflow Tata Kelola dan Audit

Pemilik: Auditor (baca), seluruh pengguna (menghasilkan).

Langkah	Perilaku	Guard
Write	Setiap pembuatan, pembaruan, transisi status, persetujuan, penolakan, override, ekspor, perubahan konfigurasi, permintaan/respons AI dan denied action menuliskan audit event yang hanya dapat ditambah	Penulisan terjadi dalam transaksi yang sama dengan perubahan bisnisnya; jika penulisan audit gagal, perubahan bisnis di-rollback
Content	ID dan peran aktor, aksi, tipe dan ID objek, nilai sebelum, nilai sesudah, alasan bila berlaku, timestamp (UTC), IP/session sumber, correlation ID	Nilai sebelum/sesudah dimasker untuk atribut sensitif tetapi fakta terjadinya perubahan selalu dicatat
Read	Auditor dan MLRO mencari berdasarkan aktor, objek, rentang tanggal, tipe aksi, correlation ID	Akses baca itu sendiri diaudit
Export	Auditor dan MLRO mengeksport ekstrak terfilter	Event ekspor dicatat beserta filter yang digunakan dan jumlah barisnya
Protect	Tidak ada API, aksi UI maupun peran yang mengizinkan pembaruan atau penghapusan audit event	Ditegakkan pada lapisan data, bukan hanya lapisan aplikasi

Pengecualian: sebuah correlation ID harus bertahan sepanjang seluruh rantai — batch → transaksi → alert → case → evidence → keputusan → laporan. Jika ada komponen yang tidak dapat meneruskannya, hal itu merupakan cacat, bukan kesenjangan yang dapat diterima.

06

6. Kebutuhan Fungsional

POIN UTAMA

- 114 kebutuhan pada lima belas domain, masing-masing dengan identifier permanen, prioritas, pemilik, pemicu, alur utama, pengecualian yang disebutkan namanya, data yang dicatatnya, audit event yang ditulisnya, dan kriteria penerimaan.
- Keterjelasan adalah batasan keras, bukan fitur: tidak ada alert yang boleh ada tanpa reason code, minimal satu faktor kontributor beserta nilai teramati dan nilai threshold-nya, serta minimal satu transaksi pemicu.
- Batas advisory ditegakkan pada lapisan data. Layanan deteksi tidak memiliki hak tulis atas transaksi, sehingga FR-309 dapat dibuktikan, bukan sekadar dijanjikan.
- Segala sesuatu yang dapat dilepas telah ditandai. Himpunan $\mathcal{M}$ menghasilkan rantai end-to-end; setiap kebutuhan s dan c dapat dipangkas tanpa merusaknya.

6.0 Cara Membaca Bagian Ini

Setiap kebutuhan menggunakan template yang sama. Prioritas menggunakan MoSCoW: **M** = Must have untuk penerimaan MVP, **S** = Should have, **C** = Could have jika kapasitas memungkinkan. Field “Pemilik” menyebutkan grup yang mengirimkan (A, B atau Joint). Kriteria penerimaan ditulis sedemikian rupa sehingga penguji dapat menyatakan lulus atau gagal tanpa interpretasi.

Field	Makna
Prioritas	M / S / C
Aktor	Persona (atau system) yang melakukan aksi
Prasyarat	Hal yang harus sudah benar
Pemicu	Event yang memulai alur
Alur utama	Langkah teramati yang berurutan
Pengecualian	Penyimpangan bernama dan respons yang diwajibkan dari sistem
Aturan bisnis	Batasan yang berlaku terlepas dari alurnya
Data yang dicatat	Field yang dipersistensikan oleh kebutuhan ini
Audit event	Tipe audit event yang dituliskan
Kriteria penerimaan	Kondisi lulus yang dapat diverifikasi secara objektif

Disiplin peristilahan (§ standar mutu): dokumen ini tidak menggunakan kata “support” tanpa menyatakan perilaku yang teramati. Ketika sebuah kebutuhan menyatakan bahwa platform “menampilkan”, “mencatat”, “menolak”, “menghitung” atau “mencegah”, pengujian dapat mengamatinnya.

6.1 Domain D1 — Ingestion Data dan Kualitas Data (Pemilik: Group A)

FR-101 — Mendaftarkan sebuah ingestion batch

Prioritas: M | **Aktor:** Data Ops (atau Scheduler) | **Pemilik:** A

Prasyarat: Sistem sumber telah terdaftar dan aktif; pengguna memegang `ROLE_DATA_OPS`.

Pemicu: Data Ops mendaftarkan sebuah batch, atau scheduler mencapai window yang dikonfigurasi.

Alur utama: (1) Aktor menyediakan kode sistem sumber, tanggal bisnis, referensi file dan jumlah record yang diharapkan. (2) Platform menghitung dan menyimpan checksum per file. (3) Platform menerbitkan batch ID unik dan menetapkan status `REGISTERED`. (4) Batch tersebut muncul pada monitor ingestion dalam 5 detik.

Pengecualian: E1 Batch ID duplikat atau checksum file identik untuk sumber dan tanggal bisnis yang sama → pendaftaran ditolak dengan `error BATCH_DUPLICATE`, menyebutkan batch ID yang lebih awal. E2 Sumber tidak terdaftar → ditolak dengan `SOURCE_UNKNOWN`. E3 File tidak terbaca → ditolak dengan `FILE_UNREADABLE`; tidak ada status di luar `REGISTERED` yang dibuat.

Aturan bisnis: BR-101.1 Sebuah batch ID tidak pernah digunakan ulang. BR-101.2 Pendaftaran saja tidak memuat data apa pun.

Data yang dicatat: `batch_id`, `source_system_code`, `business_date`, `file_name(s)`, `file_checksum(s)`, `expected_record_count`, `registered_by`, `registered_at`.

Audit event: `INGESTION_BATCH_REGISTERED`.

Kriteria penerimaan: AC1 Mendaftarkan file yang sama dua kali untuk tanggal bisnis yang sama mengembalikan `BATCH_DUPLICATE` dan tidak membuat batch kedua. AC2 Batch yang terdaftar terlihat pada monitor ingestion dengan status `REGISTERED` dan jumlah record yang diharapkan. AC3 Terdapat audit event dengan pengguna yang mendaftarkan dan timestamp-nya.

FR-102 — Memvalidasi record terhadap schema dan aturan bisnis

Prioritas: M | **Aktor:** System | **Pemilik:** A

Prasyarat: Batch berstatus `REGISTERED`.

Pemicu: Job ingestion dimulai.

Alur utama: (1) Validasi struktural: file terbaca, kolom wajib tersedia, header sesuai dengan kontrak yang terdaftar. (2) Validasi tipe dan format per record (tanggal, nominal, enumerasi, pola identifier). (3) Validasi bisnis per record (mis. sebuah transaksi harus merujuk ke akun yang ada atau yang tiba dalam batch yang sama; nominal > 0; mata uang ada dalam daftar referensi). (4) Record yang lolos di-staging untuk dimuat; record yang gagal di-quarantine dengan kode validasi dan nama field yang bermasalah. (5) Ringkasan validasi per batch dituliskan.

Pengecualian: E1 Kegagalan struktural → batch → `FAILED`, nol record dimuat. E2 Rasio quarantine $\geq$ ambang abort yang dikonfigurasi (default 20%) → batch → `FAILED` dengan alasan `QUALITY_ABORT_THRESHOLD`. E3 Akun yang dirujuk tiba kemudian dalam batch yang sama → record ditahan dan divalidasi ulang pada akhir batch sebelum di-quarantine.

Aturan bisnis: BR-102.1 Setiap record yang di-quarantine mempertahankan payload aslinya secara utuh. BR-102.2 Sebuah record tidak pernah dibuang secara diam-diam; ia dimuat, di-quarantine, atau dihitung sebagai duplikat yang ditekan. BR-102.3 Kode validasi berasal dari daftar terdaftar yang terdokumentasi.

Data yang dicatat: `validation_run_id`, `record_count_passed`, `record_count_quarantined`, `record_count_duplicate_suppressed`, jumlah per kode, per record: `raw_payload`, `validation_code`, `failing_field`, `quarantined_at`.

Audit event: `INGESTION_VALIDATION_COMPLETED`.

Kriteria penerimaan: AC1 File dengan kolom wajib yang hilang gagal secara struktural dan memuat nol record. AC2 File dengan 5 baris cacat dari 100 memuat 95 dan menghasilkan tepat 5 item quarantine, masing-masing menyebutkan field yang gagal. AC3 File dengan 25% baris cacat membatalkan seluruh batch dengan `QUALITY_ABORT_THRESHOLD`. AC4 Jumlah lolos + di-quarantine + duplikat yang ditekan selalu sama dengan jumlah record input.

FR-103 — Menekan transaksi duplikat secara idempoten

Prioritas: M | **Aktor:** System | **Pemilik:** A

Prasyarat: Batch berstatus `VALIDATING`.

Pemicu: Sebuah record transaksi di-staging untuk dimuat.

Alur utama: (1) Platform menghitung idempotency key dari sistem sumber, referensi transaksi sumber dan tanggal bisnis. (2) Jika key tersebut sudah ada, record tidak disisipkan dan penghitung `DUPLICATE_SUPPRESSED` pada batch bertambah. (3) Jika tidak, record disisipkan.

Pengecualian: E1 Key yang sama dengan nilai yang berbeda secara material (nominal, akun, timestamp) → record di-quarantine dengan kode `IDEMPOTENCY_CONFLICT` alih-alih ditekan, karena mempertahankan salah satu versi secara diam-diam akan keliru.

Aturan bisnis: BR-103.1 Idempotency ditegakkan pada lapisan data dengan unique constraint, bukan hanya dalam kode aplikasi.

Data yang dicatat: `idempotency_key`, penghitung penekanan, record konflik.

Audit event: `INGESTION_DUPLICATE_SUPPRESSED` (diagregasi per batch), `INGESTION_IDEMPOTENCY_CONFLICT` (per record).

Kriteria penerimaan: AC1 Memuat file valid yang sama dua kali menghasilkan jumlah transaksi yang sama dengan memuatnya sekali. AC2 Pemuatan kedua melaporkan setiap record sebagai duplikat yang ditekan. AC3 Record konflik dengan key yang sama tetapi nominal berbeda muncul di quarantine, bukan di tabel transaksi.

FR-104 — Mengerjakan antrean quarantine

Prioritas: M | **Aktor:** Data Ops | **Pemilik:** A

Prasyarat: ≥ 1 item quarantine yang terbuka.

Pemicu: Data Ops membuka antrean quarantine.

Alur utama: (1) Antrean menampilkan item yang dapat difilter berdasarkan batch, sumber, kode validasi dan tanggal bisnis. (2) Pengguna membuka sebuah item dan melihat raw payload, field yang gagal serta teks aturan validasinya. (3) Pengguna memilih `CORRECT_AND_RELOAD` (menyediakan nilai terkoreksi) atau `REJECT` (menyediakan alasan). (4) Record yang terkoreksi masuk kembali ke validasi sebagai bagian dari batch pemrosesan ulang. (5) Item ditutup beserta hasilnya.

Pengecualian: E1 Koreksi yang tetap gagal validasi mengembalikan item ke status terbuka dengan kode kegagalan yang baru dan penghitung percobaan yang bertambah. E2 Percobaan melebihi 3 → item dikunci hanya ke `REJECT`, dan mensyaratkan alasan.

Aturan bisnis: BR-104.1 Koreksi tidak pernah menimpa payload asli; koreksi membuat salinan terkoreksi yang tertaut padanya. BR-104.2 Record yang ditolak tidak boleh masuk ke tabel transaksi maupun entitas.

Data yang dicatat: `quarantine_item_id`, `resolution`, `corrected_payload`, `rationale`, `resolved_by`, `resolved_at`, `attempt_count`.

Audit event: `QUARANTINE_ITEM_RESOLVED` dengan payload sebelum/sesudah.

Kriteria penerimaan: AC1 Record terkoreksi yang lolos validasi muncul di tabel transaksi dan item quarantine-nya menampilkan `CORRECT_AND_RELOAD`. AC2 Record yang ditolak tidak muncul di tabel transaksi dan alasannya dapat ditelusuri. AC3 Payload asli tetap dapat dibaca setelah koreksi.

FR-105 — Memelihara processing log per batch

Prioritas: M | **Aktor:** System; dibaca oleh Data Ops, Analyst, Auditor | **Pemilik:** A

Prasyarat: Batch telah terdaftar.

Pemicu: Setiap perubahan status batch atau pembaruan penghitung.

Alur utama: (1) Platform mencatat waktu mulai, waktu selesai, durasi, transisi status, jumlah record per tahap dan jumlah kualitas per kode. (2) Log dapat dilihat per batch dan diekspor sebagai CSV.

Pengecualian: E1 Job crash → log mencatat crash tersebut, checkpoint terakhir dan restart-nya, sehingga kesenjanganannya eksplisit.

Aturan bisnis: BR-105.1 Log hanya dapat ditambah. BR-105.2 Jumlah dalam log harus terekonsiliasi dengan data yang benar-benar dimuat; pemeriksaan rekonsiliasi berjalan pada penutupan batch dan memunculkan `RECONCILIATION_MISMATCH` jika keduanya berbeda.

Data yang dicatat: Seluruh hal di atas ditambah `reconciliation_status`.

Audit event: `INGESTION_BATCH_STATE_CHANGED`.

Kriteria penerimaan: AC1 Setiap batch memiliki log yang jumlah termuatnya sama dengan jumlah baris pada tabel target untuk batch ID tersebut. AC2 Ketidakesesuaian yang sengaja dibuat memunculkan `RECONCILIATION_MISMATCH` dan menandai batch tersebut untuk diperhatikan. AC3 Log diekspor sebagai CSV dengan satu baris per tahap.

FR-106 — Menangani data yang datang terlambat dan memicu evaluasi ulang tertarget

Prioritas: M | **Aktor:** System, diinisiasi oleh Data Ops | **Pemilik:** A

Prasyarat: Sebuah record yang dimuat memiliki tanggal bisnis lebih awal dari tanggal bisnis maksimum yang telah

di-ingest untuk entitas tersebut.

Pemicu: Pemuatan record selesai.

Alur utama: (1) Record ditandai `LATE_ARRIVAL` beserta lag dalam hari. (2) Platform mengidentifikasi rule berbasis window waktu mana yang dapat terpengaruh bagi entitas terdampak. (3) Sebuah proses evaluasi ulang tertarget diantrekan hanya untuk pasangan entitas/rule tersebut. (4) Setiap alert yang dibuat oleh proses tersebut membawa penanda `LATE_DATA_REEVALUATION` dan menyatakan lag-nya.

Pengecualian: E1 Lag melebihi maksimum yang dikonfigurasi (default 90 hari) → record dimuat dan ditandai tetapi tidak ada evaluasi ulang; platform mencatat `LATE_BEYOND_WINDOW` sehingga pengabaian tersebut bersifat disengaja dan terlihat.

Aturan bisnis: BR-106.1 Data terlambat tidak pernah menulis ulang alert yang sudah ada; ia hanya boleh membuat alert baru. BR-106.2 Evaluasi ulang dibatasi pada entitas terdampak, tidak pernah berupa proses ulang penuh.

Data yang dicatat: `late_arrival_flag`, `lag_days`, `reevaluation_run_id`, `affected_entity_ids`, `affected_rule_ids`.

Audit event: `LATE_ARRIVAL_REEVALUATION_TRIGGERED`.

Kriteria penerimaan: AC1 Memuat transaksi bertanggal 10 hari ke belakang memicu evaluasi ulang hanya untuk entitas transaksi tersebut. AC2 Alert yang dihasilkan oleh evaluasi ulang menampilkan penanda `LATE_DATA_REEVALUATION` dan lag-nya. AC3 Alert yang sudah ada untuk entitas tersebut tidak berubah.

FR-107 — Memproses ulang sebuah tanggal bisnis

Prioritas: S | **Aktor:** Data Ops | **Pemilik:** A

Prasyarat: Terdapat batch sebelumnya untuk tanggal bisnis tersebut; pengguna memegang `ROLE_DATA_OPS`.

Pemicu: Data Ops meminta pemrosesan ulang disertai alasan.

Alur utama: (1) Platform menampilkan pratinjau dampak: record yang terpengaruh, alert yang telah dimunculkan pada tanggal tersebut, case yang merujuk padanya. (2) Pengguna mengonfirmasi. (3) Batch ID baru diterbitkan dan data terkoreksi dimuat secara idempoten. (4) Deteksi dijalankan ulang untuk entitas terdampak. (5) Catatan batch asli tetap disimpan tanpa perubahan.

Pengecualian: E1 Sebuah alert terdampak telah tertaut ke sebuah case → pemrosesan ulang tetap berjalan tetapi platform menandai case tersebut `SOURCE_DATA_REPROCESSED` untuk perhatian investigator dan tidak mengubahnya.

Aturan bisnis: BR-107.1 Pemrosesan ulang tidak pernah menghapus alert atau case sebelumnya. BR-107.2 Alasan bersifat wajib dan disimpan.

Data yang dicatat: `reprocess_request_id`, `original_batch_id`, `new_batch_id`, `reason`, `impact_preview_snapshot`, `requested_by`.

Audit event: `REPROCESSING_REQUESTED`, `REPROCESSING_COMPLETED`.

Kriteria penerimaan: AC1 Pratinjau dampak menampilkan ID alert dan case yang persis terpengaruh. AC2 Setelah pemrosesan ulang, tidak ada transaksi yang terduplikasi. AC3 Case yang bersinggungan dengan data yang diproses ulang membawa flag tersebut.

FR-108 — Menerbitkan metrik kualitas data

Prioritas: M | **Aktor:** System; dibaca oleh Data Ops, Analyst, MLRO, Auditor | **Pemilik:** A

Prasyarat: ≥ 1 batch yang selesai.

Pemicu: Batch selesai, atau pengguna membuka tampilan kualitas data.

Alur utama: (1) Platform menghitung, per sumber dan per tanggal bisnis: kelengkapan (% non-null pada field wajib), validitas (% yang lolos aturan format), keunikan (rasio penekanan duplikat), ketepatan waktu (lag kedatangan), dan integritas referensial (% transaksi dengan akun dan counterparty yang dapat diresolusi). (2) Metrik ditampilkan sebagai tren sepanjang periode yang dimuat. (3) Setiap metrik tertaut ke item quarantine yang mendasarinya.

Pengecualian: E1 Kurang dari 20 record untuk suatu sumber/tanggal → metrik ditampilkan sebagai “insufficient volume”, bukan sebagai persentase.

Aturan bisnis: BR-108.1 Setiap metrik menyatakan pembilang dan penyebutnya. BR-108.2 Metrik dihitung ulang, tidak pernah disunting secara manual.

Data yang dicatat: `metric_code`, `source`, `business_date`, `numerator`, `denominator`, `value`, `computed_at`.

Audit event: `DQ_METRICS_COMPUTED`.

Kriteria penerimaan: AC1 Kelima keluarga metrik tersedia untuk setiap batch yang selesai. AC2 Mengeklik metrik

validitas membuka item quarantine yang menyebabkannya. AC3 Sumber dengan 10 record menampilkan “insufficient volume”.

FR-109 — Menampilkan konteks kualitas data kepada investigator

Prioritas: S | **Aktor:** System | **Pemilik:** A (data), B (tampilan)

Prasyarat: Entitas memiliki data yang telah di-ingest.

Pemicu: Entity 360 atau detail alert dibuka.

Alur utama: (1) Platform menghitung indikator kualitas tingkat entitas dari metrik yang sama dengan FR-108, dibatasi pada record entitas tersebut. (2) Apabila ada metrik yang berada di bawah threshold yang dikonfigurasi, sebuah banner menyebutkan masalah spesifiknya beserta besarnya. (3) Teks banner tersebut ikut tercatat dalam setiap evidence snapshot yang diambil dari tampilan itu.

Pengecualian: E1 Tidak ada masalah kualitas → tidak ada banner, dan ketiadaannya itu sendiri dicatat pada evidence snapshot sebagai “no data-quality exceptions at capture time”.

Aturan bisnis: BR-109.1 Banner menyebutkan metrik dan persentasenya; pesan generik “data may be incomplete” tidak dapat diterima.

Data yang dicatat: entity_quality_indicator, contributing_metric_codes, values.

Audit event: tidak ada (jalur baca), tetapi disertakan dalam evidence snapshot.

Kriteria penerimaan: AC1 Entitas dengan 12% identifier counterparty yang hilang menampilkan banner yang menyatakan persis hal tersebut. AC2 Evidence yang di-capture dari tampilan itu memuat teks banner. AC3 Entitas yang bersih tidak menampilkan banner dan evidence-nya mencatat status bersih tersebut.

FR-110 — Mengonfigurasi sumber dan kontrak ingestion

Prioritas: S | **Aktor:** Administrator | **Pemilik:** A

Prasyarat: Pengguna memegang ROLE_ADMIN.

Pemicu: Administrator menambah atau menyunting sebuah sumber.

Alur utama: (1) Administrator mendefinisikan kode sumber, format file yang diharapkan, kontrak kolom, field wajib, format tanggal, penanganan mata uang dan jadwal. (2) Kontrak diversikan. (3) Batch mencatat versi kontrak mana yang memvalidasinya.

Pengecualian: E1 Menyunting kontrak saat ada batch yang sedang berjalan → perubahan diantrekan dan berlaku mulai batch berikutnya; batch yang sedang berjalan mempertahankan versi kontraknya.

Aturan bisnis: BR-110.1 Sebuah versi kontrak tidak dapat diubah setelah digunakan oleh sebuah batch.

Data yang dicatat: source_code, contract_version, definisi kolom, jadwal, flag aktif.

Audit event: SOURCE_CONTRACT_CHANGED dengan nilai sebelum/sesudah.

Kriteria penerimaan: AC1 Sebuah batch mencatat versi kontrak yang memvalidasinya. AC2 Menyunting sebuah kontrak membuat versi baru dan membiarkan versi pada batch sebelumnya tetap terbaca. AC3 Perubahan tersebut dapat diaudit dengan nilai sebelum dan sesudah.

6.2 Domain D2 — Entity Resolution (Pemilik: Group A)

FR-111 — Menghasilkan pasangan kandidat entity resolution

Prioritas: M | **Aktor:** System | **Pemilik:** A

Prasyarat: Record pihak telah dimuat.

Pemicu: Record customer, business customer atau beneficial owner yang baru atau diperbarui.

Alur utama: (1) Blocking key (token nama ternormalisasi, sufiks nomor telepon, domain email + local part, hash identitas nasional, kode pos alamat) mempersempit ruang perbandingan. (2) Skor kemiripan berbobot dihitung mencakup field nama, tanggal lahir, telepon, email, alamat dan identifier. (3) Pasangan dengan skor $\geq$ ER_REVIEW_MIN menjadi kandidat beserta rincian kontribusi per field.

Pengecualian: E1 Record pihak yang hanya memiliki nama tanpa atribut sekunder tidak dapat melampaui ambang otomatis, terlepas dari kemiripan namanya. E2 Blocking menghasilkan perbandingan melebihi batas yang dikonfigurasi untuk satu record → platform memproses blok bersinyal tertinggi terlebih dahulu dan mencatat ER_BLOCK_TRUNCATED sehingga keterbatasan itu terlihat.

Aturan bisnis: BR-111.1 Kemiripan nama semata tidak pernah cukup untuk merge otomatis. BR-111.2 Rincian skor disimpan, bukan hanya totalnya.

Data yang dicatat: candidate_pair_id, record_a_id, record_b_id, total_score, per_field_scores, blocking_key_used, algorithm_version.

Audit event: ER_CANDIDATE_CREATED.

Kriteria penerimaan: AC1 Dua record dengan nama identik tetapi tanpa atribut sekunder yang cocok tidak pernah mencapai AUTO_MERGED. AC2 Setiap kandidat menampilkan rincian kontribusi per field. AC3 Versi algoritma disimpan pada setiap kandidat.

FR-112 — Melakukan merge otomatis di atas ambang confidence

Prioritas: M | **Aktor:** System | **Pemilik:** A

Prasyarat: Kandidat dengan skor $\geq$ ER_AUTO_MIN dan $\geq$ 1 identifier kuat yang sesuai.

Pemicu: Penskoran kandidat selesai.

Alur utama: (1) ID entitas yang bertahan dipilih secara deterministik (paling awal dibuat, lalu ID terendah). (2) Record sumber ditautkan ke entitas yang bertahan beserta kontribusinya yang dicatat. (3) Referensi hilir (akun, transaksi, device) diresolusi melalui entitas yang bertahan. (4) Merge dicatat sebagai dapat dibalik.

Pengecualian: E1 Identifier kuat yang bertentangan → dialihkan ke PENDING_REVIEW, ditandai IDENTIFIER_CONFLICT. E2 Salah satu record memiliki case terbuka → merge diblokir, dialihkan ke pengakuan Senior Investigator.

Aturan bisnis: BR-112.1 Merge otomatis mensyaratkan skor tinggi sekaligus kesesuaian identifier kuat — tidak pernah skor semata. BR-112.2 Setiap merge dapat dibalik (FR-115).

Data yang dicatat: merge_id, surviving_entity_id, source_record_ids, score, decision_basis, merged_at.

Audit event: ER_AUTO_MERGED.

Kriteria penerimaan: AC1 Pasangan dengan skor 0.97 dan hash identitas nasional yang cocok di-merge otomatis. AC2 Pasangan dengan skor 0.97 dan hash identitas nasional yang bertentangan masuk ke review, bukan merge otomatis. AC3 Pasangan yang salah satu record-nya memiliki case terbuka tidak di-merge otomatis.

FR-113 — Me-review kandidat entity resolution pada band manual

Prioritas: M | **Aktor:** Data Ops | **Pemilik:** A

Prasyarat: Kandidat berstatus PENDING_REVIEW.

Pemicu: Data Ops membuka antrean review ER.

Alur utama: (1) Antrean diurutkan berdasarkan skor menurun dan dapat difilter berdasarkan flag konflik. (2) Reviewer melihat kedua record berdampingan dengan field yang cocok dan yang berbeda disorot, kontribusi skor per field serta keterkaitan entitas saat ini. (3) Reviewer memilih Merge atau Reject dan menyediakan alasan. (4) Kandidat ditutup.

Pengecualian: E1 Alasan lebih pendek dari 20 karakter → ditolak dengan error validasi pada tingkat field. E2 Pengguna lain telah menyelesaikan kandidat tersebut → error optimistic-lock yang menyebutkan siapa yang menyelesaikannya.

Aturan bisnis: BR-113.1 Keputusan merge dapat diatribusikan kepada pengguna bernama. BR-113.2 Seorang reviewer tidak boleh menyelesaikan kandidat yang ia buat melalui koreksi data manual.

Data yang dicatat: resolution, rationale, resolved_by, resolved_at, score_at_decision, algorithm_version.

Audit event: ER_MANUALLY_RESOLVED dengan keterkaitan sebelum/sesudah.

Kriteria penerimaan: AC1 Tampilan berdampingan menyorot setiap field yang berbeda. AC2 Merge tanpa alasan ditolak. AC3 Audit event menampilkan keterkaitan entitas sebelum dan sesudah.

FR-114 — Menampilkan confidence entity resolution kepada pengguna hilir

Prioritas: M | **Aktor:** System | **Pemilik:** A (data), B (tampilan)

Prasyarat: Entitas memiliki $\geq$ 1 record sumber yang telah di-merge.

Pemicu: Entity 360, detail alert atau tampilan subjek case dibuka.

Alur utama: (1) Tampilan menunjukkan berapa banyak record sumber yang menyusun entitas tersebut, confidence resolusinya, apakah resolusi dilakukan otomatis atau manual, dan oleh siapa. (2) Sebuah tautan membuka evidence resolusi (rincian per field).

Pengecualian: E1 Entitas bersumber tunggal → menampilkan “single source, no resolution applied”.

Aturan bisnis: BR-114.1 Seorang investigator harus selalu dapat menjawab “why does the system think these are the same person?” tanpa meninggalkan case.

Data yang dicatat: hanya ditampilkan; bersumber dari record FR-111/112/113.

Audit event: tidak ada (baca).

Kriteria penerimaan: AC1 Entitas hasil merge menampilkan jumlah sumber, confidence dan mode resolusi. AC2 Rincian per field dapat dijangkau dalam satu klik. AC3 Merge manual menampilkan pengguna yang menyelesaikannya beserta alasannya.

FR-115 — Membalik sebuah merge entitas

Prioritas: S | **Aktor:** Data Ops (dengan pengakuan Senior Investigator apabila terdapat case) | **Pemilik:** A

Prasyarat: Entitas telah di-merge; pengguna memegang `ROLE_DATA_OPS`.

Pemicu: Reviewer meminta unmerge disertai alasan.

Alur utama: (1) Platform menampilkan laporan dampak: alert, case, hasil screening dan risk score yang terlekat pada entitas hasil merge. (2) Reviewer mengonfirmasi. (3) Record sumber dipisahkan kembali ke identitas sebelumnya. (4) Alert dan case yang sudah ada mempertahankan referensi entitas aslinya dan memperoleh catatan `SUBJECT_LINEAGE` yang menjelaskan unmerge tersebut. (5) Risk score diantrekan untuk dihitung ulang.

Pengecualian: E1 Terdapat case terbuka yang terlekat → pengakuan Senior Investigator diperlukan sebelum unmerge berjalan. E2 Unmerge atas merge otomatis yang akan segera memenuhi syarat merge otomatis kembali → pasangan tersebut dimasukkan ke daftar pengecualian agar tidak beresilasi.

Aturan bisnis: BR-115.1 Tidak ada alert, case atau evidence item yang dihapus oleh sebuah unmerge. BR-115.2 Setiap unmerge mencatat alasan.

Data yang dicatat: `unmerge_id`, `prior_merge_id`, `rationale`, `impact_report_snapshot`, `acknowledged_by`.

Audit event: `ER_UNMERGED`.

Kriteria penerimaan: AC1 Laporan dampak menampilkan ID alert dan case yang persis. AC2 Setelah unmerge, seluruh alert dan case sebelumnya tetap ada dan dapat dibaca. AC3 Pasangan tersebut tidak langsung di-merge otomatis kembali.

FR-116 — Mengonfigurasi threshold entity resolution

Prioritas: S | **Aktor:** Analyst mengusulkan, MLRO menyetujui | **Pemilik:** A

Prasyarat: Pengguna memegang peran yang sesuai.

Pemicu: Analyst mengajukan perubahan threshold.

Alur utama: (1) Analyst mengusulkan nilai `ER_REVIEW_MIN` / `ER_AUTO_MIN` yang baru disertai justifikasi dan simulasi dampak (jumlah kandidat pada threshold baru). (2) MLRO menyetujui atau menolak. (3) Setelah disetujui, threshold baru hanya berlaku untuk penskoran ke depan.

Pengecualian: E1 Analyst = MLRO → diblokir oleh §10.3. E2 $ER_AUTO_MIN \leq ER_REVIEW_MIN$ → error validasi.

Aturan bisnis: BR-116.1 Perubahan threshold tidak pernah berlaku surut; kandidat historis mempertahankan threshold yang berlaku saat mereka diskor.

Data yang dicatat: `threshold_change_id`, nilai lama/baru, justifikasi, simulasi dampak, pengusul, penyetuju.

Audit event: `ER_THRESHOLD_CHANGED`.

Kriteria penerimaan: AC1 Perubahan yang disetujui sendiri ditolak dan dicatat sebagai denied. AC2 Kandidat historis mempertahankan konteks threshold aslinya. AC3 Simulasi dampak disimpan bersama perubahan tersebut.

6.3 Domain D3 — Risk Scoring Customer dan Merchant (Pemilik: Group A)

FR-201 — Menghitung risk score customer yang dapat dijelaskan

Prioritas: M | **Aktor:** System | **Pemilik:** A

Prasyarat: Entitas customer sudah ada dengan sekurang-kurangnya data profil.

Pemicu: Perhitungan ulang terjadwal, perubahan entitas, alert baru, perubahan state screening, atau permintaan perhitungan ulang manual.

Alur utama: (1) Platform mengevaluasi setiap faktor risiko yang dikonfigurasi dan menghasilkan nilai faktor beserta kontribusi terbobotnya. (2) Faktor mencakup: tipe customer, band pekerjaan/industri, geografi

pendaftaran, geografi transaksi, bauran produk/kanal, lama kepemilikan akun, kelengkapan KYC, band volume dan velocity transaksi, eksposur risiko counterparty, device sharing, riwayat alert terbuka, state screening. (3) Jumlah terbobot dinormalisasi ke 0–100. (4) Band ditetapkan dari cut-off yang dikonfigurasi (default LOW 0–39, MEDIUM 40–69, HIGH 70–100). (5) Score, band, setiap kontribusi faktor dan versi model disimpan sebagai record penilaian baru yang tidak dapat diubah.

Pengecualian: E1 Data input sebuah faktor tidak tersedia → faktor tersebut berkontribusi nol dan secara eksplisit dicantumkan sebagai `DATA_UNAVAILABLE`; score ditandai sebagai dihitung atas data parsial beserta persentase coverage-nya. E2 Coverage di bawah minimum yang dikonfigurasi (default 60%) → tidak ada band yang ditetapkan; entitas menampilkan `INSUFFICIENT_DATA` alih-alih score rendah yang menyesatkan.

Aturan bisnis: BR-201.1 Sebuah score tidak pernah disimpan tanpa rincian faktornya. BR-201.2 Score bersifat hanya dapat ditambah; perhitungan ulang membuat record baru dan tidak pernah menimpa riwayat. BR-201.3 Risk band tinggi bukan merupakan tuduhan dan UI tidak boleh menyajikannya sebagai tuduhan.

Data yang dicatat: `assessment_id`, `entity_id`, `model_version`, `score`, `band`, `factor_code`, `factor_value`, `weight`, `contribution`, `coverage_pct`, `computed_at`, `trigger_reason`.

Audit event: `RISK_ASSESSMENT_COMPUTED`.

Kriteria penerimaan: AC1 Setiap score yang tersimpan memiliki ≥ 1 baris kontribusi faktor dan jumlah kontribusinya sama dengan score dalam toleransi pembulatan. AC2 Entitas yang tidak memiliki data pekerjaan menampilkan faktor tersebut sebagai `DATA_UNAVAILABLE` beserta persentase coverage-nya. AC3 Perhitungan ulang menghasilkan penilaian baru dan membiarkan penilaian sebelumnya tetap terbaca. AC4 Entitas dengan coverage 40% menampilkan `INSUFFICIENT_DATA`, bukan `LOW`.

FR-202 — Menghitung risk score merchant yang dapat dijelaskan

Prioritas: M | **Aktor:** System | **Pemilik:** A

Prasyarat: Entitas merchant sudah ada.

Pemicu: Sama seperti FR-201.

Alur utama: Sama seperti FR-201, dengan kumpulan faktor khusus merchant: band merchant category code, usia bisnis, state screening beneficial owner, pola settlement, tingkat refund dan reversal, tingkat chargeback-analogue, ukuran tiket rata-rata dan maksimum, konsentrasi customer (pangsa volume dari 5 pembayar teratas), pangsa lintas negara, serta keragaman device/IP dari customer yang membayar.

Pengecualian: Sama seperti FR-201, ditambah E3 merchant dengan kurang dari 30 transaksi dalam periode tersebut menampilkan faktor perilaku sebagai `INSUFFICIENT_ACTIVITY`.

Aturan bisnis: BR-202.1 Model merchant dan model customer diberi versi secara independen. BR-202.2 Confirmed match hasil screening atas seorang beneficial owner menaikkan sebuah faktor merchant bernama; hal itu sendiri tidak menetapkan band menjadi HIGH tanpa bobot terkonfigurasi yang menghasilkan hasil tersebut.

Data yang dicatat: Sama seperti FR-201 dengan `entity_type = MERCHANT`.

Audit event: `RISK_ASSESSMENT_COMPUTED`.

Kriteria penerimaan: AC1 Merchant dengan 10 transaksi menampilkan `INSUFFICIENT_ACTIVITY` pada faktor perilaku. AC2 Konsentrasi customer dihitung dan ditampilkan sebagai persentase dengan daftar 5 pembayar teratasnya dapat dijangkau. AC3 Versi model merchant berbeda dari versi model customer.

FR-203 — Memelihara riwayat risk score dan menampilkan pendorong perubahan

Prioritas: M | **Aktor:** System; dibaca oleh Analyst, Investigator, MLRO | **Pemilik:** A

Prasyarat: Terdapat ≥ 2 penilaian untuk sebuah entitas.

Pemicu: Pengguna membuka tampilan riwayat risiko.

Alur utama: (1) Daftar penilaian secara kronologis menampilkan score, band, versi model dan alasan pemicu. (2) Memilih dua penilaian menghasilkan delta pada level faktor yang menunjukkan faktor mana yang bergerak dan seberapa besar. (3) Perubahan band disorot.

Pengecualian: E1 Versi model berbeda antara kedua penilaian → perbandingan tetap ditampilkan tetapi diberi label “versi model berubah; delta faktor tidak dapat dibandingkan secara langsung”.

Aturan bisnis: BR-203.1 Riwayat tidak pernah dipangkas dalam periode retensi proyek.

Data yang dicatat: dibaca dari record FR-201/202.

Audit event: tidak ada (baca).

Kriteria penerimaan: AC1 Score yang bergerak dari 55 ke 78 menampilkan faktor-faktor penyebabnya, diurutkan

berdasarkan perubahan kontribusi. AC2 Perbandingan lintas versi membawa label peringatan. AC3 Perubahan band terlihat berbeda secara visual.

FR-204 — Mengonfigurasi model risiko

Prioritas: M | **Aktor:** Analyst (maker), MLRO (checker) | **Pemilik:** A

Prasyarat: Pengguna memegang `ROLE_ANALYST`.

Pemicu: Analyst menyunting bobot faktor, definisi faktor atau cut-off band.

Alur utama: (1) Perubahan dibuat sebagai versi model baru berstatus `DRAFT`. (2) Analyst menjalankan simulasi atas populasi sintesis historis, menghasilkan distribusi band sebelum dan sesudah. (3) Analyst mengirimkan perubahan disertai justifikasi. (4) MLRO menyetujui atau menolak. (5) Setelah disetujui, versi tersebut menjadi aktif untuk perhitungan berikutnya.

Pengecualian: E1 Bobot tidak berjumlah sesuai total yang dikonfigurasi → error validasi yang menyebutkan kekurangannya. E2 Populasi band HIGH hasil simulasi melampaui batas atas yang dikonfigurasi (default 15% dari entitas) → pengiriman diblokir sampai ada justifikasi eksplisit yang diakui oleh MLRO.

Aturan bisnis: BR-204.1 Versi model yang aktif tidak dapat diubah. BR-204.2 Persetujuan mensyaratkan checker ≠ maker. BR-204.3 Perubahan model tidak pernah diterapkan secara retroaktif pada penilaian yang telah tersimpan.

Data yang dicatat: `model_version`, kumpulan faktor beserta bobotnya, cut-off band, hasil simulasi, justifikasi, pengirim, approver, `approved_at`.

Audit event: `RISK_MODEL_VERSION_SUBMITTED`, `RISK_MODEL_VERSION_APPROVED` / `_REJECTED`.

Kriteria penerimaan: AC1 Seorang Analyst tidak dapat menyetujui perubahan modelnya sendiri. AC2 Simulasi menampilkan distribusi band sebelum/sesudah atas populasi yang sama. AC3 Penilaian historis tetap menampilkan versi model yang menghasilkannya.

FR-205 — Memicu perhitungan ulang risiko pada peristiwa material

Prioritas: S | **Aktor:** System | **Pemilik:** A

Prasyarat: Entitas memiliki penilaian yang sudah ada.

Pemicu: Alert baru pada entitas; perubahan state screening; penggabungan atau pembatalan penggabungan entitas; keterhubungan akun atau device baru; run bulanan terjadwal.

Alur utama: (1) Pemicu diantrikan. (2) Perhitungan ulang berjalan dan menyimpan penilaian baru beserta alasan pemicunya. (3) Jika band berubah, notifikasi disampaikan kepada pemilik case terbuka pada entitas tersebut, jika ada.

Pengecualian: E1 Lebih dari satu pemicu dalam window debounce (default 15 menit) → satu kali perhitungan ulang dijalankan dan mencantumkan seluruh alasan pemicu.

Aturan bisnis: BR-205.1 Perhitungan ulang tidak pernah menghapus penilaian sebelumnya. BR-205.2 Perubahan band saja tidak membuat alert; hal itu merupakan konteks, bukan deteksi.

Data yang dicatat: `trigger_reason(s)`, `queued_at`, `computed_at`.

Audit event: `RISK_RECOMPUTATION_TRIGGERED`.

Kriteria penerimaan: AC1 Mengonfirmasi sebuah screening match menghasilkan penilaian baru dalam window run terjadwal dengan alasan pemicu `SCREENING_STATE_CHANGE`. AC2 Tiga pemicu dalam 5 menit menghasilkan satu penilaian yang mencantumkan tiga alasan. AC3 Tidak ada alert yang dibuat hanya karena perubahan band.

FR-206 — Menampilkan risiko pada setiap antarmuka operasional

Prioritas: M | **Aktor:** System | **Pemilik:** A (data), B (tampilan)

Prasyarat: Entitas memiliki penilaian.

Pemicu: Daftar alert, detail alert, tampilan case atau Entity 360 dirender.

Alur utama: (1) Band dan score saat ini ditampilkan beserta tanggal penilaiannya. (2) Tiga faktor penyumbang teratas ditampilkan secara inline. (3) Rincian lengkap berjarak satu klik.

Pengecualian: E1 `INSUFFICIENT_DATA` → antarmuka menampilkan state tersebut, tidak pernah sebuah band.

Aturan bisnis: BR-206.1 Penilaian yang usang (lebih lama dari window kesegaran yang dikonfigurasi, default 35 hari) diberi label “per” agar pembaca mengetahuinya.

Data yang dicatat: tidak ada yang baru.

Audit event: tidak ada (baca).

Kriteria penerimaan: AC1 Setiap baris alert menampilkan band subjeknya atau `INSUFFICIENT_DATA`. AC2 Tiga faktor teratas terlihat tanpa navigasi. AC3 Penilaian yang lebih lama dari 35 hari terlihat jelas penanggalannya.

FR-207 — Meng-override risk band disertai justifikasi

Prioritas: C | **Aktor:** MLRO | **Pemilik:** A

Prasyarat: Entitas memiliki penilaian; pengguna memegang `ROLE_MLRO`.

Pemicu: MLRO menerapkan override band secara manual.

Alur utama: (1) MLRO memilih band override, kategori alasan dan justifikasi, serta tanggal kedaluwarsa. (2) Override disimpan berdampingan dengan — tidak pernah menggantikan — score terhitung. (3) Seluruh antarmuka menampilkan band terhitung maupun override, dengan justifikasi override dapat dijangkau. (4) Override kedaluwarsa secara otomatis pada tanggal kedaluwarsanya dan band terhitung berlaku kembali.

Pengecualian: E1 Override tanpa tanggal kedaluwarsa → ditolak; override permanen tidak diizinkan. E2 Kedaluwarsa melampaui maksimum yang dikonfigurasi (default 180 hari) → ditolak.

Aturan bisnis: BR-207.1 Override tidak pernah menggantikan atau menghapus score terhitung. BR-207.2 Hanya MLRO yang dapat melakukan override. BR-207.3 Override dilaporkan dalam governance dashboard.

Data yang dicatat: `override_id`, `entity_id`, `computed_band`, `override_band`, `reason_category`, `rationale`, `expiry_date`, `created_by`.

Audit event: `RISK_BAND_OVERRIDDEN`, `RISK_BAND_OVERRIDE_EXPIRED`.

Kriteria penerimaan: AC1 Override tanpa tanggal kedaluwarsa ditolak. AC2 Entity 360 menampilkan band terhitung maupun band hasil override. AC3 Pada saat kedaluwarsa, band terhitung ditampilkan kembali dan sebuah audit event mencatatnya.

6.4 Domain D4 — Transaction Monitoring dan AML Rules Engine (Pemilik: Group A)

FR-301 — Mendefinisikan rule dengan parameter, window, severity dan reason code

Prioritas: M | **Aktor:** Analyst | **Pemilik:** A

Prasyarat: Pengguna memegang `ROLE_ANALYST`.

Pemicu: Analyst membuat draft rule.

Alur utama: (1) Analyst memilih tipe pattern dari dua belas pattern terdaftar (§8). (2) Analyst menetapkan parameter (threshold, jumlah, rasio), window evaluasi, ruang lingkup entitas (customer / merchant / account / device), severity dan reason code. (3) Analyst menulis deskripsi dalam bahasa awam mengenai apa yang diamati rule tersebut dan mengapa. (4) Draft disimpan sebagai versi 1.

Pengecualian: E1 Reason code sudah digunakan oleh rule aktif lain → error validasi. E2 Parameter wajib tidak diisi → error validasi yang menyebutkan parameter tersebut. E3 Window lebih panjang daripada riwayat data yang tersedia → peringatan bahwa rule belum dapat terpicu secara bermakna.

Aturan bisnis: BR-301.1 Setiap rule memiliki tepat satu reason code utama. BR-301.2 Deskripsi dalam bahasa awam bersifat wajib dan ditampilkan kepada triage analyst pada setiap alert. BR-301.3 Definisi rule menggambarkan apa yang diamati; definisi tersebut tidak pernah memuat atau menyiratkan panduan untuk menghindari deteksi.

Data yang dicatat: `rule_id`, `version`, `pattern_type`, `parameters` (bertipe), `window`, `entity_scope`, `severity`, `reason_code`, `description`, `created_by`, `created_at`, `state`.

Audit event: `RULE_DRAFT_CREATED`.

Kriteria penerimaan: AC1 Sebuah rule tidak dapat disimpan tanpa reason code, severity dan deskripsi. AC2 Reason code aktif yang duplikat ditolak. AC3 Deskripsi muncul secara verbatim pada alert yang dihasilkan oleh rule tersebut.

FR-302 — Memberi versi pada setiap perubahan rule secara tidak dapat diubah

Prioritas: M | **Aktor:** System | **Pemilik:** A

Prasyarat: Rule sudah ada.

Pemicu: Setiap perubahan pada parameter, window, severity, reason code atau deskripsi sebuah rule.

Alur utama: (1) Perubahan membuat versi baru dengan nomor yang bertambah. (2) Versi sebelumnya tetap dapat

dibaca secara utuh. (3) Alert mereferensikan versi persis yang menghasilkannya.

Pengecualian: E1 Upaya menyunting versi `ACTIVE` → ditolak dengan `RULE_VERSION_IMMUTABLE`; platform menawarkan pembuatan versi draft baru sebagai gantinya.

Aturan bisnis: BR-302.1 Tidak ada rule version yang pernah dihapus. BR-302.2 Referensi rule version pada sebuah alert bersifat permanen, bahkan setelah rule tersebut dipensiunkan.

Data yang dicatat: `version`, `parent_version`, `change_summary`, `changed_by`, `changed_at`.

Audit event: `RULE_VERSION_CREATED` dengan diff pada level parameter.

Kriteria penerimaan: AC1 Menyunting rule yang aktif mengembalikan `RULE_VERSION_IMMUTABLE`. AC2 Alert dari versi 3 tetap menampilkan parameter versi 3 setelah versi 4 diaktifkan. AC3 Diff antara dua versi dapat ditampilkan.

FR-303 — Menyimulasikan rule terhadap data sintetis historis

Prioritas: M | **Aktor:** Analyst | **Pemilik:** A

Prasyarat: Rule berstatus `DRAFT` dengan kumpulan parameter yang lengkap.

Pemicu: Analyst menjalankan simulasi atas periode yang dipilih.

Alur utama: (1) Rule dievaluasi terhadap data historis tanpa membuat alert. (2) Hasil menampilkan: jumlah calon alert, entitas unik yang terdampak, distribusi sepanjang waktu, tumpang tindih dengan alert dari rule aktif lain, serta sampel 20 alert hipotetis teratas beserta transaksi pemicunya. (3) Hasil disimpan dan dilampirkan pada rule version tersebut.

Pengecualian: E1 Simulasi melampaui batas runtime yang dikonfigurasi → simulasi dipangkas dengan label hasil parsial yang eksplisit beserta bagian periode yang tercakup. E2 Nol calon alert → dilaporkan secara eksplisit sebagai hasil, bukan sebagai kegagalan.

Aturan bisnis: BR-303.1 Simulasi tidak pernah membuat alert yang nyata. BR-303.2 Hasil simulasi yang lebih lama dari 7 hari tidak dapat mendukung pengajuan aktivasi.

Data yang dicatat: `simulation_id`, `rule_version`, `period`, `would_be_alert_count`, `unique_entity_count`, `overlap_by_rule`, `sample_alerts`, `run_at`, `run_by`.

Audit event: `RULE_SIMULATION_RUN`.

Kriteria penerimaan: AC1 Sebuah simulasi membuat nol baris pada tabel alert. AC2 Laporan tumpang tindih menyebutkan rule lain tersebut beserta jumlah entitas yang dibagi bersama. AC3 Pengajuan aktivasi dengan simulasi berusia 8 hari ditolak.

FR-304 — Mengirim, menyetujui dan mengaktifkan rule (maker-checker)

Prioritas: M | **Aktor:** Analyst (maker), MLRO (checker) | **Pemilik:** A

Prasyarat: Rule berstatus `IN_SIMULATION` dengan hasil simulasi yang masih segar.

Pemicu: Analyst mengirim untuk persetujuan.

Alur utama: (1) Analyst memberikan justifikasi. (2) Rule berpindah ke `PENDING_APPROVAL` dan muncul pada antrian MLRO beserta hasil simulasinya. (3) MLRO menyetujui (rule → `ACTIVE`, versi dipatok) atau menolak disertai justifikasi (rule → `REJECTED`).

Pengecualian: E1 Pengirim = approver → diblokir, dicatat sebagai aksi yang ditolak. E2 Proyeksi volume di atas batas atas yang dikonfigurasi → pengiriman diblokir sampai ada justifikasi tertulis yang eksplisit dan harus diakui MLRO pada saat menyetujui.

Aturan bisnis: BR-304.1 Hanya MLRO yang dapat mengaktifkan. BR-304.2 Aktivasi mencatat versi persis yang diaktifkan dan pengguna yang menyetujui.

Data yang dicatat: `submission_id`, `rule_version`, `justification`, `submitted_by`, `decision`, `decision_rationale`, `decided_by`, `decided_at`.

Audit event: `RULE_SUBMITTED_FOR_APPROVAL`, `RULE_ACTIVATED`, `RULE_REJECTED`.

Kriteria penerimaan: AC1 Seorang Analyst yang memiliki peran MLRO pada akun yang sama tidak dapat menyetujui pengirimannya sendiri. AC2 Aktivasi dicatat beserta versi, approver dan timestamp. AC3 Rule yang ditolak kembali menjadi draft dan menyimpan justifikasi penolakannya.

FR-305 — Menangguhkan dan memensiunkan rule

Prioritas: S | **Aktor:** MLRO | **Pemilik:** A

Prasyarat: Rule berstatus `ACTIVE` atau `SUSPENDED`.

Pemicu: MLRO menangguhkan, memulihkan atau memensiunkan rule disertai justifikasi.

Alur utama: (1) State berubah. (2) Alert terbuka dari rule tersebut tidak terpengaruh dan tetap dapat dikerjakan. (3) Tampilan detail rule menampilkan perubahan state dan justifikasinya. (4) Alert dari rule yang telah dipensiunkan menampilkan penanda “rule dipensiunkan setelah alert ini”.

Pengecualian: E1 Memensiunkan rule aktif terakhir untuk sebuah pattern yang diwajibkan → peringatan bahwa coverage pattern tersebut akan menjadi nol; MLRO harus mengakuinya.

Aturan bisnis: BR-305.1 Penangguhan dan pemensiunan tidak pernah menghapus alert. BR-305.2 Justifikasi bersifat wajib.

Data yang dicatat: state, rationale, changed_by, changed_at.

Audit event: RULE_SUSPENDED, RULE_REINSTATED, RULE_RETIRED.

Kriteria penerimaan: AC1 Menangguhkan sebuah rule menghentikan alert baru darinya pada run berikutnya dan membiarkan alert yang ada tetap terbuka. AC2 Memensiunkan satu-satunya rule yang mencakup sebuah pattern memunculkan peringatan coverage. AC3 Alert dari rule yang dipensiunkan tetap menampilkan detail rule version secara lengkap.

FR-306 — Menjalankan detection run atas rule yang aktif

Prioritas: M | **Aktor:** System | **Pemilik:** A

Prasyarat: ≥ 1 rule ACTIVE; data telah dimuat.

Pemicu: Batch load selesai, scheduler terpicu, atau evaluasi ulang tertarget diminta.

Alur utama: (1) Run mengambil snapshot atas kumpulan rule version yang aktif. (2) Setiap rule dievaluasi atas ruang lingkup dan window-nya. (3) Match diteruskan ke deduplication dan scoring (FR-310, FR-311). (4) Match yang bertahan menjadi alert. (5) Jumlah evaluasi, jumlah match dan runtime per rule dicatat.

Pengecualian: E1 Sebuah rule mengalami error → dicatat sebagai gagal untuk run tersebut; rule lain berlanjut; run berakhir COMPLETED_WITH_ERRORS. E2 Sebuah rule melampaui batas runtime-nya → penanganan yang sama dengan alasan TIMEOUT. E3 Run dibatalkan → rollback penuh, tidak ada kumpulan alert parsial.

Aturan bisnis: BR-306.1 Sebuah run dapat direproduksi: data yang sama dan rule version yang sama menghasilkan alert yang sama. BR-306.2 Alert selalu mencatat ID run.

Data yang dicatat: run_id, started_at, ended_at, rule_versions_snapshot, per_rule_counts, state.

Audit event: DETECTION_RUN_STARTED, DETECTION_RUN_COMPLETED.

Kriteria penerimaan: AC1 Dua run atas data yang identik dengan rule version yang identik menghasilkan kumpulan alert yang identik (SM-01). AC2 Rule yang sengaja dirusak menghasilkan COMPLETED_WITH_ERRORS dengan alert dari rule lain tetap utuh. AC3 Setiap alert membawa ID run yang dapat ditelusuri.

FR-307 — Mengevaluasi window agregasi tingkat entitas secara benar

Prioritas: M | **Aktor:** System | **Pemilik:** A

Prasyarat: Rule menetapkan sebuah window waktu.

Pemicu: Detection run mengevaluasi rule tersebut.

Alur utama: (1) Window dievaluasi dalam waktu bisnis lokal Asia/Jakarta dengan penyimpanan dalam UTC. (2) Rolling window (mis. “any 24 hours”) dan calendar window (mis. “one calendar day”) merupakan tipe terkonfigurasi yang berbeda. (3) Batas window dan transaksi yang tercakup dicatat pada setiap alert yang dihasilkan.

Pengecualian: E1 Riwayat tidak mencukupi untuk window tersebut (entitas lebih baru daripada window) → rule tetap dapat terpicu tetapi alert mencatat PARTIAL_WINDOW beserta coverage aktualnya. E2 Daylight-saving tidak berlaku untuk Asia/Jakarta tetapi implementasi tidak boleh mengasumsikan offset tetap untuk zona lain; implementasi menggunakan perhitungan yang sadar zona waktu.

Aturan bisnis: BR-307.1 Sebuah alert harus selalu dapat mencantumkan transaksi persis di dalam window yang menyebabkannya.

Data yang dicatat: window_type, window_start, window_end, included_transaction_ids, partial_window_flag.

Audit event: dicatat di dalam record alert.

Kriteria penerimaan: AC1 Sebuah alert mencantumkan setiap transaksi di dalam window-nya. AC2 Rule rolling 24 jam terpicu melintasi batas tengah malam; rule hari kalender tidak. AC3 Entitas dengan riwayat 3 hari di bawah window 30 hari menghasilkan PARTIAL_WINDOW jika terpicu.

FR-308 — Melampirkan reason code dan faktor penyumbang pada setiap alert

Prioritas: M | **Aktor:** System | **Pemilik:** A

Prasyarat: Sebuah rule match telah terjadi.

Pemicu: Pembuatan alert.

Alur utama: (1) Alert menyimpan reason code milik rule tersebut. (2) Alert menyimpan daftar faktor: nilai yang teramati terhadap threshold yang dikonfigurasi (mis. “count in window = 7, threshold = 5”; “total amount = IDR 480,000,000, threshold band = 400–500m”). (3) Alert menyimpan ID transaksi pemicunya. (4) Alert menyimpan deskripsi bahasa awam milik rule tersebut.

Pengecualian: E1 Sebuah faktor tidak dapat dihitung → faktor tersebut dicantumkan sebagai NOT_COMPUTED beserta alasannya; alert tidak dibuat tanpa sekurang-kurangnya satu faktor yang dapat dihitung.

Aturan bisnis: BR-308.1 Tidak ada alert yang boleh ada tanpa reason code, ≥ 1 faktor dan ≥ 1 referensi transaksi (CN-07). BR-308.2 Faktor menyatakan nilai yang teramati sekaligus threshold-nya.

Data yang dicatat: reason_code, factor_code, observed_value, threshold_value, comparison, transaction_ids, rule_description_snapshot.

Audit event: ALERT_CREATED.

Kriteria penerimaan: AC1 100% alert dalam dataset demo memiliki reason code, ≥ 1 faktor dan ≥ 1 ID transaksi (SM-04). AC2 Setiap faktor menampilkan nilai yang teramati dan nilai threshold. AC3 Upaya membuat alert tanpa faktor gagal pada constraint basis data, bukan hanya pada validasi aplikasi.

FR-309 — Mencegah lapisan deteksi bertindak atas transaksi

Prioritas: M | **Aktor:** System | **Pemilik:** A

Prasyarat: Setiap hasil deteksi.

Pemicu: Setiap rule match.

Alur utama: (1) Satu-satunya artefak yang boleh dibuat oleh lapisan deteksi adalah: record alert, potential match hasil screening, penilaian risiko dan audit event. (2) Penyimpanan transaksi bersifat hanya-baca bagi lapisan deteksi, ditegakkan melalui hak akses basis data.

Pengecualian: tidak ada. Kebutuhan ini tidak memiliki jalur pengecualian.

Aturan bisnis: BR-309.1 Lapisan deteksi tidak memegang hak update maupun delete atas transaksi atau akun. BR-309.2 Tidak ada API endpoint yang mengubah status sebuah transaksi (NG-01).

Data yang dicatat: tidak ada.

Audit event: setiap upaya penulisan dicatat sebagai PRIVILEGE_VIOLATION_ATTEMPT.

Kriteria penerimaan: AC1 Penelusuran kode tidak menemukan endpoint atau metode layanan yang memperbarui status transaksi. AC2 Upaya update langsung dari role basis data milik layanan deteksi gagal dengan error hak akses. AC3 Pengujian hak akses merupakan bagian dari rangkaian pengujian otomatis.

FR-310 — Melakukan deduplication alert secara deterministik

Prioritas: M | **Aktor:** System | **Pemilik:** A

Prasyarat: Sebuah rule match siap untuk pembuatan alert.

Pemicu: Pipeline pembuatan alert.

Alur utama: Sesuai §5.6 langkah 1–3. (1) Hitung dedupe key. (2) Jika terdapat alert terbuka dengan key yang sama, tambahkan suppression_count-nya, lampirkan referensi transaksi yang baru dan catat suppression tersebut; tidak membuat alert baru. (3) Jika tidak, buat alert. (4) Tautkan near-duplicate sebagai RELATED_PRIOR.

Pengecualian: E1 Alert yang bertahan sudah ditutup → alert baru dibuat dan ditautkan sebagai RELATED_PRIOR ke alert yang ditutup tersebut. E2 Perhitungan dedupe key gagal → alert tetap dibuat (fail-open ke arah visibilitas, tidak pernah ke arah kesenyapan) dan ditandai DEDUPE_UNAVAILABLE.

Aturan bisnis: BR-310.1 Deduplication dapat menekan pembuatan alert tetapi tidak pernah boleh menutup, menyembunyikan atau men-dispose sebuah alert. BR-310.2 Jumlah suppression terlihat pada detail alert dan pada metrik rule.

Data yang dicatat: dedupe_key, suppression_count, timestamp suppressed_occurrence dan ID transaksi, related_alert_ids.

Audit event: ALERT_SUPPRESSED_AS_DUPLICATE.

Kriteria penerimaan: AC1 Menjalankan ulang deteksi atas data yang identik tidak membuat alert tambahan dan

menambah jumlah suppression. AC2 Detail alert mencantumkan setiap kemunculan yang ditekan. AC3 Deduplication tidak pernah mengubah state lifecycle sebuah alert.

FR-311 — Memberi score dan memprioritaskan alert

Prioritas: M | **Aktor:** System | **Pemilik:** A

Prasyarat: Alert sedang dibuat.

Pemicu: Pipeline pembuatan alert.

Alur utama: Sesuai §5.6 langkah 4–5. (1) Hitung priority score dari severity rule, risk band subjek, band besaran nilai dan jumlah alert terbuka lain pada subjek tersebut. (2) Tetapkan band P1–P4. (3) Simpan score, band, versi formula dan kontribusi setiap input.

Pengecualian: E1 Risk band subjek adalah `INSUFFICIENT_DATA` → input tersebut menyumbang nilai netral yang dikonfigurasi dan dicantumkan sebagaimana adanya.

Aturan bisnis: BR-311.1 Formula prioritas diberi versi dan ditampilkan. BR-311.2 Prioritas bersifat anjuran: prioritas mengurutkan antrean dan tidak pernah menutup atau menyembunyikan sebuah alert.

Data yang dicatat: `priority_score`, `priority_band`, `formula_version`, kontribusi input.

Audit event: dicatat di dalam `ALERT_CREATED`.

Kriteria penerimaan: AC1 Dua alert dengan input yang identik menerima priority score yang identik. AC2 Detail alert menampilkan kontribusi setiap input. AC3 Tidak ada alert yang disembunyikan dari antrean karena prioritasnya rendah.

FR-312 — Meng-override prioritas alert disertai justifikasi

Prioritas: C | **Aktor:** Senior Investigator, MLRO | **Pemilik:** B (UI), A (data)

Prasyarat: Alert dalam keadaan terbuka.

Pemicu: Pengguna menerapkan override prioritas.

Alur utama: (1) Pengguna memilih band baru dan memberikan justifikasi. (2) Band terhitung dipertahankan dan ditampilkan berdampingan dengan override. (3) Pengurutan antrean menggunakan override tersebut.

Pengecualian: E1 Justifikasi tidak diisi → ditolak.

Aturan bisnis: BR-312.1 Prioritas terhitung tidak pernah ditimpa. BR-312.2 Override dilaporkan dalam governance dashboard.

Data yang dicatat: `override_band`, `rationale`, `overridden_by`, `overridden_at`.

Audit event: `ALERT_PRIORITY_OVERRIDDEN` dengan nilai sebelum/sesudah.

Kriteria penerimaan: AC1 Band terhitung maupun band hasil override terlihat. AC2 Override tanpa justifikasi ditolak. AC3 Override muncul dalam laporan governance.

6.5 Domain D5 — Sinyal Anomaly dan Graph (Pemilik: Group A)

FR-401 — Menghitung anomaly score perilaku per entitas

Prioritas: S | **Aktor:** System | **Pemilik:** A

Prasyarat: Entitas memiliki $\geq$ aktivitas minimum yang dikonfigurasi (default 30 transaksi selama $\geq$ 30 hari).

Pemicu: Run terjadwal setelah sebuah detection run.

Alur utama: (1) Platform membangun profil perilaku per entitas dari periode baseline: jumlah transaksi, distribusi nilai, profil waktu, bauran kanal, jumlah counterparty dan bauran geografi. (2) Periode berjalan dibandingkan dengan baseline. (3) Anomaly score dan feature penyumbang teratas (berserta nilai baseline, nilai saat ini dan deviasi terstandarisasi) disimpan.

Pengecualian: E1 Baseline tidak mencukupi → score tidak dihasilkan; entitas menampilkan `NO_BASELINE`. E2 Baseline itu sendiri tidak stabil (varians di atas batas atas yang dikonfigurasi) → score tetap dihasilkan tetapi diberi label `LOW_CONFIDENCE_BASELINE`.

Aturan bisnis: BR-401.1 Anomaly score merupakan **sinyal pendukung**, tidak pernah menjadi alert yang berdiri sendiri. BR-401.2 Anomaly score dapat menaikkan prioritas sebuah alert dan muncul sebagai faktor, tetapi tidak boleh membuat alert dengan sendirinya kecuali sebuah anomaly rule dikonfigurasi dan disetujui secara eksplisit melalui §5.3. BR-401.3 Setiap score dapat diuraikan menjadi feature bernama (NG-07).

Data yang dicatat: anomaly_score, model_version, baseline_period, feature_code, baseline_value, current_value, deviation, computed_at.

Audit event: ANOMALY_SCORE_COMPUTED.

Kriteria penerimaan: AC1 Setiap anomaly score memaparkan feature penyumbang teratasnya beserta nilai baseline dan nilai saat ini. AC2 Entitas dengan 10 transaksi menampilkan NO_BASELINE. AC3 Tidak ada alert dalam dataset demo yang dasarnya semata-mata berupa anomaly score tanpa anomaly rule yang disetujui.

FR-402 — Membangun dan menyegarkan relationship graph

Prioritas: M | **Aktor:** System | **Pemilik:** A

Prasyarat: Entitas, akun, device dan transaksi telah dimuat.

Pemicu: Penyegaran terjadwal setelah sebuah batch load.

Alur utama: (1) Node dibuat untuk customer, business customer, beneficial owner, merchant, akun, device, telepon, email dan alamat. (2) Edge dibuat untuk: OWNS_ACCOUNT, USED_DEVICE, SHARES_PHONE, SHARES_EMAIL, SHARES_ADDRESS, TRANSACTED_WITH, BENEFICIAL_OWNER_OF. (3) Setiap edge membawa first-seen, last-seen, jumlah kemunculan dan bobot kekuatan. (4) Timestamp penyegaran dicatat dan ditampilkan di mana pun graph digunakan.

Pengecualian: E1 Atribut yang dibagi bersama merupakan nilai generik yang diketahui (mis. alamat placeholder, domain email korporat bersama) → edge tetap dibuat tetapi diturunkan bobotnya dan ditandai LOW_SPECIFICITY, karena nilai bersama yang generik merupakan evidence yang lemah. E2 Penyegaran gagal → graph terakhir yang berhasil tetap tersedia dengan peringatan keusangan yang terlihat.

Aturan bisnis: BR-402.1 Sebuah graph edge adalah observasi, bukan kesimpulan (CN-07, §5.8). BR-402.2 Edge bernilai generik harus dapat dibedakan dari edge yang spesifik.

Data yang dicatat: node_id, node_type, edge_type, from_node, to_node, first_seen, last_seen, occurrence_count, weight, specificity_flag, graph_refreshed_at.

Audit event: GRAPH_REFRESHED.

Kriteria penerimaan: AC1 Ketujuh tipe edge hadir dalam graph demo. AC2 Edge yang didasarkan pada alamat placeholder ditandai LOW_SPECIFICITY. AC3 Setiap tampilan graph menampilkan timestamp penyegarannya.

FR-403 — Menurunkan sinyal berbasis graph sebagai lead investigasi

Prioritas: S | **Aktor:** System | **Pemilik:** A

Prasyarat: Graph telah disegarkan.

Pemicu: Perhitungan graph signal setelah penyegaran.

Alur utama: (1) Platform menghitung sinyal yang terbatas: jumlah akun yang berbagi sebuah device, ukuran connected component yang memuat entitas tersebut, in-degree dan out-degree aliran dana dalam window, serta keberadaan struktur funnel (banyak-ke-satu atau satu-ke-banyak, sesuai pattern P11 pada §8). (2) Sinyal disimpan per entitas beserta parameter perhitungannya. (3) Sinyal dimunculkan sebagai faktor pada alert dan di Entity 360.

Pengecualian: E1 Connected component melampaui batas atas ukuran yang dikonfigurasi → sinyal melaporkan “component lebih besar dari N” alih-alih angka pastinya, dan mencatat bahwa component yang besar sering kali tidak berbahaya (mis. infrastruktur publik bersama).

Aturan bisnis: BR-403.1 Sebuah graph signal dapat berkontribusi pada daftar faktor dan prioritas sebuah alert; dengan sendirinya sinyal tersebut merupakan lead, dan UI menyatakan hal ini. BR-403.2 Sinyal dihitung ulang, tidak pernah disunting secara manual.

Data yang dicatat: signal_code, value, parameters, computed_at, graph_version.

Audit event: GRAPH_SIGNALS_COMPUTED.

Kriteria penerimaan: AC1 Sebuah device yang digunakan bersama oleh 6 akun menghasilkan sinyal shared-device dengan nilai 6. AC2 Entity 360 menampilkan graph signal dengan label “lead, bukan bukti”. AC3 Sinyal mencantumkan parameter perhitungannya.

FR-404 — Membatasi traversal graph demi performa dan keterjelasan

Prioritas: M | **Aktor:** System | **Pemilik:** A

Prasyarat: Sebuah query graph dijalankan.

Pemicu: Setiap permintaan traversal.

Alur utama: (1) Kedalaman dibatasi (default 3) dan jumlah node dibatasi (default 300). (2) Ketika sebuah batas

berlaku, hasil dipangkas secara deterministik dan diberi label dengan batas yang berlaku serta urutan pemangkasannya.

Pengecualian: E1 Pengguna meminta kedalaman di atas batas → ditolak dengan menyebutkan nilai batasnya, tidak diturunkan secara diam-diam.

Aturan bisnis: BR-404.1 Pemangkasan bersifat deterministik sehingga query yang sama mengembalikan subgraph yang sama. BR-404.2 Batas dapat dikonfigurasi oleh Administrator dan nilainya dicatat pada evidence yang diambil.

Data yang dicatat: parameter query, batas yang diterapkan, flag pemangkasan.

Audit event: tidak ada (baca), tetapi dicatat pada evidence.

Kriteria penerimaan: AC1 Query traversal yang sama mengembalikan kumpulan node yang identik ketika diulang. AC2 Hasil yang dipangkas diberi label dengan batas dan jumlahnya. AC3 Permintaan kedalaman 5 ditolak dengan menyebutkan batasnya.

FR-405 — Memberi versi pada model anomaly dan graph

Prioritas: S | **Aktor:** Analyst (maker), MLRO (checker) | **Pemilik:** A

Prasyarat: Model sudah ada.

Pemicu: Perubahan pada feature, definisi baseline, bobot atau parameter sinyal.

Alur utama: Sama seperti FR-204: versi baru, simulasi, pengiriman, persetujuan, aktivasi hanya untuk perhitungan berikutnya.

Pengecualian: E1 Persetujuan atas pengajuan sendiri diblokir.

Aturan bisnis: BR-405.1 Score yang tersimpan mempertahankan versi yang menghasilkannya.

Data yang dicatat: model_version, definisi, simulasi, persetujuan.

Audit event: ANOMALY_MODEL_VERSION_APPROVED.

Kriteria penerimaan: AC1 Anomaly score yang tersimpan menyebutkan versi modelnya. AC2 Persetujuan atas pengajuan sendiri ditolak dan dicatat. AC3 Score sebelumnya tidak berubah oleh adanya versi baru.

FR-406 — Menyajikan sinyal anomaly dan graph tanpa klaim berlebihan

Prioritas: M | **Aktor:** System | **Pemilik:** A (data), B (tampilan)

Prasyarat: Sinyal tersedia untuk entitas tersebut.

Pemicu: Setiap antarmuka yang menampilkannya.

Alur utama: (1) Sinyal ditampilkan beserta nilai, parameter dan keterangan interpretatif yang tetap. (2) Keterangan tersebut menyatakan, secara verbatim, bahwa sinyal merupakan observasi yang mendukung investigasi dan bukan bukti adanya perbuatan salah.

Pengecualian: tidak ada.

Aturan bisnis: BR-406.1 Keterangan tersebut tidak dapat ditutup. BR-406.2 Tidak ada sinyal yang ditampilkan dengan kata-kata seperti “mencurigakan”, “penipuan” atau “pencucian uang”; kosakatanya bersifat deskriptif (mis. “6 akun berbagi device ini”).

Data yang dicatat: tidak ada yang baru.

Audit event: tidak ada (baca).

Kriteria penerimaan: AC1 Setiap tampilan anomaly dan graph membawa keterangan tersebut. AC2 Tinjauan copy UI tidak menemukan kosakata yang bersifat menuduh pada antarmuka ini. AC3 Teks keterangan disertakan dalam snapshot evidence.

6.6 Domain D6 — Screening Watchlist / Sanctions / PEP (Pemilik: engine Group A, UI review Group B)

FR-501 — Memelihara watchlist sintetis dengan versi

Prioritas: M | **Aktor:** Administrator | **Pemilik:** A

Prasyarat: Pengguna memiliki ROLE_ADMIN.

Pemicu: Administrator memuat atau menyunting watchlist sintetis.

Alur utama: (1) List dimuat sebagai dataset berversi yang berisi: record ID, tipe list (SANCTIONS_SYNTHETIC, PEP_SYNTHETIC,

INTERNAL_WATCH), nama utama, alias, tanggal lahir, kewarganegaraan, negara, dan catatan teks bebas. (2) Versi diberi stempel tanggal pemuatan dan jumlah record. (3) Setiap hasil screening merujuk pada versi list yang digunakan.

Pengecualian: E1 Setiap upaya memuat file yang teridentifikasi sebagai list nyata atau resmi → ditolak; loader memvalidasi bahwa dataset membawa penanda wajib `SYNTHETIC=TRUE` dan deklarasi sumber fiktif.

Aturan bisnis: BR-501.1 Hanya list sintetis yang boleh ada di dalam platform (CN-02, AS-05). BR-501.2 Versi list tidak dapat diubah setelah digunakan dalam screening. BR-501.3 Setiap record list dan setiap layar screening menampilkan label “synthetic list”.

Data yang dicatat: list_version, list_type, record fields, loaded_by, loaded_at, record_count, synthetic_declaration.

Audit event: WATCHLIST_VERSION_LOADED.

Kriteria penerimaan: AC1 List tanpa penanda sintetis ditolak dengan pesan error yang jelas. AC2 Hasil screening menyebutkan versi list yang digunakan. AC3 Label “synthetic list” muncul pada setiap tampilan screening.

FR-502 — Melakukan screening pihak terhadap watchlist dan hanya mengembalikan potential match

Prioritas: M | **Aktor:** System | **Pemilik:** A

Prasyarat: Record pihak sudah ada; terdapat versi list yang aktif.

Pemicu: Pihak baru, perubahan atribut pihak, perubahan versi list, atau rescreen terjadwal.

Alur utama: (1) Nama dinormalisasi (huruf besar-kecil, diakritik, tanda baca, partikel nama dan gelar kehormatan umum Indonesia, urutan token). (2) Kemiripan dihitung dengan algoritma terdokumentasi yang menggabungkan perbandingan tingkat token dan fonetik, ditambah kesesuaian atribut sekunder (tanggal lahir, kewarganegaraan, negara). (3) Pasangan yang berada pada atau di atas threshold disimpan dalam state `POTENTIAL_MATCH` beserta score, atribut yang cocok, atribut yang berbeda, versi algoritma, threshold dan versi list. (4) Potential match muncul pada antrean screening.

Pengecualian: E1 Nama merupakan nama yang sangat umum (frekuensi di atas persentil yang dikonfigurasi dalam populasi sintetis) → potential match tetap dibuat namun ditandai `HIGH_FREQUENCY_NAME` agar reviewer memberi bobot yang tepat. E2 Pihak tidak memiliki nama yang dapat digunakan → tidak ada screening yang dijalankan dan pihak tersebut ditandai `NOT_SCREENABLE` alih-alih diloloskan secara diam-diam.

Aturan bisnis: BR-502.1 Sistem tidak boleh membuat state selain `POTENTIAL_MATCH` pada saat pembuatan (§5.7).

BR-502.2 Kata “match”, “hit” dan “confirmed” tidak digunakan tanpa kualifikasi dalam output apa pun. BR-502.3 Pihak tanpa potential match dicatat sebagai telah di-screening dengan nol potential match — “screened and clear” harus dapat dibuktikan.

Data yang dicatat: screening_result_id, party_id, list_record_id, score, matched_attributes, differing_attributes, algorithm_version, threshold, list_version, screened_at, state.

Audit event: SCREENING_RUN_COMPLETED, POTENTIAL_MATCH_CREATED.

Kriteria penerimaan: AC1 Tidak ada output screening yang dibuat dalam state selain `POTENTIAL_MATCH` (SM-06). AC2 Pihak tanpa potential match memiliki record “screened, zero potential matches” yang dapat diambil beserta versi list-nya. AC3 Setiap potential match menampilkan atribut yang cocok dan atribut yang berbeda.

FR-503 — Me-review dan melakukan disposition atas potential match

Prioritas: M | **Aktor:** Triage Analyst, Investigator (tingkat pertama); Senior Investigator, MLRO (konfirmasi) |

Pemilik: B

Prasyarat: Potential match ada dalam `POTENTIAL_MATCH`.

Pemicu: Reviewer membuka item tersebut.

Alur utama: (1) Item berpindah ke `UNDER_REVIEW` saat dibuka, dengan mencatat reviewer. (2) Reviewer melihat perbandingan berdampingan antara pihak dan record list dengan atribut yang sesuai dan atribut yang berbeda disorot. (3) Reviewer memilih `DISMISSED_NO_MATCH` (dengan alasan yang menyebutkan atribut pembeda) atau `POSSIBLE_MATCH` (dengan alasan). (4) `POSSIBLE_MATCH` dirutekan ke Senior Investigator atau MLRO, yang memilih `CONFIRMED_MATCH` (alasan + evidence terlampir) atau `DISMISSED_NO_MATCH`.

Pengecualian: E1 Pihak yang mengonfirmasi = pihak yang meng-escalate → diblokir oleh §10.3. E2 `CONFIRMED_MATCH` tanpa item evidence terlampir → ditolak. E3 Alasan dismissal yang tidak menyebutkan atribut pembeda (divalidasi dengan mewajibkan pemilihan atribut, bukan hanya teks bebas) → ditolak.

Aturan bisnis: BR-503.1 Hanya manusia yang boleh menetapkan `CONFIRMED_MATCH`. BR-503.2 Confirmed match memaksa pembuatan case jika belum ada case untuk subjek tersebut (FR-504). BR-503.3 Confirmed match tidak pernah memblokir atau membatasi transaksi apa pun (NG-01).

Data yang dicatat: state, reviewer, rationale, discriminating_attribute, evidence_id, decided_at.

Audit event: SCREENING_STATE_CHANGED dengan nilai sebelum/sesudah.

Kriteria penerimaan: AC1 Pengguna yang meng-escalate ke POSSIBLE_MATCH tidak dapat mengonfirmasinya. AC2 Konfirmasi tanpa evidence ditolak. AC3 Setiap dismissal mencatat atribut pembeda yang disebutkan.

FR-504 — Meng-escalate confirmed match ke dalam workflow investigasi

Prioritas: M | **Aktor:** System | **Pemilik:** A (pemicu), B (case)

Prasyarat: Sebuah match mencapai CONFIRMED_MATCH.

Pemicu: Konfirmasi.

Alur utama: (1) Jika subjek tidak memiliki case terbuka, platform membuat **task pembuatan case** pada antrian Senior Investigator — platform tidak membuat case itu sendiri (NG-12). (2) Faktor risiko screening subjek ditetapkan dan perhitungan ulang risiko diantrekan (FR-205). (3) Confirmed match ditampilkan secara menonjol pada Entity 360 dan pada setiap alert terbuka untuk subjek tersebut.

Pengecualian: E1 Sudah ada case terbuka → confirmed match ditautkan ke case tersebut dan pemiliknya diberi tahu.

Aturan bisnis: BR-504.1 Platform membuat task untuk manusia, tidak pernah membuat case. BR-504.2 Bobot faktor screening dapat dikonfigurasi melalui model risiko (FR-204), bukan di-hard-code.

Data yang dicatat: task_id, subject_entity_id, screening_result_id, created_at.

Audit event: SCREENING_ESCALATION_TASK_CREATED.

Kriteria penerimaan: AC1 Mengonfirmasi sebuah match membuat task, bukan case. AC2 Penilaian risiko subjek dihitung ulang dengan faktor screening yang ditetapkan. AC3 Alert terbuka untuk subjek menampilkan confirmed match.

FR-505 — Melakukan rescreen saat list atau pihak berubah

Prioritas: S | **Aktor:** System | **Pemilik:** A

Prasyarat: Terdapat hasil screening yang sudah ada untuk suatu pihak.

Pemicu: Versi list baru diaktifkan, atau nama/DOB/kewarganegaraan pihak berubah.

Alur utama: (1) Pihak yang terdampak ditandai RESCREEN_REQUIRED. (2) Screening run dijalankan untuk mereka. (3) Potential match baru dibuat; pasangan yang sebelumnya di-dismiss dan muncul kembali ditampilkan dengan alasan sebelumnya terlampir.

Pengecualian: E1 Tidak ada perubahan untuk suatu pihak → record “rescreened, no change” ditulis agar coverage dapat dibuktikan.

Aturan bisnis: BR-505.1 Keputusan manusia sebelumnya tidak pernah ditimpa; keputusan tersebut ditampilkan sebagai riwayat. BR-505.2 Rescreening tidak pernah mengonfirmasi apa pun secara otomatis.

Data yang dicatat: rescreen_run_id, trigger, affected_party_count, outcomes.

Audit event: RESCREEN_TRIGGERED, RESCREEN_COMPLETED.

Kriteria penerimaan: AC1 Mengaktifkan versi list baru menandai pihak yang terdampak dan menghasilkan rescreen run. AC2 Pasangan yang sebelumnya di-dismiss dan muncul kembali menampilkan alasan sebelumnya. AC3 Tidak ada state yang berpindah menjadi confirmed tanpa tindakan manusia yang baru.

FR-506 — Mengonfigurasi threshold screening dan parameter algoritma

Prioritas: S | **Aktor:** Analyst (maker), MLRO (checker) | **Pemilik:** A

Prasyarat: Pengguna memiliki ROLE_ANALYST.

Pemicu: Usulan perubahan threshold atau parameter.

Alur utama: (1) Analyst mengusulkan perubahan tersebut beserta simulasi dampaknya (jumlah potential match pada threshold baru atas populasi saat ini). (2) MLRO menyetujui atau menolak. (3) Threshold baru hanya berlaku untuk screening run berikutnya.

Pengecualian: E1 Persetujuan diri sendiri diblokir. E2 Volume potential match hasil simulasi di atas batas yang dikonfigurasi → diperlukan justifikasi eksplisit.

Aturan bisnis: BR-506.1 Hasil historis mempertahankan threshold yang menghasilkannya.

Data yang dicatat: threshold, parameter algoritma, simulasi, persetujuan.

Audit event: SCREENING_CONFIG_CHANGED.

Kriteria penerimaan: AC1 Potential match historis mempertahankan threshold aslinya. AC2 Persetujuan diri sendiri ditolak. AC3 Dampak hasil simulasi disimpan bersama perubahan tersebut.

FR-507 — Membuktikan coverage screening

Prioritas: M | **Aktor:** System; dibaca oleh MLRO, Auditor | **Pemilik:** A

Prasyarat: ≥ 1 screening run.

Pemicu: Pengguna membuka tampilan coverage screening.

Alur utama: (1) Tampilan melaporkan, untuk versi list saat ini: pihak yang termasuk lingkup, pihak yang telah di-screening, pihak NOT_SCREENABLE beserta alasannya, potential match yang terbuka, dan hasil menurut state. (2) Laporan dapat diekspor.

Pengecualian: E1 Coverage di bawah 100% $\rightarrow$ selisihnya dirinci per pihak, tidak pernah dibulatkan hingga hilang.

Aturan bisnis: BR-507.1 “Kami telah men-screening semua orang” harus dapat dibuktikan per versi list, bukan sekadar dinyatakan.

Data yang dicatat: field laporan coverage, generated_at, generated_by.

Audit event: SCREENING_COVERAGE_EXPORTED.

Kriteria penerimaan: AC1 Termasuk lingkup = telah di-screening + tidak dapat di-screening, secara tepat. AC2 Setiap pihak yang tidak dapat di-screening didaftarkan beserta alasannya. AC3 Ekspor mencatat siapa yang menghasilkannya.

FR-508 — Menegakkan disiplin bahasa screening

Prioritas: M | **Aktor:** System | **Pemilik:** Gabungan

Prasyarat: Setiap output screening yang dirender atau diekspor.

Pemicu: Render atau ekspor.

Alur utama: (1) Hanya empat kata state (POTENTIAL_MATCH, POSSIBLE_MATCH, CONFIRMED_MATCH, DISMISSED_NO_MATCH) dan label tampilan yang telah disepakati yang digunakan. (2) Setiap tampilan screening memuat catatan tetap bahwa potential match merupakan observasi kemiripan nama terhadap list sintetis dan bukan merupakan temuan.

Pengecualian: tidak ada.

Aturan bisnis: BR-508.1 Ketentuan ini berlaku sama untuk UI, respons API, ekspor, teks narrative AI dan template draft report.

Data yang dicatat: tidak ada.

Audit event: tidak ada.

Kriteria penerimaan: AC1 Pencarian teks pada copy UI, enumerasi API dan template laporan tidak menemukan penggunaan “match”, “hit” atau “sanctioned party” tanpa kualifikasi. AC2 Narrative AI yang merujuk pada screening hanya menggunakan kosakata state yang disetujui (diuji dalam suite factuality). AC3 Catatan tetap tersebut muncul pada semua tampilan screening.

6.7 Domain D7 — Manajemen Alert dan Triage (Pemilik: Group B, kontrak dari Group A)

FR-601 — Menyajikan antrean alert yang terprioritisasi dan dapat difilter

Prioritas: M | **Aktor:** Triage Analyst, Investigator, Senior Investigator | **Pemilik:** B

Prasyarat: Pengguna memiliki peran yang berhak melihat alert.

Pemicu: Pengguna membuka antrean alert.

Alur utama: (1) Antrean menampilkan alert terbuka dengan: alert ID, tanggal dibuat, usia, state SLA, priority band, nama rule, reason code, nama entitas subjek dan risk band, konteks nominal, assignee dan state. (2) Filter: state, prioritas, rule, reason code, assignee, risk band subjek, rentang tanggal, pelanggaran SLA, tipe pola. (3) Pengurutan default berdasarkan prioritas lalu usia. (4) Paginasi di sisi server dengan urutan yang stabil.

Pengecualian: E1 Kombinasi filter tidak mengembalikan apa pun $\rightarrow$ empty state eksplisit yang menyebutkan filter yang aktif dan tombol hapus filter satu klik. E2 Melebihi batas jumlah per halaman $\rightarrow$ dipaginasi; tidak pernah dipotong secara diam-diam.

Aturan bisnis: BR-601.1 Tidak ada alert terbuka yang dikecualikan dari antrean oleh filter default; tampilan default menampilkan semua alert terbuka yang ditugaskan kepada pengguna ditambah semua alert yang belum ditugaskan. BR-601.2 Jumlah yang ditampilkan pada header selalu sesuai dengan filter yang berlaku.

Data yang dicatat: tidak ada yang baru (jalur baca); penggunaan filter dicatat pada evidence snapshot.

Audit event: tidak ada (baca), kecuali ALERT_QUEUE_EXPORTED saat diekspor.

Kriteria penerimaan: AC1 Menerapkan filter memperbarui daftar dan jumlah pada header secara konsisten. AC2 Dengan 500 alert terbuka, paginasi mengembalikan urutan yang stabil dan tidak tumpang tindih antarhalaman. AC3 Hasil kosong menyebutkan filter yang menghasilkannya.

FR-602 — Menampilkan detail alert lengkap beserta penjelasannya

Prioritas: M | **Aktor:** Triage Analyst ke atas | **Pemilik:** B

Prasyarat: Alert ada.

Pemicu: Pengguna membuka sebuah alert.

Alur utama: (1) Detail menampilkan: nama rule, rule ID, **rule version**, deskripsi rule dalam bahasa sederhana, reason code, setiap faktor kontributor beserta nilai teramati dan threshold, batas window, daftar transaksi pemicu, ringkasan entitas subjek beserta risk band dan faktor teratas, sinyal anomaly dan graph bila ada, state screening, jumlah suppression dan alert terkait, priority score beserta inputnya, riwayat state dan assignee. (2) Setiap baris transaksi tertaut ke timeline dalam konteksnya. (3) Subjek tertaut ke Entity 360.

Pengecualian: E1 Rule telah dipensiunkan sejak saat itu → detail tetap dirender secara lengkap dengan penanda “rule retired after this alert”. E2 Subjek telah di-unmerge → catatan lineage ditampilkan.

Aturan bisnis: BR-602.1 Detail alert harus menjawab “mengapa alert ini muncul?” tanpa pengguna meninggalkan halaman (SM-04). BR-602.2 Tidak ada field detail yang disembunyikan di balik peran yang tidak dimiliki persona triage; jika sebuah field dibatasi, ketiadaannya dinyatakan.

Data yang dicatat: tidak ada yang baru.

Audit event: ALERT_VIEWED (record akses subjek).

Kriteria penerimaan: AC1 Setiap field yang tercantum pada alur utama tersedia untuk setiap alert dalam dataset demo. AC2 Rule version yang ditampilkan sesuai dengan versi yang tersimpan pada alert, bukan versi saat ini. AC3 Membuka sebuah alert menuliskan audit event akses baca.

FR-603 — Menugaskan dan menugaskan ulang alert

Prioritas: M | **Aktor:** Senior Investigator, MLRO (menugaskan); Triage, Investigator (klaim mandiri) | **Pemilik:** B

Prasyarat: Alert dalam keadaan terbuka.

Pemicu: Tindakan penugasan.

Alur utama: (1) Penugasan otomatis menerapkan aturan antrean yang dikonfigurasi pada saat pembuatan (mis. round-robin dalam pool triage, atau berdasarkan spesialisasi pola). (2) Pengguna dapat mengklaim sendiri alert yang belum ditugaskan. (3) Senior Investigator dapat menugaskan ulang pada state terbuka mana pun dengan disertai alasan. (4) Assignee dan riwayat penugasan dicatat.

Pengecualian: E1 Klaim mandiri atas alert yang sudah ditugaskan → ditolak dengan menyebutkan assignee saat ini. E2 Penugasan ulang selama IN_REVIEW → hanya diizinkan bagi Senior Investigator/MLRO dan memerlukan alasan; catatan sebelumnya dipertahankan dan tetap diatribusikan.

Aturan bisnis: BR-603.1 Penugasan tidak pernah mengubah state lifecycle. BR-603.2 Sebuah alert hanya boleh memiliki paling banyak satu assignee.

Data yang dicatat: assignee_id, assigned_by, assigned_at, rationale (penugasan ulang), assignment_history.

Audit event: ALERT_ASSIGNED, ALERT_REASSIGNED.

Kriteria penerimaan: AC1 Dua pengguna tidak dapat mengklaim alert yang sama; pengguna kedua menerima error konflik. AC2 Penugasan ulang selama review oleh Triage Analyst ditolak. AC3 Riwayat penugasan lengkap dan terurut.

FR-604 — Melakukan disposition atas alert dengan alasan yang wajib diisi

Prioritas: M | **Aktor:** Triage Analyst, Investigator, Senior Investigator | **Pemilik:** B

Prasyarat: Alert dalam IN_REVIEW; aktor adalah assignee (atau seorang Senior Investigator).

Pemicu: Pengguna memilih sebuah disposition.

Alur utama: (1) Pengguna memilih CLOSED_FALSE_POSITIVE, CLOSED_NO_ACTION, MERGED_DUPLICATE atau ESCALATED. (2) Kategori alasan disposition wajib diisi, dipilih dari daftar terdaftar untuk setiap tipe disposition. (3) Alasan teks bebas sepanjang minimal 20 karakter wajib diisi. (4) Alert ditutup (atau di-escalate) dan jam SLA berhenti.

Pengecualian: E1 Alasan kurang dari 20 karakter atau kategori alasan tidak diisi → ditolak dengan error pada tingkat field. E2 MERGED_DUPLICATE tanpa alert target terbuka yang valid → ditolak. E3 Aktor bukan assignee dan bukan Senior Investigator → ditolak sebagai tidak berwenang dan dicatat sebagai tindakan yang ditolak.

Aturan bisnis: BR-604.1 Tidak ada alert yang boleh mencapai state tertutup tanpa disposition, kategori alasan, alasan dan aktor (SM-07). BR-604.2 Sistem tidak pernah melakukan disposition atas alert secara mandiri (NG-03). BR-604.3 Kategori alasan false positive merupakan input bagi tuning rule (FR-1002) dan harus cukup spesifik untuk ditindaklanjuti (mis. EXPECTED_BUSINESS_PATTERN, KNOWN_SALARY_CYCLE, THRESHOLD_TOO_LOW, DATA_QUALITY_ARTEFACT, LEGITIMATE_MERCHANT_SETTLEMENT).

Data yang dicatat: disposition, reason_category, rationale, disposed_by, disposed_at, time_in_state.

Audit event: ALERT_DISPOSED dengan state sebelum/sesudah.

Kriteria penerimaan: AC1 Upaya disposition dengan alasan sepanjang 10 karakter ditolak. AC2 100% alert tertutup dalam dataset demo memiliki keempat field tersebut (SM-07). AC3 Triage Analyst tidak dapat melakukan disposition atas alert yang ditugaskan kepada orang lain.

FR-605 — Meng-escalate alert untuk investigasi

Prioritas: M | **Aktor:** Triage Analyst, Investigator | **Pemilik:** B

Prasyarat: Alert dalam IN_REVIEW.

Pemicu: Pengguna melakukan escalation.

Alur utama: (1) Pengguna memilih kategori alasan escalation dan menuliskan alasan. (2) Alert berpindah ke ESCALATED dan masuk ke antrean investigasi. (3) Alert menjadi memenuhi syarat untuk ditautkan ke case.

Pengecualian: E1 Meng-escalate alert yang sudah tertaut ke sebuah case → ditolak; pengguna sebaiknya menambahkan alert tersebut ke case yang sudah ada, dan platform menawarkan tindakan tersebut.

Aturan bisnis: BR-605.1 Escalation tidak membuat case (NG-12). BR-605.2 Escalation massal tidak diizinkan (§5.5).

Data yang dicatat: escalation_reason, rationale, escalated_by, escalated_at.

Audit event: ALERT_ESCALATED.

Kriteria penerimaan: AC1 Escalation tidak membuat case. AC2 Escalation massal atas 10 alert terpilih tidak ditawarkan di UI dan ditolak oleh API. AC3 Alert yang di-escalate muncul di antrean investigasi dalam satu kali refresh.

FR-606 — Melakukan bulk disposition yang dibatasi

Prioritas: S | **Aktor:** Triage Analyst, Senior Investigator | **Pemilik:** B

Prasyarat: Alert yang dipilih memiliki rule dan reason code yang sama serta seluruhnya berada dalam ASSIGNED/IN_REVIEW untuk aktor tersebut.

Pemicu: Pengguna memilih beberapa alert dan memilih sebuah bulk disposition.

Alur utama: (1) Platform memvalidasi homogenitas (rule sama, reason code sama) dan batas 50 item. (2) Pengguna memberikan satu kategori alasan dan satu alasan. (3) Alasan tersebut dicap secara individual pada setiap alert. (4) Ringkasan mengonfirmasi jumlah yang terdampak.

Pengecualian: E1 Rule atau reason code campuran → ditolak dengan menyebutkan alert yang bermasalah. E2 Lebih dari 50 → ditolak dengan menyebutkan batasnya. E3 Alert terpilih yang tidak ditugaskan kepada aktor → dikeluarkan dari tindakan tersebut dan dilaporkan.

Aturan bisnis: BR-606.1 Tindakan massal dibatasi pada CLOSED_FALSE_POSITIVE dan CLOSED_NO_ACTION. BR-606.2 Setiap alert menerima audit event-nya sendiri; tindakan massal tidak pernah menjadi satu record audit tunggal.

Data yang dicatat: bulk_action_id, alert_ids, alasan bersama, aktor.

Audit event: satu ALERT_DISPOSED per alert, ditambah satu BULK_DISPOSITION_PERFORMED yang menautkan keduanya.

Kriteria penerimaan: AC1 Pilihan dengan rule campuran ditolak. AC2 Melakukan disposition atas 30 alert menghasilkan 30 audit event individual. AC3 Tindakan massal tidak dapat melakukan escalation.

FR-607 — Melacak dan melaporkan SLA alert

Prioritas: M | **Aktor:** System | **Pemilik:** B

Prasyarat: Alert ada.

Pemicu: Perubahan state atau evaluasi SLA terjadwal.

Alur utama: (1) Target SLA ditetapkan berdasarkan priority band (dapat dikonfigurasi; default P1 = 4 jam kerja hingga review pertama, P2 = 1 hari kerja, P3 = 3 hari kerja, P4 = 5 hari kerja). (2) Waktu yang telah berjalan dan waktu yang tersisa dihitung dan ditampilkan. (3) Pelanggaran ditandai dan dihitung pada dashboard.

Pengecualian: E1 Pelanggaran SLA → alert ditandai dan disorot; alert tersebut **tidak pernah** ditutup, disembunyikan atau diturunkan tingkatnya oleh sistem (NG-03).

Aturan bisnis: BR-607.1 SLA hanya merupakan konstruk pelaporan. BR-607.2 Jam kerja dan hari libur merupakan data referensi yang dapat dikonfigurasi.

Data yang dicatat: sla_target, first_review_at, elapsed, breach_flag, breach_duration.

Audit event: ALERT_SLA_BREACHED.

Kriteria penerimaan: AC1 Alert P1 yang tidak disentuh selama 5 jam kerja ditandai sebagai melanggar dan tetap terbuka. AC2 Jumlah pelanggaran pada dashboard cocok dengan daftar alert yang difilter berdasarkan pelanggaran. AC3 Mengubah konfigurasi SLA tidak mengubah record pelanggaran historis secara retroaktif.

FR-608 — Menautkan alert ke sebuah case

Prioritas: M | **Aktor:** Investigator, Senior Investigator | **Pemilik:** B

Prasyarat: Alert dalam ESCALATED; case dalam keadaan terbuka.

Pemicu: Pengguna menautkan alert ke case baru atau case yang sudah ada.

Alur utama: (1) Pengguna membuat case dari alert tersebut atau memilih case terbuka yang sudah ada. (2) Alert berpindah ke LINKED_TO_CASE. (3) Alert muncul dalam daftar alert tertaut pada case beserta reason code dan faktornya.

Pengecualian: E1 Case target sudah tertutup → ditolak, disertai tawaran untuk membukanya kembali (hanya MLRO) atau membuat case baru. E2 Alert sudah tertaut → ditolak dengan menyebutkan case ID yang ada.

Aturan bisnis: BR-608.1 Sebuah alert hanya boleh tertaut ke paling banyak satu case pada satu waktu. BR-608.2 Pelepasan tautan hanya diizinkan bagi Senior Investigator dengan disertai alasan, dan mengembalikan alert ke ESCALATED.

Data yang dicatat: case_id, linked_by, linked_at, alasan pelepasan tautan bila berlaku.

Audit event: ALERT_LINKED_TO_CASE, ALERT_UNLINKED_FROM_CASE.

Kriteria penerimaan: AC1 Penautan ke case yang tertutup ditolak. AC2 Alert yang tertaut menampilkan case ID-nya pada detail alert. AC3 Pelepasan tautan oleh Triage Analyst ditolak.

FR-609 — Membuka kembali alert yang telah ditutup

Prioritas: S | **Aktor:** Senior Investigator, MLRO | **Pemilik:** B

Prasyarat: Alert berada dalam state tertutup.

Pemicu: Pengguna membuka kembali alert dengan disertai alasan.

Alur utama: (1) Alasan dicatat. (2) Alert berpindah ke REOPENED lalu ASSIGNED. (3) Record penutupan asli — disposition, alasan, aktor, timestamp — dipertahankan dan ditampilkan sebagai riwayat.

Pengecualian: E1 Pembukaan kembali oleh Triage Analyst → ditolak dan dicatat. E2 Membuka kembali alert yang case-nya sudah tertutup → diizinkan; case ditandai RELATED_ALERT_REOPENED namun tidak dibuka kembali secara otomatis.

Aturan bisnis: BR-609.1 Record penutupan tidak pernah disunting atau dihapus; pembukaan kembali memulai segmen lifecycle yang baru.

Data yang dicatat: reopen_rationale, reopened_by, reopened_at, snapshot penutupan sebelumnya.

Audit event: ALERT_REOPENED.

Kriteria penerimaan: AC1 Disposition sebelumnya tetap terlihat setelah pembukaan kembali. AC2 Upaya pembukaan kembali oleh Triage Analyst ditolak dan diaudit. AC3 Case terkait menerima flag tersebut tanpa berubah state.

FR-610 — Memberi tahu pengguna mengenai penugasan dan pelanggaran

Prioritas: C | **Aktor:** System | **Pemilik:** B

Prasyarat: Pengguna memiliki penugasan atau peristiwa SLA.

Pemicu: Penugasan, penugasan ulang, pelanggaran SLA, pengembalian case untuk perbaikan, permintaan persetujuan.

Alur utama: (1) Notifikasi di dalam aplikasi dibuat untuk pengguna yang dituju. (2) Notifikasi tertaut langsung ke objeknya. (3) Pengguna dapat menandainya sebagai telah dibaca.

Pengecualian: E1 Pengiriman notifikasi gagal → tindakan bisnis yang mendasarinya tetap berhasil; kegagalannya dicatat.

Aturan bisnis: BR-610.1 Notifikasi tidak pernah memuat identifier personal yang tidak di-mask. BR-610.2 Tidak ada integrasi email atau perpesanan eksternal dalam MVP.

Data yang dicatat: notification_id, recipient, type, referensi objek, created_at, read_at.

Audit event: tidak ada (hanya log operasional).

Kriteria penerimaan: AC1 Menugaskan sebuah alert menghasilkan notifikasi bagi assignee. AC2 Teks notifikasi tidak memuat nomor identitas nasional atau nomor rekening lengkap yang tidak di-mask. AC3 Notifikasi yang gagal tidak me-rollback penugasan tersebut.

FR-611 — Mengekspor daftar alert

Prioritas: S | **Aktor:** Triage Analyst ke atas | **Pemilik:** B

Prasyarat: Pengguna memiliki daftar alert yang telah difilter.

Pemicu: Pengguna melakukan ekspor.

Alur utama: (1) Ekspor memuat kolom yang terlihat untuk kumpulan yang difilter, ditambah definisi filter dan timestamp pembuatannya. (2) Field sensitif di-mask sesuai peran pengguna. (3) File diberi watermark "SYNTHETIC DATA — INTERNAL USE".

Pengecualian: E1 Ekspor melebihi batas jumlah baris yang dikonfigurasi (default 10,000) → ditolak dengan menyebutkan batas tersebut dan saran untuk mempersempit filter.

Aturan bisnis: BR-611.1 Setiap ekspor diaudit beserta filter yang digunakan dan jumlah barisnya. BR-611.2 Ekspor untuk peran Management hanya berisi metadata.

Data yang dicatat: export_id, filter, row_count, exported_by, exported_at.

Audit event: ALERT_QUEUE_EXPORTED.

Kriteria penerimaan: AC1 Jumlah baris yang diekspor sesuai dengan jumlah hasil terfilter di layar. AC2 Ekspor oleh peran Management tidak memuat identifier yang tidak di-mask. AC3 Peristiwa ekspor mencatat definisi filter.

FR-612 — Menampilkan konteks alert-ke-case dan disposition pada alert

Prioritas: S | **Aktor:** System | **Pemilik:** B

Prasyarat: Alert memiliki item terkait.

Pemicu: Detail alert dirender.

Alur utama: (1) Alert menampilkan alert terbuka dan tertutup lainnya pada subjek yang sama beserta disposition-nya. (2) Alert menampilkan case apa pun yang melibatkan atau pernah melibatkan subjek tersebut. (3) Alert menampilkan berapa banyak alert dari rule yang sama yang ditutup sebagai false positive dalam 30 hari terakhir, sebagai konteks tuning.

Pengecualian: E1 Tidak ada item terkait → empty state eksplisit.

Aturan bisnis: BR-612.1 Konteks ini menginformasikan reviewer; konteks ini tidak pernah memilihkan disposition terlebih dahulu.

Data yang dicatat: tidak ada yang baru.

Audit event: tidak ada (baca).

Kriteria penerimaan: AC1 Subjek dengan tiga alert sebelumnya menampilkan ketiganya beserta disposition-nya. AC2 Jumlah false positive terkini untuk rule tersebut ditampilkan beserta denominatornya. AC3 Tidak ada field disposition yang terisi otomatis.

6.8 Domain D8 — Entity 360, Timeline dan Investigasi Graph (Pemilik: Group B)

FR-701 — Menyajikan tampilan Entity 360 yang terkonsolidasi

Prioritas: M | **Aktor:** Triage Analyst ke atas | **Pemilik:** B

Prasyarat: Entitas ada.

Pemicu: Pengguna membuka sebuah entitas dari pencarian, alert atau case.

Alur utama: (1) Tampilan menyajikan, dalam satu layar: atribut identitas dan profil; komposisi dan tingkat keyakinan entity resolution (FR-114); risk band, score dan faktor teratas saat ini beserta tanggal “as at”; state dan riwayat screening; rekening/wallet beserta status dan konteks saldo; device, nomor telepon, email dan alamat beserta waktu pertama/terakhir terlihat; counterparty teratas berdasarkan volume dan berdasarkan jumlah; riwayat alert beserta state dan disposition-nya; riwayat case; sinyal anomaly dan graph; serta banner kualitas data (FR-109). (2) Setiap blok tertaut ke detailnya.

Pengecualian: E1 Ada blok yang tidak memiliki data → empty state eksplisit yang menyebutkan nama blok tersebut. E2 Entitas merupakan customer bisnis → tampilan juga menampilkan beneficial owner beserta state screening masing-masing.

Aturan bisnis: BR-701.1 Setiap angka yang ditampilkan menyatakan periodenya atau tanggal “as at”-nya. BR-701.2 Tampilan bersifat baca-saja; tidak ada field yang boleh disunting dari tampilan tersebut.

Data yang dicatat: tidak ada yang baru.

Audit event: ENTITY_VIEWED (record akses subjek beserta entity ID dan aktornya).

Kriteria penerimaan: AC1 Seluruh blok pada alur utama dirender untuk entitas demo yang terisi lengkap. AC2 Customer bisnis menampilkan beneficial owner-nya beserta state screening mereka. AC3 Membuka tampilan tersebut menuliskan audit event akses subjek.

FR-702 — Menyediakan timeline transaksi yang dapat difilter

Prioritas: M | **Aktor:** Triage Analyst ke atas | **Pemilik:** B

Prasyarat: Entitas memiliki transaksi.

Pemicu: Pengguna membuka timeline.

Alur utama: (1) Transaksi dan peristiwa material (alert, perubahan risk band, perubahan state screening, device pertama kali terlihat) ditampilkan secara kronologis. (2) Filter: rentang tanggal, arah (masuk/keluar), channel, counterparty, rentang nominal, mata uang, hanya yang tertaut alert, dan tipe pola. (3) Transaksi yang memicu alert ditandai secara visual dan tertaut ke alert-nya. (4) Agregat untuk kumpulan yang difilter (jumlah, total, rata-rata, maksimum) ditampilkan dan ikut berubah mengikuti filter.

Pengecualian: E1 Rentang melebihi rentang maksimum yang dikonfigurasi → pengguna diminta mempersempitnya, dengan batas tersebut dinyatakan. E2 Tidak ada transaksi dalam rentang tersebut → empty state eksplisit dengan menyebutkan rentangnya.

Aturan bisnis: BR-702.1 Agregat selalu mencerminkan persis kumpulan terfilter yang ditampilkan. BR-702.2 Definisi filter dicatat bersama setiap evidence snapshot (FR-812).

Data yang dicatat: tidak ada yang baru.

Audit event: tidak ada (baca); filter dicatat pada evidence.

Kriteria penerimaan: AC1 Agregat berubah secara konsisten ketika sebuah filter diterapkan. AC2 Transaksi yang memicu alert tampak berbeda secara visual dan tertaut ke alert-nya. AC3 Evidence snapshot dari timeline mereproduksi baris yang sama ketika dijalankan ulang dengan filter yang tersimpan.

FR-703 — Menjelajahi relasi dalam tampilan graph

Prioritas: M | **Aktor:** Analyst, Triage, Investigator ke atas | **Pemilik:** B

Prasyarat: Graph tersedia untuk entitas tersebut.

Pemicu: Pengguna membuka investigasi graph dari sebuah entitas, alert atau case.

Alur utama: (1) Seed entity diletakkan di tengah. (2) Pengguna memperluas node hingga batas kedalaman (FR-404). (3) Tipe edge dibedakan secara visual dan dapat difilter. (4) Memilih sebuah node menampilkan panel ringkasan berisi risk band, jumlah alert dan tautan ke Entity 360. (5) Memilih sebuah edge menampilkan waktu pertama terlihat, waktu terakhir terlihat, jumlah kemunculan, bobot dan flag spesifisitas. (6) Keterangan tetap “Relationships are investigation leads, not proof of wrongdoing” ditampilkan setiap saat.

Pengecualian: E1 Pemotongan diterapkan → label yang terlihat menyatakan batas dan jumlahnya. E2 Data graph sudah usang (refresh lebih lama daripada window kesegaran yang dikonfigurasi) → banner keusangan menyebutkan waktu refresh-nya.

Aturan bisnis: BR-703.1 Keterangan tersebut tidak dapat ditutup (BR-406.1). BR-703.2 Graph bersifat baca-saja; tidak ada relasi yang boleh dibuat atau dihapus oleh pengguna.

Data yang dicatat: tidak ada yang baru.

Audit event: GRAPH_VIEWED beserta seed entity dan parameternya.

Kriteria penerimaan: AC1 Keterangan tersebut hadir dalam setiap state graph termasuk saat kosong dan terpotong. AC2 Detail edge menampilkan keenam atributnya. AC3 Graph tidak menyediakan opsi buat/hapus.

FR-704 — Mencari entitas

Prioritas: M | **Aktor:** Triage Analyst ke atas | **Pemilik:** B

Prasyarat: Pengguna telah terautentikasi.

Pemicu: Pengguna melakukan pencarian.

Alur utama: (1) Pencarian menerima nama, entity ID, nomor rekening, nomor telepon, email, device ID dan merchant ID. (2) Hasil menampilkan tipe entitas, nama, risk band, jumlah alert terbuka dan jumlah case. (3) Hasil menghormati masking sesuai peran pengguna.

Pengecualian: E1 Pencarian nama umum yang ambigu dan mengembalikan hasil melebihi batas → hasil dipaginasi beserta jumlahnya dan permintaan untuk menambahkan atribut sekunder. E2 Tidak ada hasil → empty state eksplisit.

Aturan bisnis: BR-704.1 Setiap pencarian diaudit beserta istilah kuerinya, karena mencari seseorang itu sendiri merupakan peristiwa akses subjek. BR-704.2 Nomor rekening parsial hanya dicocokkan pada 4 digit terakhir untuk membatasi enumerasi.

Data yang dicatat: record audit pencarian.

Audit event: ENTITY_SEARCH_PERFORMED beserta istilah kueri dan jumlah hasilnya.

Kriteria penerimaan: AC1 Setiap pencarian menuliskan audit event yang memuat kuerinya. AC2 Pencarian dengan nomor rekening lengkap tidak diwajibkan; 4 digit terakhir dapat digunakan. AC3 Hasil di-mask sesuai peran.

FR-705 — Membandingkan dua entitas secara berdampingan

Prioritas: C | **Aktor:** Investigator ke atas | **Pemilik:** B

Prasyarat: Dua entitas telah dipilih.

Pemicu: Pengguna membuka perbandingan.

Alur utama: (1) Profil, faktor risiko, irisan device/kontak, counterparty bersama dan irisan timeline ditampilkan berdampingan dengan perbedaannya disorot. (2) Perbandingan tersebut dapat ditangkap sebagai evidence.

Pengecualian: E1 Salah satu entitas tidak memiliki data pada sebuah blok → blok tersebut menampilkan ketidaksimetrisan itu secara eksplisit alih-alih menyejajarkan bagian kosong.

Aturan bisnis: BR-705.1 Perbandingan bukan merupakan pernyataan bahwa kedua entitas tersebut berhubungan; keterangan tetap mengenai lead tetap berlaku.

Data yang dicatat: tidak ada yang baru.

Audit event: ENTITY_COMPARISON_VIEWED.

Kriteria penerimaan: AC1 Device dan counterparty yang beririsan didaftarkan secara eksplisit. AC2 Perbandingan dapat ditangkap sebagai evidence beserta kedua entity ID-nya. AC3 Keterangan tersebut hadir.

FR-706 — Menampilkan konteks alert dan case di dalam Entity 360

Prioritas: M | **Aktor:** System | **Pemilik:** B

Prasyarat: Entitas memiliki alert atau case.

Pemicu: Entity 360 dirender.

Alur utama: (1) Alert terbuka didaftarkan beserta prioritas, rule, usia dan assignee. (2) Alert tertutup didaftarkan beserta disposition dan ringkasan alasannya. (3) Case didaftarkan beserta state, keputusan (jika tertutup) dan pemiliknya.

Pengecualian: E1 Pengguna yang melihat tidak memiliki hak atas konten case → metadata case ditampilkan dengan kontennya disembunyikan dan penyembunyian tersebut dinyatakan.

Aturan bisnis: BR-706.1 Penyembunyian selalu terlihat; pengguna tidak boleh dibiarkan mengira tidak ada apa pun di sana padahal ada sesuatu yang tidak dapat mereka lihat.

Data yang dicatat: tidak ada yang baru.

Audit event: tidak ada (baca).

Kriteria penerimaan: AC1 Pengguna dengan peran Management melihat metadata case beserta indikator “content restricted” yang eksplisit. AC2 Alert tertutup menampilkan disposition-nya. AC3 Jumlahnya sesuai dengan modul alert dan case.

FR-707 — Menampilkan perilaku agregat pada tingkat entitas

Prioritas: S | **Aktor:** Investigator ke atas | **Pemilik:** B

Prasyarat: Entitas memiliki ≥ 1 transaksi.

Pemicu: Entity 360 dirender atau pengguna membuka tab perilaku.

Alur utama: (1) Tren volume dan nilai bulanan, rasio masuk/keluar, komposisi channel, konsentrasi counterparty, serta profil jam-dalam-hari dan hari-dalam-minggu dihitung untuk periode yang dimuat. (2) Setiap grafik menyatakan periode dan denominatornya. (3) Grafik dapat ditangkap sebagai evidence.

Pengecualian: E1 Kurang dari 30 transaksi → grafik tetap dirender namun diberi label “low volume — interpret with caution”.

Aturan bisnis: BR-707.1 Grafik tidak pernah menyatakan kesimpulan pada judulnya; judul bersifat deskriptif.

Data yang dicatat: tidak ada yang baru.

Audit event: tidak ada (baca).

Kriteria penerimaan: AC1 Setiap grafik menampilkan periodenya. AC2 Entitas dengan 12 transaksi menampilkan label low-volume tersebut. AC3 Item evidence grafik yang telah ditangkap dapat direproduksi dari parameter yang tersimpan.

FR-708 — Menangkap tampilan investigasi apa pun sebagai evidence

Prioritas: M | **Aktor:** Investigator ke atas | **Pemilik:** B

Prasyarat: Terdapat case terbuka dan pengguna merupakan partisipan case tersebut.

Pemicu: Pengguna memilih “capture as evidence” dari Entity 360, timeline, graph, perbandingan atau tampilan perilaku.

Alur utama: (1) Platform menyimpan tipe tampilan, seluruh parameter (filter, rentang tanggal, batas, seed entity), kumpulan hasil atau identifier-nya, snapshot yang dirender, timestamp penangkapan, pengguna yang menangkap dan status banner kualitas data. (2) Item tersebut dilampirkan ke case sebagai evidence dalam state ATTACHED.

Pengecualian: E1 Tidak ada case terbuka → penangkapan tetap ditawarkan namun mengharuskan pemilihan atau pembuatan case terlebih dahulu. E2 Kumpulan hasil melebihi batas penyimpanan → identifier beserta snapshot yang dirender disimpan, dan pemotongannya dicatat.

Aturan bisnis: BR-708.1 Sebuah penangkapan harus dapat direproduksi: menjalankan ulang parameter yang tersimpan harus menghasilkan kumpulan hasil yang sama kecuali data yang mendasarinya berubah, dan dalam hal itu perbedaannya harus dapat dideteksi. BR-708.2 Evidence yang telah ditangkap tidak dapat diubah (§5.10).

Data yang dicatat: evidence_id, view_type, parameters, result_reference, snapshot, hash, captured_by, captured_at.

Audit event: EVIDENCE_CAPTURED.

Kriteria penerimaan: AC1 Menjalankan ulang parameter tersimpan dari sebuah penangkapan pada data yang tidak berubah mengembalikan kumpulan hasil yang identik. AC2 Penangkapan tersebut mencatat status banner kualitas data. AC3 Item evidence tidak dapat disunting setelah ditangkap.

FR-709 — Melakukan masking atribut sensitif berdasarkan peran

Prioritas: M | **Aktor:** System | **Pemilik:** Gabungan

Prasyarat: Setiap tampilan yang merender atribut entitas.

Pemicu: Render atau ekspor.

Alur utama: (1) Nomor identitas nasional, nomor rekening lengkap, nomor telepon lengkap dan email lengkap di-mask secara default untuk semua peran kecuali Investigator, Senior Investigator dan MLRO. (2) Jika di-mask, field menampilkan bagian parsial yang konsisten (mis. 4 digit terakhir). (3) Pembukaan mask, jika diizinkan, merupakan tindakan eksplisit dan diaudit.

Pengecualian: E1 Peran Management dan Auditor: Auditor melihat data bisnis yang di-mask namun metadata audit secara lengkap; Management hanya melihat data yang di-mask.

Aturan bisnis: BR-709.1 Masking diterapkan di sisi server; nilai yang tidak di-mask tidak pernah sampai ke client

yang tidak berhak menerimanya. BR-709.2 Setiap tindakan pembukaan mask diaudit beserta field dan subjeknya.

Data yang dicatat: record audit pembukaan mask.

Audit event: SENSITIVE_FIELD_UNMASKED.

Kriteria penerimaan: AC1 Respons API untuk seorang Triage Analyst tidak memuat nomor identitas nasional yang tidak di-mask, diverifikasi dengan memeriksa payload mentahnya. AC2 Tindakan pembukaan mask oleh seorang Investigator menuliskan audit event yang menyebutkan field-nya. AC3 Ekspor menghormati masking yang sama.

6.9 Domain D9 — Case Management (Pemilik: Group B)

FR-801 — Membuat case dari alert atau sebuah entity

Prioritas: M | **Aktor:** Investigator, Senior Investigator, MLRO | **Pemilik:** B

Prasyarat: ≥ 1 alert yang di-escalate, atau sebuah subject entity, dan aktor memegang role yang dapat membuat case.

Pemicu: Pengguna membuat sebuah case.

Alur utama: (1) Pengguna memasukkan judul, tipe case, prioritas dan subject entity, serta memilih alert yang akan ditautkan. (2) Platform menerbitkan case ID dan menetapkan state `OPEN` dengan pembuatnya sebagai pemilik. (3) Alert yang ditautkan berpindah ke `LINKED_TO_CASE`. (4) Case muncul pada antrian pemiliknya.

Pengecualian: E1 Tidak ada subject entity $\rightarrow$ ditolak. E2 Alert yang dipilih sudah tertaut pada case lain $\rightarrow$ dikecualikan disertai pesan yang menyebutkan case lain tersebut.

Aturan bisnis: BR-801.1 Hanya manusia yang boleh membuat case (NG-12). BR-801.2 Sebuah case selalu memiliki tepat satu pemilik dan ≥ 1 subject entity.

Data yang dicatat: case_id, title, type, priority, subject_entity_ids, linked_alert_ids, created_by, created_at, state.

Audit event: CASE_CREATED.

Kriteria penerimaan: AC1 Tidak ada jalur kode yang membuat case tanpa aktor manusia; diverifikasi oleh pengujian yang memastikan setiap baris case memiliki pembuat non-sistem. AC2 Alert yang ditautkan berubah state saat case dibuat. AC3 Case tanpa subject entity tidak dapat disimpan.

FR-802 — Mengelola konten dan tautan case

Prioritas: M | **Aktor:** Pemilik case, Senior Investigator, MLRO | **Pemilik:** B

Prasyarat: Case dalam keadaan terbuka.

Pemicu: Pengguna menyunting case.

Alur utama: (1) Pengguna dapat menambah atau menghapus alert yang tertaut (penghapusan mengembalikan alert ke `ESCALATED` disertai alasan), menambah subject entity atau entity terkait, mengubah prioritas disertai alasan, dan menambahkan catatan bertanda waktu. (2) Catatan bersifat hanya dapat ditambah dan selalu memuat atribusi penulisnya. (3) Setiap perubahan diversikan dalam riwayat case.

Pengecualian: E1 Penyuntingan case yang berstatus `PENDING_APPROVAL` $\rightarrow$ diblokir; case harus dikembalikan untuk rework terlebih dahulu. E2 Catatan melebihi batas panjang $\rightarrow$ ditolak disertai penyebutan batasnya.

Aturan bisnis: BR-802.1 Catatan tidak pernah dapat disunting atau dihapus; koreksi ditambahkan sebagai catatan baru. BR-802.2 Menghapus tautan alert memerlukan alasan.

Data yang dicatat: note_id, text, author, created_at; perubahan tautan disertai alasan; perubahan prioritas disertai alasan.

Audit event: CASE_UPDATED, CASE_NOTE_ADDED, CASE_ALERT_UNLINKED.

Kriteria penerimaan: AC1 Catatan tidak dapat disunting atau dihapus melalui antarmuka mana pun. AC2 Penyuntingan case yang menunggu persetujuan ditolak. AC3 Setiap perubahan tautan memuat alasan di dalam audit event.

FR-803 — Menugaskan dan menugaskan ulang case

Prioritas: M | **Aktor:** Senior Investigator, MLRO | **Pemilik:** B

Prasyarat: Case dalam keadaan terbuka.

Pemicu: Tindakan penugasan.

Alur utama: (1) Senior Investigator menugaskan atau menugaskan ulang pemilik case disertai alasan. (2) Riwayat

kepemilikan dipertahankan. (3) Catatan dan evidence dari pemilik sebelumnya tetap teratribusi kepada mereka.

Pengecualian: E1 Penugasan mandiri atas case tanpa pemilik oleh Investigator → diizinkan. E2 Penugasan ulang case yang berstatus `PENDING_APPROVAL` → hanya diizinkan oleh MLRO, dan pengajuan yang tertunda dipertahankan bersama maker aslinya.

Aturan bisnis: BR-803.1 Penugasan ulang tidak pernah mengubah identitas maker pada pengajuan yang sudah ada; maker dari sebuah keputusan yang telah diajukan bersifat tetap sejak saat pengajuan.

Data yang dicatat: riwayat pemilik, alasan, `changed_by`, `changed_at`.

Audit event: `CASE_REASSIGNED`.

Kriteria penerimaan: AC1 Setelah penugasan ulang, pengajuan yang tertunda tetap menyebutkan maker aslinya. AC2 Catatan sebelumnya tetap teratribusi kepada penulisnya. AC3 Investigator tidak dapat menugaskan ulang case milik pengguna lain.

FR-804 — Menjalankan case melalui lifecycle-nya

Prioritas: M | **Aktor:** Pemilik case, checker | **Pemilik:** B

Prasyarat: Case berada pada state yang mengizinkan transisi tersebut (§5.9).

Pemicu: Tindakan pengguna.

Alur utama: (1) Platform hanya menawarkan transisi yang valid dari state saat ini untuk role aktor tersebut. (2) Setiap transisi memvalidasi guard-nya dan mencatat aktor, waktu dan alasan bila diperlukan. (3) Transisi yang tidak valid tidak ditawarkan dan ditolak oleh API.

Pengecualian: E1 Panggilan API yang mencoba transisi tidak valid → ditolak dengan `INVALID_TRANSITION` yang menyebutkan state saat ini dan state yang diminta. E2 Kegagalan guard → ditolak dengan penyebutan guard spesifik yang tidak terpenuhi (mis. “tidak ada evidence yang dilampirkan”).

Aturan bisnis: BR-804.1 State machine pada §5.9 bersifat otoritatif dan ditegakkan di sisi server. BR-804.2 UI tidak pernah menawarkan transisi yang akan ditolak oleh API.

Data yang dicatat: riwayat state beserta aktor, waktu, alasan.

Audit event: `CASE_STATE_CHANGED` dengan nilai sebelum/sesudah.

Kriteria penerimaan: AC1 Setiap transisi pada §5.9 diuji oleh pengujian otomatis dan setiap transisi yang tidak terdaftar ditolak. AC2 Pesan kegagalan guard menyebutkan guard spesifik yang tidak terpenuhi. AC3 Tindakan yang tersedia di UI sesuai dengan transisi yang diizinkan API dalam matriks pengujian role terhadap state.

FR-805 — Menegakkan pemeriksaan kelengkapan case sebelum pengajuan

Prioritas: M | **Aktor:** Sistem | **Pemilik:** B

Prasyarat: Case dalam `PENDING_DECISION`.

Pemicu: Maker mengajukan.

Alur utama: (1) Platform memvalidasi: ≥ 1 item evidence; teks temuan sama dengan atau melebihi panjang minimum yang dikonfigurasi; setiap alert yang tertaut berada pada state selain `NEW` dan selain `ASSIGNED`; setiap narrative AI yang digunakan berstatus `APPROVED_INTO_CASE` atau `EDITED_AND_APPROVED`; setiap potential match screening pada setiap subject telah diselesaikan menjadi `DISMISSED_NO_MATCH` atau `CONFIRMED_MATCH`; tipe keputusan dan alasan tersedia. (2) Kegagalan ditampilkan bersamaan, dengan menyebutkan namanya, bukan satu per satu. (3) Bila lulus, case berpindah ke `PENDING_APPROVAL`.

Pengecualian: E1 Ada pemeriksaan yang gagal → pengajuan ditolak disertai daftar lengkap kondisi yang belum terpenuhi.

Aturan bisnis: BR-805.1 Pemeriksaan dilakukan di sisi server dan tidak dapat dilewati oleh role mana pun. BR-805.2 Daftar pemeriksaan dapat dikonfigurasi tetapi tidak pernah kosong.

Data yang dicatat: snapshot `completeness_check_result` yang disimpan bersama pengajuan.

Audit event: `CASE_SUBMISSION_BLOCKED` (saat gagal), `CASE_SUBMITTED` (saat lulus).

Kriteria penerimaan: AC1 Case tanpa evidence tidak dapat diajukan. AC2 Case dengan potential match yang belum diselesaikan tidak dapat diajukan. AC3 Pengajuan yang gagal mengembalikan seluruh kondisi yang belum terpenuhi dalam satu respons.

FR-806 — Menggabungkan dan menghubungkan case

Prioritas: C | **Aktor:** Senior Investigator | **Pemilik:** B

Prasyarat: Dua case terbuka.

Pemicu: Pengguna menggabungkan atau menghubungkan.

Alur utama: (1) Untuk tindakan penghubungan, dibuat tautan dua arah disertai alasannya. (2) Untuk penggabungan, alert dan entity dari case yang diserap berpindah ke case yang bertahan, evidence-nya ditautkan melalui referensi, dan case yang diserap ditutup dengan keputusan `MERGED_INTO_CASE` beserta penunjuknya.

Pengecualian: E1 Salah satu case berstatus `PENDING_APPROVAL` → penggabungan ditolak. E2 Penggabungan yang akan melampaui batas jumlah alert tertaut yang dikonfigurasi → ditolak disertai penyebutan batasnya.

Aturan bisnis: BR-806.1 Evidence tidak pernah dipindahkan atau disalin berdasarkan nilai; evidence dirujuk, dengan mempertahankan atribusi case aslinya. BR-806.2 Penggabungan tidak dapat dibatalkan; penggabungan yang keliru dikoreksi dengan membuka case baru.

Data yang dicatat: `merge_id`, `surviving_case_id`, `absorbed_case_id`, `rationale`, `actor`.

Audit event: `CASE_MERGED`, `CASE_RELATED`.

Kriteria penerimaan: AC1 Evidence pada case yang diserap tetap menyebutkan pengguna dan case asal yang merekamnya. AC2 Penggabungan yang melibatkan case dengan status menunggu persetujuan ditolak. AC3 Case yang diserap ditutup dengan penunjuk yang dapat ditelusuri.

FR-807 — Membuka kembali case yang telah ditutup

Prioritas: S | **Aktor:** MLRO | **Pemilik:** B

Prasyarat: Case berstatus `APPROVED_CLOSED`.

Pemicu: MLRO membuka kembali disertai alasan.

Alur utama: (1) Alasan dicatat. (2) Segmen case baru dimulai pada `REOPENED` lalu `IN_INVESTIGATION`. (3) Keputusan, evidence dan persetujuan sebelumnya dipertahankan dan ditampilkan sebagai segmen sebelumnya.

Pengecualian: E1 Pembukaan kembali oleh Senior Investigator → ditolak dan dicatat.

Aturan bisnis: BR-807.1 Keputusan yang telah disetujui sebelumnya tidak pernah disunting; case yang dibuka kembali berakhir dengan catatan keputusan yang baru.

Data yang dicatat: alasan pembukaan kembali, aktor, waktu, snapshot segmen sebelumnya.

Audit event: `CASE_REOPENED`.

Kriteria penerimaan: AC1 Keputusan sebelumnya tetap terbaca beserta approver aslinya. AC2 Upaya pembukaan kembali oleh Senior Investigator ditolak dan diaudit. AC3 Case yang dibuka kembali memerlukan siklus maker-checker yang baru untuk ditutup kembali.

FR-808 — Menyediakan antrean case dan detail case

Prioritas: M | **Aktor:** Investigator ke atas | **Pemilik:** B

Prasyarat: Pengguna memegang role yang dapat melihat case.

Pemicu: Pengguna membuka modul case.

Alur utama: (1) Antrean menampilkan case beserta ID, judul, tipe, prioritas, state, pemilik, subject, usia, jumlah alert yang tertaut, jumlah evidence dan status SLA; dapat difilter berdasarkan semua atribut tersebut. (2) Detail menampilkan subject, alert yang tertaut beserta reason code, daftar evidence, catatan, state narrative AI, riwayat keputusan dan persetujuan, serta riwayat state lengkap.

Pengecualian: E1 Case yang tidak boleh dilihat pengguna → tidak ditampilkan, dan URL langsung mengembalikan galat otorisasi, bukan halaman kosong.

Aturan bisnis: BR-808.1 Jumlah pada detail case selalu sesuai dengan koleksi yang mendasarinya.

Data yang dicatat: tidak ada yang baru.

Audit event: `CASE_VIEWED`.

Kriteria penerimaan: AC1 Filter dan jumlah pada header tetap konsisten. AC2 Tautan langsung ke case yang tidak diotorisasi mengembalikan galat otorisasi yang eksplisit. AC3 Detail menampilkan setiap elemen dalam alur utama.

6.10 Domain D10 — Evidence dan Keputusan Maker-Checker (Pemilik: Group B)

FR-811 — Melampirkan dokumen sintetis yang diunggah sebagai evidence

Prioritas: M | **Aktor:** Investigator ke atas | **Pemilik:** B

Prasyarat: Case terbuka; pengguna merupakan partisipan case.

Pemicu: Pengguna mengunggah sebuah berkas.

Alur utama: (1) Platform memvalidasi tipe berkas terhadap daftar yang diizinkan (PDF, PNG, JPG, CSV, TXT, DOCX, XLSX), batas ukuran dan tanda tangan konten. (2) Platform menghitung dan menyimpan hash, ukuran, tipe MIME, nama berkas asli, pengguna yang mengunggah dan waktunya. (3) Pengguna memberikan deskripsi wajib mengenai apa yang ditunjukkan item tersebut dan mengapa item tersebut relevan. (4) Item dilampirkan dengan state ATTACHED.

Pengecualian: E1 Tipe tidak diizinkan atau tanda tangan tidak cocok → ditolak dengan menyebutkan alasannya; berkas tidak disimpan. E2 Ukuran melebihi batas → ditolak disertai penyebutan batasnya. E3 Deskripsi tidak ada → ditolak.

Aturan bisnis: BR-811.1 Unggahan harus berisi konten sintetis saja; layar unggah menyatakan hal ini dan pengguna mengonfirmasinya. BR-811.2 Evidence tidak pernah dihapus atau diubah (§5.10).

Data yang dicatat: evidence_id, case_id, type, filename, mime, size, hash, description, uploaded_by, uploaded_at, state.

Audit event: EVIDENCE_UPLOADED.

Kriteria penerimaan: AC1 Berkas dengan tanda tangan yang tidak cocok (mis. berkas eksekusi yang diganti namanya menjadi .pdf) ditolak dan tidak disimpan. AC2 Unggahan tanpa deskripsi ditolak. AC3 Hash yang tersimpan cocok dengan penghitungan ulang atas berkas yang diambil.

FR-812 — Melampirkan evidence yang dihasilkan sistem

Prioritas: M | **Aktor:** Investigator ke atas | **Pemilik:** B

Prasyarat: Sama seperti FR-708.

Pemicu: Perekaman dari tampilan investigasi mana pun, detail alert, atau hasil kueri.

Alur utama: Sama seperti FR-708, ditambah: item evidence mencatat ID objek sumber (ID alert, ID transaksi, ID entity) sehingga item tersebut dapat ditelusuri ke data yang menghasilkannya.

Pengecualian: Sama seperti FR-708.

Aturan bisnis: BR-812.1 Evidence yang dihasilkan sistem harus dapat direproduksi dari parameter yang disimpannya (BR-708.1). BR-812.2 Setiap perekaman mencatat versi perangkat lunak yang menghasilkannya.

Data yang dicatat: Sama seperti FR-708 ditambah source_object_ids dan app_version.

Audit event: EVIDENCE_CAPTURED.

Kriteria penerimaan: AC1 Setiap item evidence yang dihasilkan sistem menyebutkan ID objek sumbernya. AC2 Parameter yang disimpan mereproduksi kumpulan hasil yang sama. AC3 Versi aplikasi tercatat.

FR-813 — Menjamin ketidakubahan dan penggantian evidence

Prioritas: M | **Aktor:** Sistem | **Pemilik:** B

Prasyarat: Evidence tersedia.

Pemicu: Setiap upaya mengubah atau menghapus.

Alur utama: (1) Tidak ada API, tindakan UI atau role yang mengizinkan pembaruan atau penghapusan item evidence. (2) Versi yang lebih baru dilampirkan sebagai item baru yang tertaut dengan SUPERSEDES; item sebelumnya berpindah ke SUPERSEDED dan tetap dapat dibaca. (3) Item yang keliru dianotasi oleh item baru yang tertaut dengan CORRECTS.

Pengecualian: tidak ada.

Aturan bisnis: BR-813.1 Ketidakubahan ditegakkan pada lapisan data (tanpa hak update/delete), tidak hanya pada aplikasi. BR-813.2 Item yang digantikan tetap menjadi bagian dari catatan case dan muncul dalam ekspor.

Data yang dicatat: tautan supersedes/corrects.

Audit event: EVIDENCE_SUPERSEDED.

Kriteria penerimaan: AC1 Upaya pembaruan basis data secara langsung dari role aplikasi gagal karena hak akses. AC2 Item yang digantikan tetap dapat diambil dan muncul dalam ekspor case. AC3 Tidak ada endpoint penghapusan untuk evidence.

FR-814 — Menyiapkan keputusan case (maker)

Prioritas: M | **Aktor:** Pemilik case yang bertindak sebagai maker | **Pemilik:** B

Prasyarat: Case dalam PENDING_DECISION; pemeriksaan kelengkapan lulus (FR-805).

Pemicu: Maker menyiapkan dan mengajukan sebuah keputusan.

Alur utama: (1) Maker memilih tipe keputusan dari NO_FURTHER_ACTION, MONITOR, INTERNAL_ESCALATION, DRAFT_REPORT_RECOMMENDED. (2) Maker menulis alasan yang merujuk pada item evidence yang menjadi dasarnya (dipilih dari daftar evidence case tersebut). (3) Keputusan dibuat dalam PREPARED lalu SUBMITTED. (4) Pengajuan muncul pada antrean checker yang sesuai.

Pengecualian: E1 Tipe keputusan DRAFT_REPORT_RECOMMENDED → pengajuan dirutekan secara eksklusif ke antrean MLRO. E2 Alasan yang tidak merujuk item evidence apa pun → ditolak. E3 Pemeriksaan kelengkapan gagal → penanganan sesuai FR-805.

Aturan bisnis: BR-814.1 Identitas maker bersifat tetap sejak pengajuan dan tidak pernah berubah (BR-803.1). BR-814.2 Setiap keputusan merujuk ≥ 1 item evidence.

Data yang dicatat: decision_id, case_id, decision_type, rationale, referenced_evidence_ids, maker_id, submitted_at, state.

Audit event: DECISION_SUBMITTED.

Kriteria penerimaan: AC1 Keputusan tanpa evidence yang dirujuk ditolak. AC2 Pengajuan DRAFT_REPORT_RECOMMENDED hanya muncul pada antrean MLRO. AC3 Maker yang tercatat adalah pengguna yang mengajukan, bukan pemilik case saat ini.

FR-815 — Menyetujui atau menolak sebuah keputusan (checker)

Prioritas: M | **Aktor:** Senior Investigator atau MLRO yang bertindak sebagai checker | **Pemilik:** B

Prasyarat: Keputusan dalam SUBMITTED; aktor memegang hak persetujuan untuk tipe keputusan tersebut.

Pemicu: Checker bertindak.

Alur utama: (1) Checker me-review case, evidence dan alasannya. (2) Checker menyetujui disertai alasan (case → APPROVED_CLOSED, alert yang tertaut → CLOSED_WITH_CASE), atau menolak disertai alasan dan kategori kekurangan (case → RETURNED_FOR_REWORK). (3) Catatan keputusan ditutup dan menjadi tidak dapat diubah.

Pengecualian: E1 Checker = maker → ditolak dengan SEGREGATION_OF_DUTIES_VIOLATION, dicatat sebagai tindakan yang ditolak (SM-08). E2 Checker tidak memiliki hak persetujuan untuk tipe keputusan tersebut → ditolak dengan menyebutkan role yang dibutuhkan. E3 Tidak ada checker yang memenuhi syarat → item tetap berada pada antrean MLRO; batasan ini tidak pernah dilonggarkan (§5.10).

Aturan bisnis: BR-815.1 Ketentuan maker $\neq$ checker dievaluasi per pengajuan, bukan per role (§10.3). BR-815.2 Keputusan yang telah disetujui tidak dapat diubah; perubahan memerlukan pembukaan kembali case (FR-807).

Data yang dicatat: checker_id, decision_outcome, rationale, deficiency_category, decided_at.

Audit event: DECISION_APPROVED, DECISION_REJECTED, SEGREGATION_OF_DUTIES_VIOLATION_ATTEMPTED.

Kriteria penerimaan: AC1 Pengguna yang memegang role Investigator sekaligus Senior Investigator tidak dapat menyetujui pengajuannya sendiri (SM-08). AC2 Keputusan yang telah disetujui tidak dapat disunting oleh role mana pun. AC3 Penolakan mengembalikan case ke rework dengan kategori kekurangan yang tercatat.

FR-816 — Menampilkan antrean persetujuan dan beban kerja

Prioritas: S | **Aktor:** Senior Investigator, MLRO | **Pemilik:** B

Prasyarat: ≥ 1 item yang diajukan.

Pemicu: Pengguna membuka antrean persetujuan.

Alur utama: (1) Antrean menampilkan keputusan yang diajukan, pengajuan rule, perubahan model risiko, persetujuan narrative dan draft report yang menunggu pengguna. (2) Item yang tidak dapat disetujui pengguna karena ia adalah maker-nya ditampilkan dalam warna abu disertai penyebutan alasannya, sehingga pengguna memahami mengapa item tersebut tidak dapat ditindaklanjuti alih-alih melihat celah tanpa penjelasan.

Pengecualian: E1 Antrean kosong → status kosong yang eksplisit.

Aturan bisnis: BR-816.1 Keterlihatan sebuah item tidak sama dengan hak untuk menyetujuinya; perbedaan ini ditampilkan.

Data yang dicatat: tidak ada yang baru.

Audit event: tidak ada (baca).

Kriteria penerimaan: AC1 Maker melihat pengajuannya sendiri terdaftar sebagai tidak dapat ditindaklanjuti disertai alasannya. AC2 Jumlah pada antrean sesuai dengan pengajuan yang mendasarinya. AC3 Kelima tipe pengajuan muncul dalam satu antrean.

FR-817 — Mengekspor berkas case

Prioritas: S | **Aktor:** Investigator ke atas | **Pemilik:** B

Prasyarat: Case tersedia.

Pemicu: Pengguna mengekspor case.

Alur utama: (1) Ekspor menyusun: metadata case, subject, alert yang terkait beserta reason code dan faktornya, inventaris evidence beserta hash dan deskripsinya, catatan, narrative yang telah disetujui, keputusan dan persetujuan, serta riwayat state lengkap. (2) Dokumen diberi watermark “SYNTHETIC DATA — INTERNAL USE — NOT FOR EXTERNAL DISTRIBUTION”. (3) Ekspor diaudit.

Pengecualian: E1 Case berstatus `PENDING_APPROVAL` → ekspor diizinkan tetapi diberi cap “DRAFT — DECISION PENDING APPROVAL”.

Aturan bisnis: BR-817.1 Ekspor tidak memuat identifier tanpa masking di luar hak akses pihak yang mengekspor. BR-817.2 Setiap ekspor diaudit beserta case ID dan pihak yang mengekspor.

Data yang dicatat: `export_id`, `case_id`, `exported_by`, `exported_at`, `format`.

Audit event: `CASE_EXPORTED`.

Kriteria penerimaan: AC1 Ekspor memuat setiap item evidence termasuk yang telah digantikan. AC2 Watermark hadir pada setiap halaman. AC3 Peristiwa ekspor dapat diaudit.

FR-818 — Mencatat dan menampilkan jejak keputusan secara lengkap

Prioritas: M | **Aktor:** Sistem; dibaca oleh Auditor, MLRO | **Pemilik:** B

Prasyarat: Sebuah case telah mencapai keputusan.

Pemicu: Setiap tampilan riwayat keputusan case.

Alur utama: (1) Jejak menampilkan setiap pengajuan, penolakan, rework dan persetujuan secara berurutan, beserta aktor, role, waktu dan alasan. (2) Jejak menautkan setiap keputusan ke evidence yang dirujuknya dan alert yang ditutupnya. (3) Jejak dapat diekspor.

Pengecualian: E1 Case dengan beberapa segmen (dibuka kembali) → segmen ditampilkan secara terpisah dan berurutan.

Aturan bisnis: BR-818.1 Jejak diturunkan dari audit event, bukan dari tabel yang dipelihara secara terpisah, sehingga tidak dapat menyimpang dari catatan audit.

Data yang dicatat: tidak ada yang baru.

Audit event: `DECISION_TRAIL_EXPORTED` saat diekspor.

Kriteria penerimaan: AC1 Case yang ditolak dua kali lalu disetujui menampilkan ketiga peristiwa tersebut secara berurutan. AC2 Setiap keputusan terkait ke evidence yang dirujuknya. AC3 Jejak tersebut sesuai dengan kueri independen terhadap tabel audit.

6.11 Domain D11 — Bantuan Narrative AI (Pemilik: Group B)

FR-901 — Menyusun paket input yang tergrounding untuk pembuatan narrative

Prioritas: M | **Aktor:** Sistem | **Pemilik:** B

Prasyarat: Case memiliki ≥ 1 alert yang terkait dan ≥ 1 item evidence.

Pemicu: Investigator meminta sebuah narrative.

Alur utama: (1) Platform menyusun paket terstruktur yang hanya berisi: metadata case; atribut subject entity (di-masked sesuai kebijakan); alert yang terkait beserta nama rule, versi, reason code, faktor dan ringkasan transaksi pemicunya; hasil screening beserta state-nya; penilaian risiko beserta faktornya; inventaris evidence beserta deskripsinya; dan catatan temuan investigator. (2) Setiap elemen membawa referensi sumber yang stabil (tipe objek dan ID). (3) Paket disimpan apa adanya bersama permintaannya.

Pengecualian: E1 Elemen yang diwajibkan tidak tersedia → permintaan ditolak disertai daftar kekurangan yang disebutkan namanya; tidak ada narrative yang dihasilkan (§5.11). E2 Paket melampaui batas ukuran → platform memilih secara deterministik (seluruh alert dan hasil screening, N transaksi terbaru per alert) dan mencatat apa yang dihilangkan.

Aturan bisnis: BR-901.1 Tidak ada data di luar paket case yang diberikan kepada model. BR-901.2 Paket tidak memuat nomor identitas nasional atau nomor rekening lengkap tanpa masking. BR-901.3 Paket disimpan untuk keperluan audit, tidak dibuat ulang pada saat review.

Data yang dicatat: request_id, package_json, daftar source_reference, assembled_at.

Audit event: AI_INPUT_PACKAGE_ASSEMBLED.

Kriteria penerimaan: AC1 Paket yang tersimpan hanya memuat objek milik case tersebut, diverifikasi oleh pemeriksaan otomatis atas setiap referensi sumber. AC2 Case tanpa evidence menghasilkan penolakan disertai daftar kekurangan. AC3 Paket tidak memuat field sensitif tanpa masking.

FR-902 — Menghasilkan draft narrative berlabel dengan sitasi

Prioritas: M | **Aktor:** Sistem | **Pemilik:** B

Prasyarat: Paket input telah disusun.

Pemicu: Proses pembuatan dijalankan.

Alur utama: (1) Generator menghasilkan narrative terstruktur dengan bagian yang tetap: Subject, Apa yang diamati, Mengapa hal itu memicu alert, Apa yang diperiksa, Evidence yang menjadi dasar, Kekurangan dan keterbatasan, Rekomendasi langkah berikutnya untuk dipertimbangkan manusia. (2) Setiap pernyataan faktual membawa sitasi inline ke sebuah referensi sumber dari paket tersebut. (3) Keluaran disimpan bersama prompt, identifier dan versi model, parameter pembuatan serta waktunya. (4) Draft ditampilkan dengan banner permanen “AI-GENERATED DRAFT — REQUIRES HUMAN REVIEW”.

Pengecualian: E1 Pembuatan gagal atau kehabisan waktu → status kegagalan yang eksplisit; tidak ada narrative parsial yang ditampilkan. E2 Model tidak tersedia → fallback TEMPLATE_DRAFT yang deterministik, diberi label secara jelas berbeda (§5.11).

Aturan bisnis: BR-902.1 Narrative tidak menambahkan fakta apa pun yang tidak ada dalam paket (SM-10). BR-902.2 Narrative tidak pernah menyatakan atau menyiratkan kesimpulan adanya tindak pidana; narrative menggambarkan hasil pengamatan dan menyatakan bahwa keputusan manusia diperlukan. BR-902.3 Narrative hanya menggunakan kosakata screening yang telah disetujui (FR-508). BR-902.4 Bagian “Kekurangan dan keterbatasan” bersifat wajib dan tidak boleh kosong; jika tidak ada kekurangan, hal itu dinyatakan secara eksplisit.

Data yang dicatat: narrative_id, text, citations, prompt, model_id, model_version, parameters, generated_at, state.

Audit event: AI_NARRATIVE_GENERATED.

Kriteria penerimaan: AC1 Setiap kalimat faktual membawa sitasi yang dapat ditelusuri. AC2 Banner hadir di UI dan pada setiap ekspor draft yang belum disetujui. AC3 Narrative yang dihasilkan dan memuat nama entity yang tidak ada dalam paket dinyatakan gagal pada uji faktualitas (SM-10).

FR-903 — Memeriksa narrative terhadap pernyataan yang tidak didukung

Prioritas: M | **Aktor:** Sistem | **Pemilik:** B

Prasyarat: Narrative telah dihasilkan.

Pemicu: Validasi pascapembuatan.

Alur utama: (1) Platform mengekstraksi named entity, jumlah, tanggal, referensi rekening dan nama counterparty dari narrative. (2) Masing-masing diperiksa terhadap paket input. (3) Apa pun yang tidak ditemukan ditandai secara inline sebagai UNSUPPORTED_STATEMENT. (4) Peninjau harus menyelesaikan setiap tanda tersebut (menerima sebagai parafrasa, atau menyunting teksnya) sebelum persetujuan dimungkinkan.

Pengecualian: E1 Pemeriksa itu sendiri gagal → narrative ditandai UNVERIFIED dan tidak dapat disetujui sampai diperiksa ulang.

Aturan bisnis: BR-903.1 Narrative dengan tanda yang belum diselesaikan tidak dapat disetujui oleh role mana pun. BR-903.2 Penyelesaian tanda dicatat beserta pengguna yang menyelesaikannya.

Data yang dicatat: flag_id, extracted_value, type, resolution, resolved_by.

Audit event: AI_GROUNDING_CHECK_COMPLETED, AI_FLAG_RESOLVED.

Kriteria penerimaan: AC1 Narrative yang sengaja disisipi jumlah di luar paket memunculkan sebuah tanda. AC2 Persetujuan diblokir selama sebuah tanda belum diselesaikan. AC3 Setiap penyelesaian menyebutkan penggunaanya.

FR-904 — Me-review, menyunting dan menyetujui sebuah narrative

Prioritas: M | **Aktor:** Investigator (menyunting), Senior Investigator / MLRO (menyetujui) | **Pemilik:** B

Prasyarat: Narrative dalam UNDER_HUMAN_REVIEW tanpa tanda yang belum diselesaikan.

Pemicu: Peninjau bertindak.

Alur utama: (1) Peninjau dapat menyunting teks; suntingan dibandingkan (diff) terhadap versi yang dihasilkan dan

keduanya dipertahankan. (2) Peninjau menyetujui (APPROVED_INTRO_CASE atau EDITED_AND_APPROVED) atau menolak disertai alasan (REJECTED_DISCARDED). (3) Hanya narrative yang telah disetujui yang boleh dimasukkan ke dalam ekspor case atau draft report.

Pengecualian: E1 Approver adalah maker case tersebut → untuk case yang narrative-nya mendukung sebuah keputusan, persetujuan harus dilakukan oleh pengguna yang berbeda; upaya persetujuan mandiri ditolak dan dicatat. E2 Narrative yang ditolak → dipertahankan dalam log penggunaan AI beserta alasannya, tidak pernah dibuang secara diam-diam.

Aturan bisnis: BR-904.1 Versi yang dihasilkan tidak pernah ditimpa oleh suntingan. BR-904.2 Narrative yang belum disetujui tidak pernah dapat muncul dalam ekspor tanpa banner draft.

Data yang dicatat: status persetujuan, approver, alasan, diff suntingan, approved_at.

Audit event: AI_NARRATIVE_APPROVED, AI_NARRATIVE_REJECTED.

Kriteria penerimaan: AC1 Teks asli yang dihasilkan tetap dapat diambil setelah penyuntingan. AC2 Narrative yang belum disetujui dan diekspor dari sebuah case membawa banner draft. AC3 Persetujuan mandiri oleh maker ditolak dan diaudit.

FR-905 — Memelihara log penggunaan AI yang lengkap

Prioritas: M | **Aktor:** Sistem; dibaca oleh Auditor, MLRO | **Pemilik:** B

Prasyarat: Setiap permintaan AI.

Pemicu: Permintaan, pembuatan, pemeriksaan, review, persetujuan atau penolakan.

Alur utama: (1) Setiap peristiwa menyimpan: pemohon, case, referensi paket input, prompt, respons, identifier dan versi model, parameter, latensi, hasil, tanda yang dimunculkan dan diselesaikan, peninjau serta state akhir. (2) Log dapat dicari berdasarkan case, pengguna, versi model dan tanggal. (3) Log dapat diekspor.

Pengecualian: E1 Kegagalan penyimpanan → hasil pembuatan tidak ditampilkan kepada pengguna; keterlihatan tanpa catatan audit tidak diizinkan.

Aturan bisnis: BR-905.1 Log bersifat hanya dapat ditambah. BR-905.2 Log dipertahankan selama durasi proyek terlepas dari hasil akhir narrative tersebut.

Data yang dicatat: sebagaimana di atas.

Audit event: AI_USAGE_LOGGED.

Kriteria penerimaan: AC1 Setiap narrative dalam dataset demo memiliki entri log yang lengkap. AC2 Narrative yang ditolak tetap memiliki entri log. AC3 Log dapat dicari berdasarkan versi model.

FR-906 — Menurunkan layanan secara aman saat AI tidak tersedia

Prioritas: S | **Aktor:** Sistem | **Pemilik:** B

Prasyarat: Narrative diminta; model tidak tersedia atau mengalami galat.

Pemicu: Kegagalan pembuatan.

Alur utama: (1) Platform menghasilkan TEMPLATE_DRAFT deterministik yang disusun dari field case tanpa prosa yang dihasilkan model. (2) Keluaran diberi label TEMPLATE_DRAFT – NOT AI-GENERATED. (3) Jalur review dan persetujuan manusia yang sama tetap berlaku.

Pengecualian: E1 Penyusunan template juga gagal (field tidak lengkap) → platform menyatakan field mana yang tidak ada dan tidak menghasilkan apa pun.

Aturan bisnis: BR-906.1 Draft template tidak pernah disajikan sebagai narrative AI, dan sebaliknya. BR-906.2 Penggunaan fallback dicatat dalam log penggunaan AI beserta alasan kegagalannya.

Data yang dicatat: penanda fallback, alasan kegagalan.

Audit event: AI_FALLBACK_USED.

Kriteria penerimaan: AC1 Dengan model dinonaktifkan, sebuah permintaan menghasilkan draft template yang diberi label secara jelas. AC2 Log penggunaan mencatat alasan kegagalan. AC3 Draft template tetap memerlukan persetujuan manusia.

6.12 Domain D12 — Dukungan Pelaporan Regulator (Pemilik: Group B)

FR-911 — Memulai draft report dari case yang telah disetujui

Prioritas: M | **Aktor:** Investigator, Senior Investigator | **Pemilik:** B

Prasyarat: Case berstatus APPROVED_CLOSED dengan keputusan DRAFT_REPORT_RECOMMENDED.

Pemicu: Maker memulai draft.

Alur utama: (1) Platform mengisi awal laporan dari data case: identifikasi subject, ringkasan rekening dan transaksi, kronologi, perilaku yang diamati beserta reason code, hasil screening, inventaris evidence dan narrative yang telah disetujui. (2) Maker melengkapi field yang tersisa. (3) Draft diversikan.

Pengecualian: E1 Case tidak berada pada state atau keputusan yang diwajibkan → tindakan tersebut tidak ditawarkan dan API menolaknya. E2 Narrative yang telah disetujui tidak ada → draft tetap dapat dimulai, tetapi pemeriksaan kelengkapan (FR-912) akan mewajibkan bagian narrative.

Aturan bisnis: BR-911.1 Pengisian awal dilakukan melalui referensi ke data case; maker dapat menambahkan komentar tetapi platform tidak pernah mengarang konten. BR-911.2 Setiap halaman memuat “DRAFT — INTERNAL REVIEW ONLY — SYNTHETIC DATA”.

Data yang dicatat: report_id, case_id, version, fields, started_by, started_at, state.

Audit event: REPORT_DRAFT_STARTED.

Kriteria penerimaan: AC1 Draft tidak dapat dimulai dari case dengan keputusan NO_FURTHER_ACTION. AC2 Field yang terisi awal sama persis dengan data case. AC3 Watermark muncul pada setiap halaman dari setiap versi.

FR-912 — Memvalidasi kelengkapan draft berdasarkan nama field

Prioritas: M | **Aktor:** Sistem | **Pemilik:** B

Prasyarat: Draft tersedia.

Pemicu: Maker meminta validasi atau mengajukan.

Alur utama: (1) Platform memeriksa keberadaan dan konten minimum setiap field wajib. (2) Kekurangan didaftarkan berdasarkan nama field beserta apa yang diwajibkan. (3) Bila lulus, draft berpindah ke DRAFT_COMPLETE.

Pengecualian: E1 Ada kekurangan → pengajuan diblokir disertai daftar kekurangan lengkap dalam satu respons.

Aturan bisnis: BR-912.1 Kumpulan field wajib merupakan data referensi yang dapat dikonfigurasi, bukan hard-code. BR-912.2 Validator tidak pernah mengisi field untuk pengguna.

Data yang dicatat: snapshot validation_result.

Audit event: REPORT_VALIDATION_RUN.

Kriteria penerimaan: AC1 Draft yang tidak memuat kronologi tidak dapat diajukan dan kekurangannya menyebutkan field kronologi. AC2 Semua kekurangan dikembalikan dalam satu respons. AC3 Kumpulan field dapat diubah oleh Administrator tanpa perubahan kode.

FR-913 — Mengajukan dan menyetujui draft (hanya MLRO)

Prioritas: M | **Aktor:** Maker mengajukan; MLRO menyetujui | **Pemilik:** B

Prasyarat: Draft dalam DRAFT_COMPLETE.

Pemicu: Maker mengajukan.

Alur utama: (1) Draft berpindah ke PENDING_MLRO_APPROVAL dan muncul pada antrean MLRO. (2) MLRO menyetujui disertai alasan (APPROVED_INTERNAL) atau mengembalikannya disertai koreksi yang diwajibkan (RETURNED). (3) Draft yang telah disetujui menjadi hanya-baca.

Pengecualian: E1 Maker = MLRO → diblokir oleh §10.3, dicatat sebagai penolakan. E2 Persetujuan diupayakan oleh Senior Investigator → ditolak dengan menyebutkan role yang diwajibkan.

Aturan bisnis: BR-913.1 MLRO adalah satu-satunya approver untuk draft report (default MQ-04). BR-913.2 Draft yang telah disetujui tidak dapat diubah; koreksi memerlukan versi baru melalui RETURNED.

Data yang dicatat: submitted_by, approved_by, rationale, decided_at, version.

Audit event: REPORT_SUBMITTED, REPORT_APPROVED_INTERNAL, REPORT_RETURNED.

Kriteria penerimaan: AC1 Senior Investigator tidak dapat menyetujui sebuah draft report. AC2 MLRO yang menyiapkan draft tidak dapat menyetujuinya. AC3 Draft yang telah disetujui tidak dapat disunting.

FR-914 — Mengekspor draft yang telah disetujui sebagai dokumen internal

Prioritas: M | **Aktor:** MLRO, atau maker setelah persetujuan | **Pemilik:** B

Prasyarat: Laporan dalam APPROVED_INTERNAL.

Pemicu: Pengguna mengeksport.

Alur utama: (1) Platform merender PDF atau DOCX. (2) Setiap halaman memuat “DRAFT — INTERNAL REVIEW ONLY — SYNTHETIC DATA — NOT FOR SUBMISSION TO ANY AUTHORITY”. (3) Ekspor diaudit beserta pengguna, waktu dan formatnya.

Pengecualian: E1 Ekspor draft yang belum disetujui → hanya diizinkan dengan tambahan watermark “NOT APPROVED”, dan diaudit secara terpisah.

Aturan bisnis: BR-914.1 Tidak ada kemampuan transmisi: tidak ada email, tidak ada API eksternal, tidak ada integrasi transfer berkas (NG-02). BR-914.2 Watermark tidak dapat dinonaktifkan melalui konfigurasi.

Data yang dicatat: export_id, report_id, format, exported_by, exported_at.

Audit event: REPORT_EXPORTED.

Kriteria penerimaan: AC1 Tinjauan kode dan konfigurasi memastikan tidak ada jalur transmisi keluar. AC2 Setiap halaman yang diekspor memuat teks watermark secara lengkap. AC3 Ekspor dapat diaudit berdasarkan pengguna dan waktu.

FR-915 — Memelihara versi dan riwayat laporan

Prioritas: S | **Aktor:** Sistem | **Pemilik:** B

Prasyarat: ≥ 1 versi laporan.

Pemicu: Setiap pengajuan, pengembalian atau persetujuan.

Alur utama: (1) Setiap siklus membuat versi baru. (2) Riwayat versi menampilkan penulis, pengaju, approver, hasil, alasan dan waktu. (3) Semua versi tetap dapat dibaca.

Pengecualian: E1 tidak ada.

Aturan bisnis: BR-915.1 Versi tidak pernah dihapus.

Data yang dicatat: riwayat versi.

Audit event: dicatat di dalam peristiwa laporan.

Kriteria penerimaan: AC1 Laporan yang dikembalikan dua kali menampilkan tiga versi. AC2 Setiap versi menyebutkan penulis dan hasilnya. AC3 Versi sebelumnya tetap dapat diekspor dengan watermark aslinya.

FR-916 — Melaporkan aktivitas pelaporan

Prioritas: C | **Aktor:** MLRO, Management, Auditor | **Pemilik:** B

Prasyarat: ≥ 1 draft report.

Pemicu: Pengguna membuka tampilan aktivitas pelaporan.

Alur utama: (1) Jumlah menurut state, waktu median dari persetujuan case hingga persetujuan laporan, tingkat pengembalian dan alasan pengembalian yang paling umum ditampilkan. (2) Seluruh angka diberi label sebagai data sintetis.

Pengecualian: E1 Kurang dari 20 draft → angka ditampilkan sebagai jumlah, bukan sebagai rasio.

Aturan bisnis: BR-916.1 Alasan pengembalian diambil dari kategori kekurangan yang tercatat, bukan dari teks bebas.

Data yang dicatat: tidak ada yang baru.

Audit event: tidak ada (baca).

Kriteria penerimaan: AC1 Jumlah tersebut terekonsiliasi dengan daftar laporan. AC2 Dengan 8 draft, tidak ada persentase yang ditampilkan. AC3 Label data sintetis hadir.

6.13 Domain D13 — Monitoring Performa Rule dan Model (Pemilik: Group A)

FR-1001 — Menghitung metrik performa per rule

Prioritas: M | **Aktor:** System | **Pemilik:** A (mengonsumsi outcome Group B)

Prasyarat: ≥ 1 rule telah menghasilkan alert dan ≥ 1 alert telah di-disposition.

Pemicu: Komputasi terjadwal, atau pengguna membuka tampilan performa rule.

Alur utama: (1) Untuk setiap rule version pada periode terpilih, hitung: alert yang dihasilkan, duplikat yang di-suppress, entitas unik yang di-alert, alert yang masih terbuka, alert yang ditutup sebagai false positive, alert yang ditutup tanpa tindakan, alert yang di-escalate, alert yang dikonversi menjadi case, case dengan

DRAFT_REPORT_RECOMMENDED, median time-to-first-review, median time-to-disposition. (2) Turunkan: false-positive rate ($FP \div closed$), escalation rate, alert-to-case conversion rate, duplicate rate ($suppressed \div (alerts + suppressed)$), dan unique contribution (alert di mana rule ini adalah satu-satunya rule yang firing pada entity/window tersebut $\div alerts$). (3) Tampilkan pembilang dan penyebut untuk setiap rate. (4) Tampilkan outcome coverage (% alert dari rule tersebut yang memiliki outcome diketahui).

Pengecualian: E1 Penyebut di bawah 20 → metrik menampilkan “insufficient volume” alih-alih persentase. E2 Outcome coverage di bawah 50% → rate tetap ditampilkan tetapi ditandai secara visual sebagai provisional dengan coverage yang dinyatakan (DEP-10).

Aturan bisnis: BR-1001.1 Hanya alert yang telah ditutup yang dihitung dalam penyebut rate. BR-1001.2 Setiap layar dan export memuat catatan peringatan data sintetis (SM, §12). BR-1001.3 Metrik dihitung, tidak pernah dimasukkan atau disesuaikan secara manual.

Data yang dicatat: snapshot metrik per rule version dan periode, dengan pembilang, penyebut dan computed_at.

Audit event: RULE_METRICS_COMPUTED.

Kriteria penerimaan: AC1 Setiap rate menampilkan pembilang dan penyebutnya. AC2 Rule dengan 12 alert tertutup menampilkan “insufficient volume”. AC3 Catatan peringatan data sintetis muncul di layar dan di setiap export.

FR-1002 — Menganalisis alasan false positive per rule

Prioritas: M | **Aktor:** Analyst, MLRO | **Pemilik:** A

Prasyarat: ≥ 1 alert ditutup sebagai false positive.

Pemicu: Pengguna membuka tampilan analisis false positive.

Alur utama: (1) Kategori alasan false positive (BR-604.3) diagregasi per rule version. (2) Distribusi tersebut mengidentifikasi pendorong dominan. (3) Setiap kategori tertaut ke sampel alert yang mendasarinya.

Pengecualian: E1 Kategori alasan digunakan secara tidak merata → tampilan menunjukkan porsi “other/unspecified” secara eksplisit sehingga analyst mengetahui seberapa banyak yang belum terkategori.

Aturan bisnis: BR-1002.1 Analisis tersebut menjadi masukan bagi usulan perubahan rule; analisis tidak pernah menyesuaikan threshold secara otomatis (§5.13).

Data yang dicatat: tidak ada yang baru.

Audit event: tidak ada (baca).

Kriteria penerimaan: AC1 Distribusi tersebut berjumlah sama dengan jumlah false positive rule tersebut. AC2 Setiap kategori tertaut ke sampel alert. AC3 Tidak terjadi perubahan threshold otomatis.

FR-1003 — Membandingkan rule version

Prioritas: S | **Aktor:** Analyst, MLRO | **Pemilik:** A

Prasyarat: ≥ 2 versi dari suatu rule telah menghasilkan alert.

Pemicu: Pengguna memilih dua versi.

Alur utama: (1) Metrik ditampilkan berdampingan. (2) Perbedaan parameter ditampilkan. (3) Perbandingan tersebut menyatakan apakah kedua versi dievaluasi pada periode dan populasi yang sama.

Pengecualian: E1 Periode berbeda → perbandingan ditampilkan dengan label “not directly comparable” yang menonjol, dengan menyebutkan periode-periodenya.

Aturan bisnis: BR-1003.1 Platform tidak pernah menyatakan bahwa satu versi “lebih baik”; platform menyajikan metrik dan analyst yang menyimpulkan.

Data yang dicatat: tidak ada yang baru.

Audit event: tidak ada (baca).

Kriteria penerimaan: AC1 Perbandingan memberi label pada periode yang berbeda. AC2 Perbedaan parameter ditampilkan. AC3 Tidak ada teks peringkat atau rekomendasi yang muncul.

FR-1004 — Memantau perilaku model risk dan anomaly

Prioritas: S | **Aktor:** Analyst, MLRO | **Pemilik:** A

Prasyarat: ≥ 1 versi model telah menghasilkan skor.

Pemicu: Pengguna membuka tampilan monitoring model.

Alur utama: (1) Distribusi band dari waktu ke waktu, distribusi kontribusi faktor, coverage (porsi entitas dengan

data yang memadai) dan jumlah entitas `INSUFFICIENT_DATA` ditampilkan per versi model. (2) Pergeseran distribusi antarversi disorot.

Pengecualian: E1 Populasi tidak memadai → angka ditampilkan sebagai jumlah absolut.

Aturan bisnis: BR-1004.1 Tidak ada klaim performa yang dibuat di luar populasi sintetis.

Data yang dicatat: tidak ada yang baru.

Audit event: tidak ada (baca).

Kriteria penerimaan: AC1 Distribusi band ditampilkan per versi model. AC2 Coverage dinyatakan sebagai persentase beserta penyebutnya. AC3 Catatan peringatan sintetis tersedia.

FR-1005 — Menampilkan coverage pola pada dua belas pola yang diwajibkan

Prioritas: M | **Aktor:** MLRO, Analyst, Auditor | **Pemilik:** A

Prasyarat: Rule telah dikonfigurasi.

Pemicu: Pengguna membuka tampilan coverage.

Alur utama: (1) Untuk setiap dari dua belas pola pada §8, tampilan menunjukkan: apakah terdapat rule aktif, rule version mana yang mencakupnya, alert yang dihasilkan pada periode tersebut, dan outcome-nya. (2) Pola tanpa rule aktif disorot sebagai belum tercakup.

Pengecualian: E1 Pola yang hanya dicakup oleh rule yang ditanggihkan → ditampilkan sebagai belum tercakup dengan mencatat penanggihannya.

Aturan bisnis: BR-1005.1 Dua belas pola tersebut merupakan registri tetap; sebuah rule harus menyatakan pola mana yang diimplementasikannya (FR-301).

Data yang dicatat: tidak ada yang baru.

Audit event: tidak ada (baca).

Kriteria penerimaan: AC1 Seluruh dua belas pola tercantum. AC2 Pola tanpa rule aktif ditandai secara terlihat. AC3 Jumlah alert terekonsiliasi dengan modul alert (SM-03).

FR-1006 — Mengusulkan perubahan rule dari evidence monitoring

Prioritas: S | **Aktor:** Analyst | **Pemilik:** A

Prasyarat: Metrik tersedia untuk suatu rule.

Pemicu: Analyst mengusulkan perubahan dari tampilan monitoring.

Alur utama: (1) Platform mengisi awal draf rule baru dengan parameter saat ini dan melampirkan snapshot metrik yang mendasari perubahan tersebut. (2) Perubahan tersebut mengikuti §5.3 secara penuh.

Pengecualian: E1 Rule telah dipensiunkan → aksi tersebut tidak ditawarkan.

Aturan bisnis: BR-1006.1 Usulan adalah draf; usulan tidak mengubah apa pun sampai disetujui oleh MLRO.

Data yang dicatat: keterkaitan usulan dengan snapshot metrik.

Audit event: `RULE_CHANGE_PROPOSED_FROM_METRICS`.

Kriteria penerimaan: AC1 Draf baru memuat snapshot metrik sebagai justifikasi. AC2 Rule aktif tidak berubah sampai ada persetujuan. AC3 Usulan tersebut muncul dalam riwayat versi rule.

6.14 Domain D14 — Dashboard dan Pelaporan (Pemilik: Group B)

Kebutuhan FR-1011 sampai FR-1016 dispesifikasikan pada §12, yang mendefinisikan setiap metrik, formulanya, penyebutnya dan catatan peringatannya, serta ditelusuri pada §14.2. Kebutuhan tersebut dicantumkan di sini demi kelengkapan peta domain: FR-1011 dashboard backlog operasional; FR-1012 dashboard SLA dan ageing; FR-1013 dashboard disposition dan konversi; FR-1014 dashboard efektivitas rule; FR-1015 dashboard governance (override, aksi yang ditolak, aktivitas maker-checker); FR-1016 ringkasan manajemen dengan export.

6.15 Domain D15 — Governance, RBAC, Audit dan Administrasi (Pemilik: Joint)

FR-1101 — Mengautentikasi pengguna

Prioritas: M | **Aktor:** Semua | **Pemilik:** Joint

Prasyarat: Akun pengguna ada dan aktif.

Pemicu: Login.

Alur utama: (1) Pengguna melakukan autentikasi dengan username dan password. (2) Sebuah session dengan idle timeout terkonfigurasi (default 30 menit) dan absolute timeout (default 8 jam) diterbitkan. (3) Percobaan yang berhasil dan yang gagal dicatat dalam log.

Pengecualian: E1 Lima kegagalan berturut-turut → akun dikunci selama periode terkonfigurasi dan penguncian tersebut dicatat dalam log. E2 Session kedaluwarsa → pengguna dikembalikan ke login tanpa kehilangan catatan case yang belum tersimpan jika secara teknis memungkinkan; jika tidak memungkinkan, pengguna diperingatkan sebelum kedaluwarsa.

Aturan bisnis: BR-1101.1 Password hanya disimpan sebagai salted hash. BR-1101.2 Tidak ada akun bersama atau generik; setiap aksi dapat diatribusikan kepada pengguna bernama (CN-04).

Data yang dicatat: user_id, session_id, login_at, ip, user_agent, outcome.

Audit event: LOGIN_SUCCEEDED, LOGIN_FAILED, ACCOUNT_LOCKED, LOGOUT.

Kriteria penerimaan: AC1 Lima percobaan gagal mengunci akun dan menulis satu audit event. AC2 Tidak ada password yang dapat diambil dalam bentuk plaintext dari penyimpanan atau log mana pun. AC3 Setiap aksi bisnis dalam audit trail mengarah ke pengguna bernama.

FR-1102 — Mengelola pengguna dan penetapan role

Prioritas: M | **Aktor:** Administrator | **Pemilik:** Joint

Prasyarat: Aktor memiliki role_ADMIN.

Pemicu: Administrator membuat atau mengubah seorang pengguna.

Alur utama: (1) Administrator membuat pengguna, menetapkan satu atau lebih role dan mengatur flag aktif. (2) Perubahan role berlaku pada request berikutnya dari pengguna tersebut. (3) Setiap perubahan diaudit dengan himpunan role sebelum dan sesudah.

Pengecualian: E1 Menetapkan kombinasi yang ditandai sebagai konflik pemisahan tugas (segregation of duties) (§10.4) → hanya diizinkan dengan justifikasi wajib, dan kombinasi tersebut dilaporkan pada dashboard governance. E2 Menghapus Administrator terakhir → ditolak.

Aturan bisnis: BR-1102.1 Role Administrator tidak memberikan hak keputusan operasional (§4.2). BR-1102.2 Kombinasi role yang berkonflik tidak melewati penegakan maker-checker per item (§10.3).

Data yang dicatat: user_id, role sebelum/sesudah, justifikasi, changed_by, changed_at, flag aktif.

Audit event: USER_CREATED, USER_ROLES_CHANGED, USER_DEACTIVATED.

Kriteria penerimaan: AC1 Pengguna yang memegang Investigator sekaligus Senior Investigator tetap tidak dapat menyetujui pengajuannya sendiri (SM-08). AC2 Penetapan yang berkonflik memerlukan justifikasi dan muncul pada dashboard governance. AC3 Administrator terakhir tidak dapat dihapus.

FR-1103 — Menegakkan otorisasi pada setiap request

Prioritas: M | **Aktor:** System | **Pemilik:** Joint

Prasyarat: Setiap request yang terautentikasi.

Pemicu: Request diterima.

Alur utama: (1) Otorisasi dievaluasi di sisi server untuk setiap endpoint terhadap matriks role pada §4.2 dan state objek tersebut. (2) Request yang ditolak mengembalikan error otorisasi eksplisit dan dicatat. (3) UI menyembunyikan aksi yang tidak dapat dilakukan pengguna, tetapi penyembunyian tidak pernah menjadi kontrolnya.

Pengecualian: E1 Request atas objek yang tidak boleh dilihat pengguna → mengembalikan error otorisasi, bukan “not found”, sehingga perilakunya jujur, dan bukan layar kosong.

Aturan bisnis: BR-1103.1 Setiap endpoint memiliki aturan otorisasi eksplisit; aturan yang tidak ada menolak secara default. BR-1103.2 Pemeriksaan di sisi client tidak pernah menjadi titik penegakan.

Data yang dicatat: catatan request yang ditolak.

Audit event: AUTHORIZATION_DENIED.

Kriteria penerimaan: AC1 Matriks uji role-per-endpoint lulus dengan nol izin yang tidak diharapkan. AC2

Menghapus pembatasan UI tidak mengizinkan aksi tersebut melalui API. AC3 Setiap penolakan menulis satu audit event.

FR-1104 — Menulis audit event yang tidak dapat diubah untuk setiap aksi material

Prioritas: M | **Aktor:** System | **Pemilik:** Joint

Prasyarat: Setiap aksi material.

Pemicu: Aksi di-commit.

Alur utama: Sebagaimana §5.14. Penulisan audit terjadi dalam transaksi yang sama dengan perubahan bisnis.

Pengecualian: E1 Penulisan audit gagal → transaksi bisnis di-rollback (§5.14).

Aturan bisnis: BR-1104.1 Tidak ada role, termasuk Administrator, yang boleh memperbarui atau menghapus audit event (CN-08). BR-1104.2 Setiap event memuat correlation ID yang menautkan seluruh rantai.

Data yang dicatat: event_id, actor_id, actor_role, action, object_type, object_id, before, after, rationale, timestamp_utc, session_id, source_ip, correlation_id.

Audit event: event itu sendiri.

Kriteria penerimaan: AC1 Setiap transisi state yang tercantum pada §5 memiliki audit event yang bersesuaian dalam pengujian end-to-end (SM-09). AC2 Percobaan pembaruan atas satu baris audit gagal karena privilege database. AC3 Satu correlation ID mengambil seluruh rantai dari batch sampai laporan yang disetujui (SM-12).

FR-1105 — Mencari dan meng-export audit trail

Prioritas: M | **Aktor:** Auditor, MLRO | **Pemilik:** Joint

Prasyarat: Audit event tersedia.

Pemicu: Pengguna mencari atau meng-export.

Alur utama: (1) Pencarian berdasarkan aktor, role, jenis aksi, jenis objek, ID objek, correlation ID dan rentang tanggal. (2) Hasil dipaginasi dan diurutkan berdasarkan timestamp. (3) Export menghasilkan CSV dengan definisi filter dan jumlah baris.

Pengecualian: E1 Kumpulan hasil melebihi batas export → ditolak dengan menyebutkan batas tersebut.

Aturan bisnis: BR-1105.1 Pembacaan dan export audit trail itu sendiri diaudit. BR-1105.2 Nilai sebelum/sesudah yang sensitif di-masking; fakta terjadinya perubahan tidak pernah di-masking.

Data yang dicatat: catatan akses audit.

Audit event: AUDIT_SEARCHED, AUDIT_EXPORTED.

Kriteria penerimaan: AC1 Pencarian berdasarkan correlation ID mengembalikan rantai lengkap. AC2 Export audit menulis audit event-nya sendiri beserta filternya. AC3 Nilai yang di-masking tetap menunjukkan bahwa perubahan telah terjadi.

FR-1106 — Mengelola konfigurasi sistem dengan riwayat perubahan

Prioritas: M | **Aktor:** Administrator; MLRO menyetujui konfigurasi yang relevan terhadap risiko | **Pemilik:** Joint

Prasyarat: Aktor memiliki role yang dipersyaratkan.

Pemicu: Perubahan konfigurasi.

Alur utama: (1) Konfigurasi dikelompokkan menjadi: data referensi (negara, daftar geografi berisiko tinggi, channel, band MCC, jam kerja, hari libur), pengaturan operasional (target SLA, aturan antrean, batas), dan pengaturan yang relevan terhadap risiko (threshold, bobot, parameter screening). (2) Perubahan data referensi dan operasional dilakukan oleh Administrator dengan catatan audit. (3) Perubahan yang relevan terhadap risiko mengikuti maker-checker (FR-204, FR-506). (4) Seluruh perubahan diberi versi.

Pengecualian: E1 Administrator mencoba melakukan perubahan yang relevan terhadap risiko secara langsung → ditolak, dialihkan ke jalur maker-checker.

Aturan bisnis: BR-1106.1 Tidak ada perubahan konfigurasi yang bersifat retroaktif. BR-1106.2 Setiap perubahan mencatat nilai sebelum dan sesudah.

Data yang dicatat: config_key, before, after, changed_by, approved_by, changed_at, version.

Audit event: CONFIGURATION_CHANGED.

Kriteria penerimaan: AC1 Administrator tidak dapat mengubah threshold deteksi tanpa persetujuan MLRO. AC2 Setiap perubahan menampilkan nilai sebelum dan sesudah. AC3 Objek historis mempertahankan versi konfigurasi saat objek tersebut dibuat.

FR-1107 — Memelihara daftar geografi berisiko tinggi sebagai data referensi yang dikelola

Prioritas: M | **Aktor:** MLRO menyetujui; Administrator memelihara | **Pemilik:** A

Prasyarat: Aktor memiliki role yang dipersyaratkan.

Pemicu: Perubahan daftar.

Alur utama: (1) Daftar tersebut merupakan himpunan kode negara bervariasi dengan bobot risiko dan catatan alasan untuk setiap entri. (2) Perubahan mengikuti maker-checker. (3) Alert dan penilaian risiko mencatat versi daftar yang digunakan.

Pengecualian: E1 Menambahkan negara tanpa alasan → ditolak.

Aturan bisnis: BR-1107.1 Daftar tersebut merupakan konstruksi fiktif yang disusun tim untuk perusahaan fiktif; setiap layar menampilkan bahwa daftar tersebut sintetis dan bukan penetapan resmi. BR-1107.2 Alert historis mempertahankan versi daftar yang berlaku.

Data yang dicatat: list_version, country_code, weight, rationale, persetujuan.

Audit event: GEOGRAPHY_LIST_VERSION_APPROVED.

Kriteria penerimaan: AC1 Setiap entri memiliki alasan. AC2 Alert menyebutkan versi daftar yang digunakan. AC3 Label sintetis ditampilkan di mana pun daftar tersebut ditampilkan atau diterapkan.

FR-1108 — Melaporkan postur pemisahan tugas

Prioritas: S | **Aktor:** MLRO, Auditor | **Pemilik:** Joint

Prasyarat: Pengguna dan role tersedia.

Pemicu: Pengguna membuka dashboard governance.

Alur utama: (1) Tampilan tersebut mencantumkan pengguna yang memegang kombinasi role berkonflik beserta justifikasinya, jumlah percobaan pemisahan tugas yang ditolak, jumlah override (risk band, prioritas alert), dan aktivitas maker-checker per pengguna. (2) Angka-angka tersebut tertaut ke audit event yang mendasarinya.

Pengecualian: E1 Tidak ada konflik → tampilan menyatakannya secara eksplisit.

Aturan bisnis: BR-1108.1 Laporan tersebut diturunkan dari data audit, tidak dipelihara secara terpisah.

Data yang dicatat: tidak ada yang baru.

Audit event: tidak ada (baca).

Kriteria penerimaan: AC1 Penetapan berkonflik yang dibuat secara sengaja muncul dalam laporan. AC2 Percobaan yang ditolak dihitung dan tertaut ke audit event-nya. AC3 Jumlah override terekonsiliasi dengan audit trail.

FR-1109 — Menyimpan dan melindungi data selama periode proyek

Prioritas: S | **Aktor:** Administrator | **Pemilik:** Joint

Prasyarat: Platform sedang berjalan.

Pemicu: Backup terjadwal; tinjauan retensi.

Alur utama: (1) Backup terjadwal atas database dan penyimpanan evidence dijalankan dan hasilnya dicatat. (2) Prosedur restore terdokumentasi tersedia dan diuji setidaknya sekali sebelum demonstrasi akhir. (3) Retensi didokumentasikan: untuk MVP, tidak ada yang dihapus selama proyek berlangsung.

Pengecualian: E1 Kegagalan backup → dicatat dan ditampilkan pada tampilan operasi.

Aturan bisnis: BR-1109.1 Tidak ada audit event, item evidence atau keputusan yang dihapus selama proyek (default MQ-07).

Data yang dicatat: backup_id, outcome, timestamp, catatan uji restore.

Audit event: BACKUP_COMPLETED, RESTORE_TESTED.

Kriteria penerimaan: AC1 Uji restore diselesaikan dan dicatat sebelum Minggu 15. AC2 Kegagalan backup terlihat. AC3 Tidak ada job penghapusan dalam MVP.

FR-1110 — Menyediakan tampilan kesehatan sistem dan operasi

Prioritas: C | **Aktor:** Administrator, Data Ops | **Pemilik:** Joint

Prasyarat: Platform sedang berjalan.

Pemicu: Pengguna membuka tampilan operasi.

Alur utama: (1) Tampilan tersebut menunjukkan batch ingestion terakhir yang berhasil, eksekusi deteksi terakhir,

refresh graph terakhir, eksekusi screening terakhir, kedalaman antrean, job yang gagal dan status backup. (2) Setiap item tertaut ke detailnya.

Pengecualian: E1 Sebuah komponen belum pernah dijalankan → ditampilkan sebagai “never run”, bukan sebagai sehat.

Aturan bisnis: BR-1110.1 Ketiadaan sinyal tidak pernah ditampilkan sebagai keberhasilan.

Data yang dicatat: tidak ada yang baru.

Audit event: tidak ada (baca).

Kriteria penerimaan: AC1 Komponen yang belum pernah dijalankan ditampilkan sebagaimana adanya. AC2 Eksekusi deteksi yang gagal terlihat dalam satu kali refresh. AC3 Setiap item tertaut ke detailnya.

07

7. User Story

POIN UTAMA

- Lima puluh dua user story Given/When/Then, ditulis dari masalah persona, bukan dari layar.
- Ketergantungan lintas tim ditandai langsung dengan [A→B] dan [B→A], sehingga tiap group dapat melihat persis apa yang mereka utang kepada yang lain dan kapan.
- Banyak story sengaja bersifat negatif — story tersebut menegaskan bahwa platform menolak. Story yang hanya membuktikan jalur bahagia membuktikan sangat sedikit di sini.

Story ditulis dalam format Given/When/Then. Masing-masing ditandai dengan group pemiliknya dan, jika berlaku, penanda **ketergantungan lintas tim** [A→B] (Group A harus menyerahkan sesuatu agar Group B dapat memenuhi story tersebut) atau [B→A].

7.1 D1 — Ingestion Data dan Kualitas Data (Group A)

US-101 — *Sebagai Data Operations officer, saya ingin sebuah batch gagal secara terang-terangan alih-alih memuat sebagian data yang buruk, sehingga deteksi tidak pernah berjalan pada populasi yang korup.*

Given sebuah batch terdaftar yang filenya memiliki 25% record gagal validasi bisnis,

When job ingestion menyelesaikan validasi,

Then state batch adalah FAILED dengan alasan QUALITY_ABORT_THRESHOLD, nol record dimasukkan ke tabel transaksi, dan log pemrosesan menyatakan jumlah record yang gagal berdasarkan kode validasi. (FR-102)

US-102 — *Sebagai Data Operations officer, saya ingin mengoreksi dan memuat ulang record yang di-quarantine tanpa kehilangan aslinya, sehingga saya dapat membuktikan apa yang diubah.*

Given sebuah transaksi yang di-quarantine dengan kode validasi INVALID_CURRENCY,

When saya mengoreksi mata uang dan memilih CORRECT_AND_RELOAD,

Then record yang dikoreksi lolos validasi dan muncul di tabel transaksi, payload asli tetap dapat dibaca pada item quarantine tersebut, dan sebuah audit event mencatat kedua payload beserta user ID saya. (FR-104)

US-103 — *Sebagai AML Analyst, saya ingin mengetahui ketika data suatu entitas tidak lengkap sebelum saya menilai perilakunya, sehingga saya tidak menarik kesimpulan dari data yang hilang. [A→B]*

Given sebuah entitas di mana 12% transaksinya tidak memiliki identifier counterparty,

When saya membuka detail alert entitas tersebut atau Entity 360,

Then sebuah banner menyatakan “12% of this entity’s transactions have a missing counterparty identifier”, dan teks banner tersebut disertakan dalam setiap evidence yang saya ambil dari tampilan itu. (FR-109, FR-708)

US-104 — *Sebagai Data Operations officer, saya ingin data yang datang terlambat dievaluasi ulang hanya pada bagian yang relevan, sehingga file kemarin tidak menghasilkan ulang seluruh populasi alert.*

Given sebuah transaksi tiba dengan business date 10 hari di masa lalu untuk entitas E1,

When ingestion selesai,

Then evaluasi ulang tertarget berjalan hanya untuk rule E1 yang terdampak, setiap alert yang dihasilkan memuat penanda LATE_DATA_REEVALUATION dan lag dalam hari, dan tidak ada alert yang sudah ada dimodifikasi. (FR-106)

7.2 D2 — Entity Resolution (Group A)

US-111 — *Sebagai Data Operations officer, saya ingin kemiripan berbasis nama saja tidak pernah melakukan auto-merge terhadap dua orang, sehingga saya tidak membentuk satu entitas dari dua customer yang tidak berhubungan.*

Given dua record customer dengan nama identik, tanpa nomor telepon, email atau identifier yang sama,

When entity resolution berjalan,

Then pasangan tersebut tidak pernah berada dalam state AUTO_MERGED; pasangan itu berstatus PENDING_REVIEW atau di bawah threshold, dan alasannya terlihat pada rincian skor per field. (FR-111, FR-112)

US-112 — *Sebagai Data Operations officer, saya ingin melihat secara persis mengapa sistem mengusulkan sebuah merge, sehingga keputusan saya berdasar informasi dan bukan mekanis.*

Given sebuah pasangan kandidat dalam `PENDING_REVIEW` dengan skor 0.82,

When saya membukanya,

Then saya melihat kedua record berdampingan dengan setiap field yang sesuai dan yang berbeda disorot beserta kontribusi tiap field terhadap skor, dan saya tidak dapat menyelesaikannya tanpa alasan sepanjang minimal 20 karakter. (FR-113)

US-113 — *Sebagai Investigator, saya ingin mengetahui bahwa subjek case saya adalah entitas hasil merge dan seberapa tinggi keyakinan merge tersebut, sehingga saya dapat menimbang evidence dengan tepat. [A→B]*

Given sebuah case yang subjeknya tersusun dari tiga source record hasil merge,

When saya membuka subjek case tersebut,

Then saya melihat jumlah sumber, tingkat keyakinan resolusi, apakah prosesnya otomatis atau manual, siapa yang menyelesaikannya, dan jalur satu klik menuju evidence resolusi tingkat field. (FR-114)

US-114 — *Sebagai Senior Investigator, saya ingin merge yang melibatkan entitas dengan case terbuka berhenti dan menunggu saya, sehingga subjek sebuah case tidak pernah berubah secara diam-diam.*

Given sebuah kandidat auto-merge di mana salah satu record milik entitas dengan case terbuka,

When merge tersebut dievaluasi,

Then merge tersebut diblokir, dialihkan ke antrean acknowledgement saya dengan menyebutkan ID case, dan tidak ada keterkaitan yang berubah sampai saya bertindak. (FR-112, §5.2)

7.3 D3 — Risk Scoring (Group A)

US-201 — *Sebagai AML Analyst, saya ingin setiap risk score diuraikan menjadi faktor-faktor bernama, sehingga saya dapat menjelaskan band HIGH kepada MLRO.*

Given seorang customer dengan skor 78 (HIGH),

When saya membuka detail risiko,

Then saya melihat setiap faktor dengan nilai, bobot dan kontribusinya, jumlah kontribusi tersebut mencapai 78 dalam toleransi pembulatan, dan versi model dinyatakan. (FR-201)

US-202 — *Sebagai MLRO, saya ingin entitas dengan data terlalu sedikit menampilkan `INSUFFICIENT_DATA` alih-alih LOW, sehingga data yang tipis tidak disalahartikan sebagai risiko rendah.*

Given seorang customer dengan coverage faktor 40% terhadap minimum 60%,

When skor dihitung,

Then entitas tersebut menampilkan `INSUFFICIENT_DATA` beserta persentase coverage dan daftar faktor yang tidak tersedia, dan tidak ada band yang dinyatakan di mana pun dalam produk. (FR-201)

US-203 — *Sebagai MLRO, saya ingin menolak perubahan model risiko yang akan mendorong seperenam populasi ke HIGH, sehingga kami tidak membanjiri triage.*

Given seorang Analyst mengajukan versi model yang simulasinya menempatkan 18% entitas pada HIGH terhadap batas 15%,

When saya membuka pengajuan tersebut,

Then pengajuan tersebut diblokir menunggu justifikasi tertulis yang eksplisit, saya melihat distribusi band sebelum/sesudah pada populasi yang sama, dan saya dapat menyetujui atau menolak dengan alasan. (FR-204)

US-204 — *Sebagai Investigator, saya ingin melihat mengapa risiko suatu entitas berubah di antara dua tanggal, sehingga saya dapat menguraikan perubahan tersebut dalam temuan saya. [A→B]*

Given sebuah entitas yang skornya berubah dari 55 menjadi 78 pada dua penilaian,

When saya membandingkan keduanya,

Then saya melihat faktor-faktor yang berubah diurutkan berdasarkan delta kontribusi, dan jika versi model berbeda, sebuah label menyatakan bahwa delta tersebut tidak dapat dibandingkan secara langsung. (FR-203)

7.4 D4 — Transaction Monitoring dan Rules Engine (Group A)

US-301 — *Sebagai AML Analyst, saya ingin menyimulasikan sebuah rule sebelum rule tersebut aktif, sehingga saya tidak mengaktifkan sesuatu yang menghasilkan ribuan alert.*

Given sebuah draf rule dengan himpunan parameter lengkap,

When saya menjalankan simulasi atas data sintetis tiga bulan terakhir,
Then saya melihat jumlah alert yang akan terbentuk, entitas unik, distribusi waktu, tumpang tindih dengan rule aktif lainnya dan sampel 20 alert hipotetis, dan nol baris dibuat di tabel alert. (FR-303)

US-302 — *Sebagai MLRO, saya ingin menjadi satu-satunya orang yang dapat mengaktifkan sebuah rule, dan tidak pernah untuk rule yang saya tulis sendiri, sehingga logika deteksi diperiksa oleh dua pasang mata.*

Given sebuah rule yang diajukan untuk persetujuan oleh seorang Analyst,
When saya menyetujuinya,
Then rule tersebut menjadi **ACTIVE** dengan versinya dikunci dan tidak dapat diubah, aktivasi tersebut mencatat identitas saya dan timestamp-nya; dan **given** sebuah rule yang saya tulis sendiri, **when** saya mencoba menyetujuinya, **then** percobaan tersebut ditolak dengan **SEGREGATION_OF_DUTIES_VIOLATION** dan dicatat sebagai aksi yang ditolak. (FR-304, §10.3)

US-303 — *Sebagai Triage Analyst, saya ingin setiap alert memberi tahu saya rule version persis dan nilai teramati yang menghasilkannya, sehingga saya dapat menilainya tanpa bertanya kepada Analyst. [A→B]*

Given sebuah alert yang dihasilkan oleh rule version 3 dari sebuah rule structuring,
When saya membukanya,
Then saya melihat nama rule, ID rule, versi 3, deskripsi dalam bahasa sederhana, reason code, setiap faktor dengan nilai teramati dan threshold, batas-batas window dan daftar lengkap ID transaksi pemicu — bahkan setelah versi 4 diaktifkan. (FR-302, FR-308, FR-602)

US-304 — *Sebagai Auditor, saya ingin memastikan platform tidak dapat bertindak atas sebuah transaksi, sehingga batas advisory dapat dibuktikan dan bukan sekadar dijanjikan.*

Given role database dari layanan deteksi,
When pembaruan terhadap sebuah record transaksi dicoba,
Then percobaan tersebut gagal karena privilege database, sebuah event **PRIVILEGE_VIOLATION_ATTEMPT** dicatat, dan penelusuran kode memastikan tidak ada endpoint yang mengubah status sebuah transaksi. (FR-309)

7.5 D5 — Sinyal Anomaly dan Graph (Group A)

US-401 — *Sebagai AML Analyst, saya ingin anomaly score yang dapat saya uraikan, sehingga saya tidak pernah menyajikan angka black-box kepada MLRO.*

Given sebuah entitas dengan anomaly score,
When saya membuka skor tersebut,
Then saya melihat feature dengan kontribusi tertinggi beserta nilai baseline, nilai saat ini dan deviasi terstandarisasi, serta versi model. (FR-401)

US-402 — *Sebagai Investigator, saya ingin edge graph yang didasarkan pada nilai bersama yang generik terlihat lebih lemah, sehingga alamat placeholder yang dipakai bersama tidak tampak seperti tautan nyata. [A→B]*

Given dua entitas yang hanya terhubung oleh alamat yang merupakan nilai placeholder yang diketahui,
When saya melihat graph tersebut,
Then edge tersebut ditandai **LOW_SPECIFICITY** dan diturunkan bobotnya secara visual, dan detailnya menampilkan first-seen, last-seen, jumlah kemunculan dan bobot. (FR-402, FR-703)

US-403 — *Sebagai MLRO, saya ingin platform tidak pernah menyebut sebuah relasi graph sebagai bukti, sehingga bahasa yang kami gunakan tetap dapat dipertahankan.*

Given setiap permukaan graph, anomaly atau sinyal,
When permukaan tersebut ditampilkan dalam state apa pun termasuk kosong dan terpotong,
Then keterangan yang tidak dapat ditutup “Relationships are investigation leads, not proof of wrongdoing” tersedia, dan tidak ada kosakata menuduh yang muncul di mana pun pada permukaan tersebut. (FR-406, FR-703)

7.6 D6 — Screening (engine Group A, review Group B)

US-501 — *Sebagai MLRO, saya ingin sistem tidak pernah menyatakan sebuah match, sehingga hanya manusia yang dapat menyimpulkannya.*

Given setiap eksekusi screening terhadap watchlist sintetis,
When outcome dituliskan,

Then setiap outcome dibuat hanya dalam state `POTENTIAL_MATCH`, dan sebuah pengujian otomatis memastikan tidak ada jalur kode yang dapat membuat `CONFIRMED_MATCH` tanpa aktor manusia yang tercatat. (FR-502, §5.7)

US-502 — *Sebagai Triage Analyst, saya ingin men-dismiss sebuah potential match dengan menyebutkan apa yang membedakan kedua pihak, sehingga penalaran saya dapat di-review. [A→B]*

Given sebuah potential match yang tanggal lahir kedua pihaknya berbeda 14 tahun,

When saya men-dismiss-nya,

Then saya harus memilih atribut pembeda dan menuliskan alasan, dan dismissal tersebut mencatat keduanya beserta skor, threshold, versi algoritma dan versi daftar. (FR-503)

US-503 — *Sebagai Senior Investigator, saya ingin tidak dapat mengonfirmasi sebuah match yang saya escalate sendiri, sehingga konfirmasi selalu didukung oleh dua orang.*

Given saya meng-escalate sebuah potential match menjadi `POSSIBLE_MATCH`,

When saya mencoba mengonfirmasinya,

Then aksi tersebut ditolak, alasannya menyebutkan aturan pemisahan tugas (segregation of duties), dan percobaan tersebut dicatat sebagai aksi yang ditolak yang terlihat oleh Auditor. (FR-503, §10.3)

US-504 — *Sebagai MLRO, saya ingin membuktikan bahwa kami telah men-screening seluruh pihak terhadap versi daftar tertentu, sehingga coverage menjadi evidence dan bukan sekadar klaim.*

Given versi daftar 4 sedang aktif,

When saya membuka tampilan coverage screening,

Then jumlah pihak yang termasuk lingkup sama persis dengan jumlah yang di-screening ditambah yang tidak dapat di-screening, setiap pihak yang tidak dapat di-screening dicantumkan beserta alasannya, dan saya dapat meng-export laporan tersebut dengan identitas saya dan timestamp yang tercatat. (FR-507)

7.7 D7 — Alert Management dan Triage (Group B)

US-601 — *Sebagai Triage Analyst, saya ingin antrean yang diurutkan berdasarkan prioritas dan usia dengan jumlah yang jujur, sehingga saya mengerjakan item yang tepat terlebih dahulu.*

Given 500 alert terbuka,

When saya memfilter ke alert P1 yang melanggar SLA,

Then daftar dan jumlah pada header sesuai secara persis, pagination mengembalikan urutan yang stabil dan tidak tumpang tindih, dan hasil kosong menyebutkan filter yang menghasilkannya. (FR-601)

US-602 — *Sebagai Triage Analyst, saya ingin tidak dapat menutup sebuah alert tanpa menyatakan alasannya, sehingga catatannya dapat dipertanggungjawabkan.*

Given sebuah alert berstatus `IN_REVIEW` yang ditugaskan kepada saya,

When saya mencoba menutupnya dengan alasan sepanjang 10 karakter atau tanpa kategori alasan,

Then aksi tersebut ditolak dengan error pada level field; dan ketika saya memberikan sebuah kategori dan alasan sepanjang 20 karakter atau lebih, alert tersebut ditutup dan audit event mencatat disposition, kategori, alasan, identitas saya dan lama waktu dalam state tersebut. (FR-604)

US-603 — *Sebagai Senior Investigator, saya ingin membuka kembali alert yang sudah ditutup tanpa menghapus penutupan aslinya, sehingga riwayatnya tetap lengkap.*

Given sebuah alert yang ditutup sebagai `CLOSED_FALSE_POSITIVE` dengan sebuah alasan,

When saya membukanya kembali dengan alasan saya sendiri,

Then alert tersebut memasuki segmen lifecycle baru, disposition, alasan, aktor dan timestamp asli tetap terlihat sebagai riwayat, dan setiap case tertutup yang terkait ditandai `RELATED_ALERT_REOPENED` tanpa mengubah state-nya. (FR-609)

US-604 — *Sebagai AML Analyst, saya ingin disposition triage sampai ke rule monitoring, sehingga saya dapat melakukan tuning berdasarkan bukti dan bukan intuisi. [B→A]*

Given 60 alert dari satu rule version telah ditutup dengan kategori alasan false positive,

When saya membuka tampilan performa rule tersebut,

Then saya melihat false-positive rate beserta pembilang dan penyebutnya, distribusi kategori alasan, persentase outcome coverage, dan tautan ke contoh alert per kategori. (FR-1001, FR-1002, DEP-10)

7.8 D8 — Entity 360, Timeline dan Graph (Group B)

US-701 — *Sebagai Investigator, saya ingin satu layar yang merangkai konteks subjek, sehingga saya berhenti menyusunnya kembali secara manual.*

Given seorang customer dengan data yang terisi penuh,

When saya membuka Entity 360,

Then saya melihat identitas, komposisi dan tingkat keyakinan entity resolution, risk band dengan tanggal “as at” dan faktor utamanya, state screening, akun, device dan kontak dengan first/last seen, counterparty utama, riwayat alert beserta disposition-nya, riwayat case, graph dan sinyal anomali, serta banner kualitas data — dengan empty state yang eksplisit untuk setiap blok yang tidak memiliki data. (FR-701)

US-702 — *Sebagai Investigator, saya ingin timeline yang totalnya selalu sesuai dengan apa yang saya filter, sehingga saya dapat mengutip sebuah angka dengan aman dalam temuan saya.*

Given sebuah entity dengan 400 transaksi,

When saya memfilter ke transfer keluar di atas IDR 50,000,000 pada bulan Maret,

Then jumlah, total, rata-rata dan nilai maksimum yang ditampilkan mencerminkan persis baris yang terfilter, transaksi yang memicu alert terlihat berbeda secara visual dan tertaut ke alert-nya, dan menangkap tampilan tersebut sebagai evidence menyimpan filternya sehingga baris yang sama dapat direproduksi. (FR-702, FR-708)

US-703 — *Sebagai Investigator, saya ingin eksplorasi graph dibatasi dan dapat direproduksi, sehingga gambaran yang saya tangkap sebagai evidence adalah gambaran yang akan dilihat orang lain.*

Given sebuah seed entity dalam komponen terhubung yang besar,

When saya melakukan ekspansi hingga kedalaman 3 dan batas node sebesar 300 tercapai,

Then tampilan dipangkas secara deterministik, diberi label berisi batas dan jumlahnya, dan menjalankan ulang query yang sama mengembalikan kumpulan node yang identik; permintaan kedalaman 5 ditolak dengan batas yang dinyatakan, bukan dikurangi secara diam-diam. (FR-404, FR-703)

US-704 — *Sebagai Compliance Officer, saya ingin mengetahui kapan seorang pengguna mencari seseorang, sehingga akses terhadap subjek dapat dipertanggungjawabkan.*

Given pengguna mana pun mencari atau membuka sebuah entity,

When aksi tersebut selesai,

Then sebuah audit event mencatat aktor, query atau ID entity, timestamp dan jumlah hasilnya, dan saya dapat menelusuri setiap pencarian atas subjek tertentu. (FR-704, FR-701)

7.9 D9 — Case Management (Group B)

US-801 — *Sebagai Investigator, saya ingin case dibuat oleh orang, bukan oleh sistem, sehingga setiap investigasi memiliki pemilik manusia sejak saat pertama.*

Given sebuah alert di-escalate, atau sebuah screening match dikonfirmasi,

When event tersebut diproses,

Then tidak ada case yang dibuat secara otomatis; sebuah tugas pembuatan case muncul pada antrean Senior Investigator, dan setiap baris case dalam basis data memiliki pembuat yang bukan sistem. (FR-801, FR-504, NG-12)

US-802 — *Sebagai Senior Investigator, saya ingin catatan case bersifat append-only, sehingga rekaman tentang apa yang kami pikirkan dan kapan tidak dapat ditulis ulang.*

Given sebuah catatan yang saya tulis kemarin,

When saya mencoba mengubah atau menghapusnya melalui UI atau API,

Then aksi semacam itu tidak tersedia dan API menolaknya; saya hanya dapat menambahkan catatan baru, dan kedua catatan tetap memiliki atribusi dan timestamp. (FR-802)

US-803 — *Sebagai MLRO, saya ingin sebuah case tidak mungkin diajukan selama masih ada hal yang belum terselesaikan, sehingga persetujuan bukan sekadar formalitas.*

Given sebuah case tanpa evidence terlampir dan dengan satu screening potential match yang belum terselesaikan,

When pemiliknya mengajukan case tersebut,

Then pengajuan ditolak dan responsnya menyebutkan kedua kondisi yang belum terpenuhi sekaligus berdasarkan namanya, dan case tetap berada dalam PENDING_DECISION. (FR-805)

US-804 — *Sebagai AML Analyst, saya ingin konversi alert menjadi case dapat diukur, sehingga saya dapat menunjukkan rule mana yang benar-benar mengarah ke investigasi. [B→A]*

Given alert dari sebuah rule telah ditautkan ke case dan case tersebut telah diputuskan,

When saya membuka performa rule,

Then saya melihat conversion rate beserta pembilang dan penyebutnya, jumlah case yang mencapai DRAFT_REPORT_RECOMMENDED, dan persentase outcome coverage. (FR-1001)

7.10 D10 — Evidence dan Maker-Checker (Group B)

US-811 — *Sebagai Auditor, saya ingin evidence tidak mungkin dihapus, sehingga sebuah berkas case tidak dapat dibersihkan secara diam-diam.*

Given sebuah item evidence yang terlampir pada sebuah case,

When penghapusan atau modifikasi dicoba melalui antarmuka mana pun atau oleh peran basis data aplikasi,

Then percobaan tersebut gagal, tidak ada endpoint penghapusan, dan satu-satunya aksi yang diizinkan adalah melampirkan item pengganti atau catatan koreksi, yang keduanya membuat item aslinya tetap dapat dibaca. (FR-813)

US-812 — *Sebagai Investigator, saya ingin tampilan yang saya tangkap dapat direproduksi, sehingga evidence saya tahan terhadap review.*

Given saya menangkap sebuah timeline terfilter sebagai evidence,

When parameter yang tersimpan dijalankan ulang pada data yang tidak berubah,

Then kumpulan hasilnya identik, dan item evidence mencatat jenis tampilan, seluruh filter, ID objek sumber, status banner kualitas data, versi aplikasi, hash dan identitas saya. (FR-708, FR-812)

US-813 — *Sebagai Senior Investigator, saya ingin tidak dapat menyetujui keputusan yang saya buat sendiri, apa pun peran yang saya pegang, sehingga pemisahan tugas (segregation of duties) benar-benar nyata.*

Given saya memegang peran Investigator sekaligus Senior Investigator dan saya mengajukan sebuah keputusan,

When saya mencoba menyetujuinya,

Then percobaan tersebut ditolak dengan SEGREGATION_OF_DUTIES_VIOLATION, item tetap berstatus SUBMITTED dan dialihkan ke antrean MLRO, dan percobaan yang ditolak itu dicatat serta terlihat pada dashboard tata kelola. (FR-815, FR-1108)

US-814 — *Sebagai MLRO, saya ingin seluruh jejak keputusan tersusun berurutan, sehingga saya dapat merekonstruksi bagaimana kami sampai pada suatu kesimpulan.*

Given sebuah case yang ditolak dua kali lalu disetujui,

When saya membuka jejak keputusannya,

Then saya melihat ketiga event tersebut secara berurutan beserta aktor, peran, timestamp, alasan dan kategori kekurangannya, setiap keputusan tertaut ke evidence yang dirujuknya dan alert yang ditutupnya, dan jejak tersebut cocok dengan query independen atas tabel audit. (FR-818)

7.11 D11 — AI Narrative (Group B)

US-901 — *Sebagai MLRO, saya ingin AI hanya melihat case tersebut, sehingga tidak ada hal di luar investigasi yang dapat bocor ke dalam narrative.*

Given sebuah permintaan narrative untuk case C1,

When paket input dirakit,

Then setiap elemen dalam paket yang tersimpan merujuk pada objek milik C1, tidak ada nomor identitas nasional atau nomor rekening lengkap yang tidak tersamarkan, dan paket tersebut disimpan verbatim bersama permintaannya. (FR-901)

US-902 — *Sebagai Investigator, saya ingin AI menolak alih-alih menebak ketika evidence tidak ada, sehingga saya tidak pernah diberi prosa meyakinkan tentang ketiadaan.*

Given sebuah case dengan alert tertaut tetapi tanpa evidence,

When saya meminta sebuah narrative,

Then tidak ada narrative yang dihasilkan dan saya menerima daftar kesenjangan terstruktur yang menyebutkan persis apa yang kurang. (FR-901, §5.11)

US-903 — *Sebagai Senior Investigator, saya ingin pernyataan tanpa dukungan ditandai sebelum saya dapat menyetujuinya, sehingga saya tidak mengesahkan fakta yang dikarang.*

Given sebuah narrative yang dihasilkan memuat nilai yang tidak muncul dalam paket input,

When pemeriksaan grounding dijalankan,

Then pernyataan tersebut ditandai `UNSUPPORTED_STATEMENT` secara inline, persetujuan diblokir selama tanda tersebut belum terselesaikan, dan penyelesaian yang saya lakukan dicatat bersama identitas saya. (FR-903)

US-904 — *Sebagai Auditor, saya ingin log penggunaan AI yang lengkap termasuk draf yang ditolak, sehingga penggunaan AI sepenuhnya dapat dipertanggungjawabkan.*

Given permintaan narrative apa pun, termasuk yang gagal, yang jatuh kembali ke template, atau yang ditolak,

When saya menelusuri log penggunaan AI,

Then saya menemukan pemohon, case, referensi paket input, prompt, respons, identifier dan versi model, parameter, tanda yang muncul dan yang diselesaikan, reviewer dan state akhirnya — dan log tersebut bersifat append-only. (FR-905, FR-906)

7.12 D12 — Dukungan Pelaporan Regulator (Group B)

US-911 — *Sebagai MLRO, saya ingin draft report hanya mungkin dibuat dari case yang telah disetujui dengan keputusan yang tepat, sehingga pelaporan mengikuti investigasi dan bukan menggantikannya.*

Given sebuah case yang ditutup dengan keputusan `NO_FURTHER_ACTION`,

When pembuatan draft report dicoba,

Then aksi tersebut tidak ditawarkan di UI dan API menolaknya; hanya case `APPROVED_CLOSED` dengan `DRAFT_REPORT_RECOMMENDED` yang dapat memulai sebuah draf. (FR-911)

US-912 — *Sebagai MLRO, saya ingin menjadi satu-satunya approver atas sebuah draf laporan, dan tidak pernah atas draf yang saya siapkan sendiri, sehingga langkah terakhir memiliki pengawasan independen.*

Given sebuah draf yang telah diajukan,

When seorang Senior Investigator mencoba menyetujuinya,

Then percobaan tersebut ditolak dengan menyebutkan peran yang disyaratkan; dan ketika saya mencoba menyetujui draf yang saya siapkan sendiri, percobaan tersebut ditolak dan dicatat sebagai aksi yang ditolak. (FR-913)

US-913 — *Sebagai Faculty Supervisor, saya ingin platform ini tidak mungkin mengirimkan apa pun kepada otoritas, sehingga batas akademik bersifat struktural.*

Given sebuah draft report yang telah disetujui,

When opsi ekspor diperiksa serta basis kode dan konfigurasinya ditinjau,

Then satu-satunya keluaran adalah unduhan PDF atau DOCX lokal, setiap halaman memuat “DRAFT — INTERNAL REVIEW ONLY — SYNTHETIC DATA — NOT FOR SUBMISSION TO ANY AUTHORITY”, watermark tidak dapat dinonaktifkan melalui konfigurasi, dan tidak ada kemampuan email, API eksternal atau transfer berkas di mana pun dalam produk ini. (FR-914, NG-02)

7.13 D13 — Monitoring Performa Rule dan Model (Group A)

US-1001 — *Sebagai AML Analyst, saya ingin setiap rate menampilkan pembilang dan penyebutnya, sehingga saya tidak pernah mengutip persentase yang dibangun dari empat alert.*

Given sebuah rule dengan 12 alert tertutup,

When saya membuka tampilan performanya,

Then false-positive rate ditampilkan sebagai “volume tidak mencukupi” alih-alih sebagai persentase, dan setiap rate yang ditampilkan di tempat lain menunjukkan kedua angkanya. (FR-1001)

US-1002 — *Sebagai MLRO, saya ingin melihat seberapa besar bagian outcome sebuah rule yang masih belum diketahui, sehingga saya tidak bertindak berdasarkan gambaran yang tidak utuh. [B→A]*

Given sebuah rule yang hanya 41% alert-nya telah di-disposition,

When saya membuka tampilan performanya,

Then outcome coverage dinyatakan sebesar 41% dan rate turunannya ditandai secara kasatmata sebagai sementara. (FR-1001)

US-1003 — *Sebagai MLRO, saya ingin melihat sekilas pola mana dari dua belas pola yang tidak memiliki rule aktif, sehingga kesenjangan coverage tidak pernah menjadi kejutan.*

Given rule structuring telah disuspensi,

When saya membuka tampilan coverage pola,

Then pola structuring ditandai sebagai tidak tercakup dengan catatan suspensinya, dan seluruh dua belas pola terdaftar baik yang tercakup maupun tidak. (FR-1005)

US-1004 — *Sebagai AML Analyst, saya ingin platform tidak pernah melakukan tuning atas dirinya sendiri, sehingga setiap perubahan threshold membawa justifikasi manusia.*

Given sebuah rule dengan false-positive rate 92%,

When komputasi monitoring dijalankan,

Then tidak ada threshold yang berubah; saya dapat mengusulkan draf versi baru yang telah terisi dengan parameter saat ini dan snapshot metrik yang mendasarinya, dan hal itu tidak mengubah apa pun sampai MLRO menyetujuinya. (FR-1006, §5.13)

7.14 D14 — Dashboard dan Pelaporan (Group B)

US-1011 — *Sebagai Management, saya ingin tampilan backlog yang memberi tahu saya di mana pekerjaan tersendat, sehingga saya dapat mengalokasikan orang.*

Given populasi alert dan case saat ini,

When saya membuka dashboard operasional,

Then saya melihat alert terbuka menurut state, prioritas dan pita usia, case terbuka menurut state dan usia, jumlah yang belum ditugaskan, serta item tertua pada setiap antrean, dengan setiap angka diberi label sebagai hasil komputasi atas data sintetis. (FR-1011, §12)

US-1012 — *Sebagai Management, saya ingin melihat komposisi disposition dan konversi tanpa melihat evidence case, sehingga pengawasan tidak berubah menjadi akses.*

Given saya memegang `ROLE_MANAGEMENT`,

When saya menelusuri sebuah case dari dashboard,

Then saya hanya melihat metadata dan state case, konten evidence dan teks narrative disembunyikan dengan penyembunyian tersebut dinyatakan secara eksplisit, dan seluruh identitas pribadi disamarkan. (FR-706, FR-709, FR-1013)

US-1013 — *Sebagai MLRO, saya ingin tampilan tata kelola atas override dan aksi yang ditolak, sehingga saya dapat melihat apakah kontrol sedang diuji.*

Given pengguna telah melakukan override terhadap risk band dan prioritas alert serta beberapa percobaan pemisahan tugas ditolak,

When saya membuka dashboard tata kelola,

Then saya melihat penugasan peran yang berkonflik beserta justifikasinya, jumlah percobaan yang ditolak, jumlah override menurut jenis dan aktivitas maker-checker per pengguna, masing-masing tertaut ke audit event yang mendasarinya. (FR-1015, FR-1108)

7.15 D15 — Tata Kelola, RBAC dan Audit (Bersama)

US-1101 — *Sebagai Auditor, saya ingin satu correlation ID untuk menelusuri seluruh rantainya, sehingga saya dapat merekonstruksi setiap keputusan dari ujung ke ujung.*

Given sebuah subjek yang bergerak dari ingestion melalui sebuah alert, sebuah case, evidence, sebuah keputusan dan sebuah draft report yang telah disetujui,

When saya menelusuri audit trail berdasarkan correlation ID,

Then saya memperoleh setiap event dalam rantai tersebut secara berurutan beserta aktor, peran, nilai sebelum/sesudah, alasan dan timestamp, dan pencarian saya serta setiap ekspor itu sendiri turut diaudit. (FR-1104, FR-1105)

US-1102 — *Sebagai Auditor, saya ingin audit trail tidak dapat diubah pada lapisan data, sehingga “append-only” merupakan sifat sistem, bukan sekadar janji.*

Given peran basis data aplikasi,

When pembaruan atau penghapusan sebuah baris audit dicoba,

Then percobaan tersebut gagal karena hak akses, tidak ada peran termasuk Administrator yang memiliki hak semacam itu dalam matriks RBAC, dan percobaan tersebut dicatat. (FR-1104, CN-08)

US-1103 — *Sebagai Administrator, saya ingin tidak memegang hak keputusan operasional apa pun, sehingga administrasi platform tidak dapat menjadi pintu belakang menuju investigasi.*

Given saya hanya memegang `ROLE_ADMIN`,

When saya mencoba melakukan disposition atas sebuah alert, memutuskan sebuah case, menyetujui sebuah keputusan atau mengonfirmasi sebuah screening match melalui API,

Then setiap percobaan ditolak dengan error otorisasi dan dicatat, dan UI tidak menawarkan satu pun dari aksi tersebut. (FR-1103, §4.2)

US-1104 — *Sebagai MLRO, saya ingin perubahan terhadap threshold deteksi tidak mungkin dilakukan tanpa persetujuan saya, sehingga konfigurasi yang relevan terhadap risiko tetap terkelola.*

Given seorang Administrator mencoba mengubah sebuah threshold deteksi secara langsung,

When perubahan tersebut diajukan,

Then perubahan itu ditolak dan dialihkan ke jalur maker-checker, dan ketika saya menyetujuinya, perubahan tersebut hanya berlaku untuk evaluasi ke depan dan alert historis tetap mempertahankan versi konfigurasi yang berlaku saat alert itu dibuat. (FR-1106)

08

8. Matriks Skenario Deteksi

POIN UTAMA

- Dua belas pola deteksi, masing-masing didokumentasikan secara defensif: apa yang diamati platform, mengapa layak dilihat manusia, dan apa yang lazimnya menjelaskannya secara wajar. Tidak ada artefak dalam proyek ini yang menjelaskan bagaimana deteksi dapat dihindari.
- False positive diharapkan, diukur, dan dikategorikan. Rule yang tidak menghasilkan satu pun pada data berbentuk realistis lebih mungkin salah lingkup daripada sempurna.
- Setiap pola membawa data uji sintesis berlabel termasuk kasus batas, sehingga setiap rule memiliki test positif, test negatif, dan test tepat-di-threshold.
- Sebuah control cohort bersih yang ditetapkan harus menghasilkan nol alert pada parameter default yang disetujui. Satu alert pada cohort tersebut menggagalkan build.

8.0 Kerangka dan Disiplin Bahasa

Masing-masing dari dua belas pola yang diwajibkan didokumentasikan secara **defensif**: apa yang diamati platform, mengapa pengamatan tersebut layak ditinjau manusia, dan apa yang lazimnya menjelaskannya secara wajar. Tidak ada bagian dalam bab ini yang menguraikan bagaimana sebuah threshold dapat dihindari, dan tidak ada artefak proyek ini yang boleh memuat panduan semacam itu (CN-09, NG-11).

Tiga pernyataan berikut berlaku untuk setiap pola di bawah ini dan diulang di dalam produk:

1. **Sebuah alert adalah hipotesis, bukan temuan.** Setiap pola dipicu oleh perilaku yang sering kali sah.
2. **False positive adalah hal yang diperkirakan terjadi dan bukan cacat.** False positive diukur (FR-1001), dikategorikan (BR-604.3) dan digunakan untuk melakukan tuning (FR-1006). Sebuah rule yang menghasilkan nol false positive pada data yang berbentuk seperti dunia nyata lebih mungkin salah ruang lingkup daripada sempurna.
3. **Threshold dapat dikonfigurasi, diberi versi dan disetujui.** Nilai-nilai di bawah ini adalah default yang diusulkan untuk dataset sintesis, tunduk pada MQ-01 dan MQ-02.

Field alert umum — setiap pola menghasilkan field berikut, sebagai tambahan atas faktor spesifik polanya:

alert_id, rule_id, rule_version, pattern_code, reason_code, severity, subject_entity_id, subject_entity_type, subject_risk_band, window_start, window_end, window_type, triggering_transaction_ids, factor_list (masing-masing dengan factor_code, observed_value, threshold_value, comparison), priority_score, priority_band, detection_run_id, created_at, dedupe_key, suppression_count, data_quality_flag, partial_window_flag.

Skala tingkat keparahan: CRITICAL, HIGH, MEDIUM, LOW — nilai-nilai ini mendorong penilaian prioritas (FR-311) dan target SLA (FR-607); nilai-nilai ini bukan pernyataan tentang subjeknya.

8.1 P01 — Transaksi Bernilai Luar Biasa Besar

Eksibit 9 — P01 Transaksi bernilai luar biasa besar: kondisi absolut dan relatif terhadap diri sendiri, dilaporkan secara terpisah

Aspek	Spesifikasi
Kode pola / reason code	P01_LARGE_TXN / RC-LARGE-01
Tujuan	Membawa satu transaksi yang secara material berada di luar skala — bagi

Aspek	Spesifikasi
	populasi maupun bagi subjek ini — ke perhatian manusia.
Input	transaction.amount_idr, transaction.direction, transaction.channel, transaction.value_datetime, entity.type, entity.risk_band, distribusi nilai transaksi entity selama 90 hari terakhir (median, p95, max).
Logika (pernyataan defensif)	Platform mengamati satu transaksi yang nilainya melampaui threshold absolut yang dikonfigurasi atau melampaui kelipatan terkonfigurasi dari p95 90 hari terakhir milik subjek itu sendiri, mana pun kondisi yang terpenuhi. Kedua kondisi dicatat sebagai faktor terpisah sehingga reviewer melihat kondisi mana yang berlaku.
Parameter (default yang diusulkan)	ABS_THRESHOLD_INDIVIDUAL = IDR 100,000,000; ABS_THRESHOLD_MERCHANT = IDR 500,000,000 (MQ-01); RELATIVE_MULTIPLE = 5× p95 periode terakhir; MIN_HISTORY_TXNS = 20 untuk kondisi relatif.
Window waktu	Point-in-time untuk kondisi absolut; 90 hari terakhir (rolling) untuk baseline kondisi relatif.
Tingkat keparahan	HIGH ketika threshold absolut terlampaui; MEDIUM ketika hanya kondisi relatif yang terpenuhi.
False positive yang diperkirakan	Settlement pembelian properti atau kendaraan; pembayaran bonus tahunan atau pesangon; konsolidasi batch settlement merchant; usaha sah yang sedang bertumbuh; transaksi besar pertama oleh customer bernilai tinggi yang baru di-onboard; pembayaran faktur B2B yang sah.
Faktor alert spesifik pola	AMOUNT_IDR, ABS_THRESHOLD_APPLIED, ENTITY_P95_90D, RELATIVE_MULTIPLE_OBSERVED, HISTORY_TXN_COUNT, COUNTERPARTY_ID, CHANNEL.
Data uji sintetis berlabel	TD-P01-POS-01 seorang customer dengan p95 stabil sebesar IDR 8m mengirim IDR 120m (kedua kondisi). TD-P01-POS-02 seorang merchant dengan p95 sebesar IDR 40m menerima IDR 260m (hanya relatif). TD-P01-NEG-01 seorang customer yang seluruh riwayatnya berupa transaksi besar mengirim satu transaksi lagi dalam batas 2× p95 (tidak boleh memicu pada kondisi relatif). TD-P01-NEG-02 sebuah entity dengan 8

Aspek	Spesifikasi
	transaksi historis (di bawah MIN_HISTORY_TXNS) — kondisi relatif tidak boleh dievaluasi.
Uji reproduisibilitas	Menjalankan ulang deteksi atas data dan rule version yang sama menghasilkan kumpulan alert yang identik (SM-01, FR-306).

8.2 P02 — Structuring (Nilai yang Mengelompok di Bawah Threshold Pelaporan)

Eksibit 10 — P02 Structuring: jumlah, agregat dan dispersi di bawah threshold pelaporan

Aspek	Spesifikasi
Kode pola / reason code	P02_STRUCTURING / RC-STRUCT-01
Tujuan	Memunculkan pola berupa beberapa transaksi yang mengelompok tepat di bawah threshold pelaporan yang ditetapkan dalam window pendek, untuk dinilai oleh manusia.
Input	transaction.amount_idr, direction, value_datetime, account_id, entity_id, counterparty_id, channel, threshold pelaporan yang dikonfigurasi.
Logika (pernyataan defensif)	Platform mengamati, dalam sebuah rolling window, sejumlah transaksi yang berada pada atau di atas proporsi terkonfigurasi dari threshold pelaporan namun masih di bawah threshold tersebut, yang agregatnya melampaui threshold. Rule tersebut melaporkan jumlah transaksi, agregatnya, rata tempat setiap transaksi jatuh dan dispersi nilainya. Rule tidak membuat inferensi apa pun tentang niat.
Parameter (default yang diusulkan)	REPORTING_THRESHOLD = IDR 500,000,000 (MQ-02); BAND_LOWER = 70% dari threshold; MIN_COUNT = 3; AGGREGATE_MULTIPLE = 1.0× threshold; window 7 hari rolling.
Window waktu	7 hari, rolling, per entity subjek (diagregasi lintas seluruh akun mereka).
Tingkat keparahan	HIGH.
False positive yang diperkirakan	Proses penggajian atau pembayaran pemasok yang dibatasi oleh limit sistem per transaksi; pembayaran cicilan kepada satu vendor; seorang merchant yang menerima beberapa settlement berukuran serupa; seorang customer yang memindahkan dana secara bertahap karena limit transfer bank

Aspek	Spesifikasi
	itu sendiri; pembayaran sewa atau uang kuliah berulang dengan besaran serupa.
Faktor alert spesifik pola	TXN_COUNT_IN_BAND, AGGREGATE_AMOUNT, THRESHOLD_APPLIED, BAND_LOWER_APPLIED, AMOUNT_DISPERSION_CV, DISTINCT_ACCOUNTS, DISTINCT_COUNTERPARTIES, CHANNEL_MIX.
Data uji sintesis berlabel	TD-P02-POS-01 lima transfer sebesar IDR 420–480m selama 4 hari, agregat IDR 2.2bn, satu counterparty. TD-P02-POS-02 empat setoran sebesar IDR 380–430m pada tiga akun dari entity hasil resolusi yang sama dalam 6 hari. TD-P02-NEG-01 lima transfer sebesar IDR 420m selama 30 hari (di luar window). TD-P02-NEG-02 sebuah proses penggajian berisi 40 pembayaran identik sebesar IDR 12m (di bawah pita; tidak boleh memicu). TD-P02-EDGE-01 tiga transfer masing-masing tepat IDR 350m (tepat pada BAND_LOWER) — perilaku pada batas harus didokumentasikan dan diuji.
Uji reproduisibilitas	Batas window dan ID transaksi yang disertakan disimpan pada alert (FR-307) dan dapat diturunkan ulang secara identik.

8.3 P03 — Perpindahan Dana Cepat (Pass-Through)

Eksibit 11 — P03 Perpindahan dana cepat: rasio pass-through dan waktu yang berlalu, dengan saldo residual

Aspek	Spesifikasi
Kode pola / reason code	P03_RAPID_MOVEMENT / RC-RAPID-01
Tujuan	Memunculkan akun yang nilai masuknya dipindahkan keluar kembali dengan sangat cepat, menyisakan saldo yang sedikit.
Input	Transaksi kredit dan debit per akun beserta timestamp dan nilainya; konteks saldo akun.
Logika (pernyataan defensif)	Platform mengamati sebuah kredit masuk yang diikuti oleh debit keluar dalam interval pendek yang agregatnya berada pada atau di atas proporsi terkonfigurasi dari kredit tersebut, dan melaporkan waktu yang berlalu, rasio pass-through dan proporsi saldo residual.
Parameter (default yang diusulkan)	MAX_ELAPSED_HOURS = 24; PASSTHROUGH_RATIO ≥ 0.80; MIN_INBOUND_AMOUNT = IDR 50,000,000; MIN_OUTBOUND_COUNT = 1.

Aspek	Spesifikasi
Window waktu	24 jam rolling sejak setiap kredit masuk yang memenuhi syarat.
Tingkat keparahan	HIGH.
False positive yang diperkirakan	Sebuah wallet yang memang dirancang murni sebagai saluran transfer (mis. gaji masuk, tagihan keluar pada hari yang sama); settlement merchant yang langsung disapu ke rekening bank; seorang customer yang menerima dana untuk pembelian lanjutan yang telah direncanakan; alur bergaya escrow pada e-commerce.
Faktor alert spesifik pola	INBOUND_AMOUNT, INBOUND_TXN_ID, OUTBOUND_AGGREGATE, PASSTHROUGH_RATIO, ELAPSED_HOURS, RESIDUAL_BALANCE_RATIO, OUTBOUND_COUNTERPARTY_COUNT.
Data uji sintetis berlabel	TD-P03-POS-01 IDR 300m masuk pukul 09:00, IDR 285m keluar melalui tiga transfer hingga pukul 15:00 (rasio 0.95, 6 jam). TD-P03-POS-02 IDR 80m masuk, IDR 68m keluar dalam 22 jam ke dua counterparty. TD-P03-NEG-01 IDR 300m masuk, IDR 40m keluar dalam 24 jam (rasio 0.13). TD-P03-NEG-02 IDR 300m masuk, IDR 290m keluar setelah 40 jam (di luar window). TD-P03-EDGE-01 dana masuk pukul 23:50 dengan dana keluar pukul 00:10 hari berikutnya — harus memicu pada rolling window dan tidak boleh terpotong oleh batas kalender.
Uji reproduisibilitas	Alert mencantumkan ID transaksi masuk dan keluar yang persis digunakan untuk menghitung rasionya.

8.4 P04 — Velositas Transaksi Tinggi

Eksibit 12 — P04 Velositas tinggi: lonjakan yang diukur terhadap baseline milik subjek sendiri, dengan batas bawah absolut

Aspek	Spesifikasi
Kode pola / reason code	P04_HIGH_VELOCITY / RC-VELOCITY-01
Tujuan	Memunculkan lonjakan tidak lazim dalam jumlah atau nilai transaksi relatif terhadap baseline subjek yang telah terbentuk.
Input	Jumlah dan nilai transaksi per entity per hari; statistik baseline periode terakhir (rata-rata, simpangan baku, p95) selama periode baseline.

Aspek	Spesifikasi
Logika (pernyataan defensif)	Platform membandingkan jumlah dan nilai transaksi subjek pada window saat ini terhadap baseline periode terakhir milik subjek itu sendiri dan melaporkan nilai teramati, nilai baseline dan deviasinya. Baik batas bawah absolut maupun deviasi relatif harus terpenuhi, sehingga subjek yang bergerak dari 1 menjadi 4 transaksi tidak memicu alert.
Parameter (default yang diusulkan)	Baseline 90 hari; window saat ini 24 jam rolling; MIN_COUNT_FLOOR = 15 transaksi; COUNT_DEVIATION $\geq 3\sigma$ atau $\geq 4 \times$ baseline mean; MIN_BASELINE_DAYS = 30.
Window waktu	24 jam rolling, terhadap baseline 90 hari terakhir.
Tingkat keparahan	MEDIUM.
False positive yang diperkirakan	Pengelompokan pada hari gajian dan akhir bulan; hari promosi seorang merchant; seorang customer yang menggunakan wallet secara intensif saat bepergian; puncak musiman (Ramadan/Idul Fitri, akhir tahun); pembukaan lini bisnis baru.
Faktor alert spesifik pola	TXN_COUNT_WINDOW, BASELINE_MEAN_COUNT, BASELINE_SD_COUNT, DEVIATION_SIGMA, VALUE_WINDOW, BASELINE_MEAN_VALUE, BASELINE_DAYS_AVAILABLE, CHANNEL_MIX_SHIFT.
Data uji sintesis berlabel	TD-P04-POS-01 sebuah entity dengan rata-rata 4 transaksi/hari melakukan 38 transaksi dalam 24 jam. TD-P04-POS-02 seorang merchant dengan rata-rata IDR 30m/hari menerima IDR 400m dalam 24 jam melalui 60 pembayaran. TD-P04-NEG-01 sebuah entity dengan rata-rata 1 transaksi/hari melakukan 5 transaksi (di bawah batas bawah). TD-P04-NEG-02 seorang merchant dengan baseline yang konsisten tinggi dan sangat bervariasi bertransaksi dalam batas 2σ . TD-P04-EDGE-01 sebuah entity dengan riwayat hanya 20 hari — rule tidak boleh mengevaluasi kondisi relatif dan harus mencatat PARTIAL_WINDOW.
Uji reproduktibilitas	Periode baseline, statistik baseline dan nilai window saat ini seluruhnya disimpan pada alert.

8.5 P05 — Reaktivasi Akun Dorman

Eksibit 13 — P05 Reaktivasi dormant: dormansi diturunkan dari riwayat transaksi, tidak pernah dari sebuah field status

Aspek	Spesifikasi
Kode pola / reason code	P05_DORMANT_REACTIVATION / RC-DORMANT-01
Tujuan	Memunculkan akun yang telah tidak aktif selama periode panjang lalu bertransaksi secara material.
Input	account.last_transaction_datetime, account.opened_date, account.status, nilai, jumlah dan counterparty transaksi setelahnya.
Logika (pernyataan defensif)	Platform mengamati sebuah akun tanpa transaksi selama sekurang-kurangnya periode dormansi, yang diikuti dalam window aktivitas pendek oleh transaksi yang jumlah atau nilai agregatnya melampaui batas bawah yang dikonfigurasi. Alert melaporkan lama dormansi, tanggal reaktivasi dan besaran aktivitas yang kembali berjalan.
Parameter (default yang diusulkan)	DORMANCY_DAYS $\geq$ 90; REACTIVATION_WINDOW = 7 days; MIN_REACTIVATION_AMOUNT = IDR 25,000,000 atau MIN_REACTIVATION_COUNT = 5.
Window waktu	Dormansi: 90 hari terakhir. Aktivitas: 7 hari rolling sejak transaksi pertama setelah dormansi.
Tingkat keparahan	MEDIUM, dinaikkan menjadi HIGH ketika agregat reaktivasi melampaui IDR 100,000,000.
False positive yang diperkirakan	Sebuah wallet musiman atau sekunder yang dipakai sekali setahun; seorang customer yang kembali dari bekerja atau belajar di luar negeri; sebuah akun yang dikhususkan untuk iuran tahunan, pajak atau uang kuliah; seorang merchant dengan usaha musiman; sebuah akun yang diaktifkan kembali setelah penggantian device atau SIM.
Faktor alert spesifik pola	DORMANCY_DAYS_OBSERVED, LAST_ACTIVITY_DATE, REACTIVATION_DATE, REACTIVATION_TXN_COUNT, REACTIVATION_AGGREGATE, NEW_COUNTERPARTY_COUNT, NEW_DEVICE_FLAG.
Data uji sintesis berlabel	TD-P05-POS-01 sebuah akun dormant selama 210 hari lalu menerima IDR 180m selama 3 hari dari dua counterparty baru pada sebuah device baru. TD-P05-POS-02 dormant 95 hari lalu 7 transaksi dalam 5 hari dengan

Aspek	Spesifikasi
	total IDR 30m. TD-P05-NEG-01 dormant 85 hari lalu satu transaksi sebesar IDR 2m. TD-P05-NEG-02 sebuah akun yang dibuka 30 hari lalu tanpa aktivitas sebelumnya — akun baru bukanlah akun dormant; rule tidak boleh memicu. TD-P05-EDGE-01 dormansi tepat 90 hari — perilaku pada batas didokumentasikan dan diuji.
Uji reproduisibilitas	Perhitungan dormansi diturunkan dari riwayat transaksi yang tersimpan, bukan dari field status yang dapat diubah.

8.6 P06 — Transaksi Bernilai Bulat

Eksibit 14 — P06 Nilai bulat: baik batas bawah jumlah maupun batas bawah proporsi, karena nilai bulat lazim terjadi

Aspek	Spesifikasi
Kode pattern / reason code	P06_ROUND_AMOUNTS / RC-ROUND-01
Tujuan	Menampilkan konsentrasi transaksi bernilai bulat yang seragam secara mencurigakan, yang tidak lazim bagi perilaku pembayaran ritel organik.
Input	transaction.amount_idr, direction, value_datetime, counterparty_id.
Logika (pernyataan defensif)	Platform mengamati, di dalam suatu window, jumlah dan proporsi transaksi yang nominalnya merupakan kelipatan tepat dari unit pembulatan yang dikonfigurasi dan yang melampaui nilai minimum. Nominal bulat lazim dan tidak berbahaya; oleh karena itu rule mensyaratkan batas bawah jumlah sekaligus batas bawah proporsi sebelum dipicu, dan melaporkan keduanya.
Parameter (default yang diusulkan)	ROUNDING_UNIT = IDR 1,000,000; MIN_AMOUNT = IDR 5,000,000; MIN_COUNT = 5; MIN_PROPORTION = 0.60 dari transaksi subjek yang memenuhi syarat dalam window tersebut; window 30 hari rolling.
Time window	30 hari rolling.
Tingkat keparahan	LOW, dinaikkan menjadi MEDIUM bila dikombinasikan dengan sinyal P11 atau P09 yang aktif pada subjek yang sama dalam window yang sama (dicatat sebagai factor, bukan sebagai rule terpisah).

Aspek	Spesifikasi
False positive yang diperkirakan	Top-up wallet, yang secara inheren bernilai bulat; pelunasan dan angsuran pinjaman; transfer tabungan; sweep antar-akun; uang muka gaji; payout merchant yang dikonfigurasi pada nilai bulat; produk apa pun dengan denominasi bernilai bulat.
Faktor alert spesifik pattern	ROUND_TXN_COUNT, TOTAL_QUALIFYING_TXN_COUNT, ROUND_PROPORTION, ROUNDING_UNIT_APPLIED, DISTINCT_COUNTERPARTIES, AMOUNT_SET.
Data uji sintesis berlabel	TD-P06-POS-01 9 dari 11 transfer yang memenuhi syarat tepat sebesar IDR 50,000,000 kepada tiga counterparty dalam 20 hari. TD-P06-POS-02 6 dari 8 sebesar IDR 10,000,000 dalam 14 hari. TD-P06-NEG-01 5 top-up bulat dari 40 transaksi (proporsi 0.125). TD-P06-NEG-02 4 transaksi bulat (di bawah batas bawah jumlah). TD-P06-EDGE-01 nominal IDR 5,000,001 — tidak boleh diklasifikasikan sebagai bulat.
Uji reproduksibilitas	Seluruh himpunan nominal yang digunakan disimpan pada alert sehingga proporsi dapat diturunkan ulang.

8.7 P07 — Lonjakan Nilai Mendadak

Eksibit 15 — P07 Lonjakan mendadak: perubahan langkah pada nilai yang berbeda dari ledakan jumlah transaksi

Aspek	Spesifikasi
Kode pattern / reason code	P07_SUDDEN_SPIKE / RC-SPIKE-01
Tujuan	Menampilkan perubahan langkah pada nilai transaksi terhadap pola mapan subjek itu sendiri, yang berbeda dari ledakan velocity berbasis jumlah transaksi (P04).
Input	Agregat nilai harian dan mingguan per entitas; baseline periode sebelumnya; detail tingkat transaksi untuk periode lonjakan.
Logika (pernyataan defensif)	Platform membandingkan agregat nilai pada periode berjalan terhadap rata-rata dan p95 baseline periode sebelumnya milik subjek, dan dipicu ketika batas bawah kenaikan absolut sekaligus kelipatan relatif terlampaui. Alert melaporkan baseline, nilai teramati, kenaikan absolut dan kelipatan.
Parameter (default yang diusulkan)	Baseline 12 minggu; periode berjalan 1 minggu (kalender); MIN_ABSOLUTE_INCREASE = IDR 100,000,000; SPIKE_MULTIPLE $\geq 4 \times$ rata-rata mingguan baseline; MIN_BASELINE_WEEKS = 6.

Aspek	Spesifikasi
Time window	1 minggu kalender, terhadap baseline 12 minggu sebelumnya.
Tingkat keparahan	MEDIUM, dinaikkan menjadi HIGH ketika kelipatan melampaui 10×.
False positive yang diperkirakan	Pertumbuhan bisnis; kontrak atau klien besar yang baru; perdagangan musiman (Idul Fitri, ritel akhir tahun); hasil penjualan aset sekali waktu; merchant yang meluncurkan kampanye; konsolidasi aktivitas dari penyedia lain.
Faktor alert spesifik pattern	PERIOD_VALUE, BASELINE_MEAN_WEEKLY, BASELINE_P95_WEEKLY, ABSOLUTE_INCREASE, SPIKE_MULTIPLE, BASELINE_WEEKS_AVAILABLE, TOP_CONTRIBUTING_TXN_IDS.
Data uji sintetis berlabel	TD-P07-POS-01 sebuah merchant dengan rata-rata mingguan IDR 60m mencatat IDR 520m dalam satu minggu. TD-P07-POS-02 seorang customer dengan rata-rata mingguan IDR 15m mencatat IDR 140m. TD-P07-NEG-01 sebuah merchant dengan rata-rata mingguan IDR 400m mencatat IDR 700m (kelipatan 1.75, di bawah threshold). TD-P07-NEG-02 sebuah entitas dengan riwayat 4 minggu (di bawah MIN_BASELINE_WEEKS). TD-P07-EDGE-01 sebuah merchant yang baseline-nya memuat satu lonjakan sebelumnya — faktor p95 harus menunjukkan bahwa baseline tersebut condong.
Uji reproduksibilitas	Minggu-minggu baseline dan nilainya disimpan pada alert.

8.8 P08 — Eksposur Geografi Berisiko Tinggi

Eksibit 16 — P08 Geografi berisiko tinggi: eksposur terhadap daftar sintetis yang tata kelolanya terjaga dan berversi

Aspek	Spesifikasi
Kode pattern / reason code	P08_HIGH_RISK_GEO / RC-GEO-01
Tujuan	Menampilkan eksposur transaksional terhadap yurisdiksi yang ditetapkan organisasi sebagai berisiko lebih tinggi dalam daftar sintetis yang tata kelolanya terjaga.
Input	transaction.counterparty_country, transaction.origin_country, entity.registered_country, device.ip_country,

Aspek	Spesifikasi
	versi daftar geografi berisiko tinggi yang tata kelolanya terjaga (FR-1107).
Logika (pernyataan defensif)	Platform mengamati transaksi yang melibatkan negara yang ada pada daftar tersebut, dan dipicu ketika jumlah atau agregat nilai dalam window melampaui batas bawah yang dikonfigurasi, atau ketika pangsa eksposur subjek melampaui proporsi yang dikonfigurasi. Alert menyebutkan negara-negaranya, versi daftar dan eksposur yang terukur.
Parameter (default yang diusulkan)	MIN_COUNT = 3 atau MIN_AGGREGATE = IDR 50,000,000 atau MIN_EXPOSURE_SHARE = 0.25; window 30 hari rolling.
Time window	30 hari rolling.
Tingkat keparahan	MEDIUM, dinaikkan oleh bobot entri daftar itu sendiri.
False positive yang diperkirakan	Koridor remitansi sah yang digunakan pekerja migran dan keluarganya; perdagangan impor/ekspor dengan yurisdiksi yang terdaftar; customer atau keluarganya yang tinggal di luar negeri; mahasiswa yang membayar biaya kuliah di luar negeri; VPN atau IP roaming yang menyesatkan lokasi aktual pengguna.
Faktor alert spesifik pattern	COUNTRY_CODES, LIST_VERSION, COUNTRY_WEIGHTS, TXN_COUNT, AGGREGATE_AMOUNT, EXPOSURE_SHARE, EXPOSURE_SOURCE (negara counterparty vs negara IP), IP_VS_REGISTERED_MISMATCH.
Data uji sintesis berlabel	TD-P08-POS-01 6 transfer dengan total IDR 180m ke yurisdiksi yang terdaftar dalam 3 minggu. TD-P08-POS-02 40% dari nilai subjek dalam window melibatkan negara yang terdaftar. TD-P08-NEG-01 satu transfer tunggal IDR 5m ke negara yang terdaftar. TD-P08-NEG-02 transfer ke negara yang tidak terdaftar dengan besaran dan frekuensi yang setara. TD-P08-EDGE-01 sebuah transaksi yang negara counterparty-nya tidak terdaftar tetapi negara IP-nya terdaftar — alert harus menyebutkan sumber mana yang menghasilkan eksposur tersebut.
Uji reproduksibilitas	Versi daftar yang diterapkan disimpan pada alert; perubahan daftar di kemudian hari tidak mengubah alert historis (BR-1107.2).

8.9 P09 — Device Bersama pada Banyak Akun

Eksibit 17 — P09 Device bersama: entitas berbeda per device, dengan konteks pemakaian bersama yang telah dikenal diberi bobot lebih rendah

Aspek	Spesifikasi
Kode pattern / reason code	P09_SHARED_DEVICE / RC-DEVICE-01
Tujuan	Menampilkan device (atau device beserta atribut kontak) yang digunakan untuk mengoperasikan sejumlah akun atau entitas berbeda dalam jumlah yang tidak lazim.
Input	device_id, transaction.device_id, session.device_id, account_id, entity_id hasil resolusi, phone, email, first/last seen, edge graph USED_DEVICE, SHARES_PHONE, SHARES_EMAIL.
Logika (pernyataan defensif)	Platform mengamati jumlah entitas hasil resolusi yang berbeda dan akun berbeda yang terkait dengan satu device di dalam suatu window, dan dipicu ketika jumlah tersebut melampaui batas bawah yang dikonfigurasi. Platform melaporkan device, entitas, akun dan tumpang tindih waktunya. Konteks device bersama yang telah dikenal diberi bobot lebih rendah melalui flag spesifisitas (FR-402).
Parameter (default yang diusulkan)	MIN_DISTINCT_ENTITIES = 4 atau MIN_DISTINCT_ACCOUNTS = 6; window 30 hari rolling; entitas yang berhubungan melalui atribut keluarga/rumah tangga yang tercatat tetap dihitung namun diberi flag.
Time window	30 hari rolling.
Tingkat keparahan	MEDIUM, dinaikkan menjadi HIGH bila dikombinasikan dengan struktur funnel P11 pada klaster device yang sama (dicatat sebagai factor).
False positive yang diperkirakan	Satu keluarga yang berbagi satu ponsel; device staf sebuah toko kecil; model agen atau kios di mana satu operator melayani banyak customer; device kantor bersama atau warnet; handset yang diganti atau direkondisi yang mewarisi identifier device; pemberi kerja yang membantu karyawan melakukan onboarding.
Faktor alert spesifik pattern	DEVICE_ID, DISTINCT_ENTITY_COUNT, DISTINCT_ACCOUNT_COUNT, ENTITY_IDS, FIRST_SEEN, LAST_SEEN, CONCURRENT_USE_FLAG, SPECIFICITY_FLAG, HOUSEHOLD_RELATION_COUNT.

Aspek	Spesifikasi
Data uji sintetis berlabel	TD-P09-POS-01 satu device mengoperasikan 7 akun pada 6 entitas yang tidak berhubungan dalam 12 hari. TD-P09-POS-02 satu device ditambah satu nomor telepon bersama pada 5 entitas. TD-P09-NEG-01 satu device digunakan oleh 3 entitas yang tercatat sebagai rumah tangga yang sama. TD-P09-NEG-02 sebuah device yang diberi flag LOW_SPECIFICITY (kios agen) dengan 20 entitas — harus diberi bobot lebih rendah dan tidak boleh dipicu pada parameter default, dan alasannya harus terlihat. TD-P09-EDGE-01 tepat 4 entitas berbeda — diuji pada batas.
Uji reproduksibilitas	Himpunan ID entitas dan ID akun disimpan pada alert.

8.10 P10 — Aktivitas Merchant yang Tidak Lazim

Eksibit 18 — P10 Aktivitas merchant tidak lazim: empat sub-kondisi bernama, dan alert menyebutkan mana yang dipicu

Aspek	Spesifikasi
Kode pattern / reason code	P10_UNUSUAL_MERCHANT / RC-MERCHANT-01
Tujuan	Menampilkan perilaku merchant yang tidak konsisten dengan kategori yang dideklarasikannya atau dengan pola mapannya sendiri.
Input	merchant.mcc, pita volume ekspektasi yang dideklarasikan, nominal dan jumlah transaksi, jumlah refund dan pembalikan, konsentrasi pembayar, profil jam transaksi, merchant.registered_date.
Logika (pernyataan defensif)	Platform mengevaluasi sekumpulan sub-kondisi bernama dan dipicu ketika salah satunya terpenuhi, dengan melaporkan yang mana: (a) rata-rata ukuran tiket menyimpang dari pita kategori merchant sebesar kelipatan yang dikonfigurasi; (b) tingkat refund atau pembalikan melampaui proporsi yang dikonfigurasi; (c) konsentrasi pembayar (pangsa nilai dari 5 pembayar teratas) melampaui proporsi yang dikonfigurasi; (d) profil jam transaksi sebagian besar berada di luar jam operasional yang diharapkan untuk kategori tersebut.
Parameter (default yang diusulkan)	TICKET_DEVIATION_MULTIPLE = 3× titik tengah pita kategori; REFUND_RATE > 0.15; PAYER_CONCENTRATION

Aspek	Spesifikasi
	> 0.70; OFF_HOURS_SHARE > 0.60; MIN_TXN_COUNT = 30; window 30 hari rolling.
Time window	30 hari rolling.
Tingkat keparahan	MEDIUM.
False positive yang diperkirakan	Merchant yang baru di-onboard dengan MCC yang salah atau sementara; merchant B2B yang memang melayani segelintir klien besar; bisnis 24 jam yang sah; merchant dengan lini produk yang memang banyak pengembalian; bisnis yang mengubah modelnya tanpa memperbarui kategorinya; pedagang grosir yang salah diklasifikasikan sebagai ritel.
Faktor alert spesifik pattern	SUB_CONDITION_MET, AVG_TICKET, CATEGORY_BAND, TICKET_MULTIPLE, REFUND_RATE, REFUND_COUNT, PAYER_CONCENTRATION, TOP5_PAYER_IDS, OFF_HOURS_SHARE, MCC, MERCHANT_AGE_DAYS.
Data uji sintesis berlabel	TD-P10-POS-01 sebuah merchant dengan MCC ritel kecil dengan rata-rata tiket 6× pita kategorinya. TD-P10-POS-02 sebuah merchant dengan tingkat refund 24% atas 120 transaksi. TD-P10-POS-03 sebuah merchant yang menerima 85% nilainya dari 2 pembayar. TD-P10-NEG-01 sebuah merchant B2B dengan konsentrasi tinggi namun dengan kategori B2B yang dideklarasikan dan pita ekspektasi yang sesuai. TD-P10-NEG-02 sebuah merchant dengan 18 transaksi (di bawah MIN_TXN_COUNT). TD-P10-EDGE-01 sebuah merchant yang terdaftar 10 hari lalu — alert harus menampilkan MERCHANT_AGE_DAYS agar reviewer dapat menimbang ketidakmatangannya.
Uji reproduksibilitas	Sub-kondisi yang terpenuhi dan seluruh input untuknya disimpan pada alert.

8.11 P11 — Aliran Dana Banyak-ke-Satu / Satu-ke-Banyak (Struktur Funnel)

Eksibit 19 — P11 Aliran funnel: konvergensi, nilai dan kompresi waktu secara bersamaan — sebuah petunjuk, tidak pernah menjadi bukti

Aspek	Spesifikasi
Kode pattern / reason code	P11_FUNNEL_FLOW / RC-FUNNEL-01
Tujuan	Menampilkan struktur di mana banyak pengirim berbeda memusat pada satu penerima manfaat, atau satu pengirim

Aspek	Spesifikasi
	menyebar kepada banyak penerima manfaat, dalam window yang singkat.
Input	Edge transaksi berarah antar entitas hasil resolusi di dalam window, nominal, timestamp, edge graph <code>TRANSACTIONED_WITH</code> , ditambah tumpang tindih device dan kontak di antara para peserta.
Logika (pernyataan defensif)	Platform menghitung jumlah counterparty berbeda yang mengirim kepada (atau menerima dari) suatu subjek di dalam suatu window, bersama dengan agregat nilai dan kompresi waktu dari aliran tersebut. Platform dipicu ketika jumlah counterparty, agregat dan kompresi seluruhnya melampaui batas bawah yang dikonfigurasi, dan melaporkan himpunan pesertanya. Struktur yang dihasilkan merupakan petunjuk investigasi, bukan bukti koordinasi (§5.8, FR-406).
Parameter (default yang diusulkan)	<code>MIN_DISTINCT_COUNTERPARTIES = 8</code> ; <code>MIN_AGGREGATE = IDR 200,000,000</code> ; window 7 hari rolling; <code>TIME_COMPRESSION =</code> sekurang-kurangnya 60% dari aliran berada dalam satu sub-window 48 jam mana pun.
Time window	7 hari rolling, dengan sub-window kompresi 48 jam.
Tingkat keparahan	HIGH.
False positive yang diperkirakan	Setiap rekening penampungan yang sah: sekolah yang mengumpulkan iuran, koperasi atau arisan (kelompok tabungan bergilir), pemilik properti yang menagih sewa, penggalangan dana atau kegiatan amal, pedagang grosir yang menerima dari banyak peritel, rekening penyaluran gaji yang membayar banyak staf, penyaluran bantuan sosial. Praktik tabungan komunitas di Indonesia secara khusus menghasilkan bentuk ini secara sah dan harus terwakili dalam himpunan negatif sintesis.
Faktor alert spesifik pattern	<code>DIRECTION</code> (banyak-ke-satu atau satu-ke-banyak), <code>DISTINCT_COUNTERPARTY_COUNT</code> , <code>AGGREGATE_AMOUNT</code> , <code>TIME_COMPRESSION_RATIO</code> , <code>COUNTERPARTY_ENTITY_IDS</code> , <code>SHARED_DEVICE_AMONG_COUNTERPARTIES</code> , <code>SHARED_CONTACT_AMONG_COUNTERPARTIES</code> , <code>MEDIAN_AMOUNT</code> , <code>AMOUNT_UNIFORMITY_CV</code> .
Data uji sintesis berlabel	TD-P11-POS-01 14 pengirim → 1 penerima manfaat, IDR 640m dalam 3 hari, 4

Aspek	Spesifikasi
	pengirim berbagi satu device. TD-P11-POS-02 1 pengirim → 11 penerima manfaat, IDR 300m dalam 36 jam dengan nominal nyaris seragam. TD-P11-NEG-01 sebuah rekening iuran sekolah yang menerima dari 60 pembayar selama 30 hari tanpa kompresi dan tanpa tumpang tindih device. TD-P11-NEG-02 sebuah rekening penggajian yang membayar 40 karyawan setiap bulan. TD-P11-EDGE-01 tepat 8 counterparty dengan nominal tepat IDR 200m — diuji pada batas.
Uji reproduksibilitas	Himpunan ID entitas counterparty dan aliran yang digunakan disimpan pada alert; menjalankan ulang penelusuran dengan parameter yang tersimpan menghasilkan himpunan yang sama (FR-404).

8.12 P12 — Potential Match Watchlist / Sanctions / PEP

Eksibit 20 — P12 Potential match watchlist: false positive adalah hal yang normal, itulah sebabnya dua manusia diwajibkan

Aspek	Spesifikasi
Kode pattern / reason code	P12_POTENTIAL_WATCHLIST_MATCH / RC-SCREEN-01
Tujuan	Menampilkan kemiripan nama dan atribut antara suatu pihak dan sebuah record pada watchlist sintesis organisasi, untuk review manusia yang berwenang. Pattern ini tidak pernah menghasilkan kesimpulan.
Input	party.full_name, aliases, date_of_birth, nationality, country, entity_type; field record watchlist sintesis; versi daftar; versi algoritma; threshold.
Logika (pernyataan defensif)	Nama dinormalisasi (huruf besar/kecil, diakritik, tanda baca, gelar kehormatan dan partikel nama Indonesia yang umum, urutan token). Kemiripan dihitung dari perbandingan tingkat token dan fonetik serta digabungkan dengan kesesuaian atribut sekunder. Pasangan yang berada pada atau di atas threshold dicatat sebagai POTENTIAL_MATCH dengan menyebutkan atribut yang cocok dan yang berbeda. Platform tidak pernah menyatakan adanya match (§5.7, FR-502).
Parameter (default yang diusulkan)	SCREENING_THRESHOLD = 0.85 skor gabungan; atribut sekunder berkontribusi hingga 30% dari skor gabungan;

Aspek	Spesifikasi
	HIGH_FREQUENCY_NAME_PERCENTILE = 95 untuk flag tersebut.
Time window	Tidak berlaku (bersifat titik waktu pada record pihak tersebut); dievaluasi ulang saat terjadi perubahan daftar atau pihak (FR-505).
Tingkat keparahan	HIGH untuk SANCTIONS_SYNTHETIC; MEDIUM untuk PEP_SYNTHETIC dan INTERNAL_WATCH.
False positive yang diperkirakan	Nama depan Indonesia yang sangat umum dan individu bernama tunggal; varian transliterasi dan ejaan; nama keluarga yang sama; individu berbeda dengan nama yang sama dan usia yang mirip; data tanggal lahir yang tidak lengkap pada salah satu record. False positive adalah hal yang normal dalam screening nama , dan justru karena itulah state machine mensyaratkan dua manusia sebelum sesuatu dinyatakan sebagai match.
Faktor alert spesifik pattern	PARTY_ID, LIST_RECORD_ID, LIST_TYPE, LIST_VERSION, COMBINED_SCORE, NAME_SCORE, SECONDARY_ATTRIBUTE_SCORE, MATCHED_ATTRIBUTES, DIFFERING_ATTRIBUTES, ALGORITHM_VERSION, THRESHOLD_APPLIED, HIGH_FREQUENCY_NAME_FLAG, SCREENING_STATE.
Data uji sintetis berlabel	TD-P12-POS-01 kesesuaian persis nama dan tanggal lahir dengan sebuah record SANCTIONS_SYNTHETIC. TD-P12-POS-02 sebuah varian transliterasi dengan kewarganegaraan yang cocok dan selisih tanggal lahir 12 bulan. TD-P12-NEG-01 nama depan umum yang identik dengan selisih tanggal lahir 20 tahun dan kewarganegaraan berbeda — harus dibuat sebagai potential match bila berada di atas threshold, dan harus dapat di-dismiss dengan atribut pembeda yang disebutkan. TD-P12-NEG-02 sebuah pihak yang namanya tidak berbagi token dengan record daftar mana pun — harus menghasilkan record “sudah di-screening, nol potential match”. TD-P12-EDGE-01 sebuah pihak bernama tunggal (umum di Indonesia) — perilakunya didokumentasikan; HIGH_FREQUENCY_NAME_FLAG harus disetel jika berlaku.
Uji reproduksibilitas	Skor, threshold, versi algoritma dan versi daftar disimpan pada setiap hasil; menjalankan ulang dengan versi yang sama menghasilkan himpunan potential match yang sama (SM-06).

8.13 Interaksi Pattern dan Sinyal Gabungan

Pattern dievaluasi secara independen. Ketika dua atau lebih dipicu pada subjek yang sama dalam window yang tumpang tindih, platform **tidak** membuat alert “komposit” ketiga belas. Sebaliknya:

- Setiap alert mencatat kode pattern yang bersamaan sebagai sebuah factor (CONCURRENT_PATTERNS).
- Skor prioritas (FR-311) meningkat seiring jumlah alert yang terbuka pada subjek tersebut.
- Entity 360 menampilkan pattern yang bersamaan tersebut secara bersama-sama pada timeline.

Hal ini menjaga setiap alert tetap dapat dijelaskan secara individual dan dapat di-disposition secara individual, sebagaimana disyaratkan oleh SM-04 dan FR-604.

8.14 Control Cohort

Dataset sintetis mencakup **clean control cohort** yang ditetapkan: entitas yang dibangkitkan dengan perilaku yang sepenuhnya biasa dan tanpa skenario yang disuntikkan. Tidak ada rule pada parameter default yang telah disetujui yang boleh menghasilkan alert pada anggota mana pun dari cohort ini. Hal ini diukur sebagai bagian dari SM-03 dan merupakan pengaman utama terhadap rule yang dipicu oleh segala hal.

09

9. Kebutuhan Data

POIN UTAMA

- Dua puluh satu entitas bisnis, dari Customer sampai Audit Event, beserta atribut dan aturan yang benar-benar menjadi sandaran kebutuhan.
- Kualitas data dimunculkan di tempat penilaian terjadi, bukan hanya pada layar operasi: seorang investigator melihat cacat spesifik beserta besarnya pada entity yang hendak ia simpulkan.
- Entity resolution tidak pernah pasti, karenanya selalu dapat dibalik, selalu dijelaskan per field, dan tidak pernah otomatis hanya atas dasar kemiripan nama.
- Data terlambat boleh membuat alert baru tetapi tidak pernah boleh mengubah alert yang sudah ada, dan reprocessing tidak pernah menghapus alert, case, atau evidence.

9.0 Ruang Lingkup Bagian Ini

Bagian ini mendefinisikan **apa yang perlu dicatat oleh bisnis dan mengapa**. Pemodelan fisik — key, indeks, tipe penyimpanan, partisi — merupakan bagian dari TRD. Setiap atribut yang tercantum di sini bersifat sintetis (CN-02); tidak ada atribut dalam platform ini yang pernah diisi dari orang nyata, dokumen nyata atau daftar nyata.

9.1 Katalog Entitas

Dua puluh satu entitas bisnis termasuk lingkup. Untuk masing-masing: tujuan, atribut utama, dan aturan bisnis yang mengaturnya.

E01 — Customer (individu)

Tujuan: orang perseorangan yang memegang wallet atau akun.

Atribut utama: customer_id (platform), source_customer_id, full_name, aliases, date_of_birth, place_of_birth, gender, nationality, national_id_reference (sintetis, disimpan dalam bentuk hash dan tersamar), occupation, income_band, registered_address, phone, email, onboarding_date, kyc_status, kyc_completeness_score, customer_status, resolved_entity_id, source_system, ingested_at, record_version.

Aturan bisnis: referensi identitas nasional tidak pernah ditampilkan tanpa penyamaran kepada peran mana pun di bawah Investigator (FR-709). Customer tanpa nama yang dapat diresolusi berstatus NOT_SCREENABLE (FR-502). resolved_entity_id menunjuk ke entitas yang bertahan setelah resolusi (FR-112).

E02 — Business Customer

Tujuan: badan hukum yang memegang akun atau beroperasi sebagai merchant.

Atribut utama: business_customer_id, source_id, legal_name, trading_names, registration_number (sintetis), registration_country, incorporation_date, industry_code, declared_annual_turnover_band, registered_address, operating_address, contact_phone, contact_email, status, resolved_entity_id, source_system, ingested_at.

Aturan bisnis: harus memiliki ≥ 1 beneficial owner yang tercatat atau diberi flag BO_MISSING, yang merupakan cacat kualitas data sekaligus faktor risiko. Di-screening atas namanya sendiri maupun melalui beneficial owner-nya.

E03 — Beneficial Owner

Tujuan: orang perseorangan yang berada di balik seorang business customer.

Atribut utama: beneficial_owner_id, business_customer_id, person_reference (dapat resolve ke sebuah record E01), full_name, date_of_birth, nationality, ownership_percentage, control_type, declared_date, source_system.

Aturan bisnis: di-screening secara individual (FR-502). Persentase kepemilikan seluruh pemilik dari satu badan usaha dilaporkan; total yang berbeda secara material dari 100% merupakan flag kualitas data, bukan alert otomatis.

E04 — Account / Wallet

Tujuan: instrumen pendanaan yang melaluinya transaksi terjadi.

Atribut utama: account_id, source_account_id, owner_entity_id, owner_type (individu/badan usaha), account_type (wallet, virtual account, settlement), currency, opened_date, closed_date, status (aktif, dormant, tutup, dibatasi-oleh-sumber), balance_snapshot, balance_snapshot_at, last_transaction_datetime, source_system.

Aturan bisnis: status merupakan **data referensi hanya-baca dari sumber**; platform tidak pernah mengubahnya (NG-01). Kedormanan diturunkan dari riwayat transaksi, bukan dari field ini (uji reproduksibilitas P05).

E05 — Merchant

Tujuan: titik penerimaan yang menerima pembayaran.

Atribut utama: merchant_id, business_customer_id, merchant_name, mcc, mcc_description, declared_expected_volume_band, declared_expected_ticket_band, onboarded_date, status, settlement_account_id, operating_hours_declared, outlet_count, source_system.

Aturan bisnis: MCC menentukan pita ekspektasi yang digunakan pada P10; merchant dengan MCC sementara atau tidak ada diberi flag dan flag tersebut muncul pada setiap alert P10.

E06 — Device

Tujuan: instance perangkat keras/aplikasi yang digunakan untuk bertransaksi.

Atribut utama: device_id, device_type, os_family, app_version, first_seen, last_seen, is_emulator_flag, is_rooted_flag, specificity_flag, source_system.

Aturan bisnis: identifier device dapat dialihkan melalui penjualan ulang handset; specificity_flag memberi bobot lebih rendah pada konteks pemakaian bersama yang telah dikenal (FR-402, P09).

E07 — IP Address

Tujuan: konteks jaringan dari suatu sesi atau transaksi.

Atribut utama: ip_address (sintetis), ip_country, ip_asn_band, is_datacenter_flag, is_known_vpn_flag, first_seen, last_seen.

Aturan bisnis: negara IP merupakan bukti lokasi jaringan, bukan lokasi orangnya; P08 harus menyebutkan sumber mana yang menghasilkan eksposur tersebut.

E08 — Phone

Tujuan: identifier kontak yang digunakan dalam resolusi dan edge graph.

Atribut utama: phone_normalised, country_code, first_seen, last_seen, linked_entity_ids, specificity_flag.

E09 — Email

Tujuan: sama seperti E08.

Atribut utama: email_normalised, domain, is_free_provider_flag, first_seen, last_seen, linked_entity_ids, specificity_flag.

E10 — Address

Tujuan: sama seperti E08, ditambah konteks geografi.

Atribut utama: address_normalised, city, province, postcode, country, is_placeholder_flag, first_seen, last_seen, linked_entity_ids.

Aturan bisnis: alamat placeholder dan alamat default diberi flag (is_placeholder_flag) dan menghasilkan edge graph LOW_SPECIFICITY.

E11 — Transaction

Tujuan: perpindahan nilai yang bersifat atomik; unit observasi inti.

Atribut utama: transaction_id (platform), source_transaction_reference, idempotency_key, account_id, entity_id (hasil resolusi), direction (masuk/keluar), amount_original, currency_original, amount_idr, fx_rate_reference, value_datetime_utc, business_date, channel, transaction_type, counterparty_id, counterparty_country, merchant_id, device_id, ip_address, status_from_source, batch_id, late_arrival_flag, lag_days, ingested_at.

Aturan bisnis: tidak dapat diubah setelah dimuat; koreksi datang sebagai record baru melalui pemrosesan ulang (FR-107), tidak pernah sebagai penyuntingan di tempat. status_from_source adalah data referensi yang tidak pernah ditulis oleh platform (FR-309).

E12 — Counterparty

Tujuan: pihak lawan dari suatu transaksi, yang mungkin merupakan customer platform atau bukan.

Atribut utama: counterparty_id, counterparty_type (entitas internal, akun eksternal, merchant), name_as_provided, resolved_entity_id (dapat null), institution_reference, country, first_seen, last_seen.

Aturan bisnis: counterparty yang tidak dapat diresolusi merupakan data yang valid, bukan kesalahan; proporsi counterparty yang tidak dapat diresolusi merupakan metrik kualitas data (FR-108) dan muncul pada banner Entity 360 (FR-109).

E13 — Watchlist Record

Tujuan: entri daftar sintetis yang menjadi acuan screening.

Atribut utama: watchlist_record_id, list_version, list_type (SANCTIONS_SYNTHETIC, PEP_SYNTHETIC, INTERNAL_WATCH), primary_name, aliases, date_of_birth, nationality, country, position_or_role, note, synthetic_declaration, loaded_at, loaded_by.

Aturan bisnis: tidak ada daftar yang boleh dimuat tanpa synthetic_declaration = TRUE (FR-501). Versi daftar tidak dapat diubah setelah digunakan.

E14 — Risk Assessment

Tujuan: snapshot yang tidak dapat diubah atas risiko terhitung suatu entitas.

Atribut utama: assessment_id, entity_id, entity_type, model_version, score, band, coverage_pct, trigger_reason, computed_at, serta baris turunan factor_code, factor_value, weight, contribution, data_availability_status.

Aturan bisnis: hanya dapat ditambah. Tidak pernah disimpan tanpa factor (BR-201.1).

E15 — Rule / Rule Version

Tujuan: logika deteksi yang berversi.

Atribut utama: rule_id, version, pattern_code, name, description, parameters (key/value bertipe), window_type, window_length, entity_scope, severity, reason_code, state, created_by, submitted_by, approved_by, approved_at, retired_at, parent_version.

Aturan bisnis: versi ACTIVE tidak dapat diubah (FR-302). Versi tidak pernah dihapus.

E16 — Alert

Tujuan: hipotesis yang belum di-review yang dihasilkan oleh deteksi.

Atribut utama: field alert umum pada §8.0, ditambah state, assignee_id, sla_target, first_review_at, disposition, disposition_reason_category, disposition_rationale, disposed_by, disposed_at, case_id, related_alert_ids, reopen_history.

Aturan bisnis: tidak pernah dibuat tanpa reason code, ≥ 1 factor dan ≥ 1 referensi transaksi (BR-308.1). Tidak pernah ditutup oleh sistem (BR-604.2).

E17 — Case

Tujuan: wadah investigasi yang dimiliki manusia.

Atribut utama: case_id, title, case_type, priority, state, owner_id, created_by, created_at, subject_entity_ids, linked_alert_ids, related_case_ids, findings_text, rework_count, segment_number, closed_at.

Aturan bisnis: selalu dibuat oleh manusia (BR-801.1); selalu ≥ 1 entitas subjek.

E18 — Evidence

Tujuan: catatan yang tidak dapat diubah mengenai apa yang telah ditelaah.

Atribut utama: evidence_id, case_id, evidence_type (tangkapan sistem / unggahan), view_type, parameters, source_object_ids, file_reference, mime_type, size_bytes, hash, description, data_quality_banner_state, app_version, captured_by, captured_at, state, supersedes_id, corrects_id.

Aturan bisnis: tidak dapat diubah; tidak pernah dihapus (FR-813).

E19 — Decision

Tujuan: record maker-checker yang menutup sebuah case.

Atribut utama: decision_id, case_id, decision_type, rationale, referenced_evidence_ids, maker_id, submitted_at, checker_id, outcome, checker_rationale, deficiency_category, decided_at, state.

Aturan bisnis: maker $\neq$ checker ditegakkan per record (§10.3). Tidak dapat diubah setelah diputuskan (BR-815.2).

E20 — Regulatory Report (Draft)

Tujuan: dokumen draft internal yang dihasilkan hanya untuk review manusia.

Atribut utama: report_id, case_id, version, state, field_set_version, field_values, narrative_id, started_by, submitted_by, approved_by, approval_rationale, returned_reason, created_at, approved_at, watermark_text.

Aturan bisnis: tidak ada state yang merepresentasikan pengiriman (NG-02). Watermark tidak dapat dikonfigurasi untuk dimatikan (BR-914.2).

E21 — Audit Event

Tujuan: catatan yang hanya dapat ditambah atas segala sesuatu yang terjadi.

Atribut utama: event_id, correlation_id, actor_id, actor_role, action, object_type, object_id, before_value, after_value, rationale, occurred_at_utc, session_id, source_ip, outcome (berhasil/ditolak).

Aturan bisnis: tidak ada update, tidak ada delete, untuk peran mana pun (CN-08, BR-1104.1). Ditulis dalam transaksi yang sama dengan perubahan bisnisnya (§5.14).

Entitas pendukung (tidak termasuk dalam daftar yang diwajibkan namun diperlukan untuk FR di atas): User, Role, Notification, Ingestion Batch, Quarantine Item, Screening Result, Graph Node, Graph Edge, Anomaly Score, AI Usage Log, Configuration Version, Detection Run, Simulation Result, Metric Snapshot.

9.2 Relasi dan Kardinalitas

Eksibit 21 — Model data: apa terhubung dengan apa, dan dengan kardinalitas berapa

Relasi	Kardinalitas	Catatan
Customer / Business Customer → Resolved Entity	banyak-ke-satu	Beberapa record sumber dapat resolve ke satu entitas (FR-112)
Business Customer → Beneficial Owner	satu-ke-banyak	≥ 1 diwajibkan atau diberi flag BO_MISSING
Resolved Entity → Account	satu-ke-banyak	Sebuah entitas dapat memegang beberapa akun
Account → Transaction	satu-ke-banyak	Relasi volume inti
Transaction → Counterparty	banyak-ke-satu	Counterparty dapat bersifat internal atau eksternal
Transaction → Device / IP	banyak-ke-satu (dapat null)	Device yang hilang merupakan metrik kualitas, bukan kesalahan
Business Customer → Merchant	satu-ke-banyak	Sebuah badan usaha dapat mengoperasikan beberapa outlet merchant
Merchant → Settlement Account	banyak-ke-satu	
Resolved Entity → Risk Assessment	satu-ke-banyak	Riwayat yang hanya dapat ditambah
Rule → Rule Version	satu-ke-banyak	
Rule Version → Alert	satu-ke-banyak	Alert mengunci versinya
Alert → Transaction	banyak-ke-banyak	Sebuah alert mengutip transaksi yang menyebabkannya
Alert → Case	banyak-ke-satu (dapat null)	Paling banyak satu case pada satu waktu (BR-608.1)
Case → Subject Entity	banyak-ke-banyak	≥ 1 diwajibkan
Case → Evidence	satu-ke-banyak	≥ 1 diwajibkan sebelum pengajuan
Case → Decision	satu-ke-banyak	Satu per segmen; reopen membuat segmen baru
Case → Regulatory Report	satu-ke-banyak	Versi

Relasi	Kardinalitas	Catatan
Party → Screening Result → Watchlist Record	banyak-ke-banyak melalui result	Result mengunci versi daftar dan threshold
Everything → Audit Event	satu-ke-banyak	Setiap objek mengakumulasi event
Graph Node ↔ Graph Node	banyak-ke-banyak melalui Graph Edge	Bertipe, berbobot, terbatas waktu

9.3 Kebutuhan Kualitas Data

Dimensi	Kebutuhan	Ukuran	Perilaku threshold
Kelengkapan	Field wajib tersedia per tipe entitas	% non-null pada himpunan wajib	Di bawah 95% → sumber diberi flag; di bawah 80% → review batch diwajibkan
Validitas	Nilai sesuai dengan tipe, format dan enumerasi	% yang lolos aturan format	Kegagalan $\geq 20\%$ membatalkan batch (FR-102 E2)
Keunikan	Tidak ada transaksi duplikat	Tingkat penekanan duplikat	Tingkat di atas 5% memunculkan flag operasional untuk investigasi sumber
Integritas referensial	Transaksi dapat diresolusi ke sebuah akun dan sebuah entitas	% yang dapat diresolusi	Di bawah 98% muncul pada banner entitas (FR-109)
Ketepatan waktu	Jeda kedatangan terhadap business date	Median dan p95 jeda dalam hari	Jeda > 90 hari → LATE_BEYOND_WINDOW (FR-106 E1)
Konsistensi	Nominal, mata uang dan konversi FX terekonsiliasi	Status rekonsiliasi per batch	Ketidaksesuaian memunculkan RECONCILIATION_MISMATCH (BR-105.2)
Akurasi (proksi)	Nilai berada pada rentang yang masuk akal bagi bisnis fiktif tersebut	% yang berada dalam pita kewajaran yang dikonfigurasi	Outlier tetap dimuat namun diberi flag, tidak pernah dikoreksi secara diam-diam

Aturan yang tidak dapat ditawar: setiap record dimuat, di-quarantine, atau dihitung sebagai duplikat yang ditekan — tidak pernah dibuang secara diam-diam (BR-102.2). Masalah kualitas dimunculkan kepada investigator pada titik pengambilan penilaian (FR-109), tidak hanya pada layar operasional.

9.4 Kebutuhan Confidence Entity Resolution

Kebutuhan	Spesifikasi
Komposisi skor	Kemiripan per-field berbobot pada nama, tanggal lahir, telepon, email, alamat dan identifier, dengan kontribusi setiap field disimpan (FR-111)
Band	Di bawah <code>ER_REVIEW_MIN</code> (0.75): tidak ada kandidat. <code>ER_REVIEW_MIN</code> sampai <code>ER_AUTO_MIN</code> (0.75–0.95): review manual. Pada atau di atas <code>ER_AUTO_MIN</code> (0.95) dan ≥ 1 kesesuaian strong identifier: merge otomatis
Strong identifier	Hash referensi nomor identitas nasional; telepon + tanggal lahir; kepemilikan akun bersama
Penanganan konflik	Strong identifier yang bertentangan memaksa review manual terlepas dari skor, ditandai <code>IDENTIFIER_CONFLICT</code>
Transparansi	Confidence, mode (auto/manual), resolver dan rincian per-field terlihat di mana pun entity digunakan (FR-114)
Reversibilitas	Setiap merge dapat dibatalkan dengan laporan dampak; tidak ada alert, case atau evidence yang dihapus oleh pembatalan (FR-115)
Non-retroaktivitas	Perubahan threshold hanya berlaku ke depan; kandidat historis mempertahankan konteks aslinya (BR-116.1)
Stabilitas	Record input dan versi algoritma yang sama menghasilkan himpunan kandidat dan skor yang sama

9.5 Kebutuhan Late Arrival dan Reprocessing

Kebutuhan	Spesifikasi
Deteksi late arrival	Setiap record yang tanggal bisnisnya mendahului tanggal bisnis maksimum yang telah di-ingest untuk entity tersebut ditandai <code>LATE_ARRIVAL</code> dengan <code>lag_days</code> (FR-106)
Ruang lingkup evaluasi ulang	Hanya pasangan entity/rule yang terdampak, tidak pernah menjalankan ulang seluruhnya (BR-106.2)
Visibilitas	Alert dari evaluasi ulang membawa <code>LATE_DATA_REEVALUATION</code> dan lag-nya, sehingga alert bertanggal lama yang muncul hari ini menjadi terjelaskan (FR-106)

Kebutuhan	Spesifikasi
Imutabilitas	Data terlambat tidak pernah mengubah alert yang sudah ada; data tersebut hanya dapat membuat alert baru (BR-106.1)
Cut-off	Lag melebihi MAX_LATE_DAYS (default 90) tetap dimuat dan ditandai LATE_BEYOND_WINDOW tanpa evaluasi ulang, sehingga pengabaian tersebut disengaja dan terlihat
Reprocessing	Selalu menggunakan batch ID baru dengan pratinjau dampak yang mencantumkan ID alert dan case secara persis; data asli dipertahankan (FR-107)
Idempotency	Reprocessing tidak boleh menduplikasi transaksi (FR-103)
Perlindungan case	Case yang menyentuh data hasil reprocessing ditandai SOURCE_DATA_REPROCESSED, tidak pernah diubah secara diam-diam (FR-107 E1)
Dapat direproduksi	Input yang sama dan rule version yang sama menghasilkan alert yang sama pada setiap eksekusi (SM-01)

9.6 Retensi, Masking dan Penanganan Data

Kebutuhan	Spesifikasi
Retensi	Tidak ada data yang dihapus selama proyek berlangsung (default MQ-07, FR-1109). Sikap untuk lingkungan produksi didokumentasikan sebagai pekerjaan lanjutan di §14.5.
Masking	Nomor identitas nasional, nomor akun lengkap, nomor telepon lengkap dan email lengkap di-mask di sisi server untuk role di bawah Investigator; membuka mask merupakan tindakan yang diaudit (FR-709)
Ekspor	Setiap ekspor diberi watermark "SYNTHETIC DATA — INTERNAL USE" dan diaudit beserta filter dan jumlah barisnya (FR-611, FR-817, FR-914)
Penyimpanan evidence	Berkas disimpan dengan hash, ukuran dan tipe MIME; kontennya tidak dapat diubah (FR-811, FR-813)
Jaminan sintesis	Watchlist mensyaratkan deklarasi sintesis (FR-501); layar unggah mengharuskan pengguna mengonfirmasi konten sintesis (BR-811.1); kamus data milik generator merupakan bagian dari deliverable (TRD §11)

10

10. RBAC dan Pemisahan Tugas (Segregation of Duties)

POIN UTAMA

- Aturan maker-checker dievaluasi per item terhadap identitas maker yang tersimpan — bukan dengan membandingkan himpunan peran. User yang memegang peran Investigator sekaligus Senior Investigator tetaplah satu identitas.
- Enam kombinasi peran disebut sebagai konflik segregation of duties. Kombinasi tersebut diizinkan untuk tim mahasiswa yang kecil, tetapi masing-masing memerlukan justifikasi, muncul pada dashboard tata kelola, dan tidak pernah mengalahkan aturan per item.
- Membaca adalah sebuah peristiwa. Mencari seseorang dan membuka Entity 360 mereka sama-sama menulis catatan audit akses subjek.
- Demonstrasi paling jelas atas kontrol ini telah diskripsikan ke dalam UAT: satu user, dua peran yang berkonflik, satu percobaan menyetujui pekerjaan sendiri, satu penolakan yang tercatat.

10.1 Prinsip

#	Prinsip	Cara penegakannya
1	Hak akses minimum. Sebuah role hanya memegang apa yang dibutuhkan pekerjaannya.	Matriks di §4.2 adalah allow-list yang otoritatif; apa pun yang tidak diberikan ditolak secara default (BR-1103.1).
2	Penegakan di sisi server. UI menyembunyikan; server yang memutuskan.	Setiap endpoint memiliki aturan eksplisit; menghapus pembatasan di UI tidak mengubah apa pun (FR-1103 AC2).
3	Dapat diatribusikan. Setiap tindakan mengarah pada satu manusia yang disebutkan namanya.	Tidak ada akun bersama (BR-1101.2); setiap audit event menyebutkan aktornya (FR-1104).
4	Pemisahan membangun dan memutuskan. Siapa pun yang menulis logika tidak menyetujuinya.	Aktivasi rule dan model hanya dilakukan oleh MLRO dan tidak pernah oleh penulisnya (FR-304, FR-204).
5	Pemisahan menyiapkan dan menyetujui. Siapa pun yang menyiapkan sebuah keputusan tidak menyetujuinya.	Maker ≠ checker per item (§10.3).
6	Administrasi bukan operasi. Administrasi platform tidak memberikan hak investigasi maupun hak keputusan.	Administrator tidak memegang hak α atau hak disposition di §4.2 (FR-1103, US-1103).

#	Prinsip	Cara penegakannya
7	Pengawasan tanpa akses. Management melihat agregat dan metadata, bukan evidence atau data tanpa mask.	Masking berbasis role dan penyembunyian konten, dengan penyembunyian tersebut dibuat terlihat (FR-706, FR-709).
8	Membaca adalah sebuah event. Melihat suatu subjek dicatat.	Audit event akses subjek pada tampilan dan pencarian entity (FR-701, FR-704).

10.2 Ringkasan Role terhadap Kapabilitas

Role	Dapat memutuskan	Dapat menyetujui	Dapat melihat evidence	Dapat melihat identifier tanpa mask	Dapat membaca audit
Administrator	Tidak	Tidak	Tidak	Tidak	Hanya metadata
Data Ops	Tidak (hanya resolusi data)	Tidak	Tidak	Tidak	Tidak
AML/Fraud Analyst	Tidak	Tidak	Tidak	Tidak	Tidak
Triage Analyst	Hanya disposition alert	Tidak	Tidak	Tidak	Tidak
Investigator	Disposition alert; keputusan case sebagai maker	Tidak	Ya	Ya	Tidak
Senior Investigator	Seperti Investigator; ditambah konfirmasi screening	Keputusan case; narrative	Ya	Ya	Metadata dalam lingkupnya sendiri
MLRO	Seperti Senior Investigator	Rule, model, keputusan case, draft report	Ya	Ya	Ya
Auditor	Tidak	Tidak	Hanya baca	Tidak	Ya, penuh
Management	Tidak	Tidak	Tidak	Tidak	Tidak

10.3 Batasan Maker-Checker

Pernyataan aturan: untuk setiap item yang memerlukan persetujuan, identitas pengguna yang menyetujui harus berbeda dari identitas pengguna yang mengajukan. Hal ini dievaluasi **per item pada saat persetujuan**, menggunakan identitas yang tercatat pada item tersebut — bukan dengan membandingkan himpunan role.

Di mana aturan ini berlaku:

Workflow	Maker	Checker yang memenuhi syarat	Kondisi tambahan
Aktivasi / penonaktifan rule	Analyst (atau siapa pun yang mengajukan)	MLRO	Penulis tidak boleh menyetujui meskipun ia memegang MLRO
Versi model risk / anomaly	Analyst	MLRO	Seperti di atas
Perubahan threshold screening	Analyst	MLRO	Seperti di atas
Perubahan threshold entity resolution	Analyst	MLRO	Seperti di atas
Konfirmasi screening	Pengguna yang meng-escalate ke POSSIBLE_MATCH	Senior Investigator atau MLRO	Pengonfirmasi ≠ pihak yang meng-escalate; evidence wajib
Keputusan case (umum)	Pemilik case	Senior Investigator atau MLRO	Checker ≠ maker
Keputusan case DRAFT_REPORT_RECOMMENDED	Pemilik case	Hanya MLRO	Checker ≠ maker
Persetujuan narrative AI	Pemohon	Senior Investigator atau MLRO	Approver ≠ pemohon apabila pemohon adalah maker case
Draft laporan regulator	Penyusun	Hanya MLRO	Checker ≠ maker
Versi daftar geografi berisiko tinggi	Administrator/Adminalyst	MLRO	Alasan per entri wajib

Kebutuhan penegakan:

1. Pemeriksaan dilakukan di sisi server pada endpoint persetujuan, terhadap identitas maker yang tersimpan, bukan terhadap nilai yang dikirim oleh klien.
2. Pengguna yang memegang beberapa role tetap merupakan satu identitas. Memegang role Investigator dan Senior Investigator sekaligus tidak membuat persetujuan atas pengajuan sendiri menjadi mungkin (US-813, SM-08).
3. Penugasan ulang sebuah case tidak mengubah maker dari keputusan yang sudah diajukan (BR-803.1).
4. Apabila tidak ada checker yang memenuhi syarat, item tersebut menunggu di antrian MLRO. **Batasan ini tidak pernah dilonggarkan untuk melancarkan pekerjaan (§5.10 E1).**

5. Setiap upaya yang ditolak menulis SEGREGATION_OF_DUTIES_VIOLATION_ATTEMPTED dan muncul pada governance dashboard (FR-1108).
6. Antrean persetujuan menampilkan pengajuan milik maker sendiri sebagai terlihat-tetapi-tidak-dapat-ditindaklanjuti disertai alasannya (FR-816), sehingga batasan tersebut dipahami dan bukan dialami sebagai bug.

10.4 Kombinasi Role yang Bertentangan

Kombinasi berikut pada satu pengguna merupakan **konflik pemisahan tugas (segregation of duties)**. Kombinasi tersebut tidak diblokir sepenuhnya — tim akademik kecil mungkin membutuhkannya untuk demonstrasi — tetapi masing-masing memerlukan justifikasi pada saat penetapan, dilaporkan pada governance dashboard, dan tidak pernah membatalkan batasan per item di §10.3.

Kombinasi	Mengapa hal ini menjadi konflik	Kontrol kompensasi
Analyst + MLRO	Penulis dapat menyetujui rule miliknya sendiri	Maker ≠ checker per item; upaya yang ditolak dicatat
Investigator + Senior Investigator	Maker dapat menyetujui keputusan case miliknya sendiri	Maker ≠ checker per item
Investigator + MLRO	Maker dapat menyetujui draft report miliknya sendiri	Maker ≠ checker per item; persetujuan khusus MLRO tetap memerlukan identitas yang berbeda
Administrator + role operasional apa pun	Administrasi dapat digunakan untuk memberikan hak kepada diri sendiri di tengah workflow	Semua perubahan role diaudit beserta kondisi sebelum/sesudah; governance dashboard melaporkan kombinasi tersebut
Auditor + role tulis apa pun	Independensi fungsi audit menjadi terganggu	Auditor bersifat hanya baca secara rancangan; kombinasi tersebut dilaporkan
Data Ops + Investigator	Orang yang memperbaiki data juga menilainya	Resolusi quarantine dan keputusan ER diaudit dan terlihat pada case

Kebutuhan demonstrasi: skrip UAT (§14.4) harus mencakup satu pengguna yang secara sengaja memegang kombinasi yang bertentangan, mencoba menyetujui pengajuannya sendiri, dan ditolak — dengan penolakan tersebut terlihat pada governance dashboard. Ini adalah demonstrasi tunggal paling jelas untuk SM-08.

10.5 Review Akses

Kebutuhan	Spesifikasi
Visibilitas	Administrator dan MLRO dapat menampilkan daftar seluruh pengguna beserta role, tanggal penetapan dan justifikasi atas konflik (FR-1102, FR-1108)

Kebutuhan	Spesifikasi
Riwayat perubahan	Setiap perubahan role mencatat himpunan role sebelum dan sesudah serta pengguna yang mengubahnya
Akun dormant	Akun tanpa login selama periode yang dikonfigurasi didaftarkan untuk di-review; platform tidak menonaktifkannya secara otomatis
Penonaktifan	Menonaktifkan seorang pengguna tetap mempertahankan seluruh atribusi historisnya; audit event dan keputusan tetap menyebutkan namanya
Aturan Administrator terakhir	Akun Administrator terakhir tidak dapat dihapus (FR-1102 E2)

11

11. Guardrail AI

POIN UTAMA

- AI menjalankan tepat satu tugas: menyusun draft narrative untuk case yang sudah diinvestigasi manusia. AI tidak mendeteksi, tidak melakukan scoring, tidak memprioritaskan, tidak men-disposisi, tidak memutuskan, tidak mengonfirmasi, dan tidak melaporkan.
- Empat belas guardrail, masing-masing dengan perilaku yang dapat diamati. Yang terpenting: hanya data case, satu sitasi untuk setiap fakta, tidak ada fakta tambahan, dan bagian Gaps and limitations yang wajib dan tidak boleh kosong.
- Ketika evidence tidak tersedia, generator menolak dan mengembalikan daftar gap yang disebutkan namanya. Ia tidak pernah menyimpulkan sendiri, dan tidak pernah menghasilkan prosa meyakinkan tentang ketiadaan.
- Setiap permintaan dicatat — prompt, respons, versi model, flag, dan hasil — termasuk kegagalan, fallback, dan draft yang ditolak.

11.0 Posisi AI dalam Platform Ini

AI menjalankan tepat satu tugas: **menyusun draft ringkasan narrative dari sebuah case yang telah diinvestigasi oleh manusia**. AI tidak mendeteksi, memberi skor, memprioritaskan, melakukan disposition, memutuskan, mengonfirmasi atau melaporkan. Setiap guardrail di bawah ini ada untuk menjaga agar batas tersebut dapat diamati di dalam produk, bukan sekadar dinyatakan dalam dokumen ini.

11.1 Guardrail Wajib

ID	Guardrail	Perilaku yang dapat diamati	Kebutuhan
AI-G01	Hanya data case. Model tidak menerima apa pun di luar package milik case itu sendiri.	Setiap elemen package input yang tersimpan mengarah pada objek milik case tersebut; pemeriksaan otomatis memverifikasi setiap referensi sumber.	FR-901
AI-G02	Sitasi wajib. Setiap pernyataan faktual membawa sitasi inline ke referensi sumber.	Narrative dengan kalimat faktual tanpa sitasi gagal dalam uji faktualitas.	FR-902
AI-G03	Tidak ada fakta tambahan. Narrative tidak memperkenalkan entity, jumlah, tanggal, akun atau counterparty yang tidak terdapat dalam package.	Pemeriksaan ekstraksi-dan-perbandingan menandai apa pun yang tidak didukung; test case yang disisipkan harus tertangkap.	FR-903, SM-10

ID	Guardrail	Perilaku yang dapat diamati	Kebutuhan
AI-G04	Kesenjangan dinyatakan, bukan diisi. Evidence yang tidak tersedia menghasilkan daftar kesenjangan yang disebutkan namanya, tidak pernah berupa prosa hasil penyimpulan.	Case tanpa evidence menghasilkan penolakan disertai daftar kesenjangan; bagian “Kesenjangan dan keterbatasan” bersifat wajib dan tidak boleh kosong pada setiap narrative.	FR-901, BR-902.4
AI-G05	Pelabelan draft. Keluaran yang belum disetujui diberi label secara permanen dan terlihat.	“AI-GENERATED DRAFT — REQUIRES HUMAN REVIEW” muncul di UI dan pada setiap ekspor draft yang belum disetujui; template fallback diberi label TEMPLATE_DRAFT – NOT AI-GENERATED.	FR-902, FR-906
AI-G06	Pencatatan penuh. Prompt, respons, package input, identifier dan versi model, parameter, latensi, flag dan hasil disimpan untuk setiap permintaan, termasuk kegagalan dan penolakan.	Log penggunaan AI bersifat hanya dapat ditambah dan dapat dicari berdasarkan case, pengguna, versi model dan tanggal.	FR-905
AI-G07	Review manusia wajib. Tidak ada keluaran AI yang dapat digunakan sampai seorang manusia dengan hak persetujuan menyetujuinya.	Narrative yang belum disetujui tidak dapat masuk ke ekspor case tanpa banner, dan sama sekali tidak dapat digunakan dalam draft report.	FR-904, FR-911
AI-G08	Persetujuan diblokir saat masih ada flag yang belum diselesaikan. Setiap UNSUPPORTED_STATEMENT harus diselesaikan sebelum	Endpoint persetujuan menolak selama masih ada flag yang terbuka, untuk setiap role.	FR-903, BR-903.1

ID	Guardrail	Perilaku yang dapat diamati	Kebutuhan
	persetujuan dimungkinkan.		
AI-G09	Tidak ada kesimpulan. Narrative menggambarkan observasi dan menyatakan bahwa keputusan manusia diperlukan; narrative tidak pernah menyatakan adanya tindak kejahatan.	Review teks UI dan template; uji kosakata terlarang atas teks yang dihasilkan.	BR-902.2, NG-05
AI-G10	Kosakata yang disetujui. State screening hanya dirujuk dengan empat kata state yang disetujui.	Rangkaian uji faktualitas mencakup pemeriksaan kosakata.	FR-508, BR-902.3
AI-G11	Tidak ada data sensitif tanpa mask yang sampai ke model.	Package yang tersimpan tidak memuat nomor identitas nasional tanpa mask maupun nomor akun lengkap, diverifikasi melalui pemindaian otomatis.	BR-901.2
AI-G12	Degradasi yang aman. Jika model tidak tersedia, platform menghasilkan draft template deterministik yang jelas berbeda, atau tidak menghasilkan apa pun — tidak pernah berupa pengganti diam-diam.	Dengan model dinonaktifkan, permintaan menghasilkan draft template berlabel dan alasan kegagalan yang tercatat.	FR-906
AI-G13	AI tidak dapat menyetujui apa pun. Tidak ada keluaran AI yang boleh memenuhi peran maker atau checker.	Tidak ada jalur kode yang memungkinkan aktor sistem tercatat sebagai maker atau checker; diverifikasi oleh pengujian yang memastikan setiap	NG-03, §10.3

ID	Guardrail	Perilaku yang dapat diamati	Kebutuhan
		keputusan memiliki ID maker dan checker berupa manusia.	
AI-G14	Akuntabilitas yang dapat direproduksi. Package yang tersimpan digunakan pada saat review; package tersebut tidak dibuat ulang.	Peninjau melihat package yang persis sama dengan yang dilihat model.	BR-901.3

11.2 Struktur Narrative (Tetap)

Setiap narrative — baik hasil AI maupun template fallback — memiliki bagian-bagian berikut, dalam urutan ini. Bagian-bagian tersebut tidak boleh dihapus atau diubah urutannya.

1. **Subjek** — siapa yang menjadi pokok case, dengan referensi entity dan confidence resolusi.
2. **Apa yang diamati** — perilakunya, yang diambil dari faktor alert dan ringkasan transaksi, disertai sitasi.
3. **Mengapa alert muncul** — rule yang terpicu, versinya dan reason code, dalam bahasa sederhana.
4. **Apa yang diperiksa** — hasil screening beserta state-nya, faktor risiko, graph dan sinyal anomaly yang ditelaah.
5. **Evidence yang menjadi dasar** — inventaris evidence beserta deskripsinya.
6. **Kesenjangan dan keterbatasan** — masalah kualitas data, counterparty yang hilang, tampilan graph yang terpotong, window parsial, dan apa pun yang ditandai oleh investigator. **Wajib dan tidak boleh kosong;** jika tidak ada kesenjangan, hal itu dinyatakan secara eksplisit.
7. **Rekomendasi langkah berikutnya untuk dipertimbangkan manusia** — dirumuskan sebagai opsi untuk ditimbang oleh seseorang, tidak pernah sebagai instruksi atau penetapan.

11.3 Apa yang Tidak Pernah Diminta untuk Dikerjakan AI

Penggunaan yang dilarang	Alasan
Menentukan sebuah disposition atau hasil sebuah case	NG-03; setiap keputusan memerlukan manusia yang disebutkan namanya (CN-04)
Menilai apakah suatu potential match screening merupakan match	§5.7 mensyaratkan dua manusia
Menetapkan, menyetel atau merekomendasikan sebuah threshold	§5.13; platform tidak pernah menyetel dirinya sendiri
Memberi risk score atau menghitung prioritas	Kebutuhan keterjelasan (NG-07); keduanya merupakan komputasi deterministik yang berversi
Menghasilkan laporan yang melewati workflow draft	§5.12; persetujuan MLRO bersifat wajib

Penggunaan yang dilarang	Alasan
Menghasilkan data pelatihan sintetis yang dapat dikira sebagai record nyata	CN-02; generator merupakan komponen deterministik yang terdokumentasi (TRD §11)
Meringkas data dari luar case	AI-G01

11.4 Himpunan Uji Faktualitas

Sekumpulan case tetap dipelihara untuk SM-10, dijalankan pada setiap rilis:

Uji	Konstruksi	Hasil yang diharapkan
FT-01	Case lengkap dengan evidence yang kaya	Narrative dihasilkan; nol pernyataan tanpa dukungan
FT-02	Case tanpa evidence	Penolakan disertai daftar kesenjangan yang disebutkan namanya; tidak ada narrative
FT-03	Case yang salah satu jumlahnya sengaja diubah pada keluaran yang diharapkan	Pemeriksaan grounding menandai jumlah tersebut
FT-04	Case yang merujuk entity yang tidak terdapat dalam package	Ditandai sebagai tidak didukung
FT-05	Case dengan potential match screening yang masih terbuka	Narrative hanya menggunakan kosakata state yang disetujui dan menyebut item tersebut sebagai belum terselesaikan
FT-06	Case dengan tangkapan graph yang terpotong	“Kesenjangan dan keterbatasan” menyebutkan pemotongan tersebut
FT-07	Model dinonaktifkan	Template fallback dihasilkan dan diberi label; alasan kegagalan dicatat
FT-08	Case dengan banner kualitas data yang aktif	Konten banner muncul di “Kesenjangan dan keterbatasan”

12

12. Kebutuhan Dashboard dan Pelaporan

POIN UTAMA

- Setiap angka menyatakan penyebutnya. Rasio yang dihitung dari kurang dari dua puluh item ditampilkan sebagai ‘volume tidak memadai’, tidak pernah sebagai persentase.
- Cakupan hasil ditampilkan berdampingan dengan setiap rasio turunan, sehingga false-positive rate 12% yang hanya diketahui untuk 41% alert tidak dapat disalahartikan sebagai fakta.
- Dashboard melaporkan; dashboard tidak pernah bertindak. Tidak ada disposition, keputusan, atau persetujuan yang dapat dilakukan dari sana.
- Setiap layar dan setiap ekspor membawa pernyataan yang tidak dapat ditutup bahwa metrik dihitung pada data sintetis untuk organisasi fiktif.

12.0 Aturan Universal

1. **Setiap angka menyatakan penyebutnya.** Rasio dengan penyebut di bawah 20 ditampilkan sebagai “insufficient volume”, bukan sebagai persentase (BR-1001.1, FR-108 E1).
2. **Setiap layar dan ekspor memuat peringatan:** “Seluruh metrik dihitung atas data sintetis untuk sebuah organisasi fiktif. Metrik tersebut mendemonstrasikan kapabilitas pengukuran platform dan bukan merupakan indikasi performa deteksi di lingkungan produksi.” Peringatan tersebut tidak dapat ditutup.
3. **Dashboard tidak pernah memungkinkan tindakan.** Tidak ada disposition, keputusan atau persetujuan yang dapat dilakukan dari sebuah dashboard.
4. **Agregat harus rekonsiliasi.** Setiap jumlah yang ditampilkan harus sama dengan jumlah yang dikembalikan oleh daftar terfilter yang bersesuaian.
5. **Sesuai role.** Management melihat agregat dan metadata; drill-down tidak pernah menampilkan konten evidence atau identifier tanpa mask (FR-706, FR-709).

12.1 FR-1011 — Dashboard Backlog Operasional

Prioritas: M | **Aktor:** Triage, Investigator, Senior Investigator, MLRO, Management | **Pemilik:** B

Metrik	Definisi	Penyebut ditampilkan	Catatan
Alert terbuka menurut state	Jumlah pada NEW, ASSIGNED, IN_REVIEW, ESCALATED, LINKED_TO_CASE	Total terbuka	Tertaut ke antrian terfilter
Alert terbuka menurut prioritas	Jumlah menurut P1-P4	Total terbuka	Band hasil override digunakan bila ada
Band usia alert	Jumlah pada 0-1d, 2-3d, 4-7d, 8-14d, >14d	Total terbuka	Usia dihitung dari created_at
Alert tanpa penugasan	Jumlah tanpa penerima tugas	Total terbuka	Disorot ketika > threshold yang dikonfigurasi
Alert terbuka tertua	Usia dan ID	—	Tautan langsung
Case terbuka menurut state	Jumlah per state §5.9	Total case terbuka	

Metrik	Definisi	Penyebut ditampilkan	Catatan
Case yang menunggu persetujuan	Jumlah pada PENDING_APPROVAL, dipisahkan menurut role checker yang dibutuhkan	Total case terbuka	Menampilkan item tanpa checker yang memenuhi syarat secara terpisah (\$5.10 E1)
Kedalaman antrean persetujuan per pengguna	Item yang menunggu setiap checker	—	Hanya terlihat oleh MLRO

Kriteria penerimaan: AC1 Setiap jumlah tertaut ke daftar terfilter yang jumlah barisnya cocok. AC2 Peringatan tersedia dan tidak dapat ditutup. AC3 Case tanpa checker yang memenuhi syarat ditampilkan sebagai angka tersendiri.

12.2 FR-1012 — Dashboard SLA dan Penuaan

Prioritas: M | **Aktor:** Triage, Senior Investigator, MLRO, Management | **Pemilik:** B

Metrik	Definisi	Penyebut ditampilkan
Tingkat kepatuhan SLA	Alert yang pertama kali di-review dalam target ÷ alert yang targetnya telah terlampaui	Ya
Pelanggaran saat ini	Alert terbuka yang melewati target, menurut prioritas	Total terbuka
Median waktu hingga review pertama	Median atas alert yang telah di-disposition dalam periode tersebut	Jumlah
Median waktu hingga disposition	disposed_at - created_at	Jumlah
Median waktu siklus case	closed_at - created_at, tidak termasuk segmen yang dibuka kembali	Jumlah
Tingkat pengerjaan ulang	Case yang dikembalikan untuk dikerjakan ulang ÷ case yang diajukan	Ya
Distribusi penuaan	Item terbuka menurut band usia	Total

Aturan bisnis: SLA hanya bersifat pelaporan; tidak ada yang ditutup atau diturunkan tingkatnya karena sebuah pelanggaran (FR-607 E1). Record pelanggaran historis tidak diubah oleh perubahan konfigurasi SLA berikutnya (FR-607 AC3).

Kriteria penerimaan: AC1 Alert P1 yang tidak tersentuh hingga melewati target muncul sebagai pelanggaran dan tetap terbuka. AC2 Setiap rasio menampilkan pembilang dan penyebut. AC3 Mengubah konfigurasi SLA tidak mengubah angka historis.

12.3 FR-1013 — Dashboard Disposition dan Konversi

Prioritas: M | **Aktor:** Analyst, Senior Investigator, MLRO, Management | **Pemilik:** B

Metrik	Definisi	Penyebut ditampilkan
Komposisi disposition	Proporsi alert tertutup menurut disposition	Ya
Tingkat false positive	$\text{CLOSED_FALSE_POSITIVE} \div \text{alert tertutup}$	Ya
Komposisi alasan false positive	Proporsi menurut kategori alasan, termasuk "unspecified"	Ya
Tingkat escalation	$\text{ESCALATED} \div \text{alert yang tertutup-atau-ter-escalate}$	Ya
Konversi alert menjadi case	$\text{Alert yang tertaut ke sebuah case} \div \text{alert yang di-escalate}$	Ya
Tingkat duplikasi	$\text{Kemunculan yang ditekan} \div (\text{alert} + \text{kemunculan yang ditekan})$	Ya
Komposisi keputusan case	Proporsi menurut jenis keputusan	Ya
Tingkat draft report	$\text{Case dengan DRAFT_REPORT_RECOMMENDED} \div \text{case tertutup}$	Ya
Coverage hasil	$\text{Alert dengan hasil yang diketahui} \div \text{seluruh alert dalam periode tersebut}$	Ya

Kriteria penerimaan: AC1 Proporsi disposition berjumlah 100% dari alert tertutup. AC2 Coverage hasil ditampilkan bersama setiap rasio turunan. AC3 Alasan false positive "unspecified" ditampilkan secara eksplisit, bukan dikecualikan.

12.4 FR-1014 — Dashboard Efektivitas Rule

Prioritas: M | **Aktor:** Analyst, MLRO, Auditor | **Pemilik:** A (metrik), B (penyajian)

Metrik	Definisi	Penyebut ditampilkan
Rule aktif	Jumlah menurut state dan menurut pola	—
Coverage pola	Untuk masing-masing dari dua belas pola: tercakup / tidak tercakup	12
Alert menurut rule version	Jumlah dalam periode tersebut	Total alert
Proporsi kontribusi	$\text{Alert dari suatu rule} \div \text{total alert}$	Ya

Metrik	Definisi	Penyebut ditampilkan
Kontribusi unik	Alert di mana rule ini merupakan satu-satunya yang terpicu pada entity/window tersebut ÷ alert dari rule ini	Ya
Tingkat false positive menurut rule version	Seperti §12.3, per rule version	Ya
Konversi menurut rule version	Alert yang dikonversi menjadi case ÷ alert rule ini yang di-escalate	Ya
Tingkat duplikasi menurut rule version	Yang ditekan ÷ (alert + yang ditekan)	Ya
Perbandingan versi	Metrik berdampingan dengan label “not directly comparable” ketika periodenya berbeda	—
Matriks tumpang tindih	Jumlah entity yang memicu alert oleh setiap pasangan rule dalam periode tersebut	Ya

Aturan bisnis: dashboard menyajikan metrik dan tidak pernah memeringkat rule atau merekomendasikan perubahan (BR-1003.1); sebuah usulan merupakan tindakan analyst yang disengaja (FR-1006).

Kriteria penerimaan: AC1 Seluruh dua belas pola muncul dengan status tercakup/tidak tercakup (SM-03). AC2 Rule dengan alert tertutup kurang dari 20 menampilkan “insufficient volume”. AC3 Tidak ada teks rekomendasi atau pemeringkatan yang muncul di mana pun pada dashboard.

12.5 FR-1015 — Dashboard Governance

Prioritas: S | **Aktor:** MLRO, Auditor | **Pemilik:** B

Metrik	Definisi
Penetapan role yang bertentangan	Pengguna yang memegang kombinasi dari §10.4, beserta justifikasinya
Upaya pelanggaran pemisahan tugas yang ditolak	Jumlah dan detail, tertaut ke audit event
Upaya otorisasi yang ditolak	Jumlah menurut endpoint dan role
Override risk band	Jumlah, menurut pengguna, beserta tanggal kedaluwarsa dan alasannya
Override prioritas alert	Jumlah, menurut pengguna, beserta alasannya
Aktivitas maker-checker	Pengajuan dan persetujuan menurut pengguna, beserta distribusi pasangannya
Disposition massal	Jumlah dan distribusi ukurannya
Pembukaan mask field sensitif	Jumlah menurut pengguna dan field

Metrik	Definisi
Ekspor audit	Jumlah menurut pengguna, beserta filter yang digunakan
Perubahan konfigurasi	Jumlah menurut key, beserta approver bila berlaku

Kriteria penerimaan: AC1 Penetapan bertentangan yang dibuat secara sengaja muncul beserta justifikasinya. AC2 Setiap angka tertaut ke audit event yang mendasarinya. AC3 Upaya menyetujui pengajuan sendiri yang ditolak muncul dalam satu kali refresh.

12.6 FR-1016 — Ringkasan dan Ekspor Management

Prioritas: S | **Aktor:** Management, MLRO | **Pemilik:** B

Konten	Definisi
Ringkasan periode	Alert yang dibuat, ditutup, terbuka; case yang dibuat, ditutup, terbuka; draft report yang disetujui
Tren	Volume alert dan case mingguan sepanjang periode yang dimuat
Kesehatan backlog	Item terbuka menurut band usia dan jumlah pelanggaran SLA
Postur deteksi	Coverage pola dan jumlah rule aktif
Postur governance	Jumlah override, jumlah upaya yang ditolak, jumlah penetapan yang bertentangan
Postur data	Tingkat keberhasilan ingestion, tingkat quarantine, coverage hasil

Aturan bisnis: ekspor berformat PDF atau XLSX, diberi watermark, diaudit, dan tidak memuat identifier tanpa mask maupun konten evidence (FR-709, BR-611.2).

Kriteria penerimaan: AC1 Angka yang diekspor cocok dengan dashboard di layar untuk periode yang sama. AC2 Peringatan data sintetis muncul pada setiap halaman. AC3 Ekspor Management tidak memuat identifier pribadi selain dalam bentuk yang telah di-mask.

13

13. Kontrak API dan Integrasi Antar-Tim (Tingkat Bisnis)

POIN UTAMA

- Bagian ini adalah kontrak antara kedua group, dan harus ditandatangani pada gate Minggu 4. Tanpanya, Group B membangun di atas sasaran yang bergerak.
- Kepemilikan bersifat eksplisit sampai ke tingkat field: Group A menulis field deteksi dan penjelasan, Group B menulis field lifecycle dan hasil, dan tidak ada yang menulis milik pihak lain.
- Umpan hasil dari Group B adalah yang membuat performa rule dapat diukur sama sekali. Tanpanya, Group A dapat menghitung alert tetapi tidak dapat menyatakan apakah ada yang berguna.
- Fixture bersama dan contract test mengubah kesepakatan menjadi sesuatu yang menggagalkan build, bukan sesuatu yang baru muncul di Minggu 14.

Bagian ini mendefinisikan **kontrak bisnis** antara Group A dan Group B. TRD (§8 dan Integration Contract Minggu ke-4) mengubahnya menjadi endpoint, payload dan kode error. Kedua group harus menandatangani bagian ini sebelum Minggu ke-4 (DEP-03).

13.1 Kosakata Identifier Bersama

Identifier	Format	Diterbitkan oleh	Tidak dapat diubah	Digunakan oleh
entity_id	ENT- + 12 alfanumerik	Group A (entity resolution)	Ya	Keduanya
source_customer_id	Referensi milik sistem sumber sendiri	Sumber	Ya	Group A
account_id	ACC- + 12	Group A (ingestion)	Ya	Keduanya
transaction_id	TXN- + 16	Group A (ingestion)	Ya	Keduanya
merchant_id	MER- + 12	Group A	Ya	Keduanya
device_id	DEV- + 12	Group A	Ya	Keduanya
rule_id / rule_version	RUL- + 8 / bilangan bulat	Group A	Ya	Keduanya
alert_id	ALR- + 14	Group A	Ya	Keduanya
screening_result_id	SCR- + 14	Group A	Ya	Keduanya
case_id	CAS- + 12	Group B	Ya	Keduanya
evidence_id	EVD- + 14	Group B	Ya	Group B
decision_id	DEC- + 12	Group B	Ya	Keduanya
report_id	RPT- + 12	Group B	Ya	Group B

Identifier	Format	Diterbitkan oleh	Tidak dapat diubah	Digunakan oleh
correlation_id	UUID	Komponen mana pun yang memulai rantai	Ya	Keduanya, wajib pada setiap panggilan dan event

Aturan: identifier merupakan string opaque bagi konsumen — tidak ada makna yang boleh diurai darinya. Sebuah identifier tidak pernah digunakan kembali. Setiap panggilan antar-tim membawa `correlation_id` yang diterimanya, atau membuat satu jika panggilan tersebut memulai sebuah rantai (pengecualian §5.14).

13.2 Kosakata Role Bersama

ROLE_ADMIN, ROLE_DATA_OPS, ROLE_ANALYST, ROLE_TRIAGE, ROLE_INVESTIGATOR, ROLE_SENIOR_INVESTIGATOR, ROLE_MLRO, ROLE_AUDITOR, ROLE_MANAGEMENT. Capability CAPABILITY_MAKER dan CAPABILITY_CHECKER diturunkan per workflow, tidak pernah diberikan secara langsung (§4.1.8–4.1.9).

13.3 Group A → Group B: Kontrak Alert

Yang disediakan Group A. Setiap alert diekspos dengan set field lengkap yang didefinisikan di §8.0 ditambah field lifecycle. Group B dapat membaca alert dan hanya dapat menulis field lifecycle yang tercantum di bawah ini.

Eksibit 22 — Kepemilikan pada tingkat field: Group A menulis deteksi, Group B menulis lifecycle, tidak ada yang menulis milik pihak lain

Kelompok field	Field	Ditulis oleh
Identitas	alert_id, detection_run_id, created_at, dedupe_key	A
Deteksi	rule_id, rule_version, pattern_code, reason_code, rule_description, severity	A
Penjelasan	factor_list (masing-masing dengan factor_code, observed_value, threshold_value, comparison), triggering_transaction_ids, window_start, window_end, window_type, partial_window_flag	A
Subjek	subject_entity_id, subject_entity_type, subject_risk_band, subject_risk_score, subject_risk_as_at, entity_resolution_confidence	A
Konteks	suppression_count, related_alert_ids, concurrent_patterns, data_quality_flag, late_data_reevaluation_flag, graph_signals, anomaly_score	A

Kelompok field	Field	Ditulis oleh
Prioritas	priority_score, priority_band, priority_formula_version, priority_inputs	A
Lifecycle	state, assignee_id, sla_target, first_review_at	B
Outcome	disposition, disposition_reason_category, disposition_rationale, disposed_by, disposed_at, case_id	B
Override	priority_override_band, priority_override_rationale, overridden_by	B

State lifecycle alert (kosakata bersama): NEW, ASSIGNED, IN_REVIEW, ESCALATED, LINKED_TO_CASE, CLOSED_FALSE_POSITIVE, CLOSED_NO_ACTION, MERGED_DUPLICATE, CLOSED_WITH_CASE, REOPENED.

Aturan:

- Group B tidak pernah menulis field deteksi atau penjelasan. Group A tidak pernah menulis field lifecycle atau outcome.
- Group A tidak boleh mengubah rule version, faktor atau referensi transaksi suatu alert setelah alert dibuat.
- Group B harus menyediakan disposition_reason_category dari daftar yang terdaftar (BR-604.3); nilai yang tidak terdaftar akan ditolak.

13.4 Group B → Group A: Kontrak Outcome

Yang disediakan Group B, agar Group A dapat menghitung performa rule (FR-1001, DEP-10):

Field	Makna
alert_id	Alert tersebut
disposition	Disposition terminal
disposition_reason_category	Kategori terdaftar
disposed_at, disposed_by_role	Untuk analisis waktu dan role (user ID tidak diperlukan oleh Group A)
case_id	Jika dikonversi
case_state, case_decision_type, case_decided_at	Untuk metrik konversi dan outcome
screening_result_id, screening_final_state	Untuk efektivitas screening
outcome_coverage_flag	Apakah alert telah mencapai state terminal

Aturan: Group A memperlakukan hal ini sebagai fakta read-only dan tidak pernah menulis balik. Jika coverage tidak lengkap, Group A melaporkan persentase coverage alih-alih rasio yang menyesatkan (FR-1001 E2).

13.5 Group A → Group B: Kontrak Lainnya

Kontrak	Field yang disediakan	Digunakan untuk
Data Entity 360	Profil entity, komposisi dan confidence resolution,	FR-701

Kontrak	Field yang disediakan	Digunakan untuk
	penilaian risiko dengan faktor, akun, device, kontak, counterparty, indikator kualitas	
Data timeline	Transaksi dengan seluruh atribut §9.1 E11, ditambah penanda event untuk alert, perubahan risk band dan perubahan state screening	FR-702
Data graph	Node dan edge bertipe dengan first/last seen, jumlah kemunculan, bobot, flag spesifisitas, timestamp refresh graph, cap yang diterapkan dan flag pemotongan	FR-703, FR-404
Data screening	Hasil screening dengan skor, atribut yang cocok dan yang berbeda, versi algoritma, threshold, versi list, state	FR-503
Data risiko	Penilaian saat ini dan historis dengan faktor dan versi model	FR-203, FR-206

13.6 Kosakata Event Bersama

Event yang dipublikasikan oleh salah satu group dan dikonsumsi oleh group lainnya. Setiap event membawa event_id, correlation_id, occurred_at_utc, producer dan payload.

Event	Producer	Consumer	Ringkasan payload
INGESTION_BATCH_COMPLETED	A	B (tampilan operasional)	batch_id, counts, state
DETECTION_RUN_COMPLETED	A	B	run_id, alert_count, jumlah per rule, state
ALERT_CREATED	A	B	alert_id, subject, priority, reason_code
ALERT_SUPPRESSED_AS_DUPLICATE	A	B	alert_id yang bertahan, suppression_count
POTENTIAL_MATCH_CREATED	A	B	screening_result_id, party_id, score
RISK_BAND_CHANGED	A	B	entity_id, old_band, new_band, trigger

Event	Producer	Consumer	Ringkasan payload
GRAPH_REFRESHED	A	B	graph_version, refreshed_at
ALERT_DISPOSED	B	A	alert_id, disposition, reason_category
ALERT_ESCALATED	B	A	alert_id, escalation_reason
CASE_CREATED	B	A	case_id, subject_entity_ids, linked_alert_ids
CASE_DECIDED	B	A	case_id, decision_type, decided_at
SCREENING_STATE_CHANGED	B	A	screening_result_id, from_state, to_state
REPORT_APPROVED_INTERNAL	B	A (metrik saja)	report_id, case_id

13.7 Kosakata Error

Kedua group mengembalikan bentuk error yang sama: sebuah kode error, pesan yang dapat dibaca manusia, field yang bermasalah jika berlaku, dan correlation_id.

Kode error	Makna	Penyebab umum
VALIDATION_FAILED	Payload gagal validasi field	Field hilang atau tidak sesuai format
INVALID_TRANSITION	Perubahan state yang diminta tidak valid dari state saat ini	Pelanggaran state machine (FR-804)
GUARD_NOT_MET	Transisi valid tetapi sebuah prasyarat tidak terpenuhi	mis. tidak ada evidence yang dilampirkan (FR-805)
AUTHORIZATION_DENIED	Role tidak memiliki hak tersebut	FR-1103
SEGREGATION_OF_DUTIES_VIOLATION	Maker mencoba bertindak sebagai checker	§10.3
NOT_FOUND	Objek tidak ada	Dicadangkan untuk objek yang benar-benar tidak ada; tidak pernah digunakan untuk menyembunyikan objek yang tidak diotorisasi (FR-1103 E1)
CONFLICT	Modifikasi bersamaan	Optimistic locking
IMMUTABLE_OBJECT	Upaya mengubah record yang tidak dapat diubah	Rule version, evidence, audit event, keputusan yang telah disetujui

Kode error	Makna	Penyebab umum
RATE_OR_SIZE_LIMIT	Cap terlampaui	Cap baris export, cap bulk action, cap kedalaman graph
DEPENDENCY_UNAVAILABLE	Komponen yang dibutuhkan tidak tersedia	mis. graph belum di-refresh; respons menyebutkan komponennya

13.8 Tata Kelola Kontrak

Kebutuhan	Spesifikasi
Tanggal freeze	Minggu 4 (DEP-03, DEP-04); §13.1–13.7 ditandatangani oleh kedua group lead dan mentor
Versioning	Kontrak memiliki nomor versi; setiap perubahan menaikannya dan mencatat siapa yang menyetujui
Proses perubahan	Usulan perubahan diajukan, dinilai dampaknya oleh kedua group, dan diterima hanya dengan titik cut-over yang disepakati
Test fixture	Kedua group memelihara satu set fixture bersama: 10 alert yang mencakup seluruh dua belas pattern, 3 case pada state yang berbeda, 5 hasil screening di keempat state, dan 2 entity dengan identitas yang telah di-merge
Contract test	Setiap group menjalankan fixture milik group lain terhadap implementasinya sendiri; kegagalan contract test memblokir gate integrasi (§14.3)
Kepemilikan	Group A memiliki §13.3 dan §13.5; Group B memiliki §13.4; §13.1, §13.2, §13.6 dan §13.7 dimiliki bersama dan hanya diubah dengan persetujuan bersama

14

14. Kebutuhan Non-Fungsional Bisnis, Ketertelusuran dan Delivery

POIN UTAMA

- Delapan belas kebutuhan non-fungsional bisnis, semuanya bertaraf demonstrasi dan dinyatakan demikian. Tidak ada klaim high-availability, disaster recovery, atau hardening di mana pun.
- Matriks ketertelusuran menutup lingkarannya: setiap objective punya kebutuhan, setiap kebutuhan punya test dan satu pemilik, dan sebuah job CI menggagalkan build jika ada kebutuhan wajib yang tidak punya test.
- Enam belas minggu dengan enam gate. Gate ada karena risiko terbesar pada capstone dua group adalah berintegrasi di Minggu 14.
- Dua belas risiko dan sepuluh keterbatasan dinyatakan terus terang, termasuk yang paling penting: setiap metrik pada platform ini bersifat sintesis dan tidak membuktikan apa pun tentang deteksi di dunia nyata.

14.1 Kebutuhan Non-Fungsional Bisnis

Ini adalah target **tingkat demonstrasi** yang sesuai untuk MVP akademik 16 minggu (NG-10, CN-06). Target ini merupakan ekspektasi bisnis, bukan SLO produksi; TRD mengonversinya menjadi target teknis.

ID	Kategori	Kebutuhan	Cara verifikasi
NFR-01	Responsivitas	Alert queue, alert detail, case detail dan Entity 360 tampil dalam 3 detik pada volume data demo untuk hingga 20 pengguna bersamaan	Uji terukur pada volume sintesis penuh
NFR-02	Responsivitas	Timeline dengan rentang 6 bulan tampil dalam 5 detik	Uji terukur
NFR-03	Responsivitas	Query graph yang dibatasi (depth 3, cap 300) mengembalikan hasil dalam 5 detik	Uji terukur
NFR-04	Throughput	Satu detection run penuh atas 500,000 transaksi dan seluruh rule aktif selesai dalam 30 menit	Uji batch terukur
NFR-05	Throughput	Ingestion file berisi 100,000 record selesai dalam 10 menit termasuk validasi	Uji batch terukur

ID	Kategori	Kebutuhan	Cara verifikasi
NFR-06	Keandalan	Detection run yang gagal tidak meninggalkan set alert parsial; batch yang gagal tidak meninggalkan muatan parsial	Uji fault-injection
NFR-07	Reproduksibilitas	Input dan rule version yang identik menghasilkan alert yang identik antar run	Uji SM-01
NFR-08	Ketersediaan	Environment demonstrasi tersedia pada jendela UAT terjadwal dan demonstrasi akhir	Pemeriksaan operasional
NFR-09	Kemampuan pemulihan	Restore terdokumentasi dari backup diuji berhasil sebelum Minggu 15	Uji restore FR-1109
NFR-10	Kegunaan	Triage Analyst dapat men-dispose sebuah alert, dengan alasan, dalam tidak lebih dari 5 interaksi dari queue	Observasi UAT
NFR-11	Kegunaan	Investigator dapat membuat case dari alert yang di-escalate dan melampirkan item evidence pertama dalam tidak lebih dari 8 interaksi	Observasi UAT
NFR-12	Aksesibilitas	Kontras teks, navigasi keyboard dan pelabelan formulir memenuhi WCAG 2.1 AA untuk layar operasional utama	Checklist aksesibilitas
NFR-13	Auditabilitas	Setiap perubahan state dapat ditemukan dalam audit trail dalam 30 detik oleh Auditor	Observasi UAT

ID	Kategori	Kebutuhan	Cara verifikasi
		menggunakan correlation ID atau object ID	
NFR-14	Keterjelasan	Penyebab setiap alert dapat dijelaskan hanya dari alert detail, tanpa akses database	Observasi UAT dengan alert yang dipilih mentor
NFR-15	Keamanan data	Tidak ada data pribadi nyata, list nyata atau kredensial produksi di mana pun dalam repository, database atau konfigurasi	Pemindaian repository dan review manual sebelum setiap gate
NFR-16	Disiplin bahasa	Tidak ada kata “match”, “hit”, “fraudster” atau “launderer” tanpa kualifikasi dalam copy UI, enumerasi API, export atau narrative	Review copy dan pemindaian teks otomatis
NFR-17	Maintainabilitas	Setiap perubahan rule, model dan konfigurasi dapat ditelusuri ke sebuah versi, seorang penulis dan seorang approver	Query audit
NFR-18	Portabilitas	Platform berjalan pada satu mesin sederhana untuk demonstrasi akhir	Demonstrasi pada environment target

14.2 Matriks Ketertelusuran (Tujuan → FR → Test → Pemilik)

ID test didefinisikan dalam strategi test TRD; pemetaan di bawah ini adalah kontrak antara kebutuhan dan verifikasi.

Eksibit 23 — Ketertelusuran: tujuan ke kebutuhan ke test ke pemilik, tanpa celah yang diizinkan

Tujuan	Kebutuhan	Ukuran keberhasilan	ID Test	Pemilik
OBJ-01 Ingest secara dapat direproduksi dengan kualitas yang terlihat	FR-101...FR-110	SM-01, SM-02	T-ING-01...T-ING-12	A

Tujuan	Kebutuhan	Ukuran keberhasilan	ID Test	Pemilik
OBJ-02 Resolusi entity dengan confidence eksplisit	FR-111...FR-116	SM-01	T-ER-01...T-ER-08	A
OBJ-03 Risk scoring yang dapat dijelaskan	FR-201...FR-207	SM-04	T-RISK-01...T-RISK-09	A
OBJ-04 Deteksi yang terversi dan dapat dijelaskan	FR-301...FR-312, FR-401...FR-406	SM-03, SM-04, SM-05	T-RULE-01...T-RULE-14, T-DET-P01...T-DET-P12	A
OBJ-05 Screening hanya mengembalikan potential match	FR-501...FR-508	SM-06	T-SCR-01...T-SCR-10	A / B
OBJ-06 Lifecycle alert berpemilik dengan disposition yang tercatat	FR-601...FR-612	SM-07	T-ALR-01...T-ALR-14	B
OBJ-07 Antarmuka investigasi yang terkonsolidasi	FR-701...FR-709	SM-12	T-E360-01...T-E360-10	B
OBJ-08 Manajemen case dengan evidence	FR-801...FR-808, FR-811...FR-813	SM-12	T-CASE-01...T-CASE-12, T-EVD-01...T-EVD-06	B
OBJ-09 Maker-checker pada setiap keputusan	FR-814...FR-818, FR-304, FR-204, FR-503, FR-913	SM-08	T-MC-01...T-MC-10	Bersama
OBJ-10 Narrative AI yang berdasar dan berlabel	FR-901...FR-906	SM-10	T-AI-01...T-AI-08 (FT-01...FT-08)	B
OBJ-11 Draft report hanya untuk review internal	FR-911...FR-916	SM-12	T-RPT-01...T-RPT-08	B
OBJ-12 Pemantauan	FR-1001...FR-1006	SM-03	T-MON-01...T-MON-08	A

Tujuan	Kebutuhan	Ukuran keberhasilan	ID Test	Pemilik
performa rule dan model				
OBJ-13 Audit yang tidak dapat diubah untuk segala hal	FR-1104, FR-1105, dan audit event pada setiap FR	SM-09	T-AUD-01...T-AUD-10	Bersama
OBJ-14 RBAC dengan pemisahan tugas (segregation of duties)	FR-1101...FR-1103, FR-1106...FR-1110, §10	SM-08	T-RBAC-01...T-RBAC-16	Bersama
— Dashboard dan pelaporan	FR-1011...FR-1016	SM-11	T-DASH-01...T-DASH-10	B
— Kontrak lintas tim	§13	SM-11	T-CON-01...T-CON-08	Bersama

Aturan kelengkapan: setiap tujuan memiliki ≥ 1 FR; setiap FR memiliki ≥ 1 ID test dan tepat satu pemilik; setiap ukuran keberhasilan memetakan ke ≥ 1 test. Kebutuhan tanpa test tidak dianggap “selesai” (SM-11).

14.3 Backlog Enam Belas Minggu dan Gate Integrasi

Eksibit 24 — Enam belas minggu dan enam gate integrasi, dengan kedua group bertemu pada Minggu 7 alih-alih Minggu 14

Minggu	Group A	Group B	Bersama / Gate
1	Studi domain; kontrak sumber didraf; kamus data v0	Studi persona dan workflow; arsitektur informasi UI	Kerangka FRD; environment dan repository disiapkan
2	Generator sintetis v0 (schema lengkap, volume kecil)	Wireframe untuk queue, alert detail, Entity 360, case	FRD v0.5; pertanyaan mentor MQ-01...MQ-10 diajukan
3	Ingestion + validasi + quarantine (FR-101...FR-105)	Scaffolding autentikasi dan RBAC (FR-1101...FR-1103)	DEP-01, DEP-11; FRD v0.9
4	Entity resolution v1 (FR-111...FR-114)	Alert queue dan detail terhadap fixture	GATE 1: FRD dibekukan pada v1.0; Kontrak Integrasi §13 ditandatangani (DEP-03, DEP-04)

Minggu	Group A	Group B	Bersama / Gate
5	Risk scoring v1 (FR-201...FR-203, FR-206)	Lifecycle dan disposition alert (FR-601...FR-605)	DEP-06, DEP-07: auth bersama dan audit writer tersedia
6	Rules engine: definisi, versioning, simulasi (FR-301...FR-303)	Pembuatan case dan case detail (FR-801, FR-802, FR-808)	Schema audit event diuji end to end
7	Detection run, dedupe, prioritas (FR-306...FR-311); generator v2 (volume penuh, berlabel)	Penangkapan dan unggah evidence (FR-708, FR-811...FR-813)	DEP-02; GATE 2: alert end-to-end pertama muncul di queue Group B dari detection run nyata
8	Pattern P01–P06 diimplementasikan dan diuji secara unit	Entity 360 dan timeline (FR-701, FR-702, FR-706)	Contract test berjalan di kedua arah
9	Pattern P07–P11; pembangunan graph dan sinyal (FR-402...FR-404)	Workflow keputusan maker-checker (FR-814...FR-816)	DEP-08: graph tersedia
10	Engine screening dan coverage (FR-501, FR-502, FR-507)	UI review screening (FR-503...FR-505); layar investigasi graph (FR-703)	DEP-09: paket input AI didefinisikan; GATE 3: rantai penuh ingestion → alert → case → keputusan dapat didemonstrasikan
11	Maker-checker lifecycle rule (FR-304, FR-305); anomaly scoring (FR-401)	Pembuatan narrative AI dan pemeriksaan grounding (FR-901...FR-903)	Set uji faktualitas FT-01...FT-08 disusun
12	Metrik performa rule (FR-1001...FR-1003, FR-1005)	Review/persetujuan narrative (FR-904, FR-905); draft report (FR-911...FR-913)	DEP-10: feed outcome mengalir; GATE 4: metrik dihitung dari outcome nyata Group B
13	Pemantauan model (FR-1004); tata kelola threshold (FR-116, FR-506, FR-1106, FR-1107)	Dashboard (FR-1011...FR-1016); export report (FR-914)	Matriks uji RBAC penuh dijalankan
14	Penyetelan performa; penguatan reproduksibilitas;	Aksesibilitas, empty state, penanganan error, export	GATE 5: fitur lengkap; code freeze untuk fitur baru

Minggu	Group A	Group B	Bersama / Gate
	pengecualian yang tersisa		
15	Penyelesaian test suite deteksi; bukti SM-03/SM-05	Dukungan UAT; perbaikan defect	Uji backup/restore (FR-1109, NFR-09); review keamanan dan keselamatan data (NFR-15)
16	Dokumentasi, runbook, serah terima	Skrip demo, walkthrough terekam	GATE 6: sign-off UAT; demonstrasi akhir; walkthrough SM-12 di bawah 20 menit

Aturan gate: sebuah gate hanya dinyatakan lulus jika artefak yang disebutkan ada dan contract test-nya lulus. Gate yang terlewat di-escalate ke mentor pada minggu itu juga, tidak diserap secara diam-diam.

14.4 Skenario UAT (Penerimaan Bisnis)

ID	Skenario	Yang didemonstrasikan
UAT-01	Muat sebuah batch yang berisi defect yang disengaja; tampilkan queue quarantine, perbaiki satu record, tolak record lain, dan rekonsiliasi log pemrosesan	SM-01, SM-02
UAT-02	Tampilkan dua record yang tidak boleh auto-merge dan satu yang harus; selesaikan satu kandidat manual dengan alasan	OBJ-02
UAT-03	Susun sebuah rule, simulasikan, ajukan, dan ditolak saat mencoba menyetujuinya sendiri; minta MLRO menyetujuinya	SM-08, OBJ-04
UAT-04	Jalankan deteksi; buka sebuah alert dan jelaskan, hanya dari layar, secara persis mengapa alert tersebut terpicu	SM-04, NFR-14
UAT-05	Jalankan ulang deteksi pada data yang identik; tampilkan nol alert baru dan suppression count yang bertambah	SM-01
UAT-06	Triage sebuah alert: dispose satu sebagai false positive	SM-07

ID	Skenario	Yang didemonstrasikan
	dengan kategori dan alasan; ditolak dengan alasan yang singkat	
UAT-07	Escalate sebuah alert, buat sebuah case, kerjakan Entity 360, timeline dan graph, catat tiga item evidence	OBJ-07, OBJ-08
UAT-08	Coba ajukan case dengan potential match screening yang belum terselesaikan dan tanpa evidence; lihat kedua penghambat tercantum bersamaan	FR-805
UAT-09	Selesaikan penghambat tersebut, minta narrative AI, selesaikan flag pernyataan tak berdasar yang di-seed, dan dapatkan persetujuan dari orang kedua	SM-10
UAT-10	Ajukan keputusan case dan coba menyetujuinya sendiri sambil memegang kedua role; ditolak; minta MLRO menyetujui	SM-08
UAT-11	Hasilkan sebuah draft report, ditolak persetujuannya sebagai Senior Investigator, minta MLRO menyetujui, export dan tampilkan watermark-nya	OBJ-11, NG-02
UAT-12	Cari audit trail berdasarkan correlation ID dan ambil seluruh rantai dari batch hingga report	SM-09, SM-12, NFR-13
UAT-13	Tampilkan performa rule dengan pembilang, penyebut dan coverage outcome, serta tampilan coverage dua belas pattern	SM-03, OBJ-12
UAT-14	Tampilkan dashboard tata kelola dengan upaya yang ditolak yang dihasilkan selama UAT-03 dan UAT-10	SM-08, OBJ-14
UAT-15	Demonstrasikan bahwa tidak ada jalur untuk bertindak atas suatu	NG-01, NG-02

ID	Skenario	Yang didemonstrasikan
	transaksi atau mengirimkan sebuah report	

14.5 Risiko, Pertanyaan Terbuka dan Keterbatasan

Risiko

ID	Risiko	Kemungkinan	Dampak	Mitigasi	Pemilik
R-01	Ruang lingkup lebih besar daripada 16 minggu mahasiswa	Tinggi	Tinggi	MoSCoW ditegakkan; setiap kebutuhan c dapat digugurkan tanpa merusak rantai end-to-end; gate memaksa integrasi dini	Kedua lead
R-02	Group A dan Group B berintegrasi terlalu terlambat sehingga kontrak menyimpang	Tinggi	Tinggi	GATE 1 pada Minggu 4; contract test sejak Minggu 8; fixture bersama	Bersama
R-03	Data sintesis tidak realistis, sehingga rule tidak pernah terpicu atau terpicu pada semuanya	Sedang	Tinggi	Generator v1 pada Minggu 3, v2 pada Minggu 7; skenario berlabel dan control cohort yang bersih (\$8.14)	Data Lead
R-04	Deteksi menghasilkan volume alert yang berlebihan dalam demo	Sedang	Sedang	Simulasi sebelum aktivasi (FR-303); cap volume pada pengajuan; persetujuan MLRO	A

ID	Risiko	Kemungkinan	Dampak	Mitigasi	Pemilik
R-05	Audit dan RBAC dipasang belakangan sehingga menjadi dangkal	Sedang	Tinggi	DEP-06/DEP-07 pada Minggu 5; audit ditulis dalam transaksi yang sama dengan perubahannya sejak modul pertama	Bersama
R-06	Narrative AI tertunda atau menghasilkan teks yang tidak berdasar	Sedang	Sedang	Fallback template (FR-906) adalah deliverable kelas satu; set faktualitas FT-01...FT-08 disusun pada Minggu 11	B
R-07	Performa graph buruk pada dataset penuh	Sedang	Sedang	Cap kedalaman dan node yang ketat (FR-404); keputusan arsitektur relational-first (MQ-06)	A
R-08	Bahasa bergeser menjadi kosakata yang menuduh atau berlebihan dalam klaim	Sedang	Sedang	Pemindaian teks otomatis NFR-16; review copy pada setiap gate	Bersama
R-09	Seorang anggota tim tidak tersedia untuk periode yang panjang	Sedang	Sedang	Kepemilikan berpasangan pada setiap modul; dokumentasi sebagai artefak gate	Kedua lead

ID	Risiko	Kemungkinan	Dampak	Mitigasi	Pemilik
R-10	Seseorang memasukkan data non-sintetis demi realisme	Rendah	Sangat tinggi	Pemindaian repository NFR-15 pada setiap gate; deklarasi sintetis saat memuat list; konfirmasi unggah	Bersama
R-11	Environment demonstrasi gagal pada hari pelaksanaan	Rendah	Tinggi	Backup/restore diuji (NFR-09); walkthrough terekam sebagai bukti cadangan	Bersama
R-12	Jawaban mentor atas MQ-01...MQ-10 tiba setelah freeze dan memaksa pengerjaan ulang	Sedang	Sedang	Default didokumentasikan dan diimplementasikan sebagai konfigurasi, bukan hard-coded	BA

Pertanyaan terbuka: MQ-01 sampai MQ-10 pada §1.7 tetap terbuka sampai mentor menjawabnya.

Keterbatasan — harus dinyatakan secara eksplisit dalam presentasi akhir

#	Keterbatasan
L-01	Seluruh data bersifat sintetis dan dihasilkan oleh tim; tidak ada metrik dalam platform ini yang menunjukkan performa deteksi di dunia nyata (AS-10, §12.0).
L-02	Watchlist bersifat fiktif; hasil screening tidak memiliki hubungan dengan sanctions, PEP atau penetapan watch nyata mana pun.
L-03	Daftar geografi berisiko tinggi adalah konstruksi yang disusun tim untuk sebuah perusahaan fiktif, bukan penetapan resmi atas negara mana pun.
L-04	Ingestion berorientasi batch; setiap perilaku mendekati waktu nyata yang ditampilkan adalah simulasi.

#	Keterbatasan
L-05	Threshold disetel untuk dataset sintetis dan akan memerlukan penyetelan ulang sepenuhnya terhadap volume dan perilaku data nyata.
L-06	Platform bersifat memberi saran: platform tidak memiliki kemampuan untuk bertindak atas suatu transaksi, dan tidak boleh disajikan sebagai kontrol yang mencegah apa pun.
L-07	Target non-fungsional bersifat tingkat demonstrasi; tidak ada klaim high availability, disaster recovery atau pengerasan keamanan.
L-08	Entity resolution bersifat perkiraan; merge dan unmerge dapat dibalik justru karena confidence-nya tidak sempurna.
L-09	Narrative AI adalah alat bantu penyusunan draf yang diukur pada set uji faktualitas kecil; narrative tersebut tidak divalidasi untuk penggunaan teregulasi mana pun.
L-10	Template draft report adalah struktur fiktif yang generik dan tidak merepresentasikan formulir atau persyaratan regulasi aktual mana pun (MQ-08).

14.6 Checklist Review Mentor

Diisi oleh mentor V-TEKI dan Dosen Pembimbing sebelum FRD dibekukan pada v1.0.

A. Batasan dan keamanan

#	Pemeriksaan	✓ / ✗	Komentar
A1	Platform tidak dapat memblokir, membekukan, menolak atau mengeksekusi transaksi apa pun, dan hal ini ditegakkan secara struktural (FR-309, NG-01)		
A2	Tidak ada jalur transmisi ke regulator atau pihak eksternal mana pun (FR-914, NG-02)		

#	Pemeriksaan	✓ / ✗	Komentar
A3	Tidak ada keputusan otonom yang mungkin terjadi; setiap hasil yang berkonsekuensi menyebutkan seorang manusia (NG-03, §10.3)		
A4	Seluruh data bersifat sintetis dan jaminan sintetisnya memadai (CN-02, FR-501, NFR-15)		
A5	Tidak ada artefak yang memuat panduan penghindaran (CN-09, §8.0)		

B. Kebenaran domain

#	Pemeriksaan	✓ / ✗	Komentar
B1	Dua belas pattern deteksi didefinisikan secara defensif dan false positive yang diperkirakan realistis untuk sebuah wallet digital Indonesia		
B2	Threshold yang diusulkan (MQ-01, MQ-02) dapat diterima		
B3	Pembedaan alert / case / potential match / confirmed match sudah benar dan diterapkan secara konsisten		
B4	State machine screening (§5.7) mencerminkan praktik yang baik		
B5	Set faktor risiko untuk customer dan		

#	Pemeriksaan	✓ / ✗	Komentar
	merchant sudah masuk akal		
B6	Cakupan maker-checker (§10.3) sesuai ekspektasi; two-eyes vs four-eyes telah diputuskan (MQ-04)		

C. Ruang lingkup dan delivery

#	Pemeriksaan	✓ / ✗	Komentar
C1	Batas MVP (§3.5) tepat untuk 16 minggu		
C2	Set kebutuhan m dapat dicapai; set s/c benar-benar dapat digugurkan		
C3	Gate dan ketergantungan (§14.3, §3.4) realistis		
C4	Kontrak lintas tim (§13) cukup untuk dibekukan pada Minggu 4		
C5	Ukuran keberhasilan (§2.4) adalah hal yang tepat untuk dinilai		

D. Keputusan mentor yang diperlukan

#	Pertanyaan	Keputusan
D1	MQ-01 threshold transaksi besar	
D2	MQ-02 pendekatan threshold structuring	
D3	MQ-03 tampilan yang menghadap customer/merchant termasuk lingkup?	
D4	MQ-04 two-eyes atau four-eyes untuk draft report	

#	Pertanyaan	Keputusan
D5	MQ-05 narrative AI wajib atau stretch	
D6	MQ-06 graph database atau proyeksi relasional	
D7	MQ-07 sikap terhadap retensi audit	
D8	MQ-08 bentuk template report	
D9	MQ-09 auto-suppression duplikat persis diizinkan?	
D10	MQ-10 panggilan in-process atau HTTP API internal antar group	

E. Persetujuan untuk membekukan

Approver	Keputusan (Setujui / Setujui dengan komentar / Tolak)	Tanda tangan	Tanggal
Mentor V-TEKI			
Dosen Pembimbing			
Group A Lead			
Group B Lead			

Akhir Dokumen Kebutuhan Fungsional. Setelah disetujui, dokumen ini di-baseline sebagai FCIP-FRD v1.0 dan menjadi sumber kebenaran bagi Dokumen Kebutuhan Teknis dan Desain Solusi (FCIP-TRD).